

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

基礎理論コース 目次

1. n進数とは

2. 基数変換

3. 2進数の足し算引き算

4. シフト演算

5. 数の表現と誤差

6. 論理演算と論理回路

7. 半加算器と全加算器

8. 確率・統計

9. 線形代数

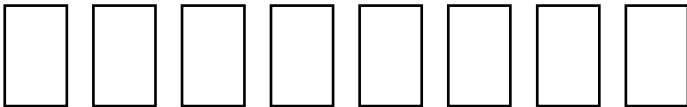
10. その他出題範囲

1. 基礎理論

1.1 n進数とは

- ✓ コンピューターは「0」「1」を大量に組み合わせて高速で処理している
- ✓ 0と1のどちらかが入る箱を**ビット**と呼ぶ
- ✓ ビットを8個集めたものを**バイト**と呼ぶ

ビット： 

バイト： 

- ✓ 文字は0と1で表現される識別番号（=**文字コード**）が割り振られている

（例）“あ”の文字コード

- シフトJISコード：1000 0010 1010 0000
- Unicode：1110 0011 1000 0001 1000 0010

※ 同じ文字でも文字コードの種類によって番号が異なる

※ 作成者が使用したコードと異なる文字コードを当てはめると文字化けする

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.1 n進数とは

✓ n進数はn個の記号を用いて数表現すること

2進数	0と1で数値を表現
8進数	0〜7で数値を表現
10進数	0〜9で数値を表現
16進数	0〜9 及び A〜Fで数値を表現 <10進数との対応> A=10, B=11, C=12 D=13, E=14, F=15

★ 数字がn個集まると繰り上がる

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.1 n進数とは

<メモ用：n進数の考え方>

10進数

9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

2進数

1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

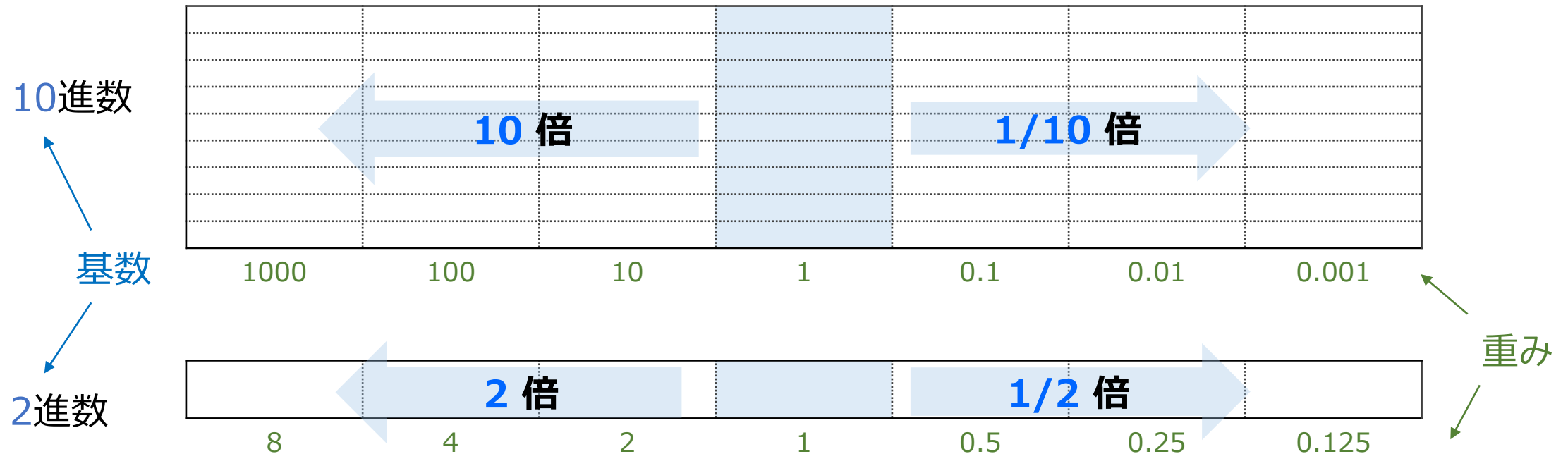
16進数

F		
E		
D		
C		
B		
A		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

1. 基礎理論

1.1 n進数とは

✓ 重みと基数の公式



<n進数の場合>

基数 : n

整数部の重み : $n^0, n^1, n^2, \dots$

小数部の重み : $n^{-1}, n^{-2}, n^{-3}, \dots$

1. 基礎理論

1.2 基数変換

- ✓ 基数変換とはn進数のnを別の数値に変換すること
- ✓ コンピューターは2,8,16進数の表現が多い
 - ➡10進数・2進数・8進数・16進数の間で基数変換出来るようにする
- ✓ 基数変換は大きくは以下の2パターン
 - ① n進数から10進数への変換
 - ② 10進数からn進数への変換

- ◆ 10進数 → 2進数への変換は簡単
- ◆ 10進数 → 8進数 or 16進数への変換は難しい
- ◆ 2進数 ⇔ 8進数 or 16進数への変換は簡単

▶ 10進数から2進数への変換：直接行う

▶ 10進数から8進数 or 16進数への変換：2進数を仲介する

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.2 基数変換

n進数から10進数への変換

✓ 動画を基に練習してみましょう（※ 16進数から10進数への変換は動画で触れておらず、本教材オリジナルです）

（例1） $1010.001_{(2)}$ を10進数に変換

（例2） $137.4_{(8)}$ を10進数に変換

（例3） $2B.C_{(16)}$ を10進数に変換

1. 基礎理論

1.2 基数変換

n進数から10進数への変換

✓ 動画を基に練習してみましょう（※ 16進数から10進数への変換は動画で触れておらず、本教材オリジナルです）

（例1）1010.001₍₂₎を10進数に変換

1	0	1	0
---	---	---	---

0	0	1
---	---	---

8 4 2 1 · 0.5 0.25 0.125

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$$\underline{1 \times 8} + \underline{0 \times 4} + \underline{1 \times 2} + \underline{0 \times 1} + \underline{0 \times 0.5} + \underline{0 \times 0.25} + \underline{1 \times 0.125} = 10.125_{(10)}$$

（例2）137.4₍₈₎を10進数に変換

$$\underline{1 \times 64} + \underline{3 \times 8} + \underline{7 \times 1} + \underline{4 \times 0.125}$$
$$= 95.5_{(10)}$$

（例3）2B.C₍₁₆₎を10進数に変換

$$\underline{2 \times 16} + \underline{11 \times 1} + \underline{12 \times 0.0625}$$
$$= 43.75_{(10)}$$

1. 基礎理論

1.2 基数変換

10進数から2進数への変換

✓ 方法1：重みを使う

(例) 10進数38.625を2進数に変換

重み	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.0625
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	0個	1個	0個	0個	1個	1個	0個	1個	0個	1個	
	※38.625 - 32 = 6.625			※6.625 - 4 = 2.625		※2.625 - 2 = 0.625		※0.625 - 0.5 = 0.125		※0.125 - 0.125 = 0	

(答え) $38.625_{(10)} = 100110.101_{(2)}$

1. 基礎理論

1.2 基数変換

10進数から2進数への変換

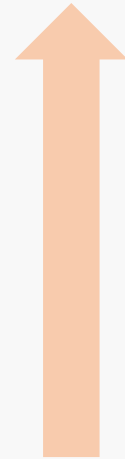
✓ 方法2：掛け算・割り算を使う

(例) 10進数38.625を2進数に変換 ⇒整数部38 と 小数部0.625 に分割する

【整数部の処理】

- ①商が0になるまで2で割り算
- ②余りを下から上に並べる

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 38} \\ 2 \overline{) 19} \quad \dots 0 \\ 2 \overline{) 9} \quad \dots 1 \\ 2 \overline{) 4} \quad \dots 1 \\ 2 \overline{) 2} \quad \dots 0 \\ 2 \overline{) 1} \quad \dots 0 \\ 0 \quad \dots 1 \end{array}$$



【小数部の処理】

- ①積が1になるまで2で掛け算
※1にならない場合は積の小数部のみ取り出して掛け算
- ②積の整数部を上から下に並べる

$$0.625 \times 2 = 1.25 \rightarrow 0.25 \text{ を取り出して掛け算}$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow 0.5 \text{ を取り出して掛け算}$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$



(答え) $38.625_{(10)} = 100110.101_{(2)}$

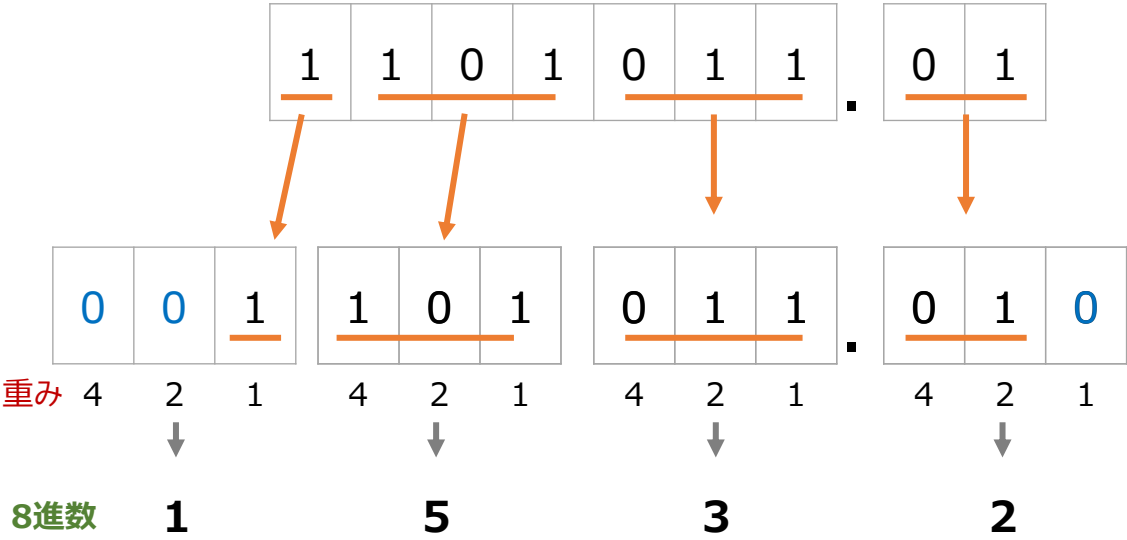
1. 基礎理論

1.2 基数変換

2進数と8/16進数の変換

✓ 2進数と8進数間での変換

(例) 2進数1101011.01を8進数に変換



3桁区切りのブロックに区切る
(足りない部分は0で埋める)

(例) 8進数63.5を2進数に変更



$63.5_{(8)} = 110011.101_{(2)}$

1. 基礎理論

1.2 基数変換

2進数と8/16進数の変換

✓ 2進数と16進数間での変換

(例) 2進数1101101.001101を16進数に変換

(例) 16進数D4.Cを2進数に変換

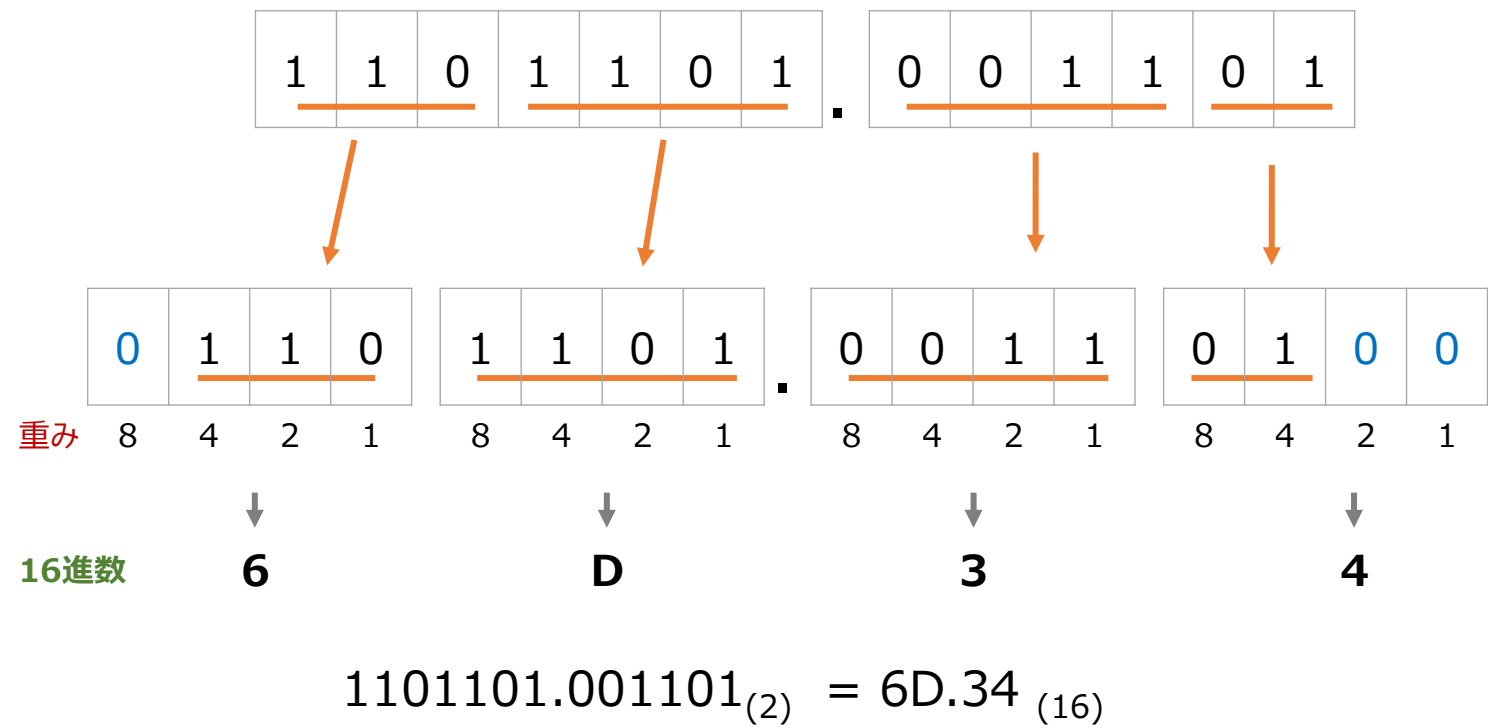
1. 基礎理論

1.2 基数変換

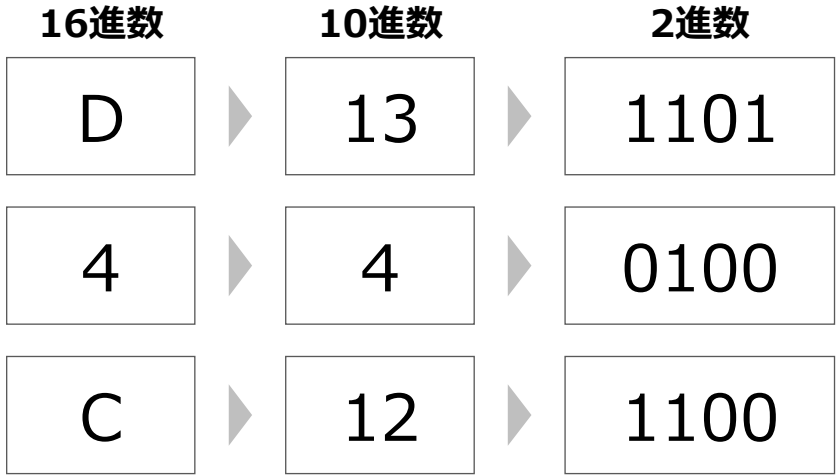
2進数と8/16進数の変換

✓ 2進数と16進数間での変換

(例) 2進数1101101.001101を16進数に変換



(例) 16進数D4.Cを2進数に変換



D4.C₍₁₆₎ = 11010100.1100₍₂₎

1. 基礎理論

1.2 基数変換

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問1 10進数の演算式 $7 \div 32$ の結果を2進数で表したものはどれか。

ア 0.001011 イ 0.001101 ウ 0.00111 エ 0.0111

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問1

問1 10進数の分数 $\frac{1}{32}$ を16進数の小数で表したものはどれか。

ア 0.01 イ 0.02 ウ 0.05 エ 0.08

引用：平成26年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問1

1. 基礎理論

1.2 基数変換

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問1 16進数の小数 0.248 を 10進数の分数で表したものはどれか。

ア $\frac{31}{32}$

イ $\frac{31}{125}$

ウ $\frac{31}{512}$

エ $\frac{73}{512}$

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問1

問1 16進小数 2A.4C と等しいものはどれか。

ア $2^5+2^3+2^1+2^{-2}+2^{-5}+2^{-6}$

イ $2^5+2^3+2^1+2^{-1}+2^{-4}+2^{-5}$

ウ $2^6+2^4+2^2+2^{-2}+2^{-5}+2^{-6}$

エ $2^6+2^4+2^2+2^{-1}+2^{-4}+2^{-5}$

引用：平成22年・春期 基本情報技術者試験 午前 問1

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算

✓ 2進数の足し算は足して2になったら繰り上がる

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

10進数での検算

$$\begin{array}{r} 163_{(10)} \\ +\ 151_{(10)} \\ \hline 314_{(10)} \end{array}$$

<メモ欄>

- ✓ コンピューターは足し算しか出来ないなので、引き算は「負の数の足し算」として考える
- ✓ 負の数は符号ビットと補数で表現する

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算

(例) $25_{(10)} - 18_{(10)}$ を8ビット2進数で計算する

【Step1】 -18を2の補数で表現する

0	0	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

18₍₁₀₎ を8ビット2進数で表記



1	1	1	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

0と1を反転



1	1	1	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1を加えると2の補数 (= -18)

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算

【補足】2の補数の特徴

- ① 十分なビット数が確保されている場合、
先頭ビットは符号ビットを担う

1	1	0	1
---	---	---	---

コンピューターには「マイナス」の記号が無い
ため、先頭ビットを符号ビットとして代用す
ることがある（**1：負の数** **0：正の数**）

- ② 2の補数に同じ操作を行うと元々の
正の数に戻る

00010010₍₂₎の2の補数

1	1	1	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

▼ ビット反転

0	0	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

▼ 1をプラス

0	0	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算

(例) 25₍₁₀₎ - 18₍₁₀₎ を8ビット2進数で計算する

【Step2】 2の補数で表現された-18と2進数で表現した25を足し算する

	1	1	1	0	1	1	1	0	-18の8ビット2進数（負の数は2の補数で表現）
+	0	0	0	1	1	0	0	1	25の8ビット2進数
1	0	0	0	0	0	1	1	1	7の8ビット2進数
↑									
8ビットから溢れているので無視する									

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算

✓ 8ビット2進数と10進数の対応表

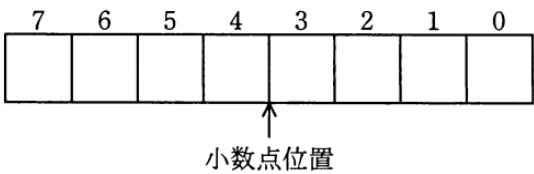
2進数	符号無2進数 (10進数表記)	符号付2進数 (10進数表記)
00000000	0	0
00000001	1	1
00000010	2	2
00000011	3	3
⋮	⋮	⋮
01111110	126	126
01111111	127	127
10000000	128	-128
10000001	129	-127
⋮	⋮	⋮
11111110	254	-2
11111111	255	-1

1. 基礎理論

1.3 2進数の足し算と引き算 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問2 10進数 -5.625 を、8ビット固定小数点形式による2進数で表したものはどれか。

ここで、小数点位置は3ビット目と4ビット目の間とし、負数には2の補数表現を用いる。



- ア 01001100 イ 10100101 ウ 10100110 エ 11010011

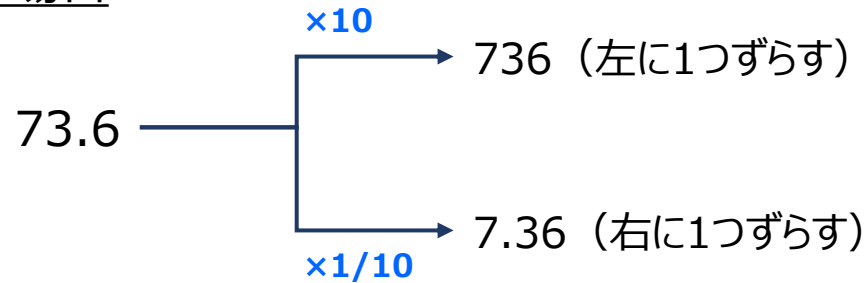
引用：平成23年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問2

1. 基礎理論

1.4 シフト演算

- ✓ 10進数と同様、2進数でも桁をずらすことで掛け算/割り算を行うことができる

10進数の場合



基数



桁がずれると10倍

<メモ欄>

2進数の場合

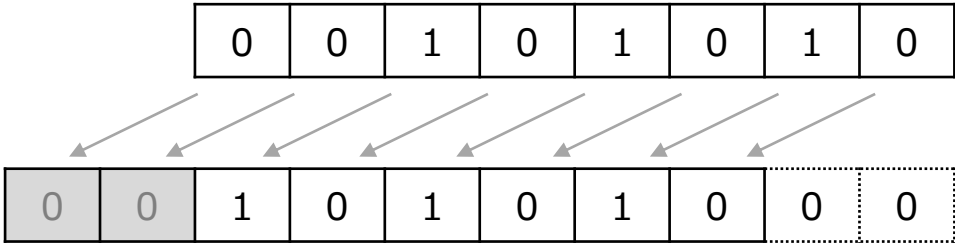
- ✓ 桁が1つ左にずれると2倍、2つ左にずれると4倍、… 左にn個ずれると 2^n 倍
- ✓ 桁が1つ右にずれると1/2倍、2つ右にずれると1/4倍… 右にn個ずれると 2^{-n} 倍

1. 基礎理論

1.4 シフト演算

論理左シフト	論理右シフト
算術左シフト	算術右シフト

例：8ビット2進数を論理左シフトする



はみ出たスペースは無視

空いたスペースに0を詰める

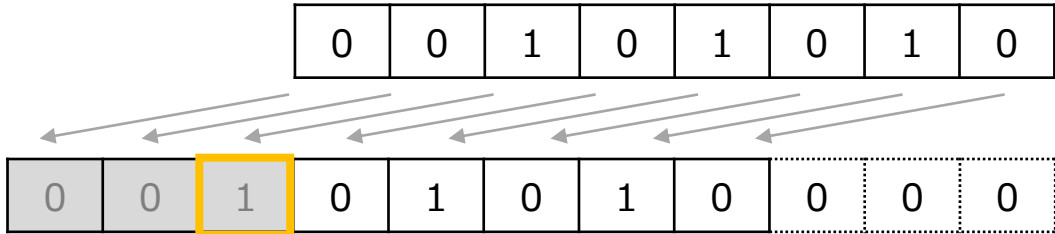
10進数：42



2ビット左シフト
($\times 2^2$)

10進数：168

<メモ欄>



1がはみ出るとオーバーフロー

10進数：42



3ビット左シフト
($\times 2^3$)

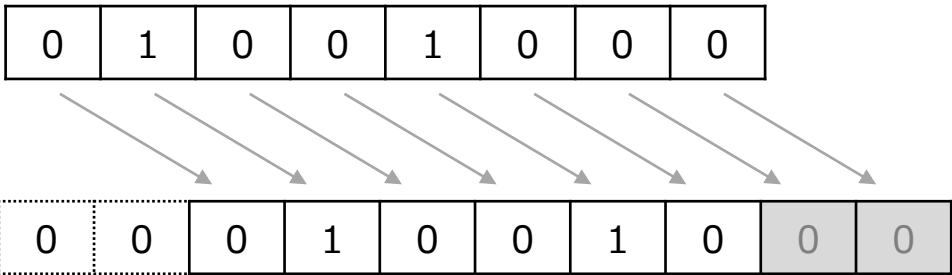
10進数：336

1. 基礎理論

1.4 シフト演算

論理左シフト	論理右シフト
算術左シフト	算術右シフト

例：8ビット2進数を論理右シフトする



空いたスペースに0を詰める

はみ出たスペースは無視

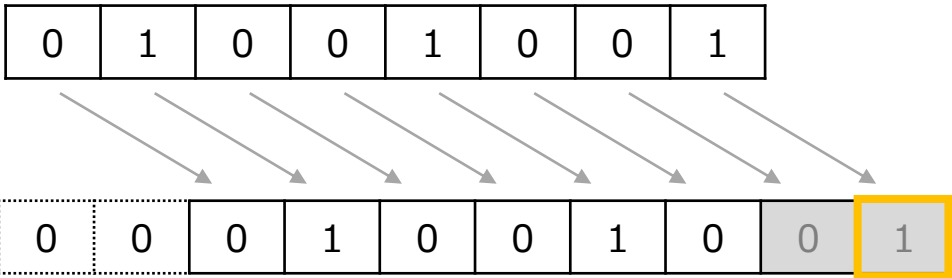
10進数：72



10進数：18

2ビット右シフト
($\times 2^{-2}$)

<メモ欄>



はみ出た部分は余り

10進数：73



10進数：18…1

2ビット右シフト
($\times 2^{-2}$)

1. 基礎理論

1.4 シフト演算

論理左シフト	論理右シフト
算術左シフト	算術右シフト

例：8ビット2進数を算術左シフトする 先頭ビットを無視してシフト



10進数：-24
↓
10進数：-96

2ビット左シフト
($\times 2^2$)

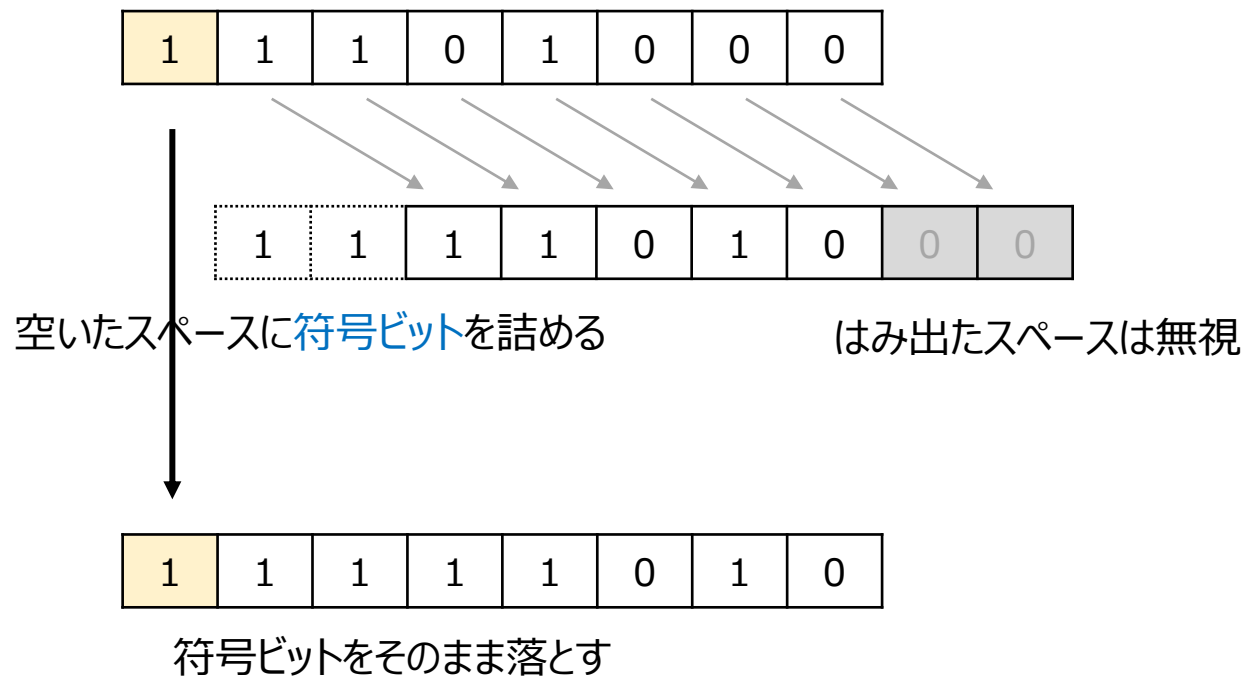
<メモ欄>

1. 基礎理論

1.4 シフト演算

論理左シフト	論理右シフト
算術左シフト	算術右シフト

例：8ビット2進数を算術右シフトする 先頭ビットを無視してシフト



10進数：-24

↓

2ビット右シフト (×2⁻²)

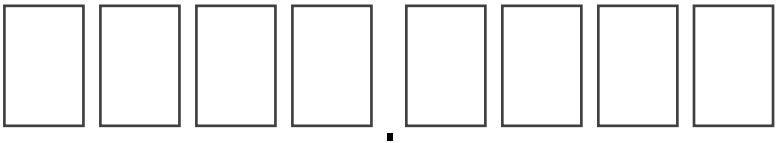
10進数：-6

<メモ欄>

1. 基礎理論

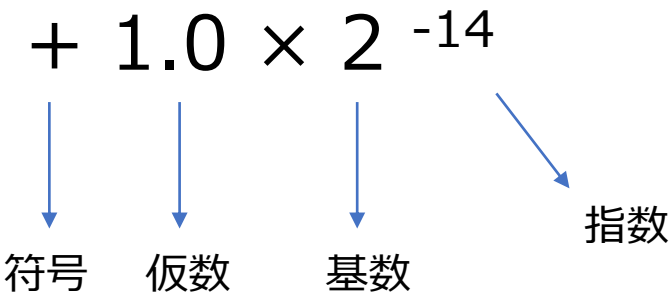
1.5 数の表現と誤差

- ✓ 固定小数点形式では小数点の位置を固定して数表現する



<メモ欄>

- ✓ 浮動小数点形式ではシフト演算を活用し、小数点の位置を自由に設定する



- ✓ IEEE754,32ビット形式では符号部を1ビット、指数部を8ビット、仮数部を23ビットで表現



1. 基礎理論

1.5 数の表現と誤差

✓ IEEE754形式では以下の手順で表現する

① 元々の数を1.xxx… となるように表示する (xxx部分が仮数)

$$\begin{aligned} 10.25 &= 1010.01 \text{ (2進数)} \\ &= \underbrace{1.01001}_{\text{仮数}} \times 2^{\underbrace{3}_{\text{指数}}} \end{aligned}$$

② 指数部にバイアス値127を加えて2進数で表現する

$$127 + 3 = 130_{(10)} \text{ を2進数で表現 : } 10000010$$

符号部 : 0 (正のとき0、負のとき1)

仮数部 : 0100100000……0000 (xxx以降は0)

指数部 : 10000010

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.5 数の表現と誤差

- ✓ コンピュータはすべての数を完璧に表現できるわけではないため、実際の数値とコンピューター内部で表現できる数値でズレ（＝誤差）が生じてしまう

テストに出題される代表的な誤差

桁あふれ誤差	コンピューターが扱える最大値/最小値を超えること
情報落ち	絶対値の大きい値と小さい値で加減算することで、絶対値の小さい値の計算結果が反映されないこと
打ち切り誤差	計算処理を途中で打ち切ることで生じる
桁落ち	絶対値が近い数値で差を求めた際に有効数字が減ること
丸め誤差	切上げ/切捨て/四捨五入することで生じる誤差

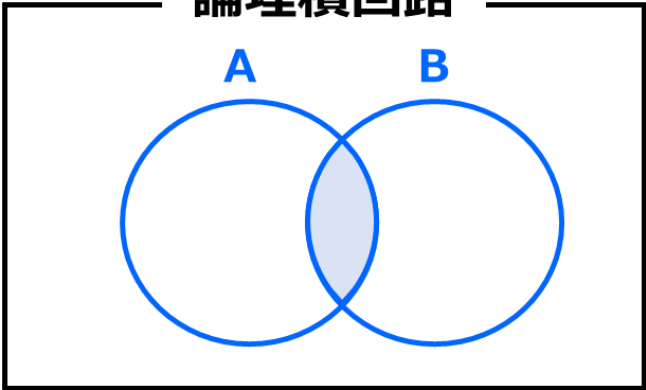
<メモ欄>

1. 基礎理論

1.6 論理演算と論理回路

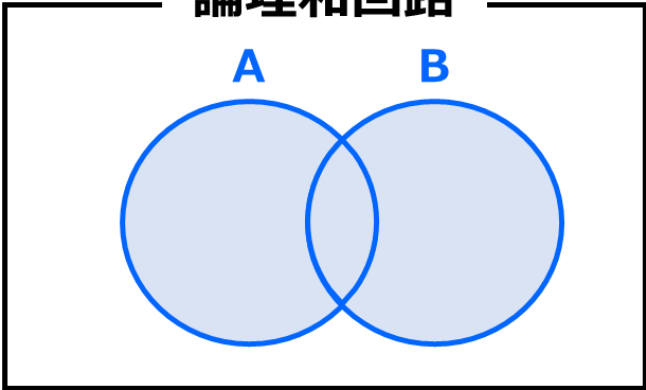
- ✓ 2つの論理値（真 or 偽）をインプットとして、1つの論理値をアウトプットすることが論理演算
- ✓ コンピューターでは電気が流れている状態を真、流れていない状態を偽とすることで、電気の流れを制御する

論理積回路



A	B	A · B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

論理和回路



A	B	A + B
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

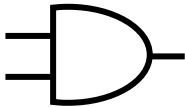
<メモ欄>

1. 基礎理論

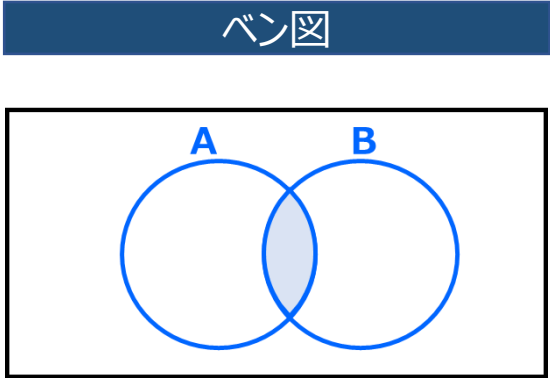
1.6 論理演算と論理回路

論理積

入力値の両方が1の場合のみ1を出力する



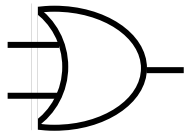
真理値表		
A	B	$A \cdot B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0



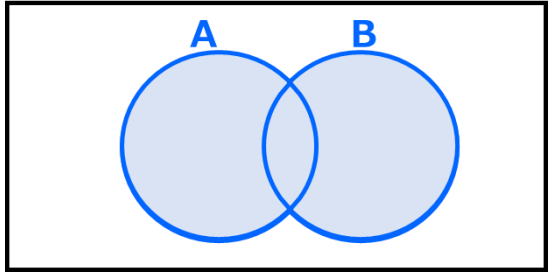
<メモ欄>

論理和

入力値のどちらかの少なくとも一方が1の場合に1を出力する

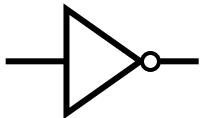


A	B	$A + B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

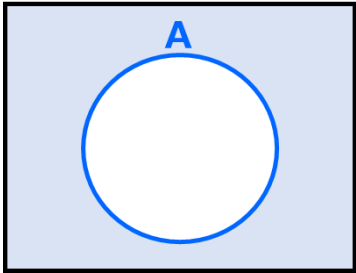


否定

入力値と逆の値を出力する



A	$\overline{A}$
1	0
0	1



1. 基礎理論

1.6 論理演算と論理回路

説明

MIL記号

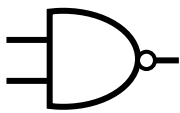
真理値表

ベン図

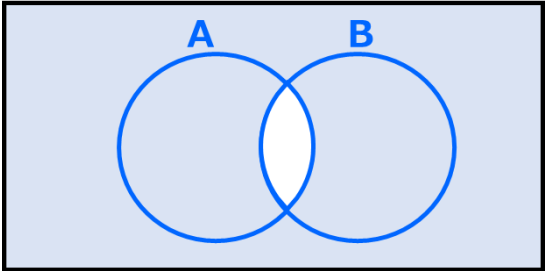
<メモ欄>

否定論理積

論理積と
逆の結果を出力

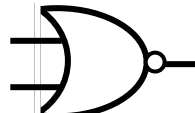


A	B	$\overline{A \cdot B}$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

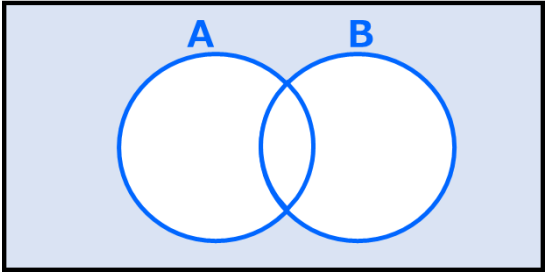


否定論理和

論理和と
逆の結果を出力

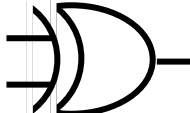


A	B	$\overline{A + B}$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

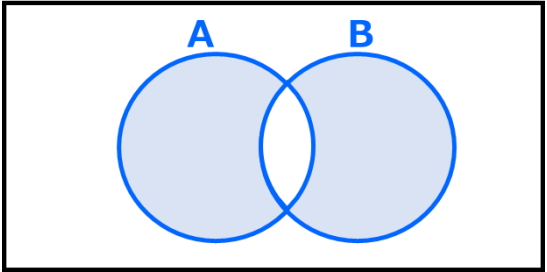


排他的論理和

入力値が異なる
ときに1を出力



A	B	$A \oplus B$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



1. 基礎理論

1.6 論理演算と論理回路

※ 次のページもメモとして活用してください

✓ ド・モルガンの法則

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

✓ 分配法則

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

<メモ欄>

✓ その他法則

$$- A \cdot A = A$$

$$- A + A = A$$

$$- \overline{\overline{A}} = A$$

$$- A \cdot \overline{A} = 0$$

$$- A + \overline{A} = 1$$

$$- A \cdot 1 = A$$

$$- A + 1 = 1$$

$$- A \cdot 0 = 0$$

$$- A + 0 = A$$

1. 基礎理論

1.6 論理演算と論理回路

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.6 論理演算と論理回路

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問1 論理式 $\overline{(A+B)} \cdot (A+\overline{C})$ と等しいものはどれか。ここで、 $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\overline{X}$ は X の否定を表す。

ア $A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C$

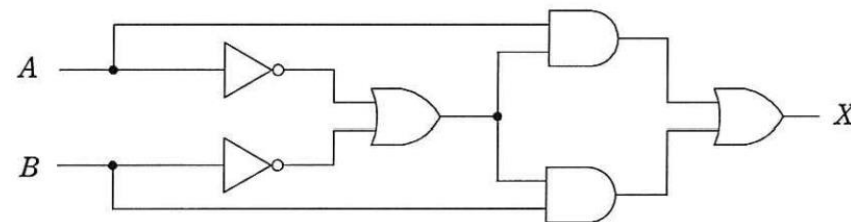
イ $\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{C}$

ウ $(A+\overline{B}) \cdot (\overline{A}+C)$

エ $(\overline{A}+B) \cdot (A+\overline{C})$

引用：平成23年・特別 基本情報技術者試験 午前 問1

問23 図に示すデジタル回路と等価な論理式はどれか。ここで、論理式中の“ $\cdot$ ”は論理積を、“ $+$ ”は論理和を、 $\overline{X}$ は X の否定を表す。



ア $X = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$

イ $X = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$

ウ $X = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$

エ $X = (\overline{A}+B) \cdot (A+\overline{B})$

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問23

1. 基礎理論

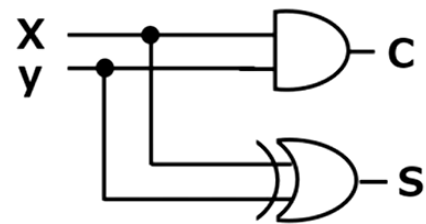
1.7 半加算器と全加算器

- ✓ 加算器とは論理演算を活用して疑似的に2進数の足し算を行う電子回路のこと
- ✓ 半加算器は下位桁からの繰上りを考慮しない、全加算器は下位桁からの繰上りを考慮する

半加算器の仕組み

	数値① X	数値② Y		2桁目 C	1桁目 S		<メモ欄>
1 + 1 = 10	1	1	=	1	0		
1 + 0 = 1	1	0	=	0	1		
0 + 1 = 1	0	1	=	0	1		
0 + 0 = 0	0	0	=	0	0		

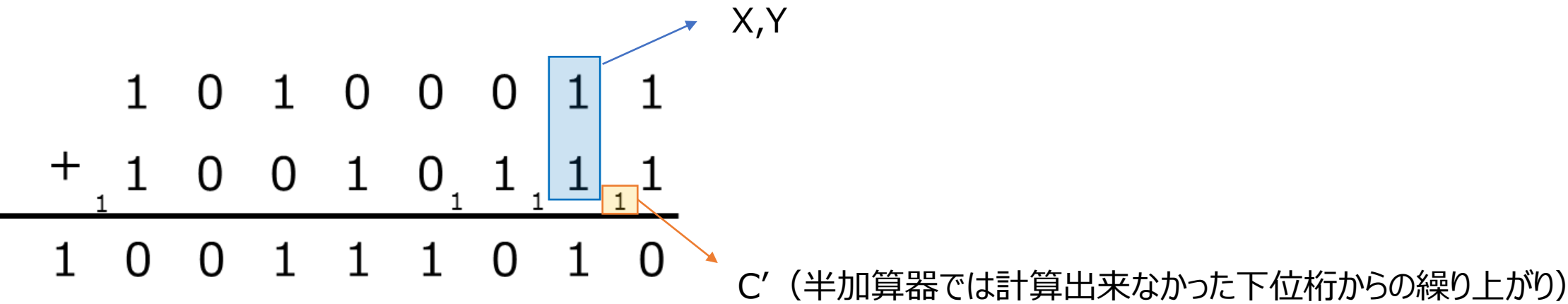
- 2桁目Cは入力値X,Yとの論理積で算出される
- 1桁目Sは入力値X,Yとの排他的論理和で算出される



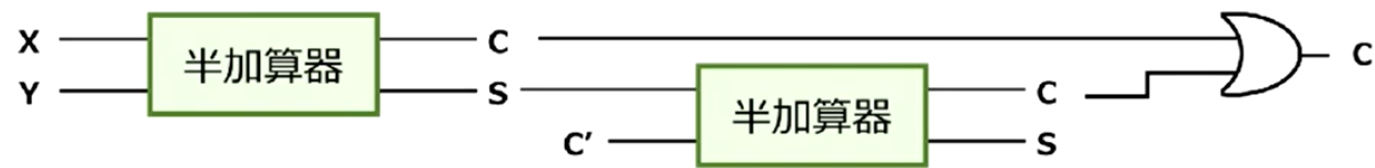
1. 基礎理論

1.7 半加算器と全加算器

✓ 全加算器は半加算器をアップデートさせ、下位桁からの繰上りC'まで計算出来るようにした回路



参考：全加算器の仕組み

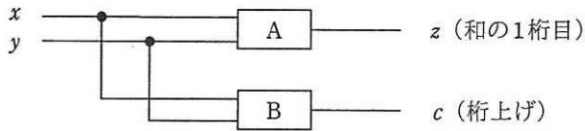


1. 基礎理論

1.7 半加算器と全加算器

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

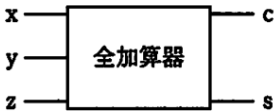
問22 図に示す、1桁の2進数 x と y を加算して、 z (和の1桁目) 及び c (桁上げ) を出力する半加算器において、A と B の素子の組合せとして、適切なものはどれか。



	A	B
ア	排他的論理和	論理積
イ	否定論理積	否定論理和
ウ	否定論理和	排他的論理和
エ	論理積	論理和

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問22

問25 図は全加算器を表す論理回路である。図中の x に 1, y に 0, z に 1 を入力したとき、出力となる c (けた上げ数), s (和) の値はどれか。



	c	s
ア	0	0
イ	0	1
ウ	1	0
エ	1	1

引用：平成21年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問25

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

✓ 確率は物事の起こりやすさを数値で表現したもの

- 確率は必ず0～1（0%～100%）
- 全事象の起こる確率は1
- 起こらない確率は「1-起こる確率」

✓ 確率 = （ある事象が起こる場合の数） / （起こり得る全ての事象の場合の数）

順列：n個の中からr個取り出して並べる

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} (n \geq r)$$

組み合わせ：n個の中からr個取り出す

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} (n \geq r)$$

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

- ✓ 複数事象が組み合わさるときの場合の数

ケース1 東京から大阪を経由して広島に行く



交通手段は $3 \times 3 = 9$ 通り（事象が「かつ」の場合は掛け算で算出）

ケース2 東京から大阪か青森のどちらかに行く



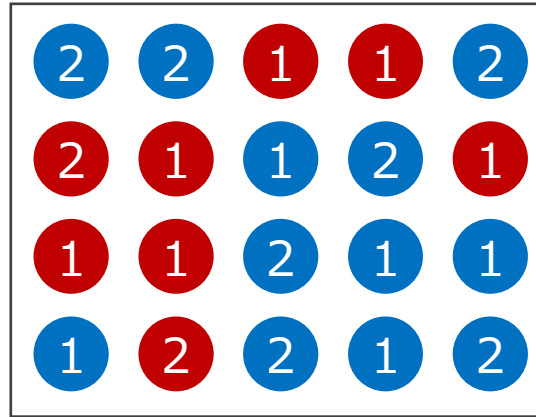
交通手段は $3 + 3 = 6$ 通り（事象が「または」の場合は足し算で算出）

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

✓ 条件付確率とは、Xという事象が起こる条件下においてYという事象が起こる確率



【事象A】：取り出したボールが1番

【事象B】：取り出したボールが赤

事象Aが起こる確率： $P(A) = 11/20 = 0.55$

事象Bが起こる確率： $P(B) = 9/20 = 0.45$

<メモ欄>

取り出したボールが赤であるとき、その数字が1である確率：

$$P(A|B) = \frac{P(A \wedge B)}{P(B)} = \frac{\text{ボールが「赤玉の1」である確率}}{\text{ボールが「赤玉」である確率}} = \frac{0.3}{0.45}$$

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

✓ 期待値とは1回の試行で得られる値の平均値のこと

期待値 = 各事象の確率 × 得られる値 の合計値

<例> : 300円で、サイコロの出た目 × 100 円が獲得できるゲームに参加できる場合

サイコロの目	1	2	3	4	5	6
確率	全て1/6					
獲得金額	100円	200円	300円	400円	500円	600円

期待値 : 100円 × 1/6 + 200円 × 1/6 + 300円 × 1/6 + 400円 × 1/6 +
500円 × 1/6 + 600円 × 1/6 = **350円**

➡ 300円を払うと理論上は350円獲得できる

<メモ欄>

1. 基礎理論

1.8 確率・統計 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問2 ある工場では、同じ製品を独立した二つのライン A, B で製造している。ライン A では製品全体の 60%を製造し、ライン B では 40%を製造している。ライン A で製造された製品の 2%が不良品であり、ライン B で製造された製品の 1%が不良品であることが分かっている。いま、この工場で製造された製品の一つを無作為に抽出して調べたところ、それは不良品であった。その製品がライン A で製造された確率は何%か。

ア 40 イ 50 ウ 60 エ 75

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問2

1. 基礎理論

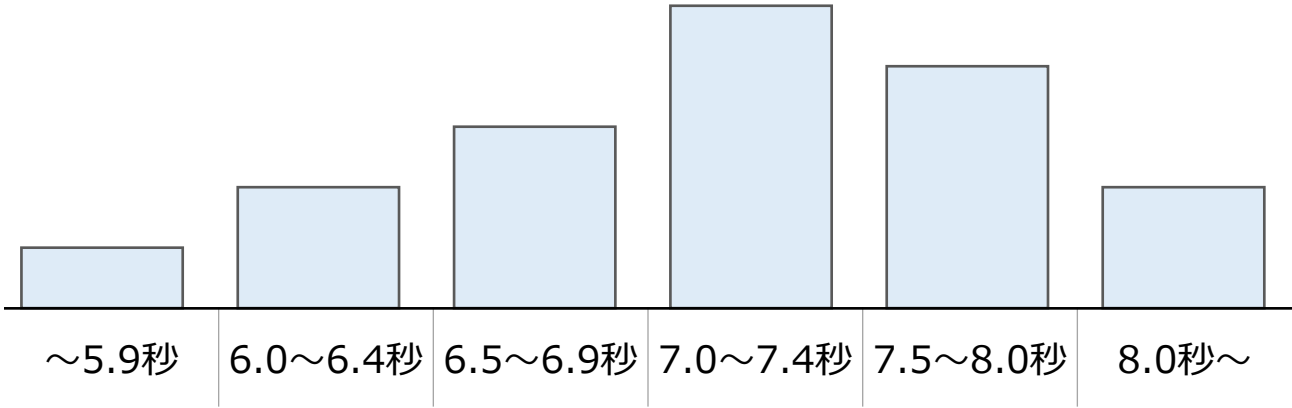
1.8 確率・統計

✓ 度数分布表とは各階級に属するデータの数を表現したもので、ヒストグラムはそれを可視化したグラフ

◆度数分布表

～5.9秒	6.0～6.4秒	6.5～6.9秒	7.0～7.4秒	7.5～8.0秒	8.0秒～
1人	2人	3人	5人	4人	2人

◆ヒストグラム



例：50mタイム（単位：秒）

7.2	7.7
6.8	6.2
7.1	5.9
6.4	7.3
7.6	7.8
8.1	7.6
7.1	8.2
7.2	6.8
6.8	

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

- ✓ 統計データの中で特徴的な値には名称が定められている

50mタイム（早い順に並び替え）

5.9	6.2	6.4	6.8
-----	-----	-----	-----

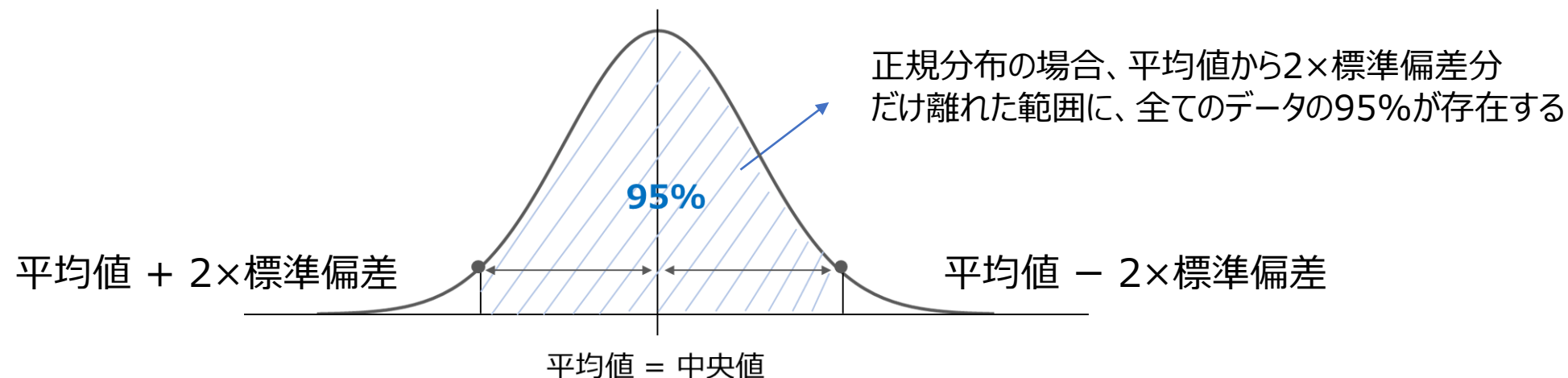
6.8	6.8	7.1	7.1
-----	-----	-----	-----

7.2	7.2	7.3	7.6
-----	-----	-----	-----

7.6	7.7	7.8	8.1	8.2
-----	-----	-----	-----	-----

- 中央値（メジアン）：データを順番に並べた際に中央に来る値（7.2秒）
- 最頻値（モード）：最も頻繁に登場する値（6.8秒）
- 平均値：データの合計をデータ数で割った値（7.16秒）
- 分散：平均からのずれの大きさ
- 標準偏差： $\sqrt{\text{分散}}$

- ✓ 平均値を中心に左右対称な分布：正規分布

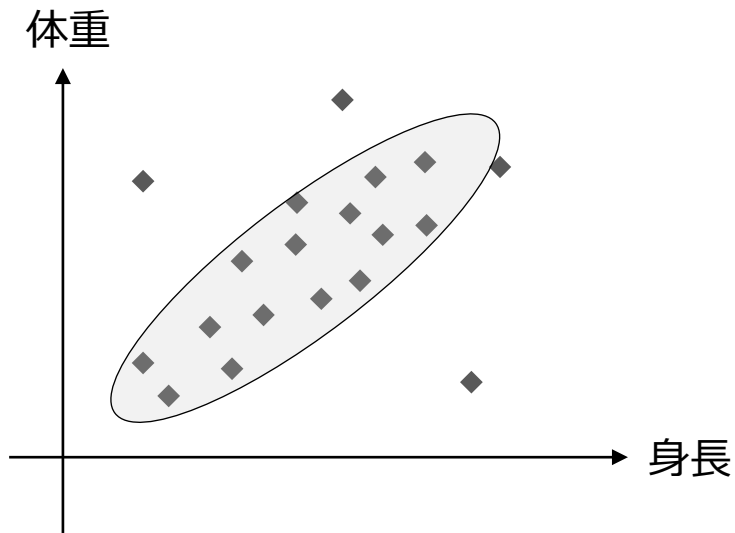


1. 基礎理論

1.8 確率・統計

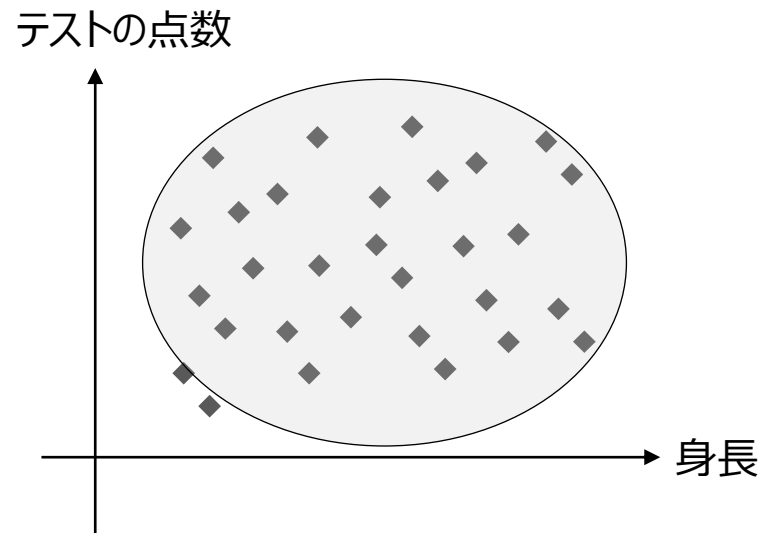
✓ 2種間のデータの関連性を示す指標を相関係数と呼び、 $-1 \sim 1$ で表現される

相関係数 = $0.7 \sim 0.8$



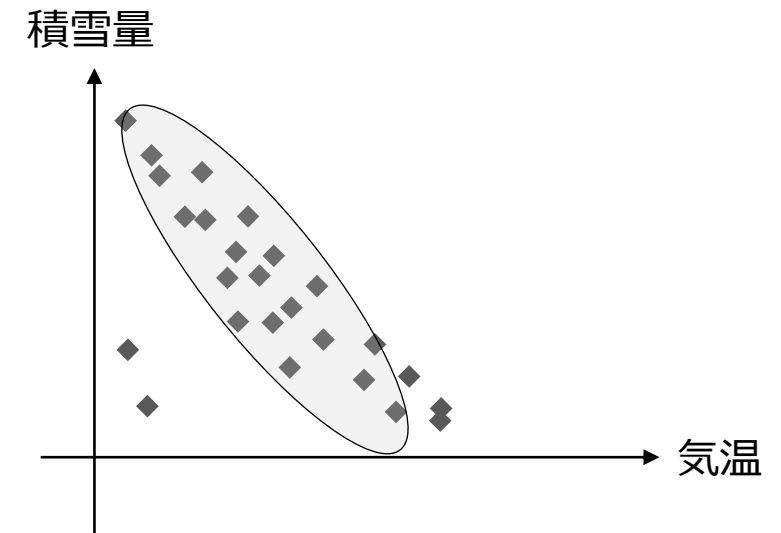
正の相関がある：相関係数は1に近い

相関係数 = $-0.2 \sim 0.2$



相関が無い：相関係数は0に近い

相関係数 = $-0.7 \sim -0.8$



負の相関がある：相関係数は-1に近い

1. 基礎理論

1.8 確率・統計

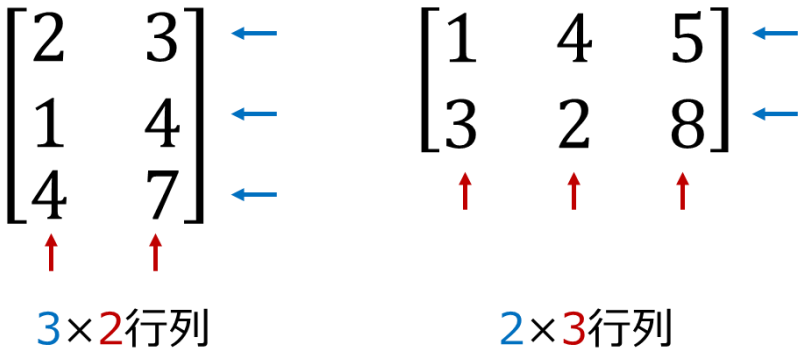
✓ データを解析して変数間の関係性を理解したり、データの特徴を把握する手法を統計的分析手法と呼ぶ

分析手法		説明	活用例
回帰分析	単回帰分析	1つの独立変数と1つの従属変数の関係性をモデル化して分析すること	「気温」の情報から「コーヒーの売上金額」を予測する
	重回帰分析	複数の独立変数と1つの従属変数の関係性をモデル化して分析すること	「気温」「天気」「曜日」の情報から「コーヒーの売上金額」を予測する
	ロジスティック回帰分析	複数の独立変数とカテゴリカルな従属変数の確率をモデル化して分析すること	「気温」「天気」「曜日」の情報から「人がコーヒーを買うか買わない」を予測する
相関分析		二つの変数間の関係性を評価すること	「体重」と「心臓病」の相関係数を求めて、関係性を評価する
主成分分析		データの次元を削減し、主成分を特定すること	「数学B,数学Ⅱ,化学,物理,古文,漢文、現代文,日本史,世界史,英語」の10科目を「理系科目・文系科目」の2科目に削減する。

1. 基礎理論

1.9 線形代数

- ✓ 線形代数は行列やベクトルといった数学的なツールを用いて、複雑な数や変数の関係を計算する学問
- ✓ 行列は線形代数で使用するツールの1つで、横方向に並ぶ数字のグループを"行"、縦方向に並ぶ数字のグループを"列"と呼び、行と列の大きさで表現する



- ✓ 行列に対し、単一の数値をスカラーと呼ぶ。行列やスカラーの四則演算は計算出来るものと出来ないものがある

	行列と行列	行列とスカラー
足し算	○	×
引き算	○	×
掛け算	○ (※ただし複雑)	○
割り算	割り算はあまり使わないため割愛	

1. 基礎理論

1.9 線形代数

- ✓ 列と行列の足し算引き算、および行列とスカラーの掛け算は、各要素を計算するだけ
(行列同士の足し算引き算は、行列の大きさが等しくなければ計算出来ない)

行列 + 行列

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 12 & 8 \end{bmatrix}$$

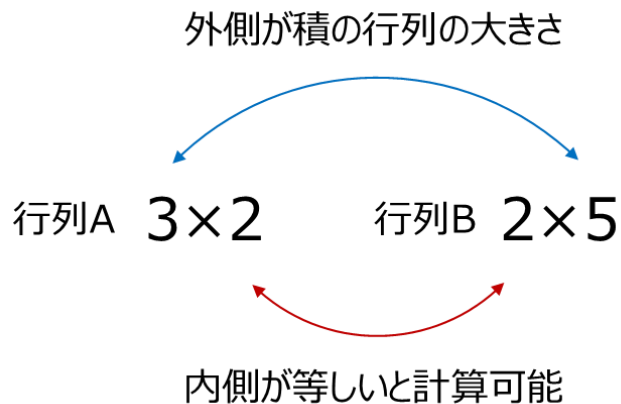
行列 - 行列

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$$

行列 × スカラー

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \times 2 = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$$

- ✓ 行列Aの列数と行列Bの行数が一致している場合に限り行列同士の掛け算が可能。得られるAの行数×Bの列数となる



- ✓ 内側の数字が一致しているので掛け算可能
- ✓ 外側の数字が計算して得られる行列の大きさ

※ 行列A × 行列B ≠ 行列B × 行列A なので注意

1. 基礎理論

1.9 線形代数

- ✓ 掛け算は要素ごとに計算を行い、n行m列の数値は、左行列n行目と、右行列m列目を掛けて足し合わせる
※動画の解説を参考に、赤丸部分の要素を計算してみましょう

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 5 & 11 & 3 \\ -8 & 7 & 14 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc \\ \bigcirc & \bigcirc \end{bmatrix}$$

1. 基礎理論

1.9 線形代数

✓ **単位行列 I** : 対角成分が1でそれ以外が0の正方行列（行と列の大きさが同じ行列）

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 2 \times 2 \text{の単位行列}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 3 \times 3 \text{の単位行列}$$

＜特徴＞ 行列Aに、行列Aと同じ大きさの単位行列を掛けると行列Aになる

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

✓ **逆行列 A^{-1}** : 行列Aに掛け算した結果単位行列になる行列

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 基礎理論

1.9 線形代数

✓ 行列を使用することで連立方程式を解くことが出来る

手順①：連立方程式を行列に変形する

2x + 3y = 4

5x + 6y = 7

➡

23

56

×

x

y

=

4

7

行基本変形

①

ある行に0でない数を掛ける

②

ある行と他の行を入れ替える

③

ある行に他の行の定数倍を加える

手順②：行列を以下のように変形し、左側が単位行列になるまで行基本変形を繰り返す（得られた行列の右側が方程式の解）

2	3	4
5	6	7

➡

1	0	??
0	1	??

<動画を参考に行基本変形を行ってみましょう>

2	3	4
5	6	7

➡

➡

➡

➡

1	0	
0	0	

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（状態遷移図）

- ✓ 状態遷移図：現在の状態と入力によって出力が決定される機械を図式化したもの
- ✓ 状態遷移表：現在の状態と入力によって出力が決定される機械を表にしたもの

状態遷移の例（自動販売機）



例：自動販売機

<u>今の状態</u>	<u>入力</u>	<u>出力</u>	<u>次の状態</u>
お金が投入	商品選択	商品	お金投入待ち
	返金操作	お金	お金投入待ち

図式化したもの：状態遷移図

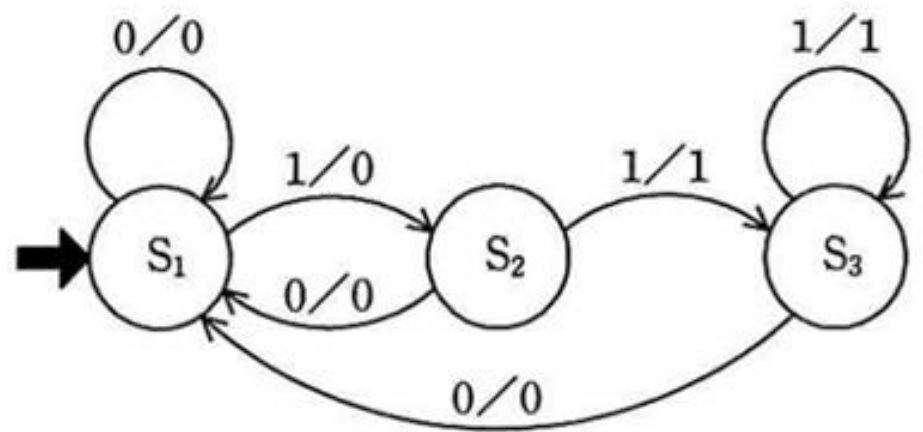
表にしたもの：状態遷移表

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（状態遷移図）

問4 入力記号, 出力記号の集合が {0, 1} であり, 状態遷移図で示されるオートマトンがある。0011001110 を入力記号とした場合の出力記号はどれか。ここで, S₁ は初期状態を表し, グラフの辺のラベルは, 入力／出力を表している。

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう



- ア 0001000110
- イ 0001001110
- ウ 0010001000
- エ 0011111110

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問4

現在の状態										
入力値										
出力値										
次の状態										

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（ビット演算）

✓ マスクパターンを用いてビット列を操作することをビット演算と呼ぶ

ビットの取り出し	
マスクパターン	取り出したいビットを1、それ以外を0で作成
論理演算	ビット列とマスクパターンの論理積を取る

（例） 10010101の下位4ビットを取り出す

元のビット列	1	0	0	1	0	1	0	1
マスクパターン	0	0	0	0	1	1	1	1
論理積	0	0	0	0	0	1	0	1

ビットの反転	
マスクパターン	反転したいビットを1、それ以外を0で作成
論理演算	ビット列とマスクパターンの排他的論理和を取る

（例） 10010101の下位3ビットを反転させる

元のビット列	1	0	0	1	0	1	0	1
マスクパターン	0	0	0	0	0	1	1	1
排他的論理和	1	0	0	1	0	0	1	0

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（ビット演算）

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問2 8ビットの値の全ビットを反転する操作はどれか。

- ア 16進表記00のビット列と排他的論理和をとる。
- イ 16進表記00のビット列と論理和をとる。
- ウ 16進表記FFのビット列と排他的論理和をとる。
- エ 16進表記FFのビット列と論理和をとる。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問1

問1 8ビットのビット列の下位4ビットが変化しない操作はどれか。

- ア 16進表記0Fのビット列との排他的論理和をとる。
- イ 16進表記0Fのビット列との否定論理積をとる。
- ウ 16進表記0Fのビット列との論理積をとる。
- エ 16進表記0Fのビット列との論理和をとる。

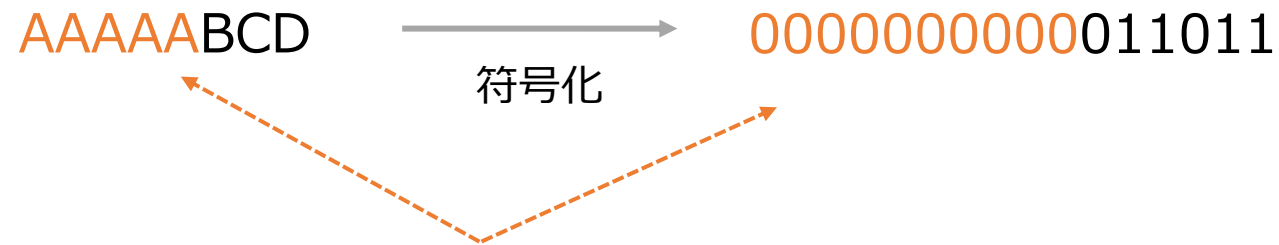
引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問1

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（ハフマン符号化）

✓ 符号化とは文字を2進数に置き換えることで、ハフマン符号化はデータ圧縮を目的とした符号化手法の1つ

A → 00
B → 01
C → 10
D → 11



<ハフマン符号化の考え方>

出現頻度の高い文字を短い2進数に置き換えることでデータ量を節約する

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（ハフマン符号化）

✓ 文字の出現頻度に応じた木構造を作り、そこに0と1を割り当てることで符号化を行う

<出現確率>

A : 45%

B : 25%

C : 20%

D : 10%

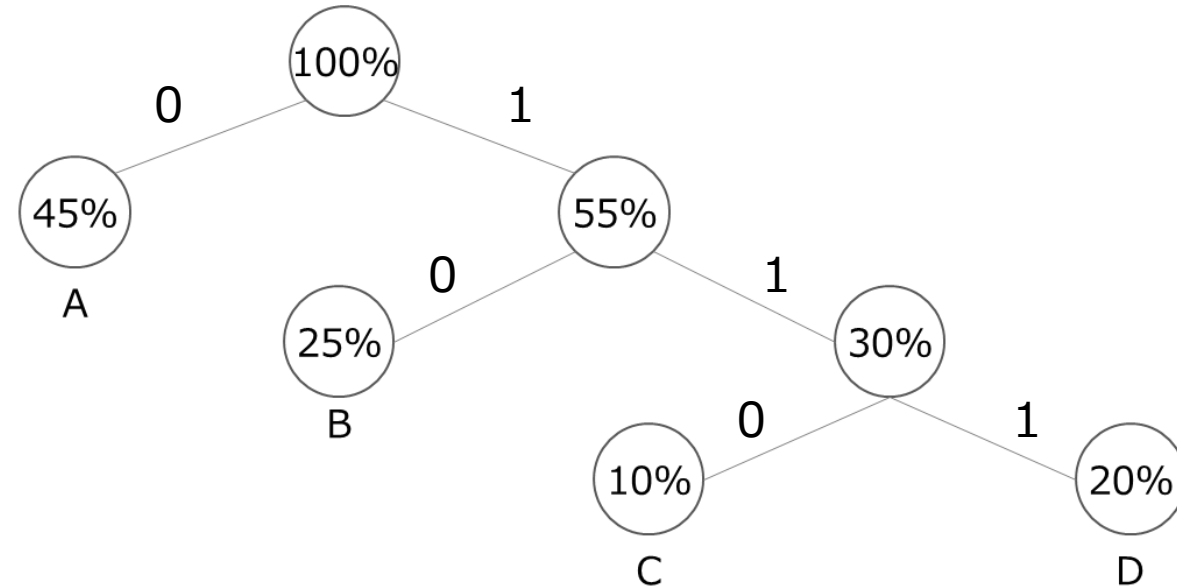
<符号>

A : 0

B : 10

C : 110

D : 111



✓ 各文字のビット数と出現確率を掛け算することで、平均ビット長を算出出来る

平均ビット長 : $1\text{ビット} \times 45\% + 2\text{ビット} \times 25\% + 3\text{ビット} \times 20\% + 3\text{ビット} \times 10\% = 1.85 \text{ ビット}$

文字Aのビットと出現確率

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（ハフマン符号化） 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問4 出現頻度の異なる A, B, C, D, E の 5 文字で構成される通信データを，ハフマン符号化を使って圧縮するために，符号表を作成した。a に入る符号として，適切なものはどれか。

文字	出現頻度（％）	符号
A	26	00
B	25	01
C	24	10
D	13	a
E	12	111

- ア 001
- イ 010
- ウ 101
- エ 110

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問4

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（逆ポーランド表記法）

✓ 逆ポーランド記法とは演算子を最後に記述する記載法

よく見る数式：A + B（中置記法）

逆ポーランド記法：AB+（後置記法）

問4 次を示す計算式と逆ポーランド表記法の組合せのうち、適切なものはどれか。

	計算式	逆ポーランド表記法
ア	$((a+b)*c)-d$	$abc*+d-$
イ	$(a+(b*c))-d$	$ab+c*d-$
ウ	$(a+b)*(c-d)$	$abc*d-+$
エ	$a+(b*(c-d))$	$abcd-*+$

引用：平成26年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問4

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

1. 基礎理論

1.10 その他出題範囲（BNF記法） 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

✓ BNF記法とはプログラミング言語やデータ形式のルールをわかりやすく書き表すための記述方法

::=	定義の記述
	または
<>	記号の記述

問7 次のBNFで定義される<変数名>に合致するものはどれか。

<数字> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

<英字> ::= A | B | C | D | E | F

<英数字> ::= <英字> | <数字> | _

<変数名> ::= <英字> | <変数名><英数字>

- ア _B39
- イ 246
- ウ 3E5
- エ F5_1

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問7

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

基礎理論分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

基礎理論分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

2. A/D変換

2.1 アナログデータとデジタルデータ

- ✓ アナログデータ：連続するデータ
- ✓ デジタルデータ：飛び飛びのデータ
- ✓ nビットでは**2ⁿ通り**の表現が可能

ビットを2つ用意： ☐☐ 4通り表現

ビットを3つ用意： ☐☐☐ 8通り表現

1バイト： ☐☐☐☐☐☐☐☐ 256通り表現

- ✓ 非常に大きい/小さい数を扱う際は補助単位を使用する

補助単位	意味
k（キロ）	10 ³
M（メガ）	10 ⁶
G（ギガ）	10 ⁹
T（テラ）	10 ¹²

補助単位	意味
m（ミリ）	10 ⁻³
μ（マイクロ）	10 ⁻⁶
n（ナノ）	10 ⁻⁹
p（ピコ）	10 ⁻¹²

<メモ欄>

2. A/D変換

2.2 PCM変換と画像データの変換

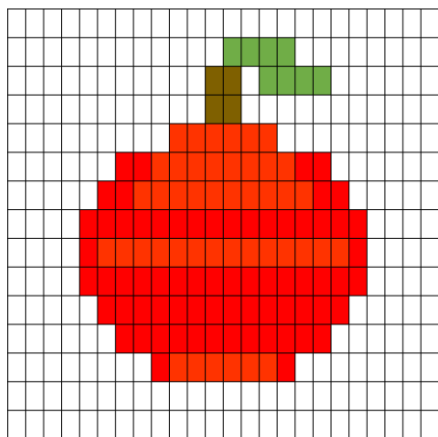
- ✓ 画像をデジタルデータで表現する際は、ビットマップ方式が採用されることが多い



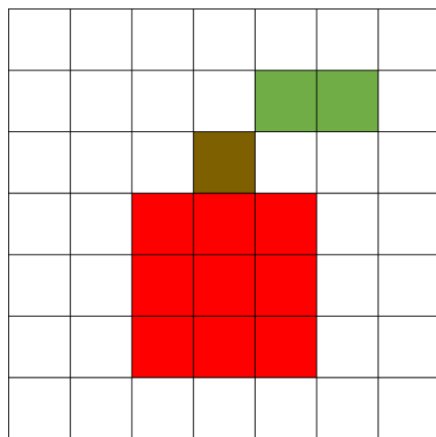
- 画像をドット（=点）の集まりで表現する
- ドットの数と画像の色でデータ量が定まる

ドットの数

細かく区切る(24×15)

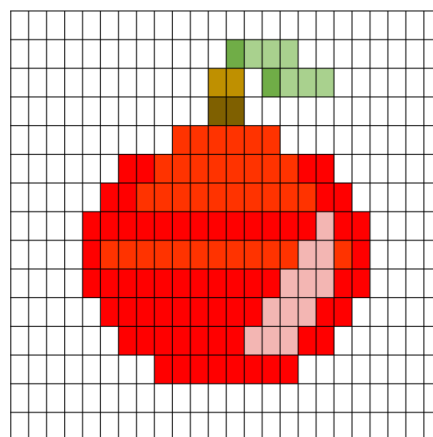


粗く区切る(7×7)



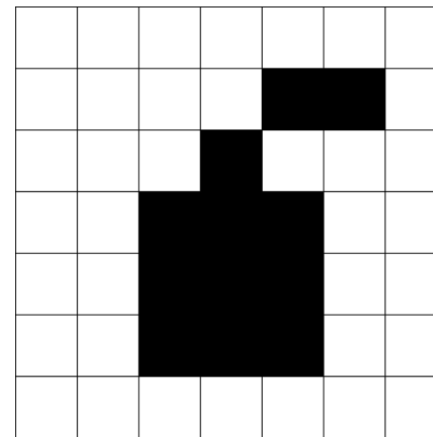
画像の色

16色使用



1ドットは4ビット
($2^4=16$)

2色使用



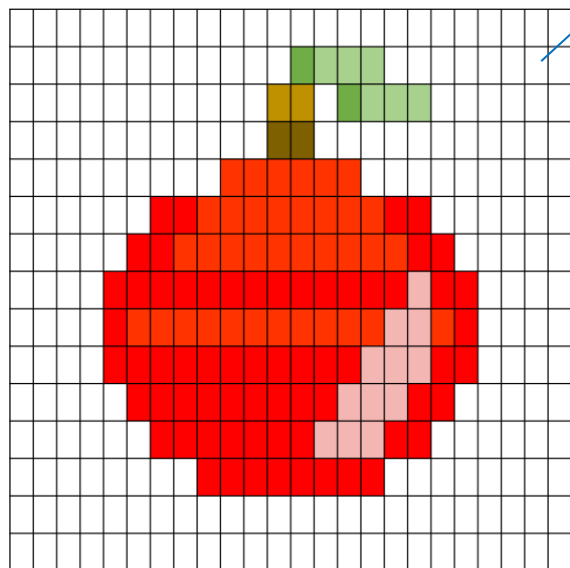
1ドットは2ビット
($2^1=1$)

2. A/D変換

2.2 PCM変換と画像データの変換

- ✓ 画像データの容量は（ドットの数）×（色の情報を保持するビット数）で計算できる

16色使用



1ドット当たり4ビット

画像データの容量

$$= (\text{ドットの数}) \times (\text{色の情報を保持するビット数})$$

解像度：24×15

24×15個のドット

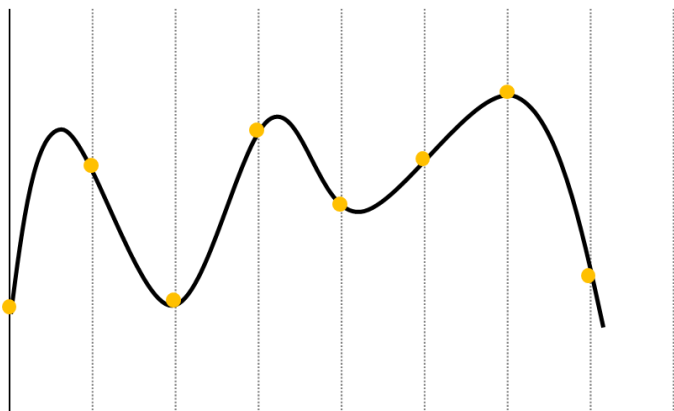
2. A/D変換

2.2 PCM変換と画像データの変換

✓ 音声データのA/D変換は「標本化」「量子化」「符号化」の3つの手順で行う（PCM変換）

標本化

データを一定時間間隔で区切り、
標本（サンプル）を抽出する

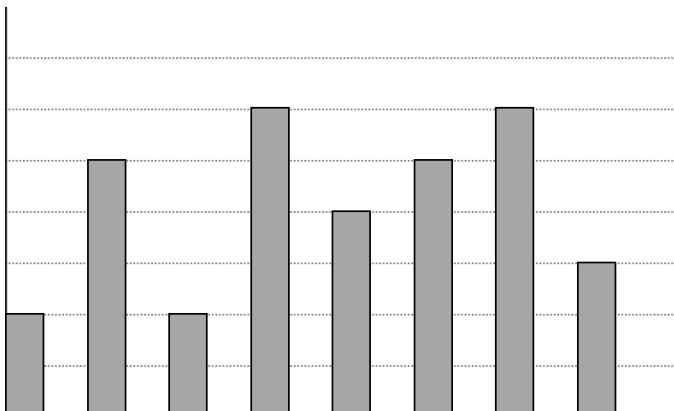


● 標本（サンプル）

サンプリング周期

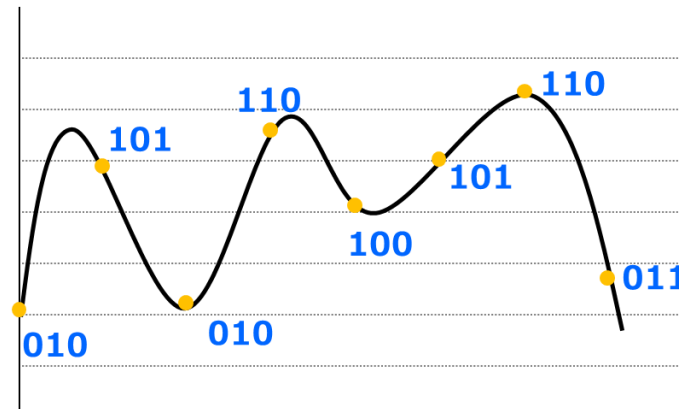
量子化

標本化で抽出したサンプルに対し、
音のレベルを区切って数値化する



符号化

量子化で得られた数値を
2進数に変換する



※ サンプル周波数 = $1 \div$ サンプル周期

2. A/D変換

2.2 PCM変換と画像データの変換

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問12 表示解像度が $1,000 \times 800$ ドットで、色数が 65,536 色 (2^{16} 色) の画像を表示するのに最低限必要なビデオメモリ容量は何 M バイトか。ここで、1 M バイト = 1,000 k バイト, 1 k バイト = 1,000 バイトとする。

ア 1.6 イ 3.2 ウ 6.4 エ 12.8

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問12

問25 音声のサンプリングを 1 秒間に 11,000 回行い、サンプリングした値をそれぞれ 8 ビットのデータとして記録する。このとき、 512×10^6 バイトの容量をもつフラッシュメモリに記録できる音声の長さは、最大何分か。

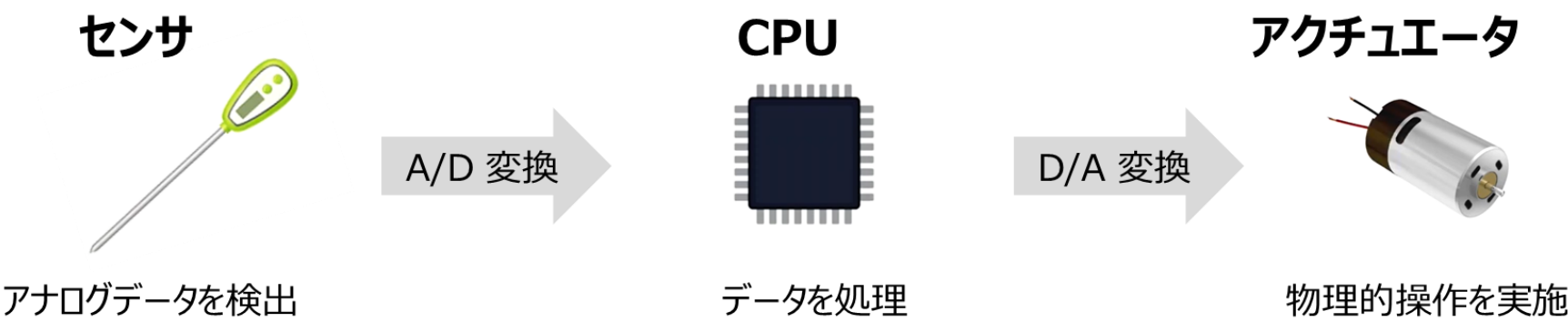
ア 77 イ 96 ウ 775 エ 969

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問25

2. A/D変換

2.3 機器の制御とD/A変換

✓ 機器を制御する際は、センサがアナログデータを取得し、アクチュエーターが電気信号を物理的操作に変換して制御する



✓ 機器の制御方法はシーケンス制御・フィードバック制御・フィードフォワード制御の3種類がある

シーケンス制御	あらかじめ決められた順序や条件に従って機器を制御する（洗濯機など）
フィードバック制御	外乱の影響をセンサが検知してコンピューターが修正する （冬場に扉を開けると冷気が入ってくるので暖房の風量を上げるなど）
フィードフォワード制御	外乱の影響をあらかじめ予測して機器を制御する （扉を開ける前に冷気が入ることを予測し暖房の風量を上げるなど）

A/D変換分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

A/D変換分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

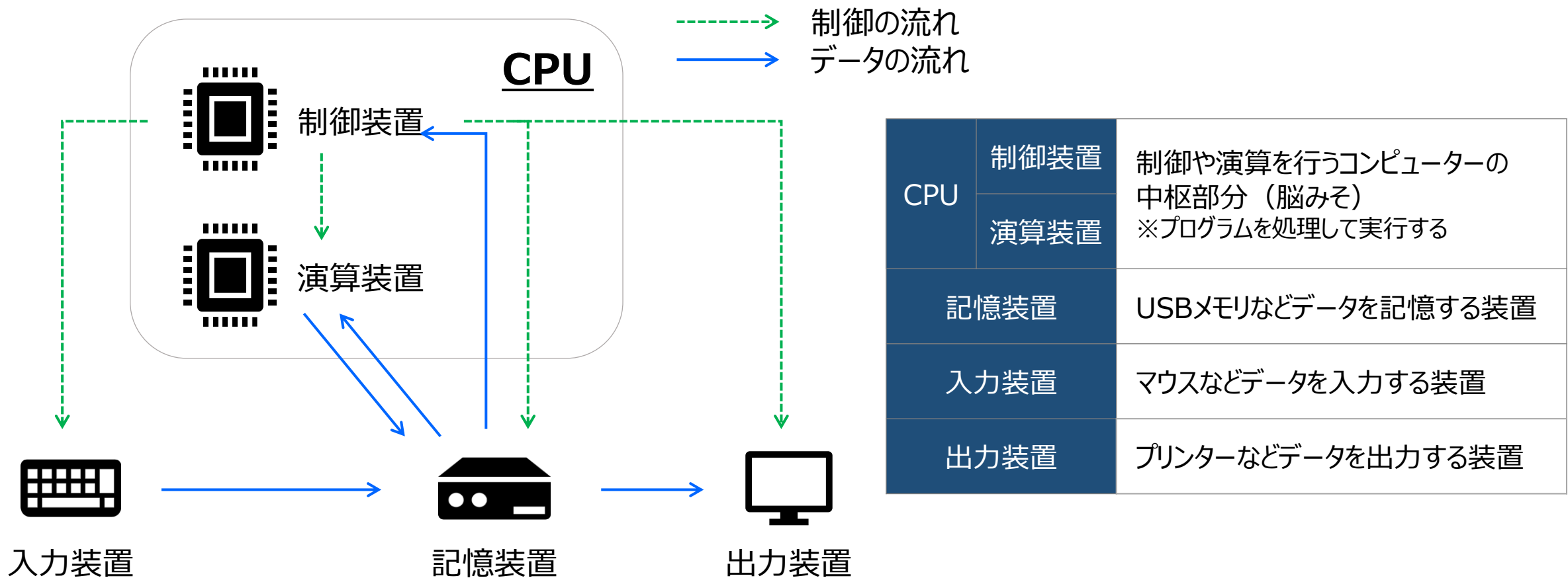
ハードウェアコース 目次

1.	5 大装置	
2.	CPU	• 命令実行手順 • アドレス指定方式 • CPUの性能評価 • CPUの性能向上
3.	主記憶装置	• メモリの分類 • メモリ的高速化
4.	補助記憶装置	• ハードディスクの記憶容量 • ハードディスクのアクセス時間 • ハードディスクのデータ管理 • ハードディスクの性能向上 • その他補助記憶装置
5.	入出力装置	• 入出力装置 • 入出力インターフェース

3. ハードウェア

3.1 五大装置

✓ ハードウェアは大きく5つの装置から構成される

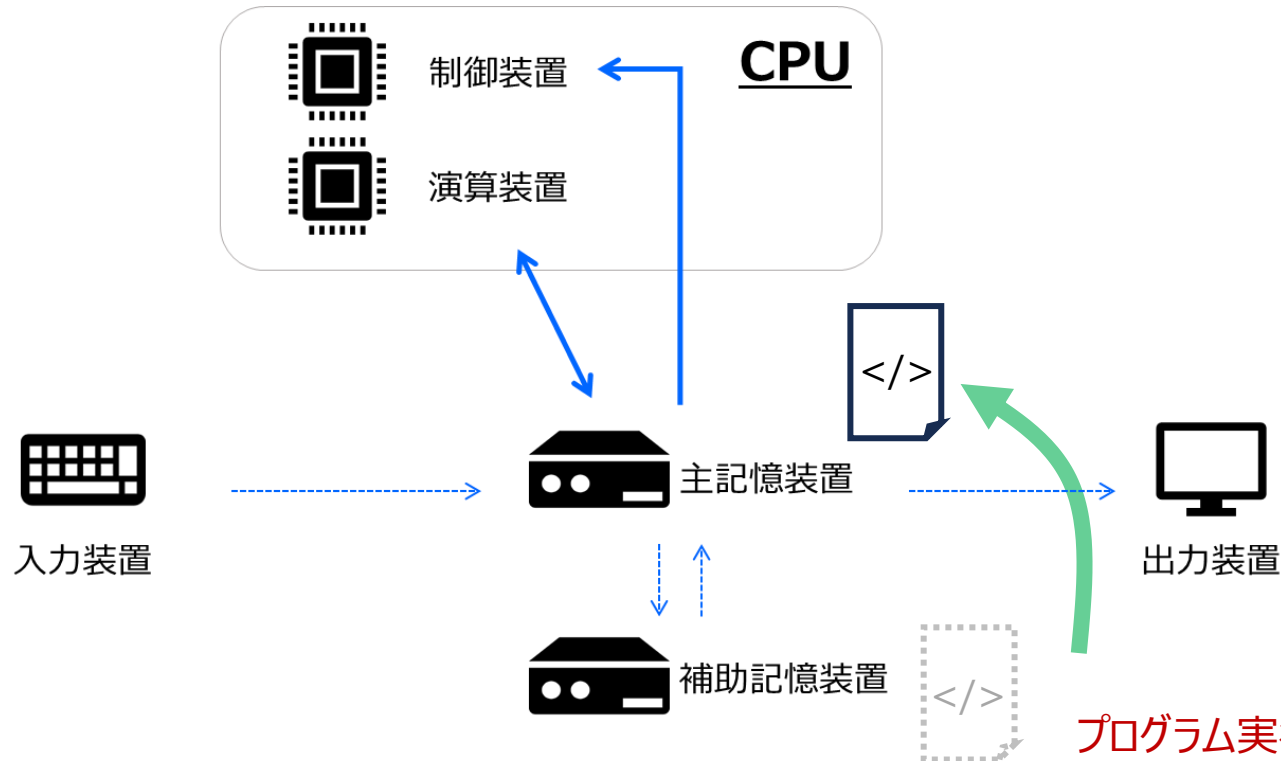


3. ハードウェア

3.1 五大装置

✓ 多くのコンピュータはノイマン型であり2つの性質がある

- プログラム内蔵方式：



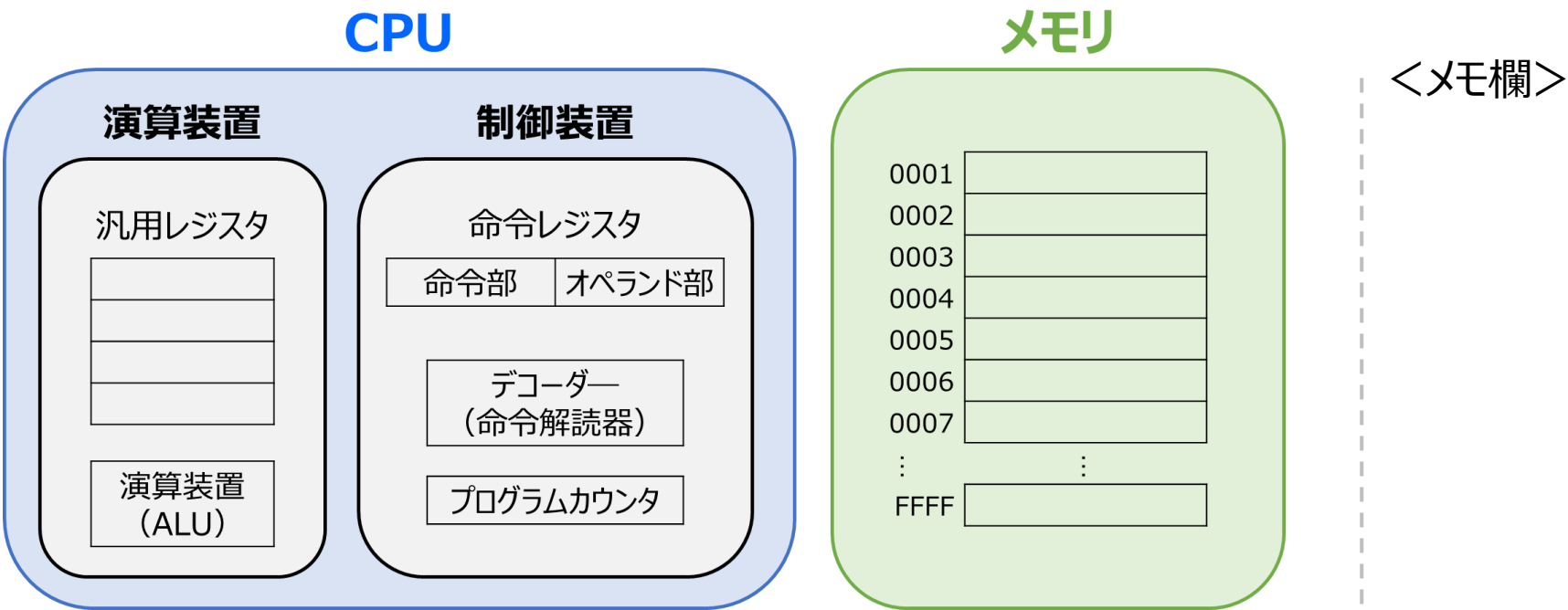
- 逐次制御方式：

命令を前から1つずつ順番にこなす

プログラム実行時に、補助記憶装置から主記憶装置に移す

3. ハードウェア

3.2 CPU（命令実行手順）



名称	役割
プログラムカウンタ (プログラムレジスタ)	次に実行する命令のアドレスを記憶
命令レジスタ	実行する命令を一時的に記憶
インデックスレジスタ	基準アドレスを記憶（インデックスアドレス指定方式で使用）
ベースレジスタ	基準アドレスを記憶（ベースアドレス指定方式で使用）
アキュムレーター	演算対象や演算結果を記憶
汎用レジスタ	用途を限定せず、各主目的で使用

3. ハードウェア

3.2 CPU（命令実行手順）

✓ 命令は以下の順番で実行される



CPU

メモリ

演算装置

汎用レジスタ

演算装置
(ALU)

制御装置

命令レジスタ

--	--

デコーダー
(命令解読器)

005
プログラムレジスタ

0001	データ A
0002	データ B
0003	データ C
0004	データ D
0005	命令 α
0006	命令 β
0007	命令 γ
⋮	⋮
FFFF	

<メモ欄>

3. ハードウェア

3.2 CPU（アドレス指定方式）

即値
指定方式
アドレス

命令レジスタ

命令部 オペランド部

100

プログラムカウンタ

0001	200	...	...
0002	201	0200	52
0003	78	0201	60
0004	2	0202	40
...	...	...	...
0100	67	0550	864
0101	56	...	...
...	...	...	...

オペランド部の値をデータとして使用

直接
指定方式
アドレス

命令レジスタ

命令部 オペランド部

001

プログラムカウンタ

0001	200	...	...
0002	201	0200	52
0003	78	0201	60
0004	2	0202	40
...	...	...	...
0100	67	0550	864
0101	56	...	...
...	...	...	...

オペランド部に入ってる値のメモリアドレスに入ってるデータを使用

間接
指定方式
アドレス

命令レジスタ

命令部 オペランド部

004

プログラムカウンタ

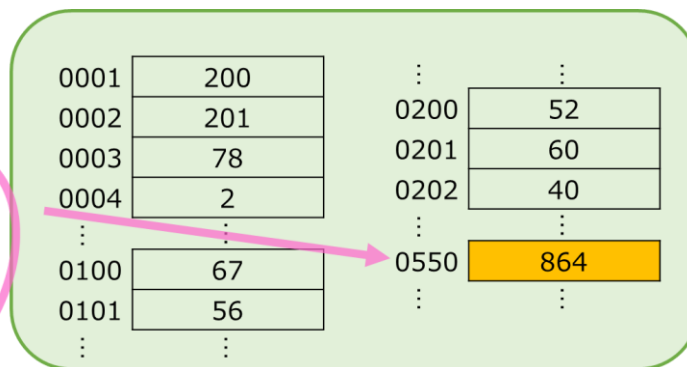
0001	200	...	...
0002	201	0200	52
0003	78	0201	60
0004	2	0202	40
...	...	...	...
0100	67	0550	864
0101	56	...	...
...	...	...	...

オペランド部に入ってる値のメモリアドレスに入ってる値のメモリアドレスに入ってるデータを使用

3. ハードウェア

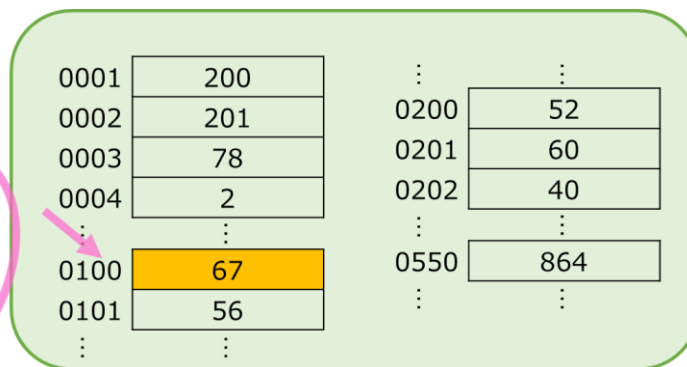
3.2 CPU（アドレス指定方式）

インデックス
アドレス
指定方式



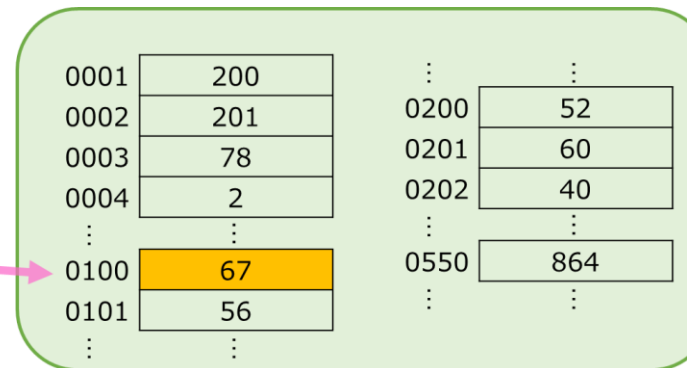
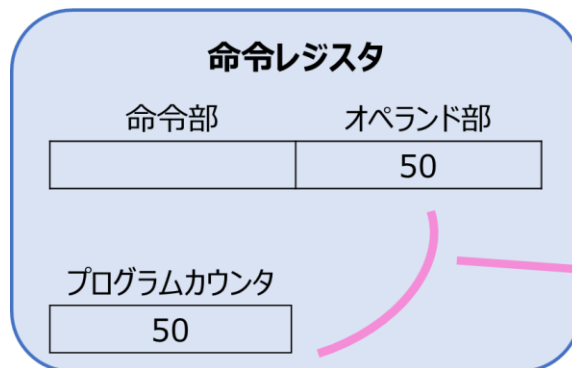
オペランド部にインデックスレジスタの値を加算した値のアドレスに入ってるデータを使用

ベース
アドレス
指定方式



オペランド部にベースレジスタの値を加算した値のアドレスに入ってるデータを使用

相対
アドレス
指定方式



オペランド部にプログラムカウンタの値を加算した値のアドレスに入ってるデータを使用

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能評価）

✓ CPUの性能は以下3つの指標で評価される

- クロック周波数：1秒間当たりのクロック数



※クロックとはコンピューターを動作させる信号回路

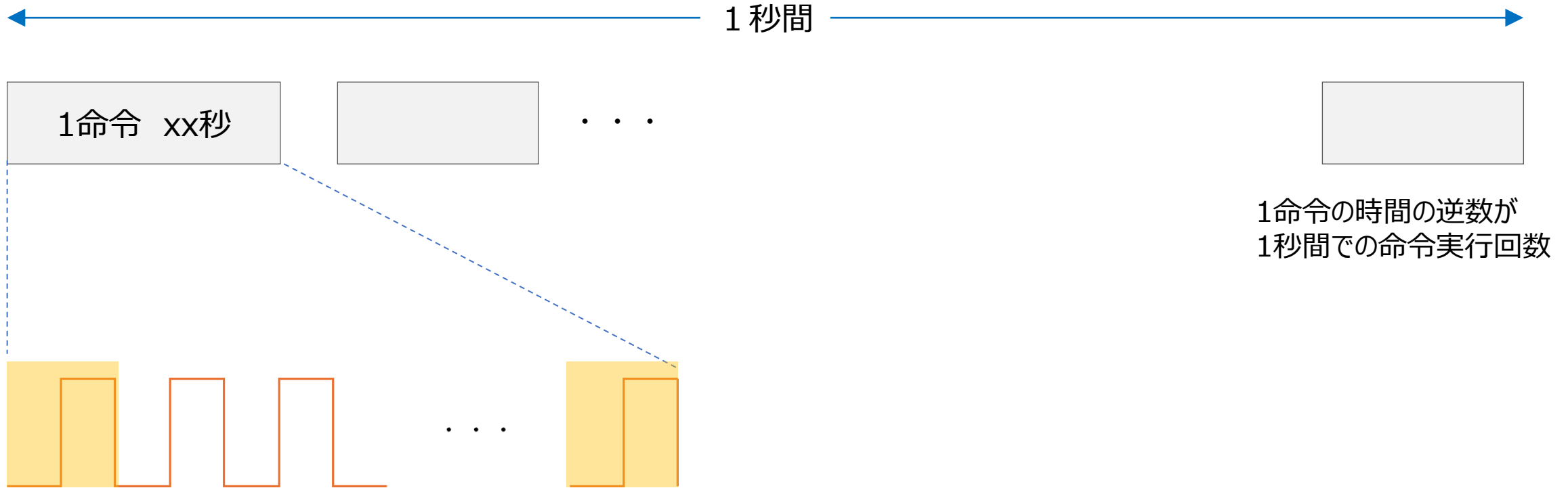
※1クロックの時間は $1 \div \text{クロック周波数}$

- CPI周波数：1つの命令を実行する際に必要なクロック数
- MIPS：1秒間で実行できる命令数（100万単位で表現する）

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能評価）

✓ MIPSを計算する為に、1命令に必要な時間をクロック周波数とCPIから算出する



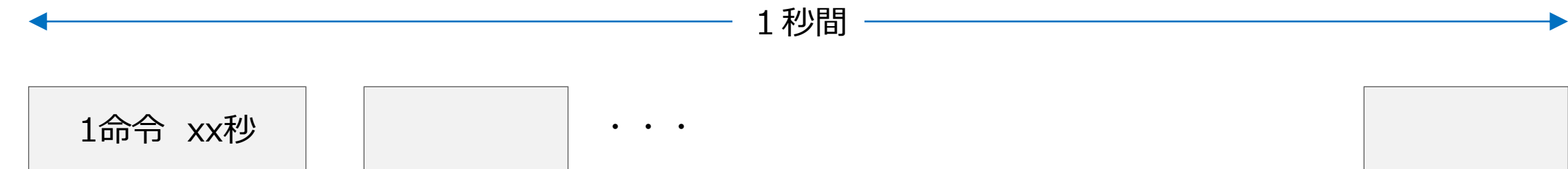
※1つの命令は複数のクロックが必要

- ① 何個のクロックが必要？ ➡ CPIから算出
- ② 1クロックは何秒？ ➡ クロック周波数から算出

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能評価）

✓ MIPSを計算する為に、1命令に必要な時間をクロック周波数とCPIから算出する



→ 5CPIより、1命令につき5個のクロックが必要

1クロック当たりの時間は
クロック周波数の逆数

$$\frac{1}{1 \times 10^9} = 10^{-9}$$

1命令の時間 : 5×10^{-9}

$$\text{1秒間の命令回数} : \frac{1}{5 \times 10^{-9} \text{ 秒}} = 0.2 \times 10^9$$

$$\text{MIPS} : \frac{0.2 \times 10^9}{10^6} = \underline{\underline{200 \text{ MIPS}}}$$

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能評価） 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

✓ 複数の命令がある場合は、命令の頻度で重みづけを行った平均クロック数を用いてMIPSを計算する（命令ミックス）

問9 動作クロック周波数が700MHzのCPUで、命令実行に必要なクロック数及びその命令の出現率が表に示す値である場合、このCPUの性能は約何MIPSか。

命令の種別	命令実行に必要なクロック数	出現率（％）
レジスタ間演算	4	30
メモリ・レジスタ間演算	8	60
無条件分岐	10	10

- ア 10
- イ 50
- ウ 70
- エ 100

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問9

命令ミックスの考え方

命令	必要クロック数	出現頻度
命令A	10	50%
命令B	16	25%
命令C	8	25%

$10 \times 50\% = 5$

$16 \times 25\% = 4$

$8 \times 25\% = 2$

平均クロック数：5+4+2 = 11クロック

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能向上）

✓ パイプライン方式：命令のステージをずらして並行処理を行うことでCPUを高速化させる

命令解読で使用しないリソースを用いて命令取り出しを行う



<メモ欄>

※ 2番目の命令実行結果によって取り出す命令が決まる場合：

分岐結果を予測（**分岐予測**）して、
予測を基に命令を実行（**投機実行**）する

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能向上）

✓ パイプライン方式を応用することで更なる高速化が可能

スーパーパイプライン

命令実行手順を細分化することで
パイプライン処理の効率を上げる



命令実行手順を細分化

スーパースカラ

パイプライン処理を複数もたせて
同時に複数の命令を実行させる



複数パイプラインを使用

3. ハードウェア

3.2 CPU（性能向上）

✓ CPUには2つの設計思想があり、用途によって使い分ける

CISC：1つの命令で複雑な処理を実行する

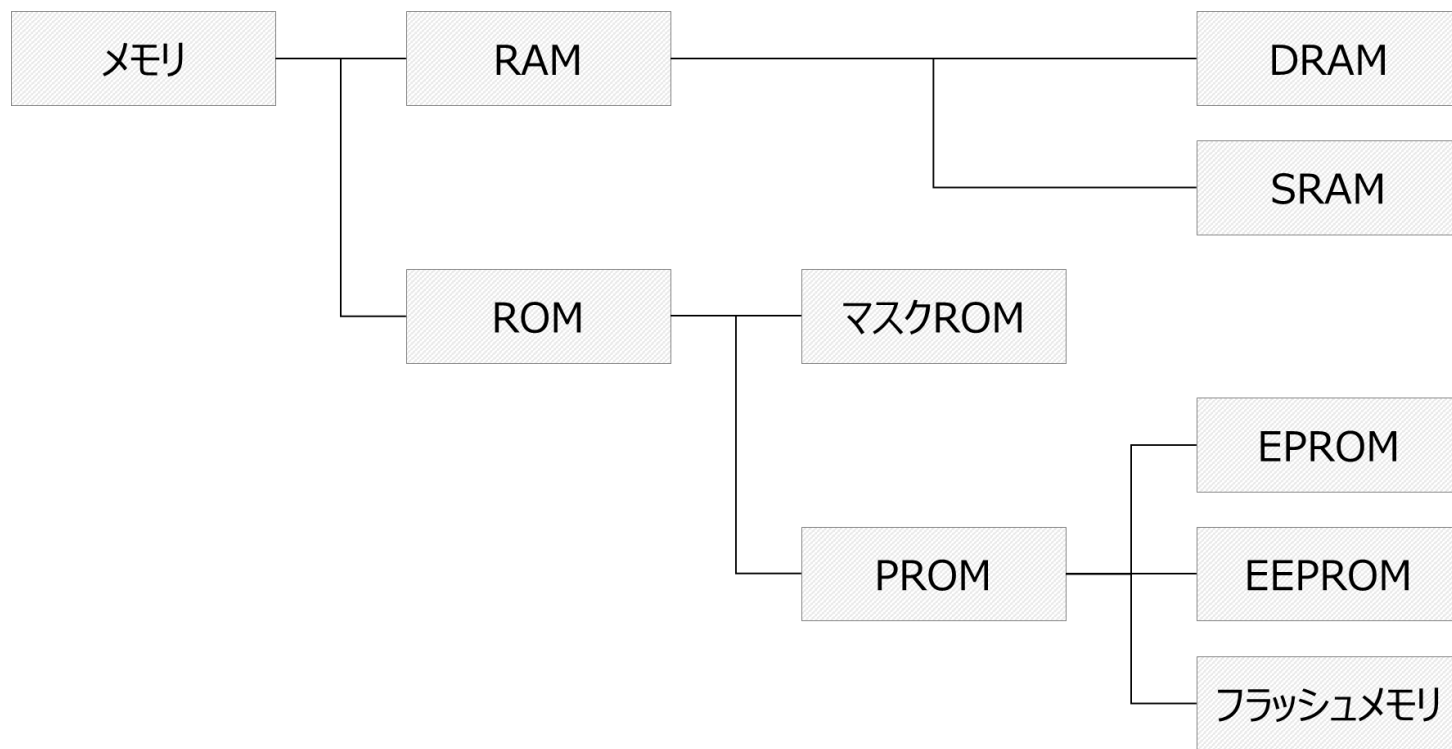
RISC：1つの命令で単純な処理を高速で実行する

	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
設計思想	CPUに 複雑な 命令体系を持たせる	CPUに 単純な 命令を持たせる
特徴	1つの命令で複雑な命令の処理が可能となり、 少ない行数の命令で処理を実行 する	命令実行時間が均等になり、パイプライン方式 で効率よく命令を処理することが可能。 また 1つ1つの命令が高速 となる
CPU性能	処理を少ない命令回数で完結させることで パフォーマンス向上を目指す	1つ1つの処理を高速に実施することでトータルの パフォーマンス向上を目指す

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの分類）

✓ 広い意味でのメモリは以下の分類がある



RAM (Random Access Memory)

- ・自由に読み書きが可能
- ・電源を切るとデータが消える **揮発性**

ROM (Read Only Memory)

- ・読み出し専用（データを書き込めない）
- ・電源を切ってもデータが消えない **不揮発性**

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの分類）

RAMの特徴

	DRAM	SRAM
回路	コンデンサ	フリップフロップ回路
リフレッシュ動作	必要	不要
集積度	高い	低い
価格	安価	高価
速度	遅い	速い
主な用途	主記憶装置	キャッシュメモリ

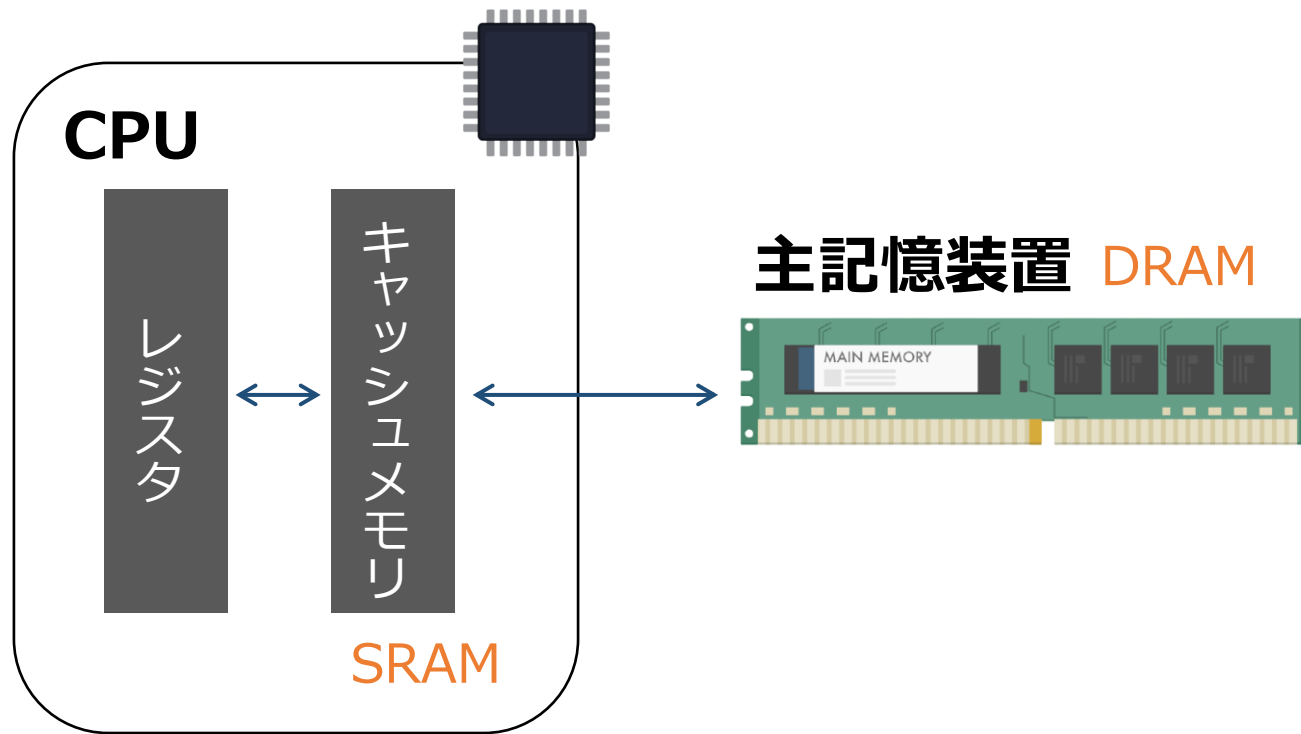
ROMの特徴

種類		特徴
マスクROM		読み出し専用メモリ。工場出荷時にデータを書き込み、その後はデータの書き込み不可
PROM	EPROM	紫外線照射でデータを全消去して書き換える
	EEPROM	電圧をかけてデータを部分消去して書き換える
	フラッシュメモリ	EEPROMの一種で、ブロック単位でデータを書き換える

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの高速化）

- ✓ レジスタと主記憶装置の速度差を埋める為、キャッシュメモリが使用される



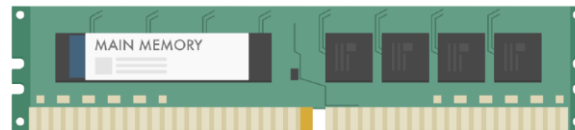
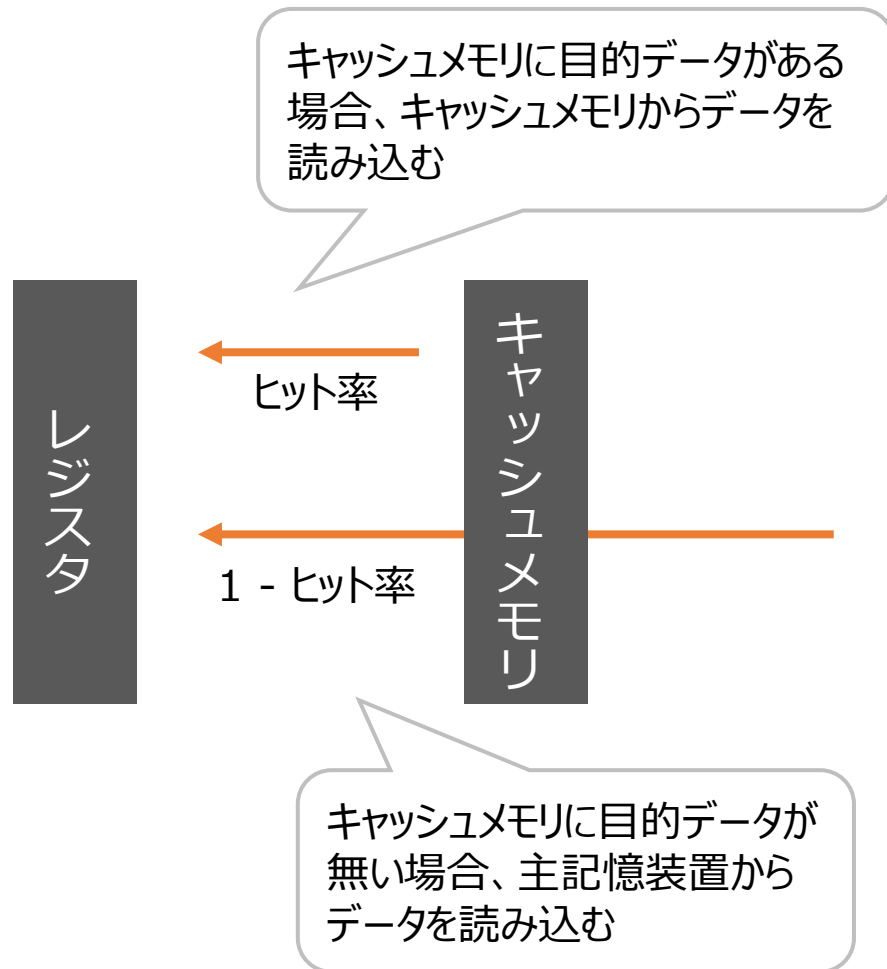
<メモ欄>

速度早い	←————→	速度遅い
容量小さい	←————→	容量大きい

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの高速化）

- ✓ 目的データがキャッシュメモリにある確率をヒット率と呼び、ヒット率から実効アクセス時間を算出する



実行アクセス時間

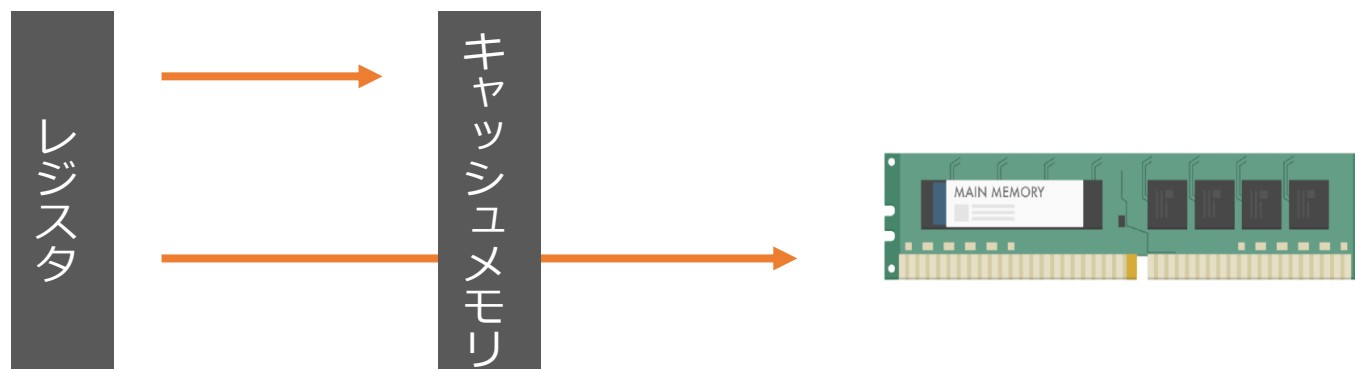
$$= \text{キャッシュメモリのアクセス時間} \times \text{ヒット率} + \text{主記憶装置のアクセス時間} \times (1 - \text{ヒット率})$$

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの高速化）

✓ データを書き出す際はライトスルー方式とライトバック方式の2通りがある

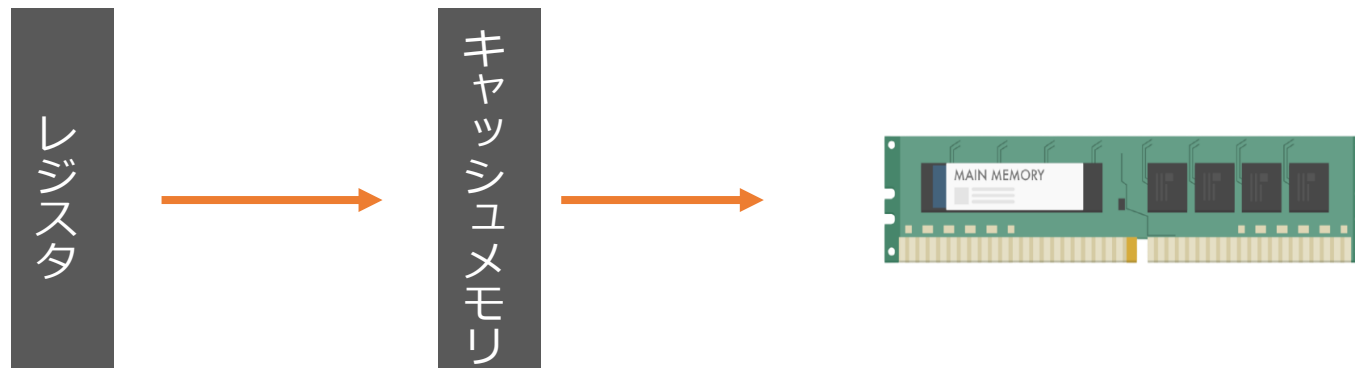
ライトスルー方式：キャッシュメモリと同時に主記憶装置へも書き込みを行う



高速化：✗

信頼性・制御の容易さ：◎

ライトバック方式：キャッシュメモリのみ書き込み、キャッシュメモリのデータが一杯になった際に主記憶装置に書き戻しを行う



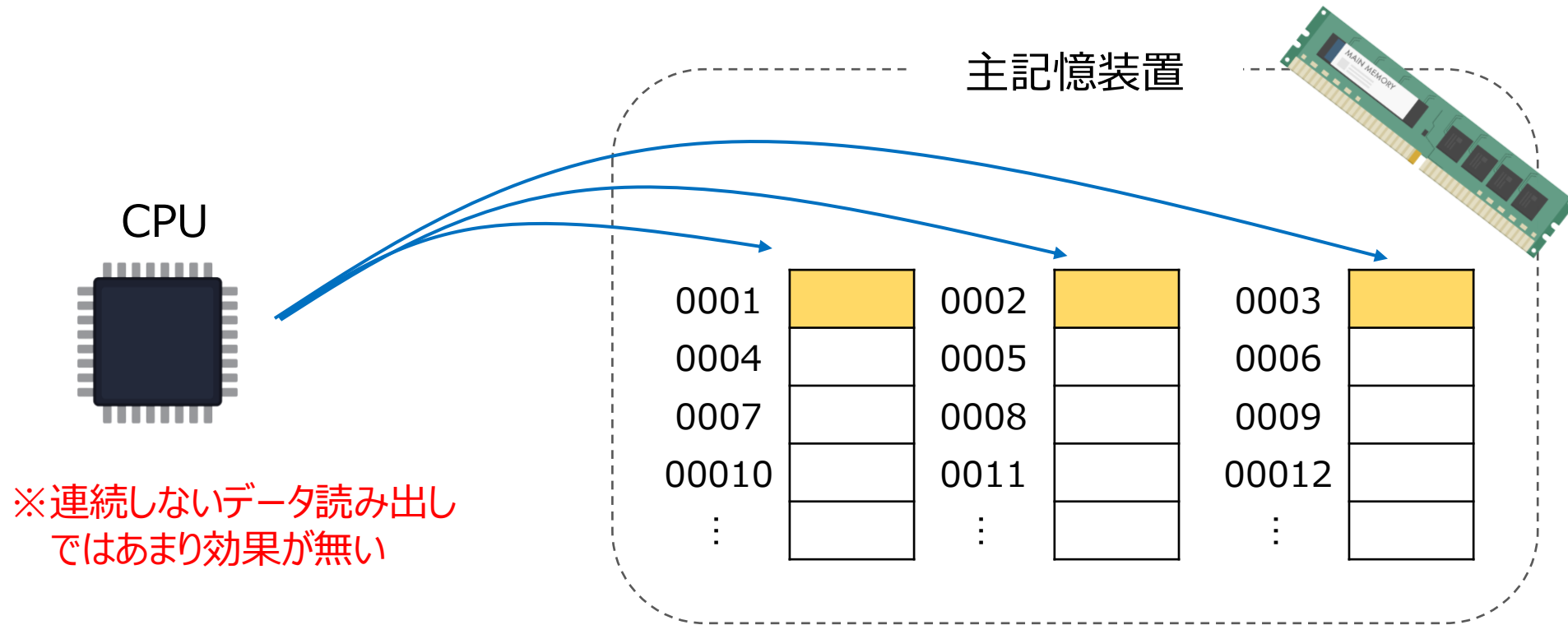
高速化：◎

信頼性・制御の容易さ：✗

3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの高速化）

- ✓ メモリインタリーブ：メモリを複数の区画に分割することで、一気にデータを取得する
※キャッシュメモリを使用しない高速化手法



3. ハードウェア

3.3 主記憶装置（メモリの高速化）

問10 A～Dを，主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

	キャッシュメモリ			主記憶
	有無	アクセス時間 (ナノ秒)	ヒット率 (%)	アクセス時間 (ナノ秒)
A	なし	－	－	15
B	なし	－	－	30
C	あり	20	60	70
D	あり	10	90	80

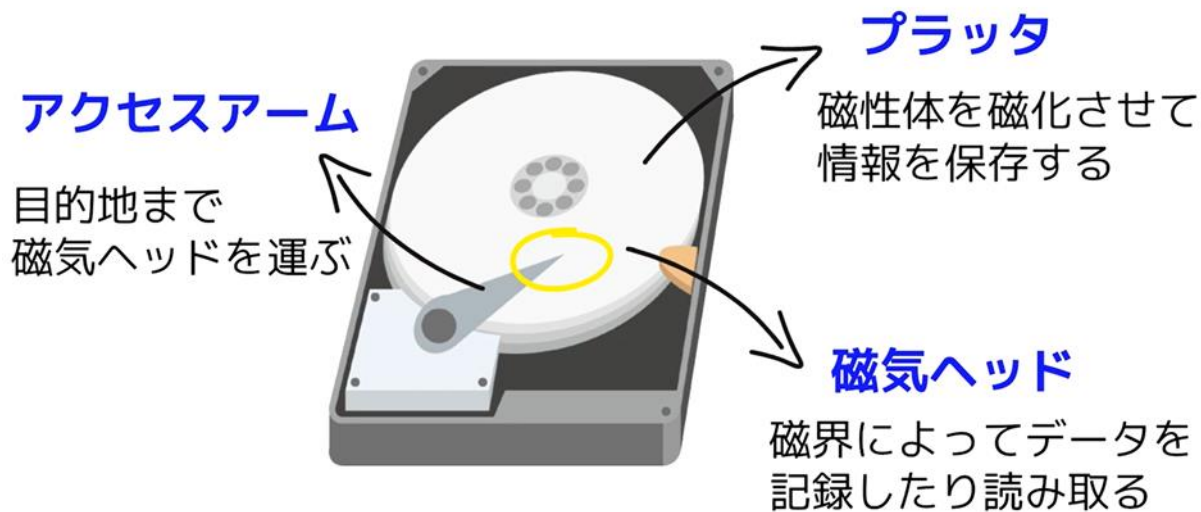
- ア A, B, C, D
- イ A, D, B, C
- ウ C, D, A, B
- エ D, C, A, B

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問10

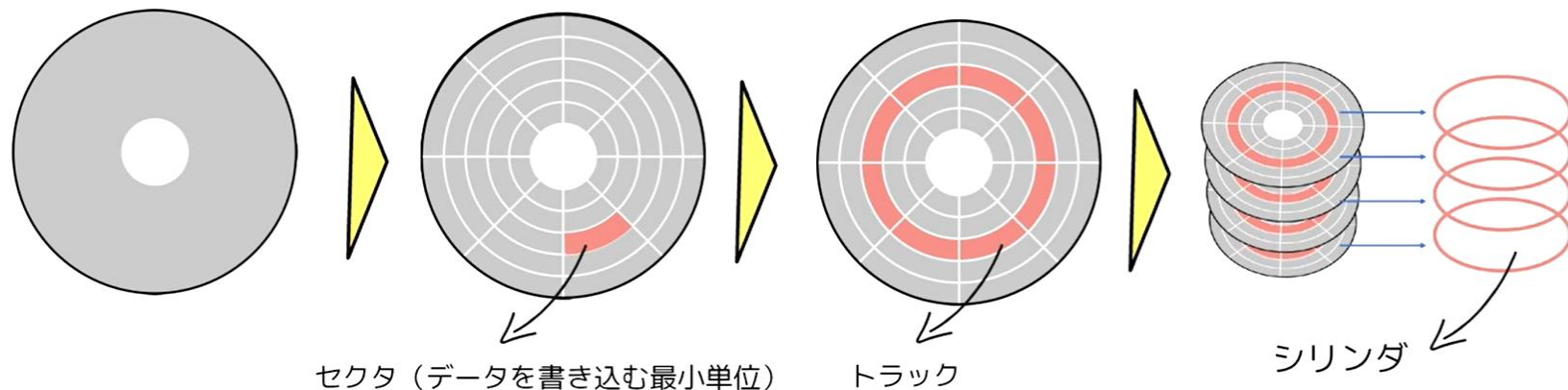
3. ハードウェア

3.4 補助記憶装置（ハードディスクの記憶容量）

ハードディスクの構成



【プラッタの詳細】



<メモ欄>

3. ハードウェア

3.4 補助記憶装置（ハードディスクの記憶容量）

- ✓ セクタにデータを書き込む際、1セクタに収まらない場合は複数のセクタを使用する。セクタで使われなかった領域は無駄になる

例：700バイトのデータを書き込む場合

1セクタ 512バイト	1セクタ 512バイト	1セクタ 512バイト	1セクタ 512バイト
----------------	----------------	----------------	----------------

使われなかった
領域は無駄になる

- ✓ セクタ・トラック・シリンダの関係よりハードディスクの容量を求めることが可能

1セクタ当たりのバイト数	512
1トラック当たりのセクタ数	20
1シリンダ当たりのトラック数	60
シリンダ数	1,500

セクタ：512バイト

トラック：512 × 20 バイト

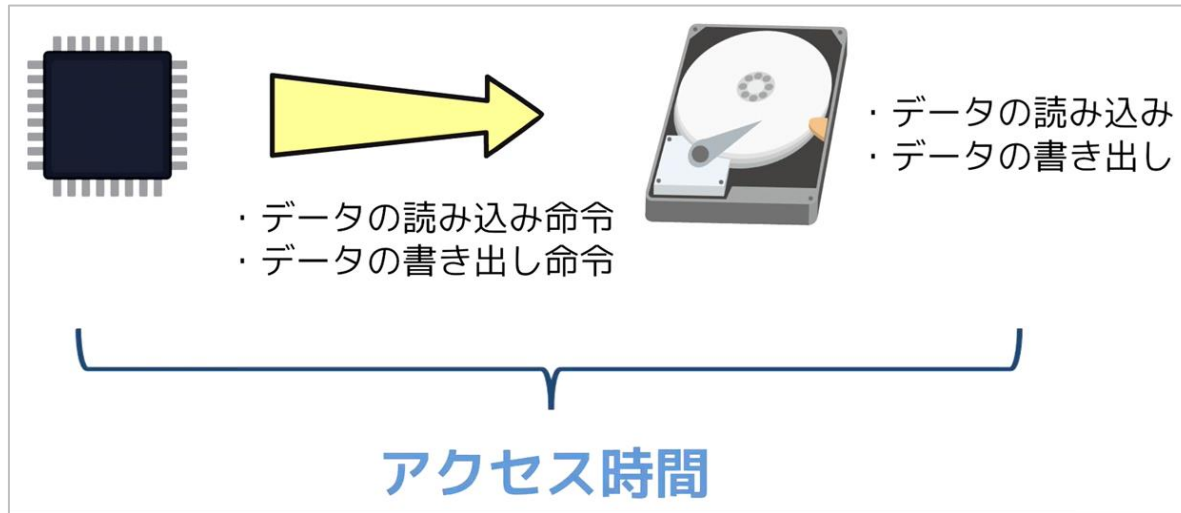
シリンダ：512 × 20 × 60バイト

HDD容量：512 × 20 × 60バイト × 1,500 ≒ 922 MB

3. ハードウェア

3.4 補助記憶装置（ハードディスクのアクセス時間）

✓ アクセス時間とはCPUがハードディスクにデータの読み書き命令を出してから実際に読み書きが実施されるまでの時間



アクセス時間 = 位置決め時間 + 回転待ち時間 + データ転送時間

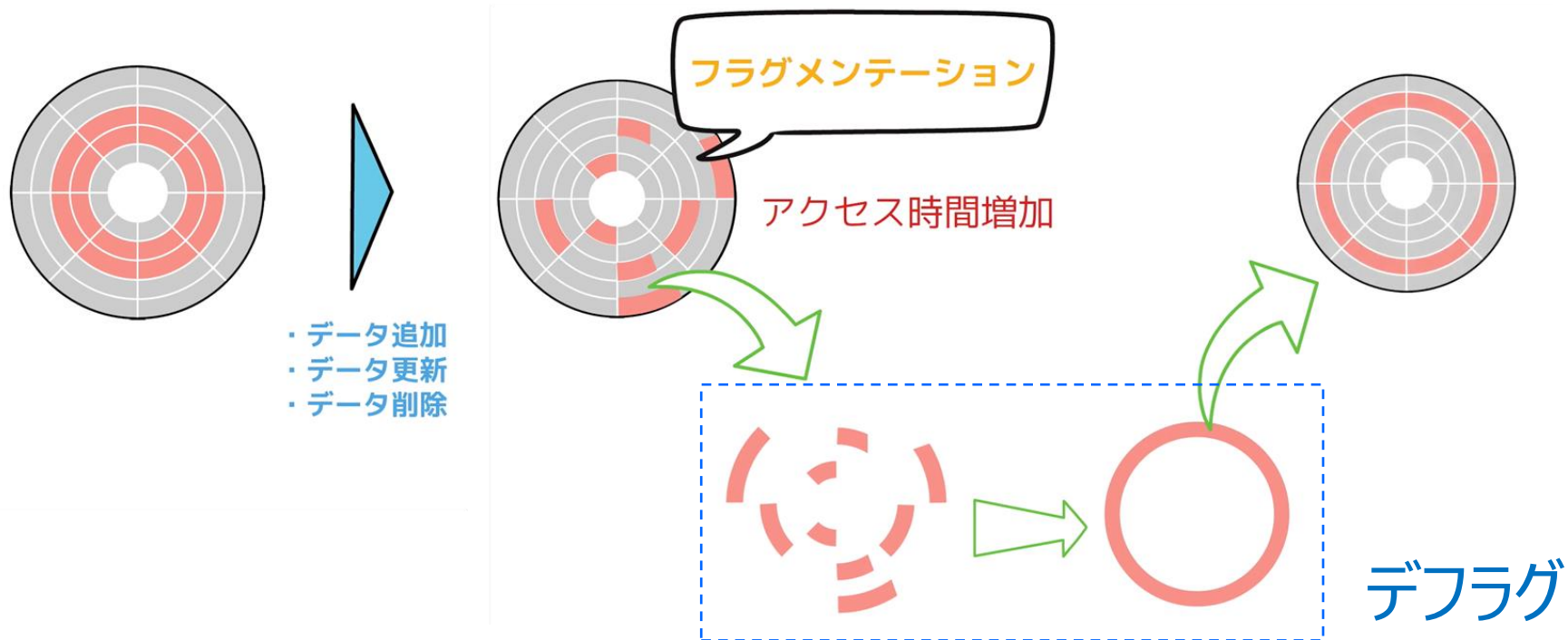
待ち時間時間 = 位置決め時間 + 回転待ち時間

← プラッタが1/2回転する時間

3. ハードウェア

3.4 補助記憶装置（ハードディスクのデータ管理）

- ✓ ハードディスク内のデータは時間が経過するにつれてバラバラになる（フラグメンテーション）
- ✓ フラグメンテーションを解消するためデフラグを実施する

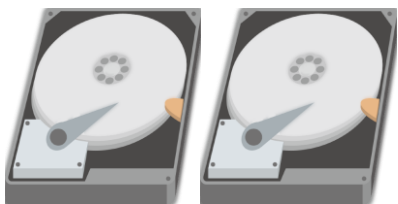


3. ハードウェア

3.4 補助憶装置（ハードディスクの性能向上）

- ✓ ハードウェアを複数集めることで性能を向上させることが出来る（RAID）

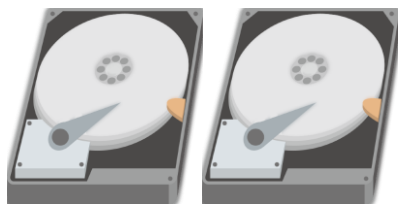
RAID0



2台以上のハードディスクに、
別々のデータを分散して書き込む
（ストライピング）

処理速度向上

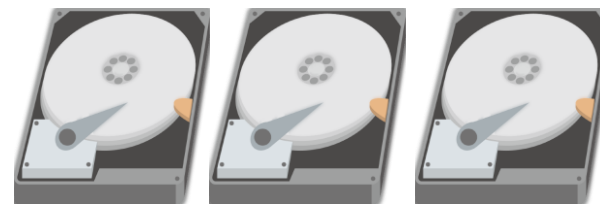
RAID1



2台以上のハードディスクに、
同じデータを書き込む
（ミラーリング）

信頼性向上

RAID5



3台以上のハードディスクに分散して
データを書き込むと同時に、パリティと
呼ばれる情報を書き込む

信頼性/処理速度向上

3. ハードウェア

3.4 補助憶装置（その他補助記憶装置）

✓ 光ディスクはレーザー光線によってデータを読み書きする記憶媒体

		データの記憶方式		
		再生専用型	追記型	書換え型
媒体の種類	CD	CD-ROM	CD-R	CD-RW
	DVD	DVD-ROM	DVD-R	DVD-RW DVD-RAM
	BD	BD-ROM	BR-R	BR-RE

✓ フラッシュメモリはEEPROMの1種でSDカードやUSBメモリ等



半導体を用いて
電氣的に読み書きを実施

✓ SSDはフラッシュメモリを記憶媒体として内蔵する装置
（ハードディスクの代替として注目）



- 衝撃に強い
- 処理が静か
- 処理が速い
- × 高価

3. ハードウェア

3.5 入出力装置（入力装置）

✓ ポインティングデバイス一覧

マウス	画面内の位置情報を入力する装置
トラックパッド	ノートパソコンでマウスの代わりに搭載されている装置
タッチパネル	銀行ATMや発券機などに使用されており、画面を直接タッチして位置情報を入力する装置
タブレット	パネル上で専用のペン等を動かして位置情報を入力する装置

✓ 読み取り装置一覧

スキャナ	絵や写真を画像データとして読み取る装置
OCR (Optical Character Reader)	手書き文字や印刷文字を文字データとして読み取る装置
OCR (Optical Mark Reader)	マークシート上で塗りつぶされた位置を読み取る装置
バーコードリーダー	バーコードを読み取る装置



3. ハードウェア

3.5 入出力装置（出力装置）

出力装置①：ディスプレイ

<メモ欄>

- ✓ ディスプレイの解像度：横方向と縦方向のドット数で表現。解像度が大きいほど高画質
- ✓ VRAM：ディスプレイに表示される内容を一時的に記憶するメモリ
- ✓ ディスプレイの種類

液晶ディスプレイ	地震で発行しないため、バックライトや外部からの光で映像を表示する
有機ELディスプレイ	電極間に有機化合物を挟んだ構造で、電気を流すと発する。これを利用し、自ら発光して映像を表示する

3. ハードウェア

3.5 入出力装置（出力装置）

出力装置②：プリンタ

✓ プリンタの種類

レーザープリンタ	レーザー光線を使用して印刷する。印字音が静かで品質も高いため、ビジネス用プリンタとして使用されることが多い。
インクジェットプリンタ	印字ヘッドのノズルからインクを吹き付けて印刷する。低価格で比較的高品質な印刷が可能であるため、個人向けプリンタとして使用されることが多い。
3Dプリンタ	3Dデータに基づき、熱溶解積層方式等で立体を造形する。

✓ プリンタの性能指標

dpi (dot per inch)	【品質の性能指標】 1インチ(=2.54cm)当たりのドット数。dpiが大きいほど高品質な印字結果を得る。
cps (character per second)	【速度の性能指標】 1秒間に印刷できる文字数。どっとインパクトプリンタの性能評価で使用されることが多い。
ppm (page per minute)	【速度の性能指標】 1分間に印刷できるページ数。レーザープリンタの性能評価で使用されることが多い。

<メモ欄>

3.5 入出力装置（入出力インターフェース）

- ✓ インターフェースとは異なる2つの物体を繋いでいる概念や物体
- ✓ 入出力インターフェースはパソコンと入出力装置をつなぐルール（接続口の形や接続方法など）

カテゴリ	名称	種類
パラレル インターフェース	IDE	内蔵HDD等とパソコンの接続方式。
	SCSI	外付HDD等、外部入出力装置とパソコンの接続方式。
シリアル インターフェース	USB	PCと周辺機器を繋ぐ最も標準的なインターフェース。USBの中でも様々な規格がある。例えばUSB3.0のデータ転送速度は 最大5Gbps （bit per second）
	HDMI	映像信号・音声信号・操作信号を同時に伝送する規格。
	IEEE1394	HDDやデジタルビデオ等の接続によく使用される。デジチェーン方式での接続が可能
無線 インターフェース	IrDA	赤外線 を使って無線でデータ通信を行う方法
	Bluetooth	2.4GHzの電波 を使って無線でデータ通信を行う方法

ホットプラグ： 電源を入れたまま機器を抜き差し出来る

プラグ・アンド・プレイ： 周辺機器を接続すると自動で設定が完了

ハードウェア分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

ハードウェア分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

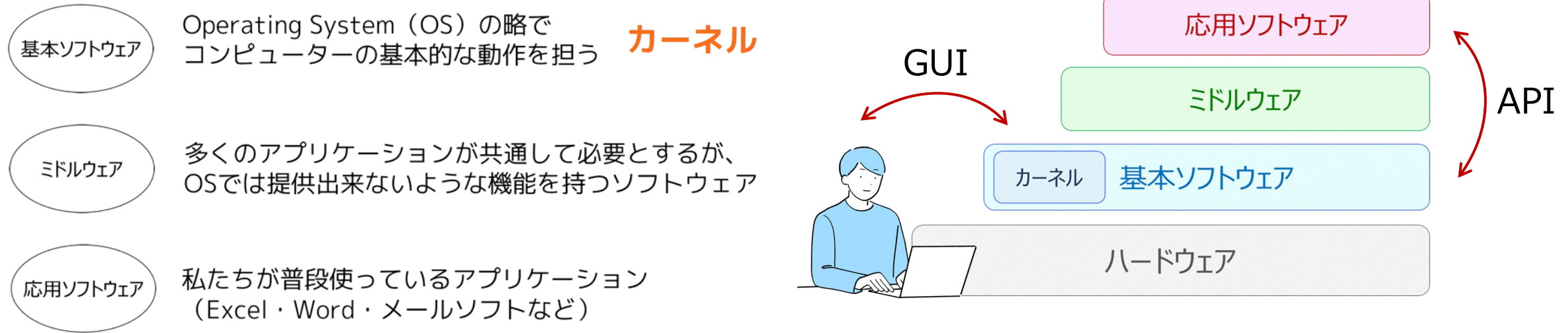
ソフトウェアコース 目次

- | | |
|----|-------------|
| 1. | 基本ソフトウェア |
| 2. | ジョブ管理とタスク管理 |
| 3. | 実記憶管理 |
| 4. | 仮想記憶管理 |
| 5. | ファイル管理 |
| 6. | マルチメディア |

4. ソフトウェア

4.1 基本ソフトウェア

- ✓ ソフトウェアは基本ソフトウェア・ミドルウェア・応用ソフトウェアの3つで構成されている
- ✓ OSは私たちがコンピューターに入力したデータを応用ソフトウェア等に伝える
- ✓ OSと利用者間のインターフェースをGUI、OSとアプリケーション間のインターフェースをAPIと呼ぶ



※ OSの種類：Windows、Mac OS、UNIX/LINUX、iOS、Android OS etc...

4. ソフトウェア

4.2 ジョブ管理とタスク管理

- ✓ ジョブとは人間から見た仕事の単位、タスクとはOSから見た仕事の単位のこと、ジョブを細かく分割したもの



<メモ欄>

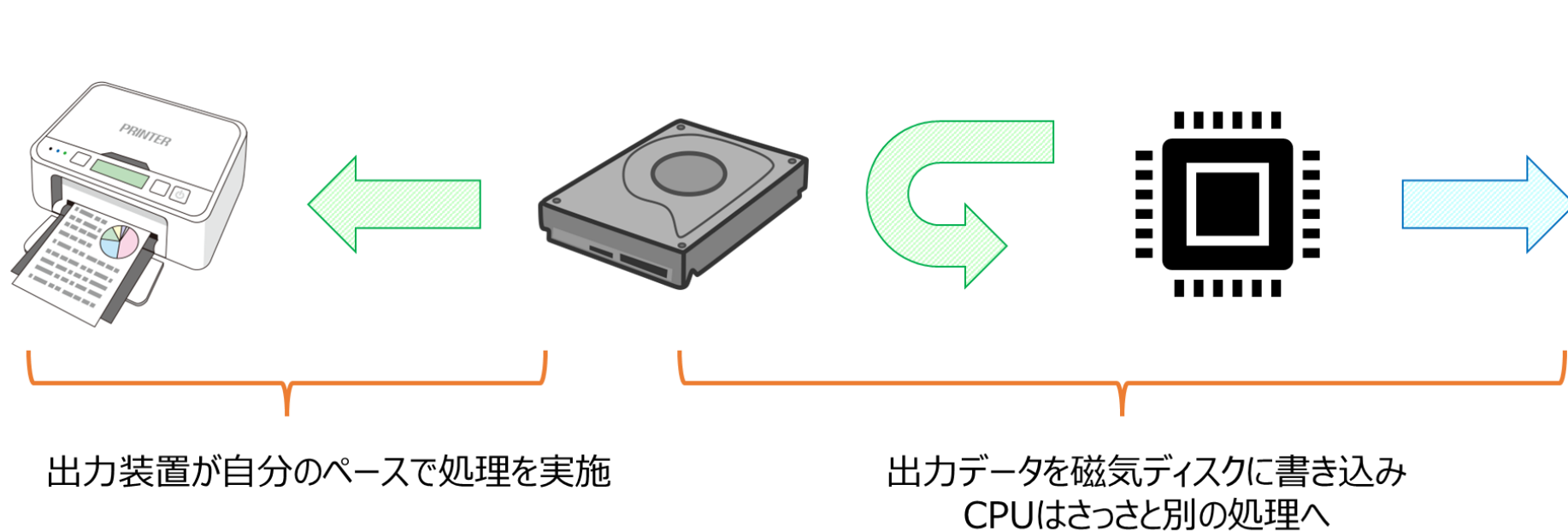
- ✓ ジョブが発生するとOSが入力待ち行列に登録し、タスクに分割されて処理されるのを待つ
- ✓ タスクの処理が完了すると出力待ち行列に登録され、プリンタ等で出力されるのを待つ



4. ソフトウェア

4.2 ジョブ管理とタスク管理

- ✓ 出力装置はCPUに比べて処理が遅い為、CPUは出力データを一時的に磁気ディスクなどに書き込み、出力装置の処理を待たずに他の処理に移る（**スプーリング**）



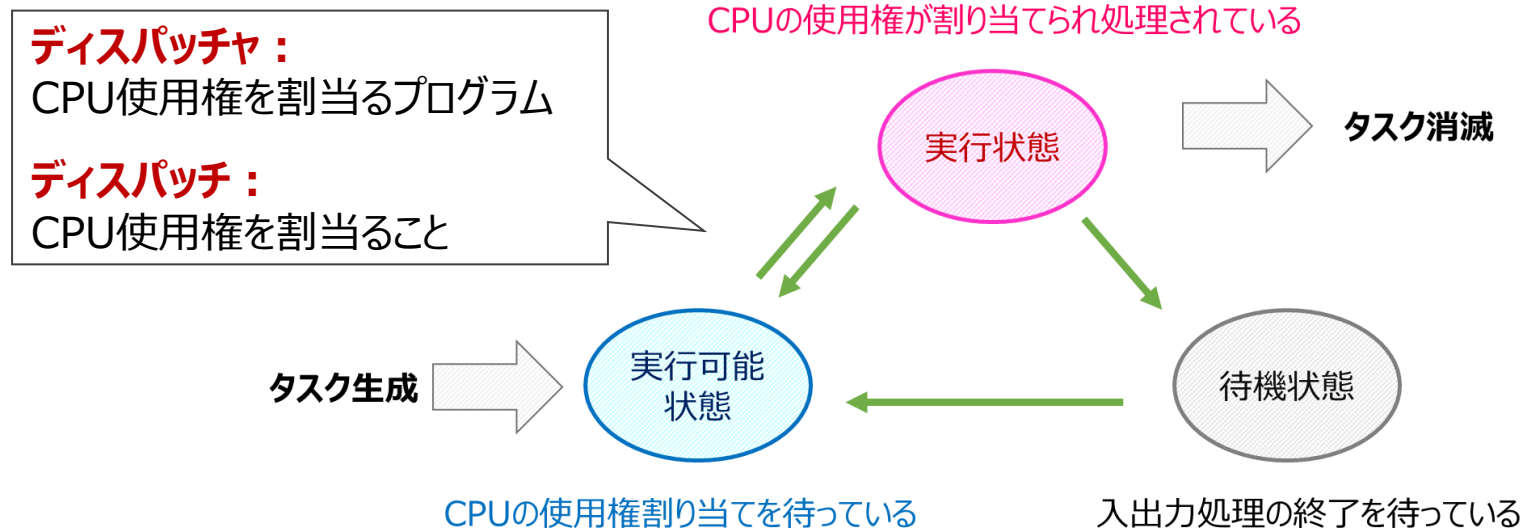
<メモ欄>

CPUが単位時間あたりに処理出来る仕事量（= **スループット**）が向上

4. ソフトウェア

4.2 ジョブ管理とタスク管理

- ✓ タスクは実行可能状態・実行状態・待機状態の3つの状態を遷移しながら処理される



- ✓ CPUを割り当てるルールをスケジューリングと呼び、到着順方式・優先順方式・ラウンドロビン方式の3種類がある

到着順方式	実行可能状態になった順番にCPUの使用権を割り当てる（ノンプリエンティブ）
優先順方式	優先順位が高いタスクから順にCPUの使用権を割り当てる（ノンプリエンティブ）
ラウンドロビン方式	一定時間ごとにCPU使用権を切り替える（プリエンティブ）

プリエンティブ方式：実行中のタスクを途中で中断して他のタスクにCPU使用権を割り当てる

ノンプリエンティブ方式：実行中のタスクを途中で中断せずプログラムに処理を任せる

4. ソフトウェア

4.2 ジョブ管理とタスク管理

- ✓ タスク管理をすることで、CPUが処理を行っていない時間に別のタスクを割り当てることが可能となり、見かけ上複数の処理を同時進行で実施する（マルチプログラミング）

問16 三つのタスクの優先度と、各タスクを単独で実行した場合の CPU と入出力 (I/O)

装置の動作順序と処理時間は、表のとおりである。優先度方式のタスクスケジューリングを行う OS の下で、三つのタスクが同時に実行可能状態になってから、全てのタスクの実行が終了するまでの、CPU の遊休時間は何ミリ秒か。ここで、CPU は 1 個であり、1 CPU は 1 コアで構成され、I/O は競合せず、OS のオーバヘッドは考慮しないものとする。また、表中の () 内の数字は処理時間を示すものとする。

優先度	単独実行時の動作順序と処理時間 (ミリ秒)
高	CPU(3) → I/O(5) → CPU(2)
中	CPU(2) → I/O(6) → CPU(2)
低	CPU(1) → I/O(5) → CPU(1)

ア 2

イ 3

ウ 4

エ 5

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問16

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

4. ソフトウェア

4.2 ジョブ管理とタスク管理

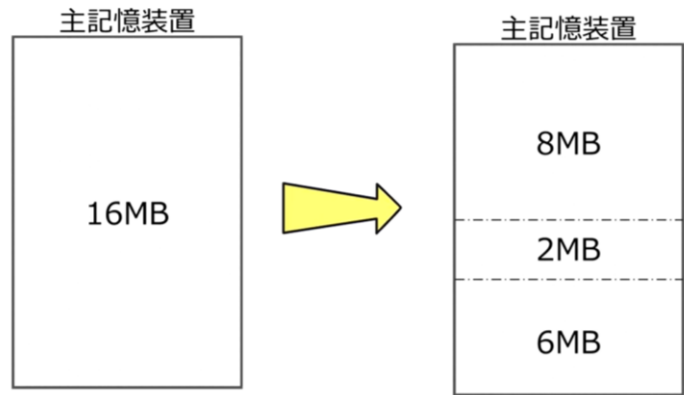
- ✓ 実行中のタスクを待機状態や実行可能状態にし別のタスクを実行させる処理を割り込み処理と呼ぶ
- ✓ 実行中のプログラムが原因で発生する内部割込みと、プログラム外の要因で生じる外部割込みがある

種別	割込み	発生理由
内部割込み	プログラム割込み	処理することが出来ない不正な命令により発生 <例> ・0での割り算 ・オーバーフロー ・ページフォールト etc...
	SVC割込み	プログラムがOSに入出力要求したとき等に発生
外部割込み	機械チェック割込み	電源の異常や装置の故障等、ハードウェアの不具合で発生
	タイマ割込み	設定された時間が経過してプログラムが中断されることで発生
	コンソール割込み	PCを操作している利用者の介入が行われた際に発生
	入出力割込み	入出力装置の動作完了時や中断時に発生

4. ソフトウェア

4.3 実記憶管理

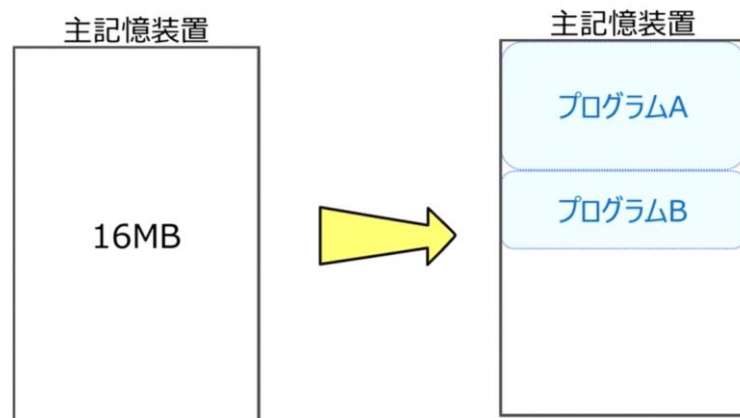
- ✓ **固定区画方式**：プログラムをあらかじめ大きさが決まったいくつかの区画に分け、その区画にプログラムを読み込ませる



✕ 読み込み効率が悪い

○ 読み込み速度が早い

- ✓ **可変区画方式**：プログラムを読み込ませるタイミングで主記憶装置を適切な大きさに分割する



○ 読み込み効率が良い

○ 大容量プログラムも読み込める

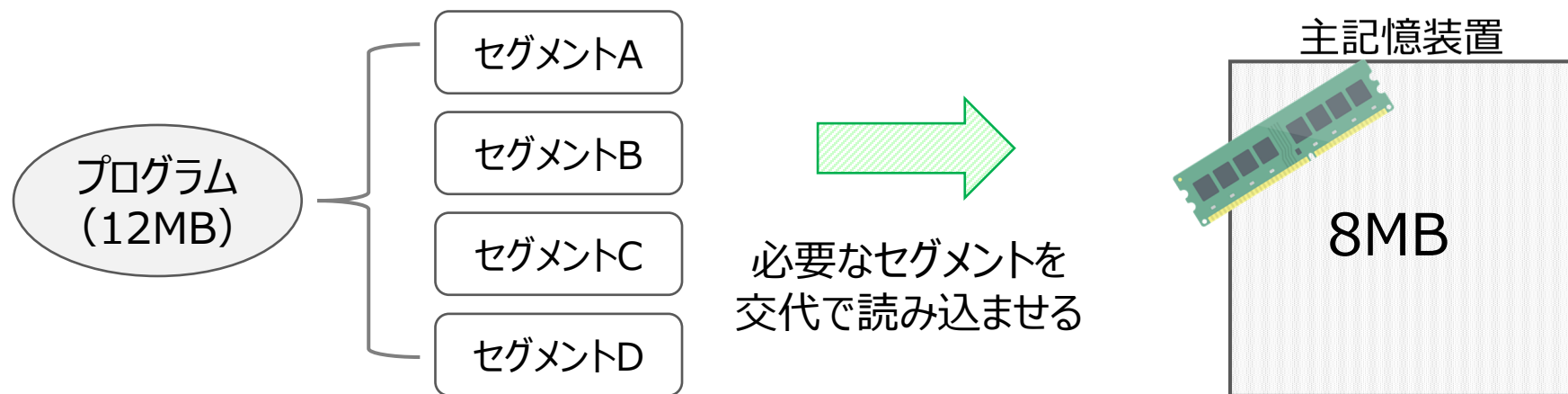
※時間経過により**フラグメンテーション**が発生

➡メモリコンパクションを行い、プログラムをまとめる

4. ソフトウェア

4.3 実記憶管理

- ✓ **オーバーレイ方式**：主記憶容量以上のプログラムを読み込ませる際は、プログラムを複数の**セグメント**に分割して、必要な機能を交代交代で読み込ませていく

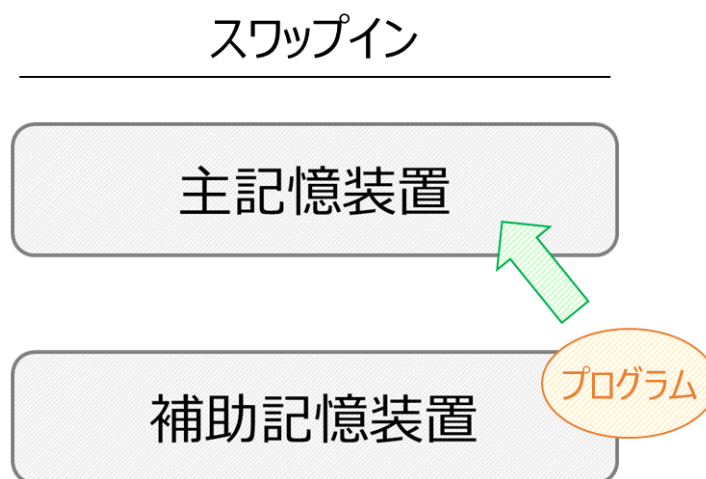
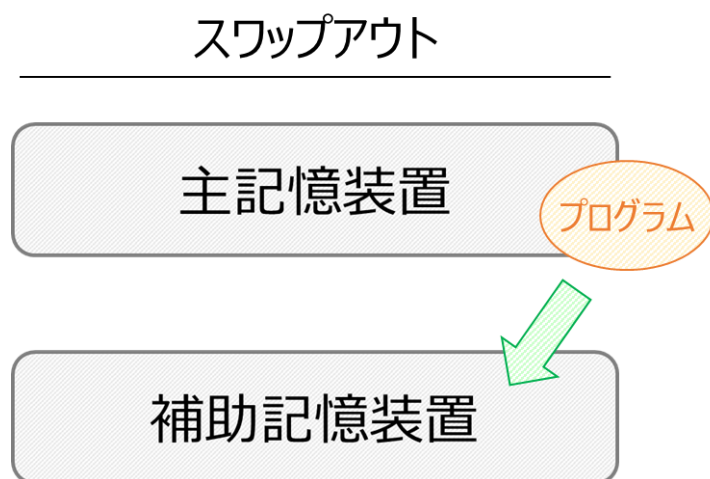


<メモ欄>

4. ソフトウェア

4.3 実記憶管理

- ✓ 優先度の高いプログラムの割込みが発生した場合、実行中のプログラムを一旦中断させる
- ✓ その際に主記憶装置の容量を確保するため、プログラムを補助記憶装置に退避させ、再度処理するタイミングで主記憶装置に戻すことがある（**スワッピング方式**）

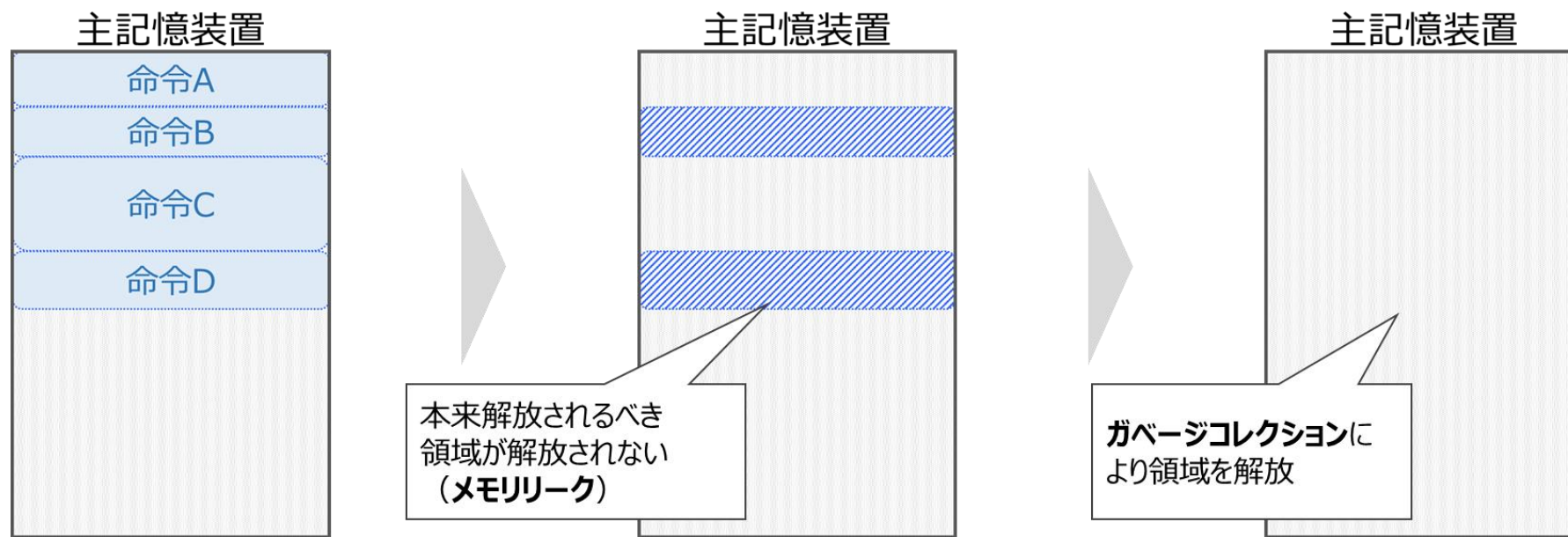


<メモ欄>

4. ソフトウェア

4.3 実記憶管理

- ✓ **メモリリーク**：OSのバグ等により、処理をしていないのに使用不可な領域が発生すること
- ✓ メモリリークを解消するため、使われてない領域を解放する**ガーベジコレクション**を実施する

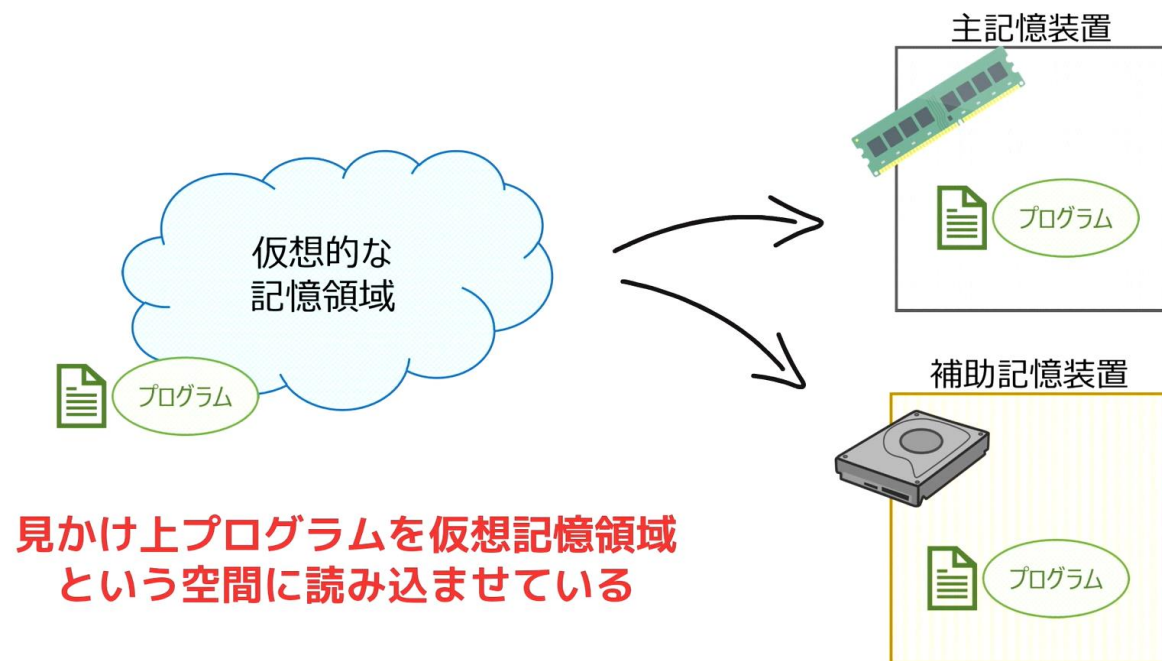


<メモ欄>

4. ソフトウェア

4.4 仮想記憶管理

- ✓ 物理的な制限がある実記憶に対し、仮想的な記憶領域（＝仮想記憶領域）を作成することで、プログラムを好きなだけ読み込ませることが可能になり、またプログラムの整理が不要になる
- ✓ 仮想記憶領域に格納されたプログラムは実際には主記憶装置、もしくは補助記憶装置に読み込まれており、見かけ上仮想的な空間を作り出している（見かけ上仮想空間を作ることにメリットがある）



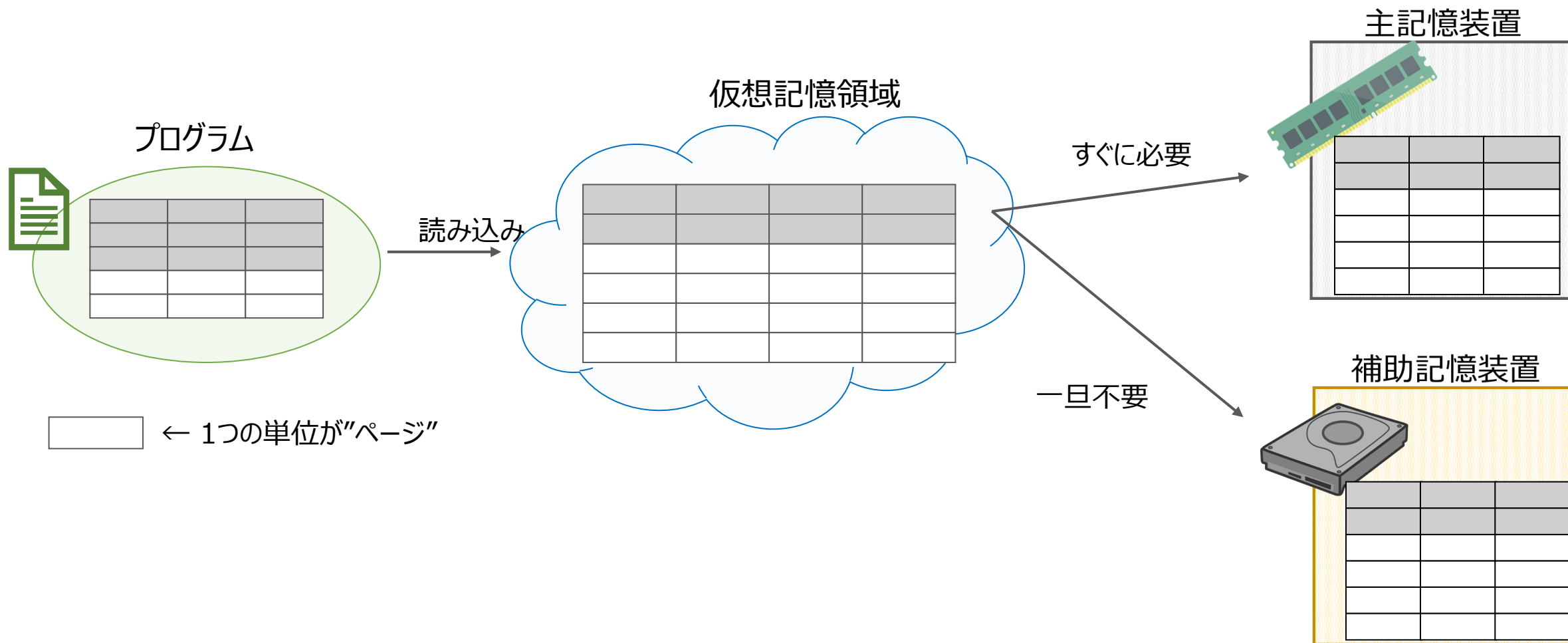
- 仮想記憶には仮想アドレスが割り振られている
- 仮想アドレスと実記憶のアドレスの紐づけをメモリ変換ユニットが実施する

**動的アドレス変換機構 or DAT
(Dynamic Address Translation)**

4. ソフトウェア

4.4 仮想記憶管理

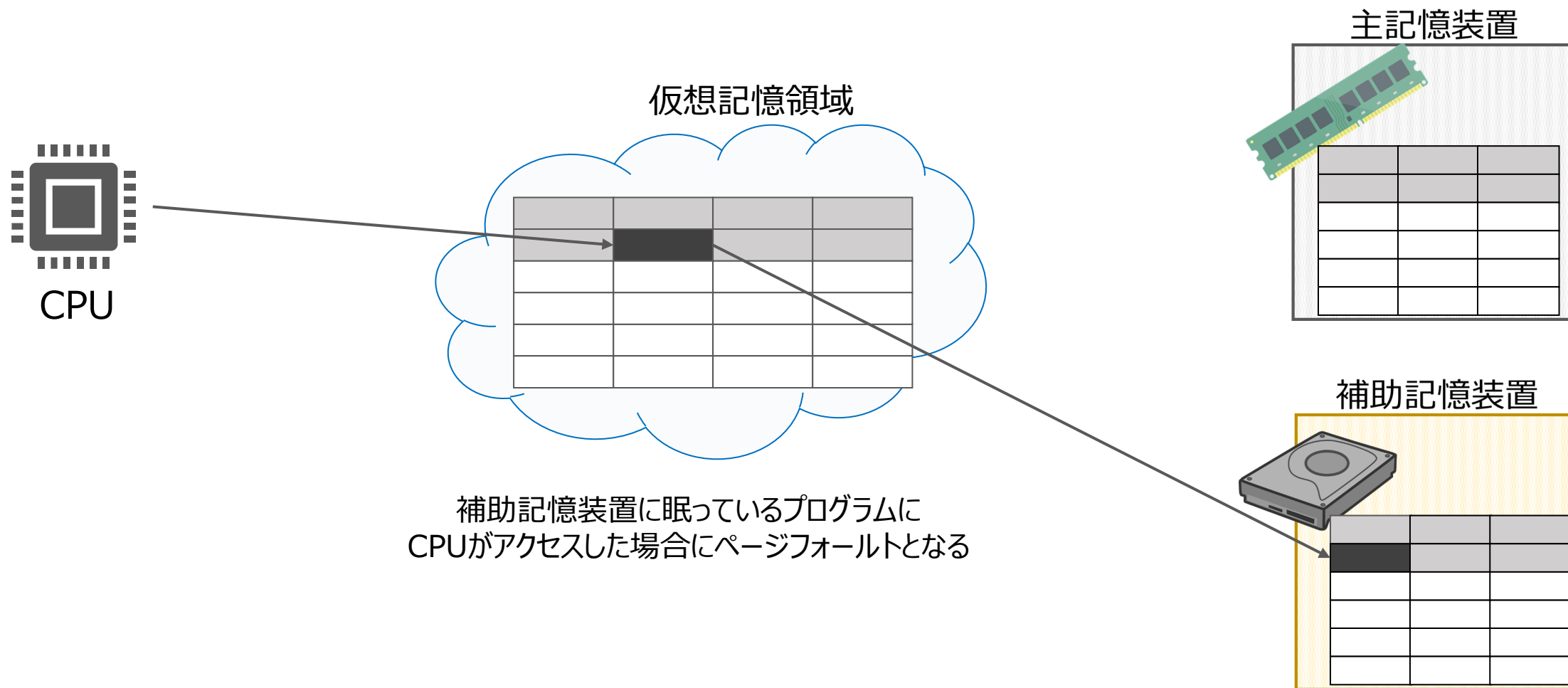
- ✓ プログラムや仮想記憶領域を「ページ」と呼ばれる細かい単位に分割して管理する（ページング方式）
- ✓ 仮想記憶領域に読み込まれた命令は、すぐに必要な場合主記憶装置へ、一旦不要な場合補助記憶装置へ読み込まれる



4. ソフトウェア

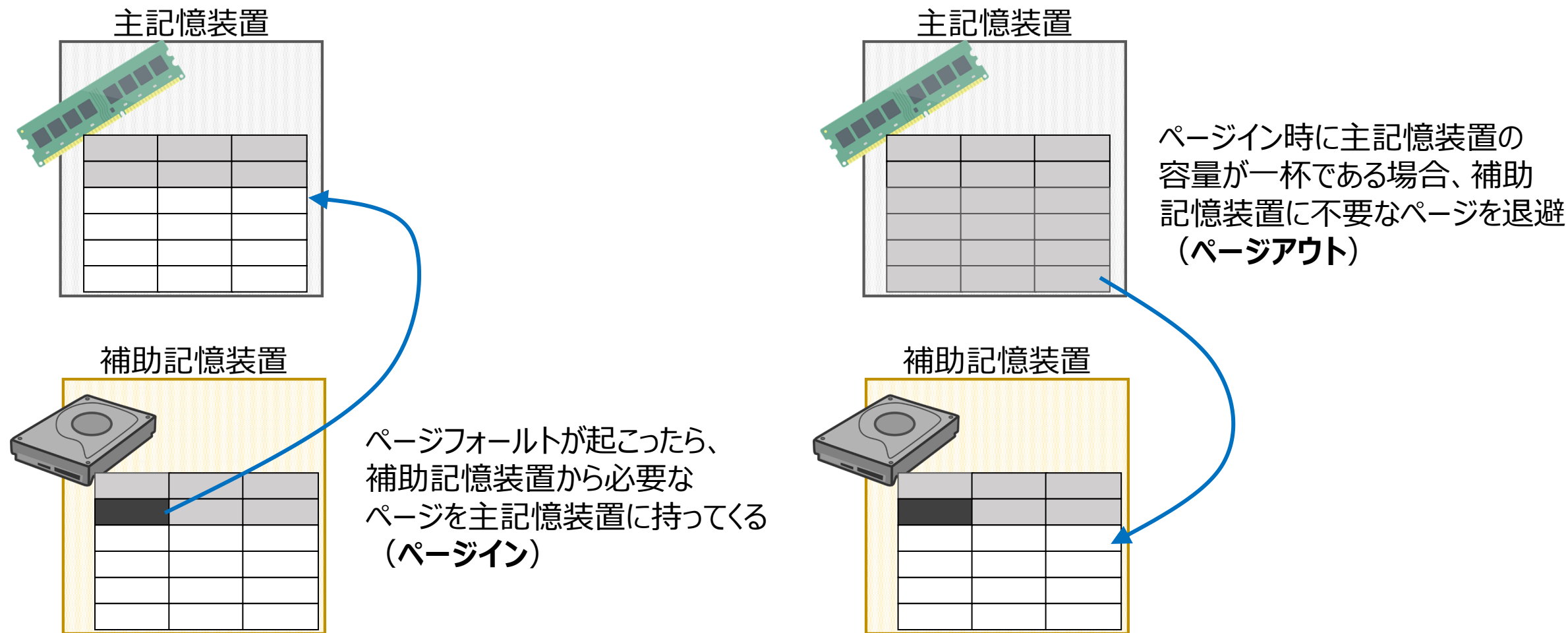
4.4 仮想記憶管理

- ✓ 仮想記憶領域にプログラムが読み込まれたが、その裏側では補助記憶装置にプログラムが眠ったままになっているページにCPUがアクセスした場合エラーになる（ページフォールト）



4. ソフトウェア

4.4 仮想記憶管理



※ ページイン/ページアウトが多発すると処理効率が低下する (スラッシング)

4. ソフトウェア

4.4 仮想記憶管理

✓ 置き換えるページを決めるルールがある

FIFO (First In First Out)	一番最初にページインしたページを追い出す	LRU (Least Recently Used)	最も長い時間参照されていないページを追い出す
LIFO (Last In First Out)	一番最後にページインしたページを追い出す	LFU (Least Frequently Used)	最も参照回数の少ないページを追い出す

(例) ページ【 1 2 1 1 3 2 3 3 4 】 の順番でアクセスした際

※動画の説明をメモしておきましょう

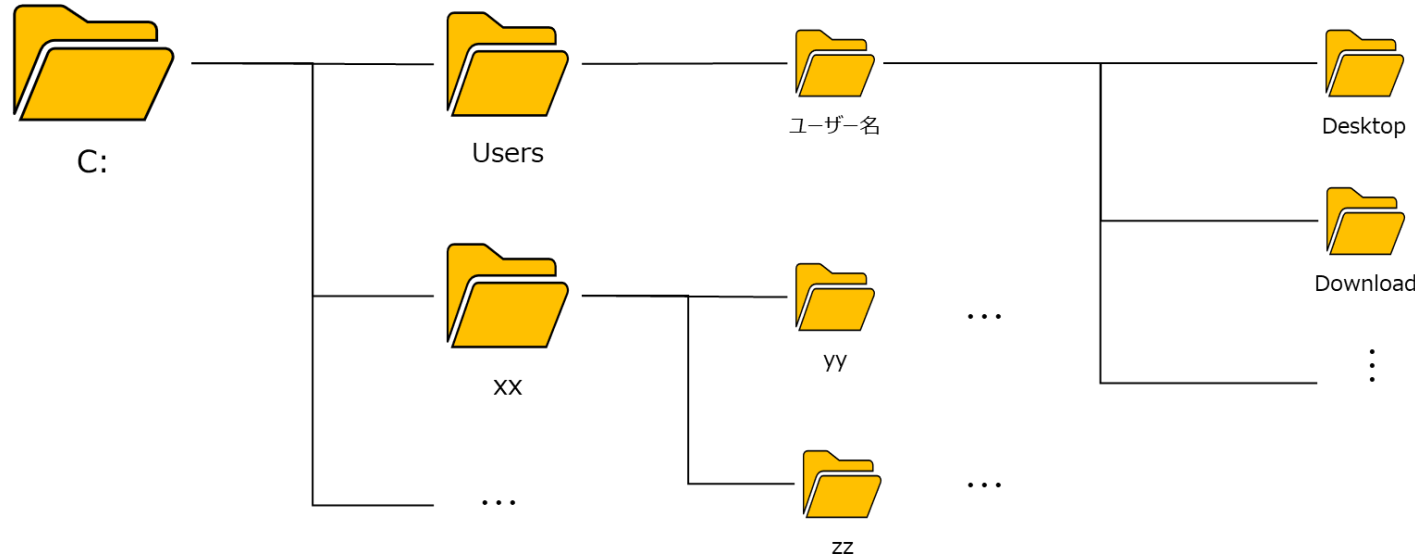
主記憶装置
(3つのページ)

4. ソフトウェア

4.5 ファイル管理

✓ ディレクトリ：複数のファイルやディレクトリをまとめて管理するもの（＝フォルダ）

<メモ欄>



- カレントディレクトリ：今いるディレクトリ
- 親ディレクトリ：カレントディレクトリの1個上
- サブディレクトリ：ディレクトリの中にあるディレクトリ
- ルートディレクトリ：階層構造の一番上に位置するディレクトリ
- ホームディレクトリ：ログイン直後に位置するディレクトリ

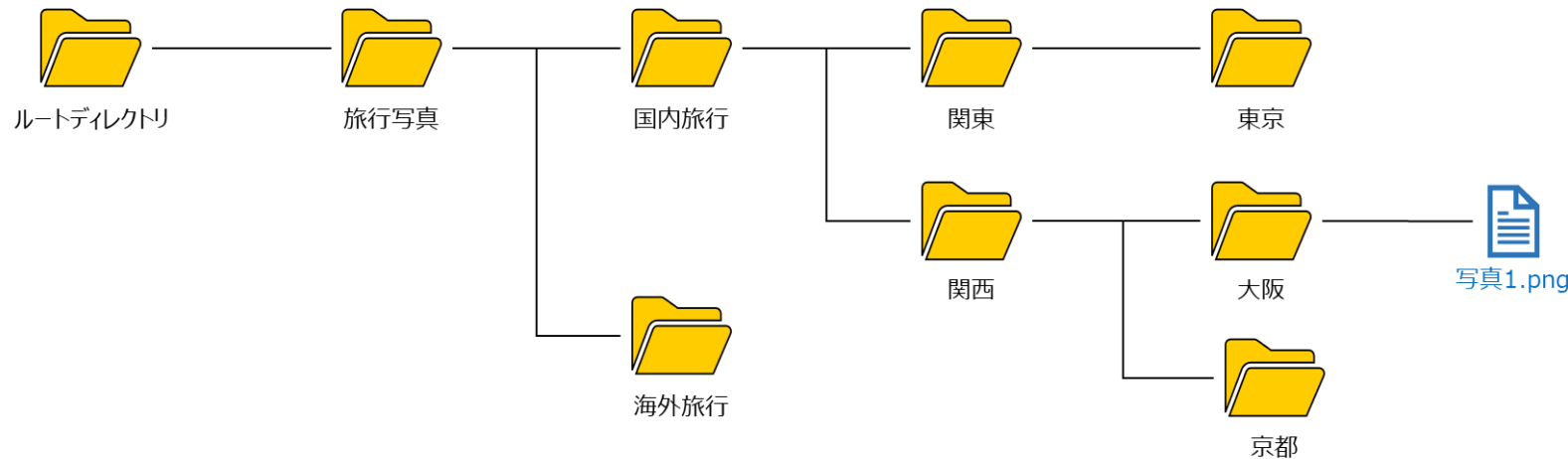
4. ソフトウェア

4.5 ファイル管理

- ✓ 絶対パス：ルートディレクトリから目的ファイルまでの経路
- ✓ 相対パス：カレントディレクトリから目的ファイルまでの経路

【ファイルパス記載方法】

1. ルートディレクトリは省略され则认为
2. ディレクトリとディレクトリの間は「¥」もしくは「/」で表記
3. カレントディレクトリは「.」で表記
4. 1階層上のディレクトリ（親ディレクトリ）は「..」で表記



動画を参考に写真1
までのファイルパスを
書いてみましょう

- “写真1.png” までの絶対パス：
- “写真1.png” までの相対パス（カレントディレクトリが国内旅行）：
- “写真1.png” までの相対パス（カレントディレクトリが海外旅行）：

4. ソフトウェア

4.6 マルチメディア

✓ マルチメディアは圧縮/解凍によってデータを管理する



代表的なファイル形式

静止画	BMP	画像が圧縮されないため容量が大きい
	GIF	256色の可逆圧縮
	PNG	256色・もしくはフルカラーの可逆圧縮
	JPEG	フルカラーの不可逆圧縮。 国際標準規格
動画	MPEG	不可逆圧縮。 国際標準規格

4. ソフトウェア

4.6 マルチメディア

✓ 画像処理技術

名称	説明
アンチエイリアシング	画像内に発生するギザギザなど、傾いた直線を滑らかにする技術
テクスチャマッピング	画像に柄や模様などを貼り付け、質感や立体感を表現する技術
モーフィング	ある物体画像変化の中間をコンピュータで演算し、変化の過程を表現する技術
レイトレーシング	画像内の水たまりなどの光の反射をよりリアルに表現する技術
クリッピング	ある領域からはみ出した画像を切り捨てる作業
シェーディング	物体画像に影を入れて、より立体感を出す技術

✓ VRとAR

- VR：仮想現実。**仮想の空間**に入り込む感覚を与える技術
- AR：拡張現実。**現実世界の中に**仮想の情報を与える技術

ソフトウェア分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

ソフトウェア分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

データベースコース 目次

- | | |
|----|----------------|
| 1. | データベースの基本 |
| 2. | データベースの正規化 |
| 3. | トランザクション処理 |
| 4. | データの復元方法 |
| 5. | 関係演算とSQL |
| 6. | 機械学習とディープラーニング |

5. データベース

5.1 データベースの基本

- ✓ データベース：決まった形で整理されたデータの集まりのこと
- ✓ データベース管理システム（DBMS）：データベースの操作や制御機能を持つソフトウェアでミドルウェアの1種
- ✓ データベースはデータの保持形式によっていくつかの種類があり、表形式で整理されたデータベースが一般的

リレーショナルデータベース（RDB：Relational Database/関係型データベース）

購入ID	購入日付	商品カテゴリ	商品名	単価	数量	金額
PO0001	2022/4/15	文房具	ボールペン	80	10	800
PO0002	2022/4/16	文房具	印鑑	580	1	580
PO0003	2022/4/16	PC機器	キーボード	2,000	1	2,000
PO0004	2022/4/18	飲食物	お茶	100	24	2,400
PO0005	2022/4/19	オフィス備品	ゴミ袋	600	2	1,200
PO0006	2022/4/21	PC機器	マウス	1,200	1	1,200

表、テーブル

行、レコード、
組、タプル

列、フィールド、属性

5. データベース

5.1 データベースの基本

✓ データベースを設計する際は、データの独立性を高めるため3層スキーマ構造を取っている

<メモ欄>

外部スキーマ (見た目)	利用者 やアプリケーションから見たデータベースの見た目
概念スキーマ (データの構造)	開発者 から見たデータベースの論理的構造
内部スキーマ (ハードウェアとの関係)	データベースを記憶媒体に 物理的に記録する際の構造

5. データベース

5.1 データベースの基本

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問26 関係モデルの属性に関する説明のうち、適切なものはどれか。

- ア 関係内の属性の定義域は重複してはならない。
- イ 関係内の属性の並び順に意味はなく、順番を入れ替えても同じ関係である。
- ウ 関係内の二つ以上の属性に、同じ名前を付けることができる。
- エ 名前をもたない属性を定義することができる。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問26

問26 DBMS が、3 層スキーマアーキテクチャを採用する目的として、適切なものはどれか。

- ア 関係演算によって元の表から新たな表を導出し、それが実在しているように見せる。
- イ 対話的に使われる SQL 文を、アプリケーションプログラムからも使えるようにする。
- ウ データの物理的な格納構造を変更しても、アプリケーションプログラムに影響が及ばないようにする。
- エ プログラム言語を限定して、アプリケーションプログラムと DBMS を緊密に結合する。

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問26

5. データベース

5.2 データベースの正規化

- ✓ 表中の行を1つに特定するための列を**主キー**と呼ぶ
- ✓ キーの値が重複しない**一意誓約**とキーの値が空値でない**非NULL制約**の2つが必要

名前	年齢	性別	職業	ペット	居住地	マイナンバー
山田太郎	31	男性	会社員	犬	東京	AA1100000
鈴木花子	22	女性	学生	猫	東京	AA1100001
佐藤次郎	19	男性	学生		大阪	AA1100002
加藤良子	54	女性	自営業	ハムスター	京都	AA1100003
山田太郎	13	男性	学生	猫	北海道	AA1100005
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
高橋三郎	25	男性	会社員	犬	東京	FD3499901

- ✓ 複数の列を組み合わせて主キーの役割とすることもある (**複合キー**)

学年	クラス	出席番号	名前	50m走	握力	シャトルラン
1	1	01	安倍太郎	8秒02	24.2kg	52回
1	1	02	伊藤次郎	8秒87	20.5kg	48回
1	1	03	井上三郎	7秒52	27.5kg	67回
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	5	37	渡辺太郎	6秒76	36.5kg	82回

5. データベース

5.2 データベースの正規化

- ✓ 表と表をくっつけるため、他の表の主キーを参照する列を**外部キー**と呼ぶ

社員一覧表

社員ID	入社日	部署コード
AA0001	2001/4/01	01
AA0002	2001/4/01	05
AA0003	2001/4/01	04
AA0004	2001/5/01	01
AA0005	2001/6/01	05
AA0006	2001/10/01	01
AA0007	2001/10/01	03
⋮	⋮	⋮
ZZ9987	2022/4/01	04

部署一覧表

部署コード	部署名
01	営業部
02	人事部
03	総務部
04	生産本部
05	経理部
06	法務部

 外部キー
 主キー

- ✓ 正規化：データを整理・削除し、矛盾や重複の無い優れたデータベースを作成すること

- 第1正規化：列方向のデータ重複を行方向に移動し、不要な列を削除する
- 第2正規化：主キーや複合キーを基に表を分割する
- 第3正規化：第2正規化で分割できなかった部分を更に分割する

5. データベース

5.2 データベースの正規化

✓ 動画を参考に正規化をしてみましょう

レシート 番号	販売日付	社員 ID	販売時 責任者	商品 コード	商品名	単価	数量	金額	商品 コード	商品名	単価	数量	金額
AA01	2022/4/10	01	山田花子	P07	ボールペン	80	10	800	E95	修正機	480	1	480
AA02	2022/4/10	01	山田花子	F71	ファイル	120	10	1,200					
AA03	2022/4/11	02	佐藤太郎	E32	封筒	210	10	2,100	S22	印鑑	980	1	980

5. データベース

5.2 データベースの正規化

✓ 正規化した結果

レシート 番号	商品 コード	数量
AA01	P07	10
AA01	E95	1
AA02	F71	10
AA03	E32	10
AA03	S22	1

レシート 番号	販売日付	社員 ID
AA01	2022/4/10	01
AA02	2022/4/10	01
AA03	2022/4/11	02

社員 ID	販売時 責任者
01	山田花子
02	佐藤太郎

商品 コード	商品名	単価
P07	ボールペン	80
E95	修正機	480
F71	ファイル	120
E32	封筒	210
S22	印鑑	980

5. データベース

5.2 データベースの正規化

✓ 部分関数従属性：

複合キーの一部の項目だけで列の値が一意に決まる関係

複合キーの一部

レシート 番号	販売日付	社員 ID	販売時 責任者	商品 コード	商品名	単価	数量
AA01	2022/4/10	01	山田花子	P07	ボールペン	80	10
AA01	2022/4/10	01	山田花子	E95	修正機	480	1
AA02	2022/4/10	01	山田花子	F71	ファイル	120	10
AA03	2022/4/11	02	佐藤太郎	E32	封筒	210	10
AA03	2022/4/11	02	佐藤太郎	S22	印鑑	980	1

複合キーの一部

✓ 関数従属性：

主キーの項目だけで列の値が一意に決まる関係

主キー

社員 ID	販売時 責任者
01	山田花子
02	佐藤太郎

5. データベース

5.2 データベースの正規化

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問27 関係“注文記録”の属性間に①～⑥の関数従属性があり、それに基づいて第3正規形まで正規化を行って、“商品”、“顧客”、“注文”、“注文明細”の各関係に分解した。関係“注文明細”として、適切なものはどれか。ここで、 $\{X, Y\}$ は、属性 X と Y の組みを表し、 $X \rightarrow Y$ は、 X が Y を関数的に決定することを表す。また、実線の下線は主キーを表す。

注文記録（注文番号，注文日，顧客番号，顧客名，商品番号，商品名，
数量，販売単価）

〔関数従属性〕

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ① 注文番号 $\rightarrow$ 注文日 | ② 注文番号 $\rightarrow$ 顧客番号 |
| ③ 顧客番号 $\rightarrow$ 顧客名 | ④ $\{注文番号, 商品番号\} \rightarrow$ 数量 |
| ⑤ $\{注文番号, 商品番号\} \rightarrow$ 販売単価 | ⑥ 商品番号 $\rightarrow$ 商品名 |

- ア 注文明細（注文番号，数量，販売単価）
- イ 注文明細（注文番号，顧客番号，数量，販売単価）
- ウ 注文明細（注文番号，顧客番号，商品番号，顧客名，数量，販売単価）
- エ 注文明細（注文番号，商品番号，数量，販売単価）

5. データベース

5.3 トランザクション処理

- ✓ トランザクションとはデータベース操作に関する一連の処理であり、ACID特性を満たす必要がある

<メモ欄>

Atomicity (原子性)	トランザクションは「全て実行完了」「全く処理されていない」のいずれかであること（中途半端に一部分だけ処理を実施しない）
Consistency (一貫性)	データベースの内容に矛盾が無いこと
Isolation (隔離性)	複数のトランザクションを同時に実行しても順番に実行しても結果が等しくなること（トランザクションが相互に影響を及ぼさない）
Durability (耐久性)	障害が発生してもデータベースからデータが消失しないこと

5. データベース

5.3 トランザクション処理

- ✓ ACID特性を担保するための1つの手段として排他制御を実施する
- ✓ 排他制御の方法は共有ロックと専有ロックの2種類がある

共有ロック	他のユーザーはデータを 見ることは出来るが、更新は出来ない (データの共有は可能なので共有ロック)
専有ロック	他のユーザーはデータを 見ることも更新することも出来ない (データを専有するので専有ロック)

<注意>

トランザクション1 : AのデータをロックしながらBのデータを読みたい

トランザクション2 : BのデータをロックしながらAのデータを読みたい

⇒互いが互いのロックを永遠に待ち続ける (**デッドロック**)

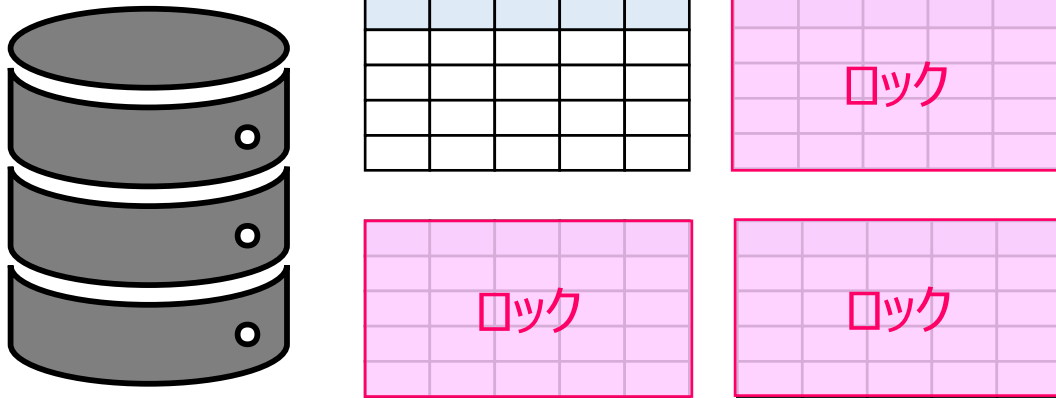
<メモ欄>

5. データベース

5.3 トランザクション処理

✓ ロックをかける際の粒度（ロックをかける範囲の大きさ）によって特徴が異なる

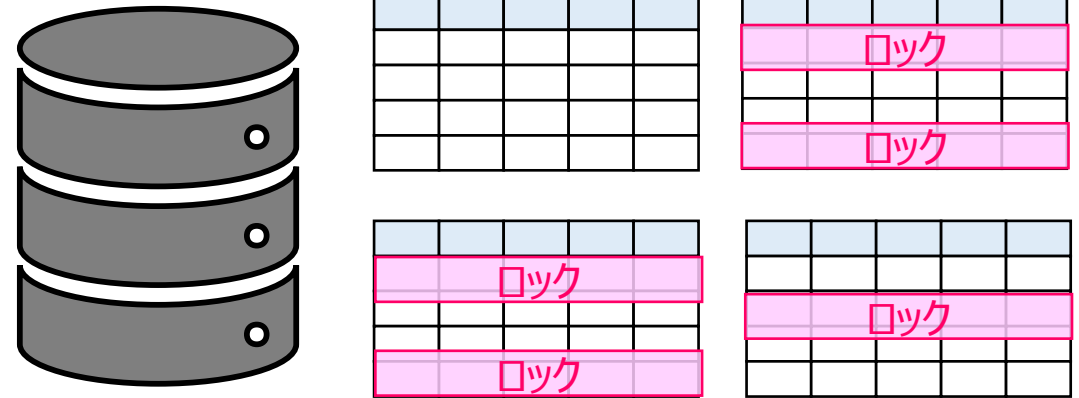
粒度が大きい
(例：表単位でロック)



○ ロックの管理が簡単

× ロックの競合により待ち時間が増え、処理効率低下

粒度が小さい
(例：行単位でロック)



○ ロックの競合が少なくなり、処理効率向上

× ロックの管理が困難

5. データベース

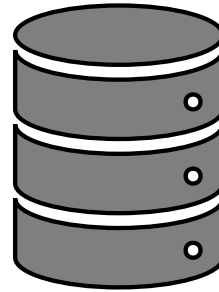
5.3 トランザクション処理

- ✓ 利用頻度の高いSQL命令群を予めDBMS上に用意しておき、ネットワーク負荷の低減や処理速度向上を実現する
(ストアドプロシージャ)

【データベース操作方法】



→
プロシージャの実行を
命令するだけで良い



プロシージャ



よく使うSQLの命令群を
ひとつにまとめる

<メモ欄>

<メリット>

- ・ネットワークの負荷低減
- ・処理速度の向上

5. データベース

5.3 トランザクション処理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問29 ロックの粒度に関する説明のうち、適切なものはどれか。

- ア データを更新するときに、粒度を大きくすると、他のトランザクションの待ちが多くなり、全体のスループットが低下する。
- イ 同一のデータを更新するトランザクション数が多いときに、粒度を大きくすると、同時実行できるトランザクション数が増える。
- ウ 表の全データを参照するときに、粒度を大きくすると、他のトランザクションのデータ参照を妨げないようにできる。
- エ 粒度を大きくすると、含まれるデータ数が多くなるので、一つのトランザクションでかけるロックの個数が多くなる。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問29

5. データベース

5.3 トランザクション処理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問29 トランザクションが、データベースに対する更新処理を完全に行うか、全く処理しなかったかのように取り消すか、のどちらかの結果になることを保証する特性はどれか。

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ア 一貫性 (consistency) | イ 原子性 (atomicity) |
| ウ 耐久性 (durability) | エ 独立性 (isolation) |

引用：平成26年・春期 基本情報技術者試験 午前 問29

問26 クライアントサーバシステムにおいて、利用頻度が高い命令群をあらかじめサーバ上の DBMS に格納しておくことによって、クライアントサーバ間のネットワーク負荷を軽減する仕組みはどれか。

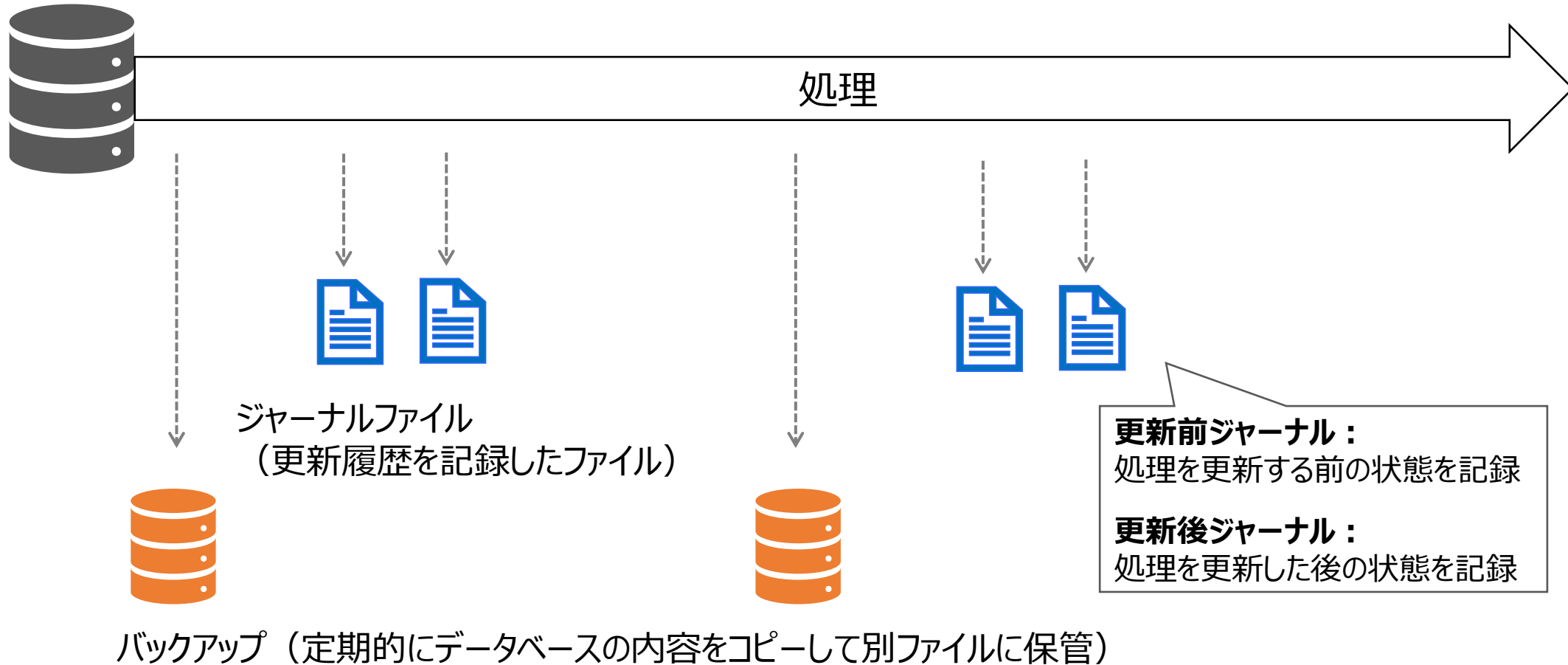
- ア 2相コミットメント
- イ グループコミットメント
- ウ サーバプロセスのマルチスレッド化
- エ ストアドプロシージャ

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問26

5. データベース

5.4 データの復元方法

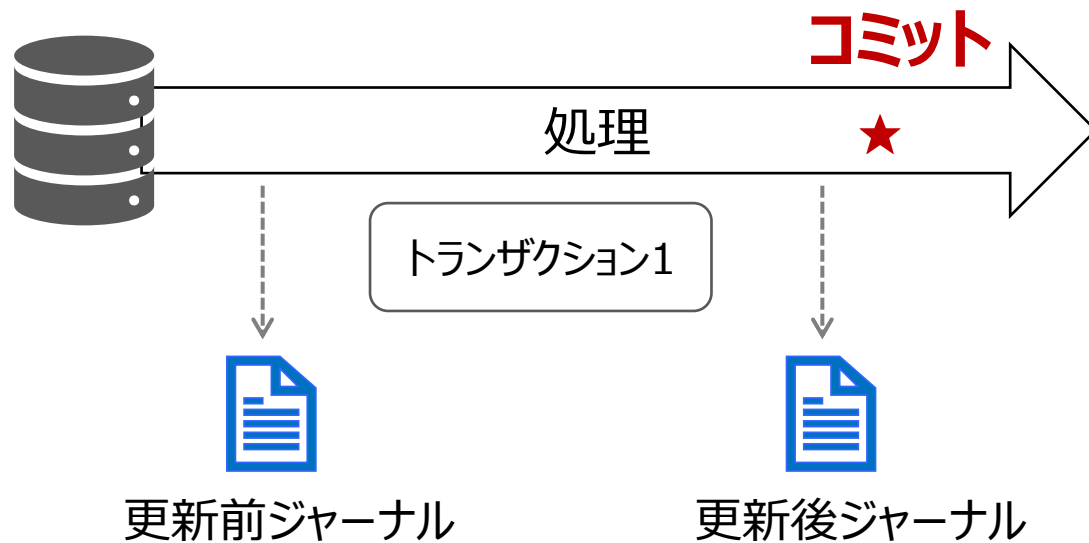
- ✓ データベースにはアプリケーション等で必要な大切なデータが保管されている
- ✓ データベースはバックアップファイルとジャーナルファイル（＝ログファイル）でデータを保護する



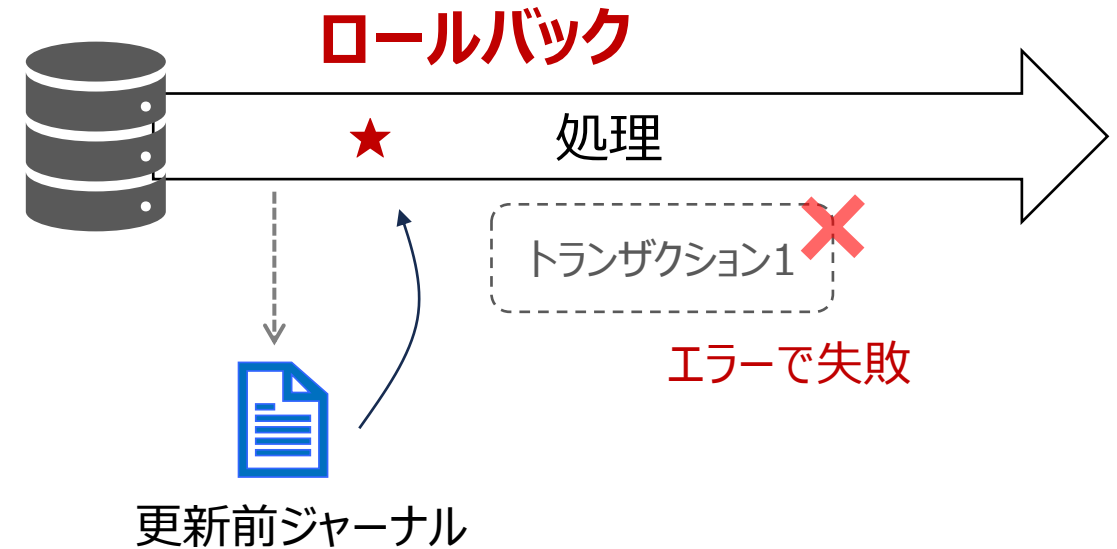
5. データベース

5.4 データの復元方法

- ✓ データベースはトランザクション内の更新をすべて反映するか、一切反映しないのどちらか（原子性）
- ✓ これを実現する為にコミットとロールバックを行う



トランザクション内の一連の処理が全て更新できたことを確認して初めてデータベースに更新内容を反映（処理が全て反映される）

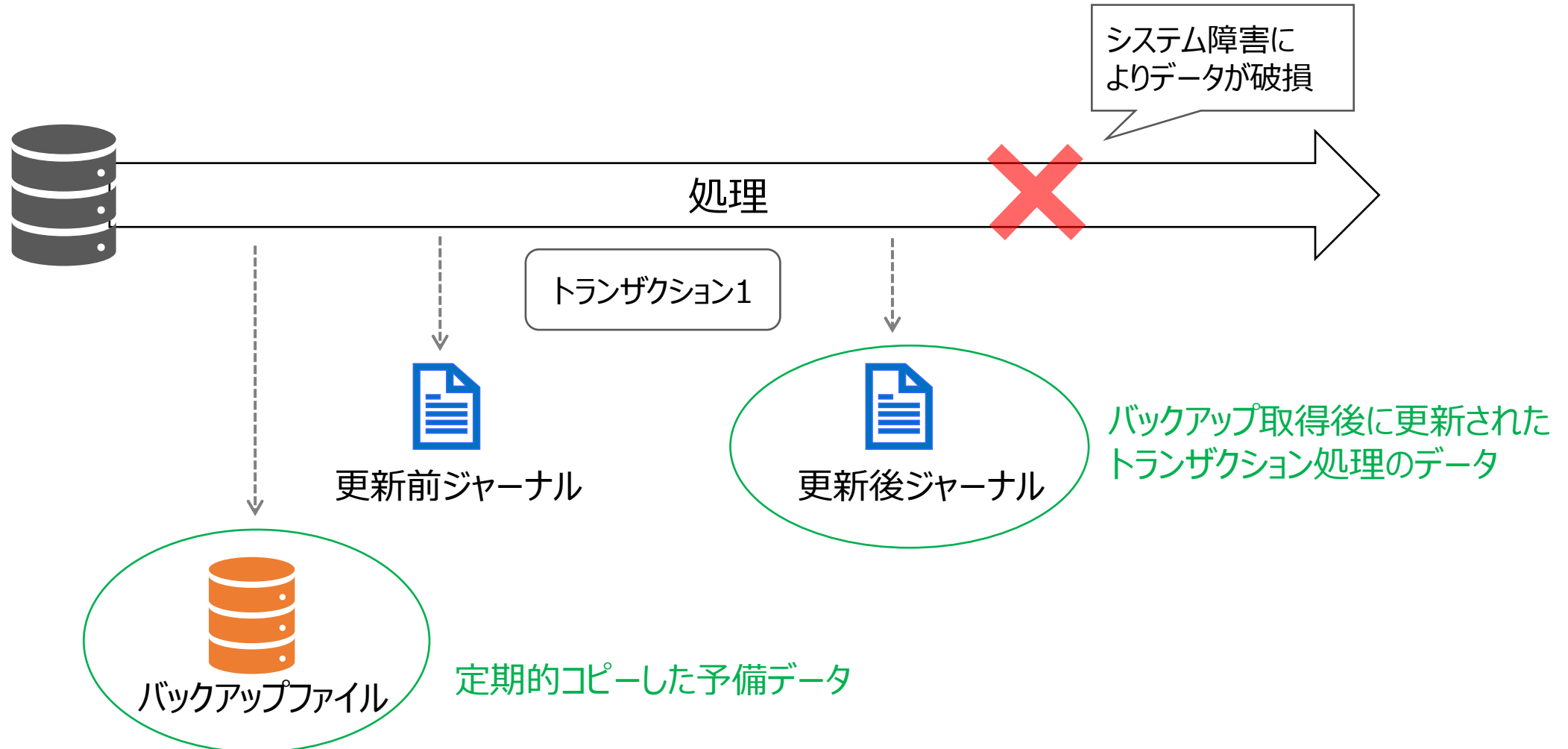


処理の途中で障害が発生した場合は更新前ジャーナルを使用して、トランザクション処理開始直前の状態に戻す（処理が一切反映されない）

5. データベース

5.4 データの復元方法

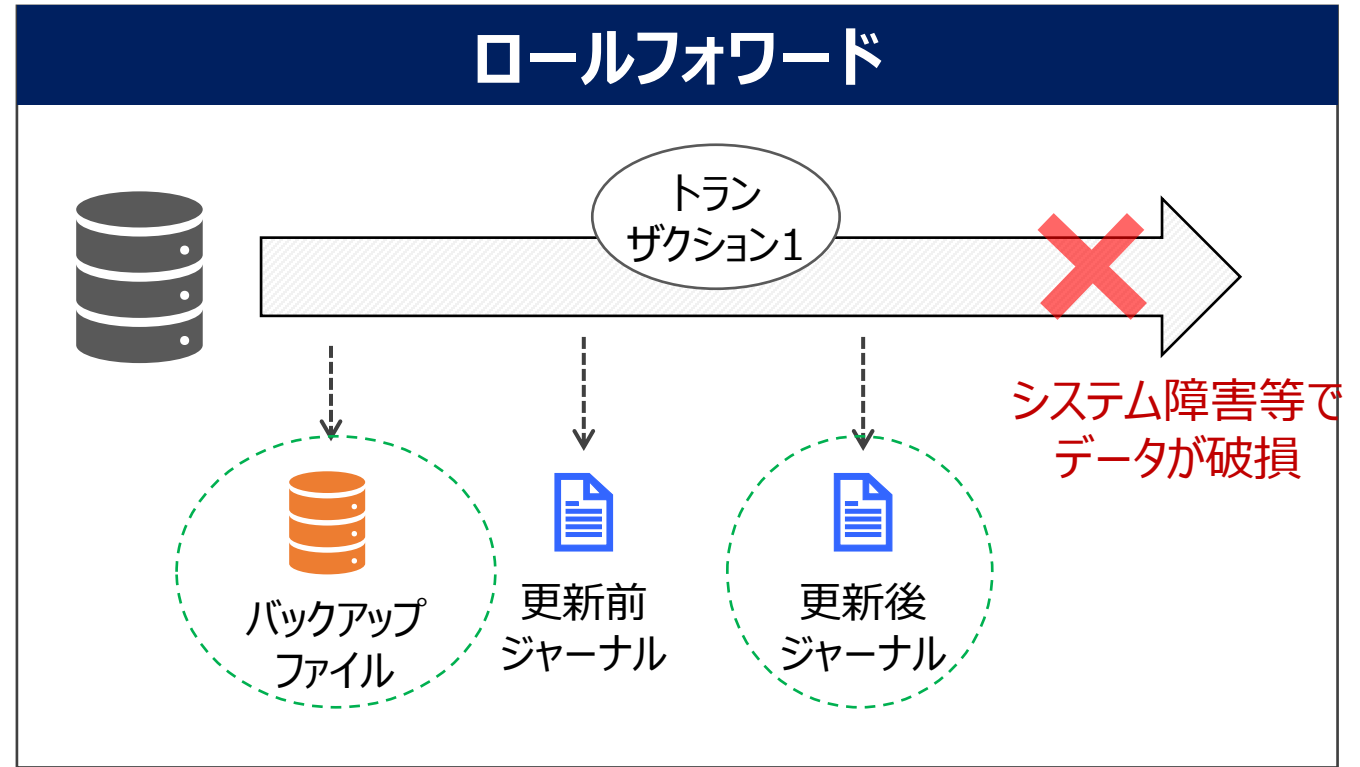
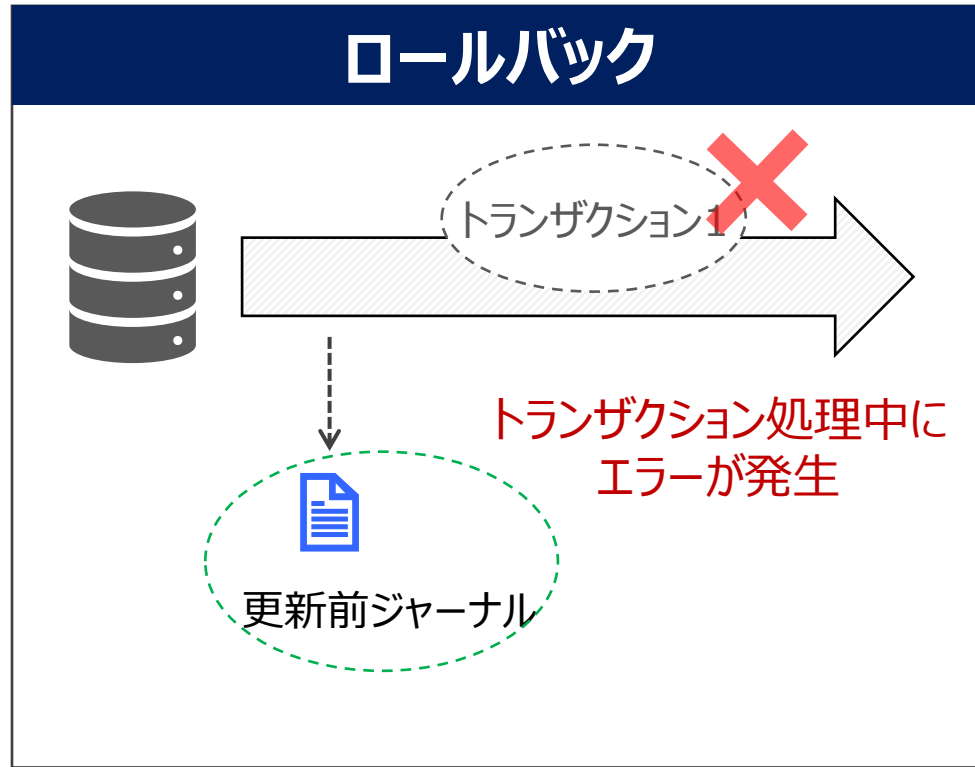
- ✓ システム障害発生時等によりデータが破損した際は、バックアップファイルと更新後ジャーナルを使用してデータベースを復元する（**ロールフォワード**）



5. データベース

5.4 データの復元方法

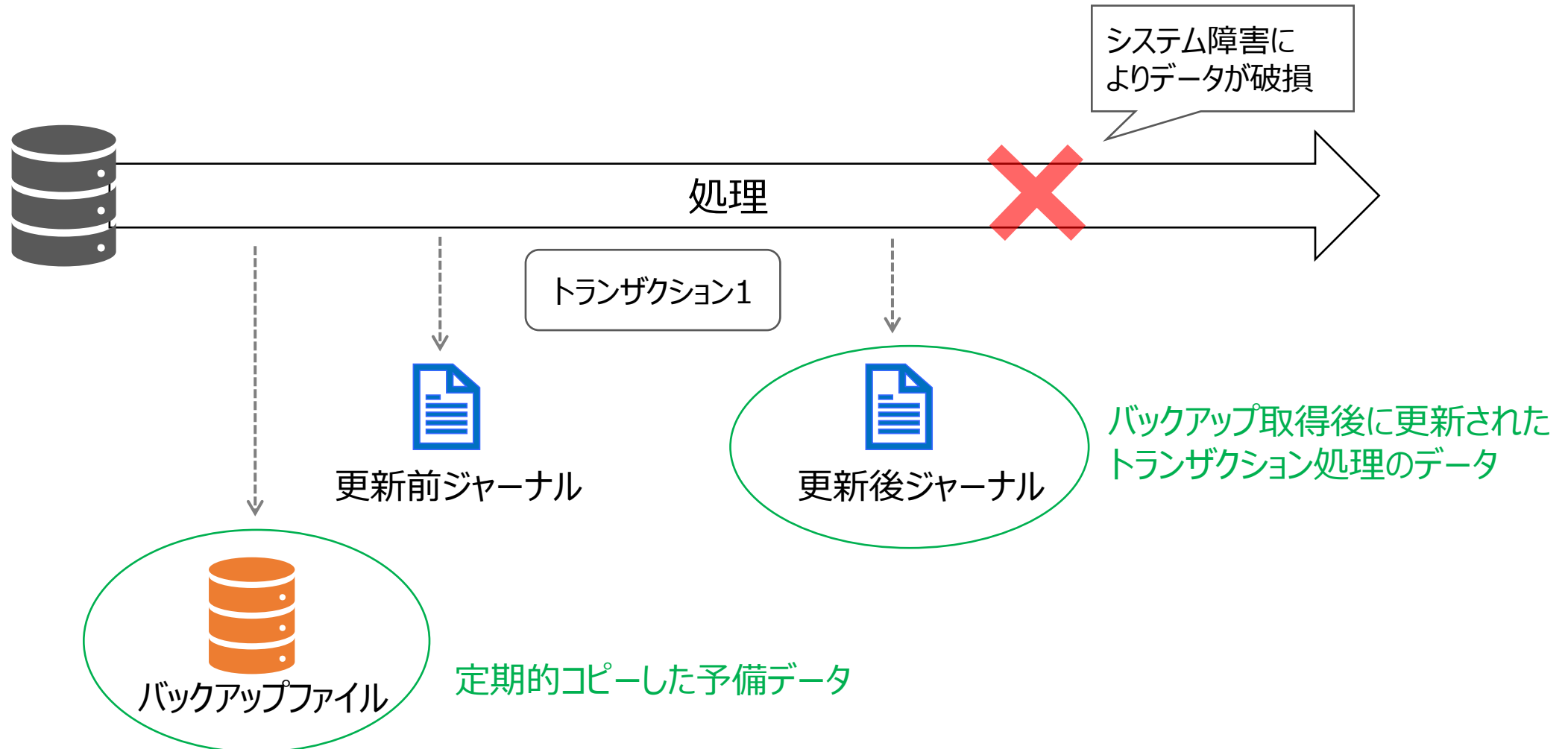
- ✓ ロールバック：トランザクション処理中にエラーが発生した際、更新前ジャーナルで復元
- ✓ ロールフォワード：システム障害等でデータが破損した際、バックアップファイルと更新後ジャーナルで復元



5. データベース

5.4 データの復元方法

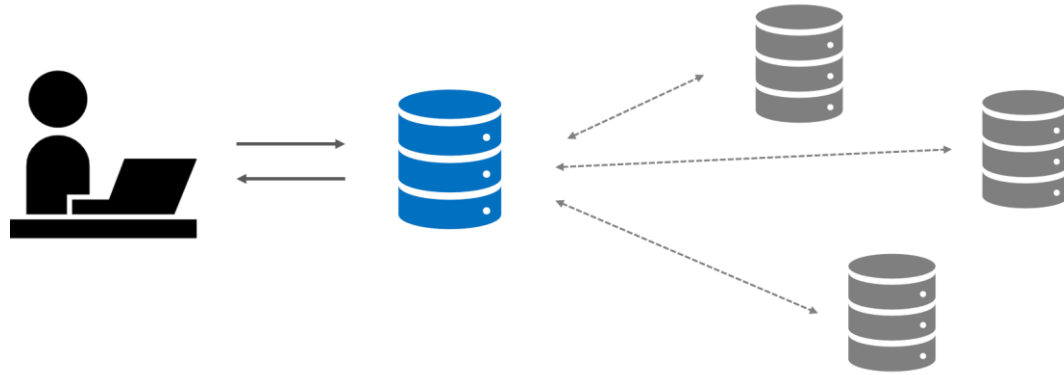
- ✓ システム障害発生時等によりデータが破損した際は、バックアップファイルと更新後ジャーナルを使用してデータベースを復元する（**ロールフォワード**）



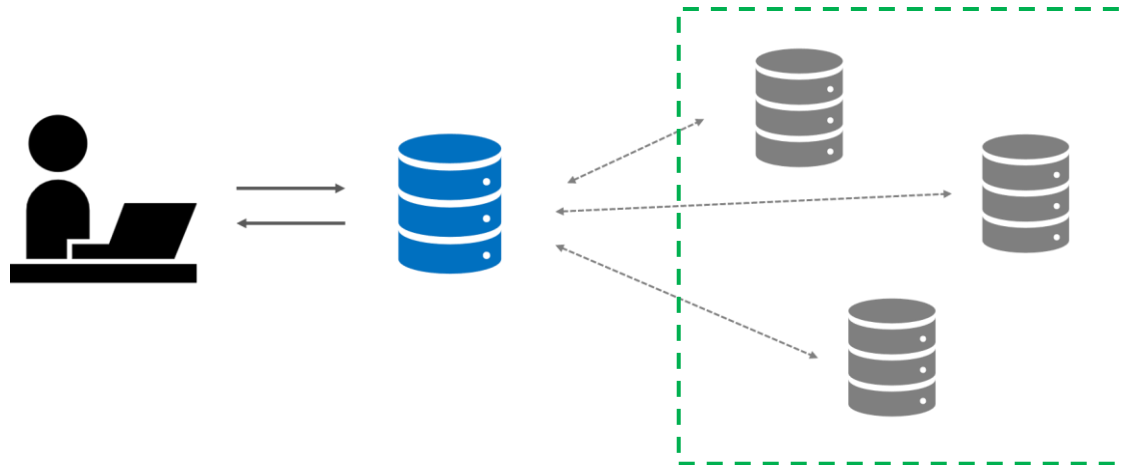
5. データベース

5.4 データの復元方法

- ✓ 分散データベース：複数のデータベースを見かけ上1つのデータベースとして扱うこと



- ✓ 2相コミット：分散データベース採用時に、全データベースにコミット可能か確認して、コミット or ロールバックを実施すること



全データベースにコミット可否を確認

- 全てコミット可能：コミット実施
- 1つでもコミット負荷：ロールバック

5. データベース

5.4 データの復元方法

問57 ディスク障害時に、フルバックアップを取得してあるテープからディスクにデータを復元した後、フルバックアップ取得時以降の更新後コピーをログから反映させてデータベースを回復する方法はどれか。

- | | |
|-----------------|------------|
| ア チェックポイントリスタート | イ リブート |
| ウ ロールバック | エ ロールフォワード |

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問57

問30 トランザクション処理プログラムが、データベース更新の途中で異常終了した場合、ロールバック処理によってデータベースを復元する。このとき使用する情報はどれか。

- ア 最新のスナップショット情報
- イ 最新のバックアップファイル情報
- ウ ログファイルの更新後情報
- エ ログファイルの更新前情報

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問30

5. データベース

5.4 データの復元方法

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問28 分散データベースシステムにおいて、一連のトランザクション処理を行う複数サイトに更新処理が確定可能かどうかを問い合わせ、全てのサイトが確定可能である場合、更新処理を確定する方式はどれか。

ア 2相コミット

イ 排他制御

ウ ロールバック

エ ロールフォワード

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問28

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

- ✓ 関係演算とは関係データベースの操作のことであり、「選択・射影・結合」の3つを覚える

選択

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

販売ID	販売日	商品名
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ

特定の行を取り出す

射影

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

販売ID	販売日
PO011	22/4/1
PO012	22/4/2
PO013	22/4/2
PO014	22/4/3

特定の列を取り出す

結合

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

商品名	単価
ボールペン	100
封筒	200
ハンコ	400

販売ID	販売日	商品名	単価
PO011	22/4/1	ボールペン	100
PO012	22/4/2	封筒	200
PO013	22/4/2	ハンコ	400
PO014	22/4/3	封筒	200

表を結合する

関係演算を用いて好きな列や行で仮想的に一時的なテーブル（=ビュー表）を作成することが出来る

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

- ✓ 私たちがデータベースを操作する際はSQLでDBMSに命令を出す
- ✓ SQLは大きくDDLとDMLの2つの言語で構成されている

SQL	DDL (Data Definition Language)	データを定義する言語 - CREATE : 新しいテーブル/ビューを作成 - DROP : 既存のデータベースオブジェクトを削除する - ALTER : 既存のデータベースオブジェクトを変更する - TRUNCATE : テーブルを再編成する
	DML (Data Manipulation Language)	データを操作する言語 - SELECT : レコードを抽出する - UPDATE : レコードを更新する - DELETE : レコードを削除する - INSERT : レコードを挿入する

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

SELECT 販売日,商品名

FROM 販売データ

WHERE 販売日="2022/04/21"

販売ID	販売日	商品名	単価	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	100	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	170	2
PO0003	2022/04/22	封筒	200	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	150	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	100	3
PO0006	2022/04/23	封筒	200	5

テーブル名：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

UPDATE 販売データ

SET 単価=150

WHERE 商品名="ボールペン"

販売ID	販売日	商品名	単価	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	100	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	170	2
PO0003	2022/04/22	封筒	200	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	150	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	100	3
PO0006	2022/04/23	封筒	200	5

テーブル名：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

DELETE

FROM 販売データ

WHERE 商品名="ボールペン"

販売ID	販売日	商品名	単価	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	100	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	170	2
PO0003	2022/04/22	封筒	200	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	150	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	100	3
PO0006	2022/04/23	封筒	200	5

テーブル名：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

INSERT INTO 販売データ

(販売ID, 商品名, 単価)

VALUES ("PO0007", "ノート", "200")

販売ID	販売日	商品名	単価	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	100	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	170	2
PO0003	2022/04/22	封筒	200	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	150	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	100	3
PO0006	2022/04/23	封筒	200	5

テーブル名：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

SELECT文：行の抽出

SELECT 列の指定

FROM テーブルの指定

WHERE 行の指定

DELETE文：行の削除

DELETE

FROM テーブルの指定

WHERE 行の指定

UPDATE文：行の更新

UPDATE テーブルの指定

SET 列名1=値1, 列名2=値2,...

WHERE 行の指定

INSERT文：行の更新

INSERT INTO テーブルの指定

(列名1,列名2,...)

VALUES (値1,値2,...)

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

- ✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

```
SELECT *  
FROM 販売データ  
WHERE 販売日="2022/04/21"
```

```
SELECT *  
FROM 販売データ  
WHERE 数量>=5
```

```
SELECT *  
FROM 販売データ  
WHERE 数量>8 OR 数量<2
```

販売ID	販売日	商品名	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	2
PO0003	2022/04/22	封筒	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	3
PO0006	2022/04/23	封筒	5

表：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

SELECT *

FROM 販売データ,商品データ

WHERE 販売データ.商品名=商品データ.商品名

販売ID	販売日	商品名	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	2
PO0003	2022/04/22	封筒	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	3
PO0006	2022/04/23	封筒	5

表：販売データ

商品名	単価
ボールペン	100
ファイル	170
封筒	200
コピー用紙	150

表：商品データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

```
SELECT *  
FROM 販売データ  
ORDER BY 販売日 DESC, 数量 DESC
```

```
SELECT 販売日, SUM(売上)  
FROM 販売データ  
GROUP BY 販売日
```

販売ID	販売日	商品名	数量
PO0001	2022/04/21	ボールペン	5
PO0002	2022/04/21	ファイル	2
PO0003	2022/04/22	封筒	10
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	1
PO0005	2022/04/23	ボールペン	3
PO0006	2022/04/23	封筒	5

表：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

SELECT 商品名, **AVG**(数量)

FROM 販売データ

GROUP BY 商品名

販売ID	販売日	商品名	数量	単価	売上
PO0001	2022/04/21	ボールペン	5	100	500
PO0002	2022/04/21	ファイル	2	170	340
PO0003	2022/04/22	封筒	10	200	2000
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	1	150	150
PO0005	2022/04/23	ボールペン	3	100	300
PO0006	2022/04/23	封筒	5	200	1000

表：販売データ

■ 集合関数：データを取り出す際の集計を実施する

- MAX（列名）：列の最大値を算出
- MIN（列名）：列の最小値を算出
- AVG（列名）：列の平均値を算出
- SUM（列名）：列の合計を算出
- COUNT（列名）：指令された列の中で値が入っている行の数を算出
- COUNT（*）：行数を算出

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

✓ SQLを実行した際のデータを考えてみましょう（回答は動画で説明しています）

SELECT 販売日, **SUM**(売上)

FROM 販売データ

GROUP BY 販売日

HAVING SUM(売上) > 1000

販売ID	販売日	商品名	数量	単価	売上
PO0001	2022/04/21	ボールペン	5	100	500
PO0002	2022/04/21	ファイル	2	170	340
PO0003	2022/04/22	封筒	10	200	2000
PO0004	2022/04/22	コピー用紙	1	150	150
PO0005	2022/04/23	ボールペン	3	100	300
PO0006	2022/04/23	封筒	5	200	1000

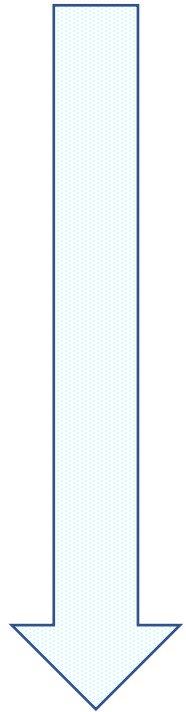
表：販売データ

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

- WHERE : テーブルデータの中から行を選択
- HAVING : グループ化された行の中から選択

SQLの実行順序



FROM

WHERE

GROUP BY

HAVING

SELECT

ORDER BY

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問29 “学生” 表と “学部” 表に対して次の SQL 文を実行した結果として、正しいものはどれか。

学生

氏名	所属	住所
応用花子	理	新宿
高度次郎	人文	渋谷
午前桜子	経済	新宿
情報太郎	工	渋谷

学部

学部名	住所
工	新宿
経済	渋谷
人文	渋谷
理	新宿

[SQL 文]

```
SELECT 氏名 FROM 学生, 学部
WHERE 所属 = 学部名 AND 学部.住所 = '新宿'
```

- ア 氏名

応用花子
- イ 氏名

応用花子
午前桜子
- ウ 氏名

応用花子
情報太郎
- エ 氏名

応用花子
情報太郎
午前桜子

5. データベース

5.5 関係演算とSQL

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問26 “得点”表から、学生ごとに全科目の点数の平均を算出し、平均が80点以上の学生の学生番号とその平均点を求める。aに入れる適切な字句はどれか。ここで、実線の下線は主キーを表す。

得点 (学生番号, 科目, 点数)

[SQL文]

SELECT 学生番号, AVG(点数)

FROM 得点

GROUP BY a

ア 科目 HAVING AVG(点数) >= 80

イ 科目 WHERE 点数 >= 80

ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) >= 80

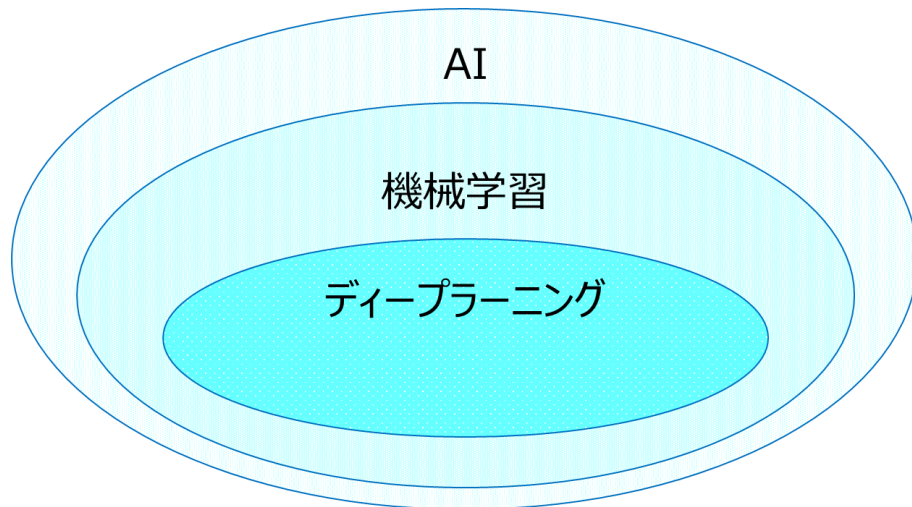
エ 学生番号 WHERE 点数 >= 80

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問26

5. データベース

5.6 機械学習とディープラーニング

- ✓ ビッグデータとは、大量・多様な種類・高い頻度で取得できるデータのこと
- ✓ ビッグデータをAIが学習することで、精度の高い予測をしてビジネスに活用することが出来る
- ✓ AI（Artificial Intelligence、人工知能）とは人間の知能を機械で表現しようとした技術
- ✓ 機械学習とはAIを実現するための仕組みであり、ディープラーニングは数ある機械学習の手法の中の1つ



5. データベース

5.6 機械学習とディープラーニング

- ✓ 機械学習は大量データからコンピューターが学習を行い、データに潜むパターンを見つけ出すこと
- ✓ 機械学習には「教師あり学習・教師なし学習・強化学習」の3つの方法がある

<メモ欄>

教師あり学習



コンピューターに**問題と正解をセット**で提示して、コンピューターがそれぞれの特徴を学習する

教師なし学習



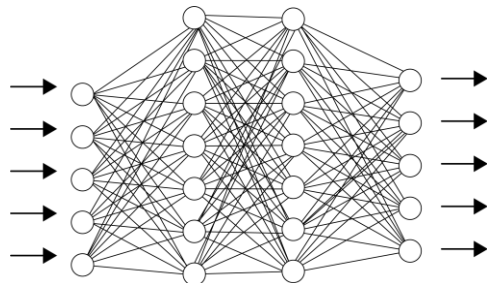
コンピューターに正解は提示せずに、与えられたデータの中から統計的な性質等に基づいて**データのグループ**や**集約**を実施する

強化学習



個々の行動に対して得点が与えられ、その**得点を最大化**するように試行錯誤して、最大得点を取得できる行動を学習する

- ✓ ディープラーニングはニューラルネットワークを用いて人間と同じような認識を実現する技術



ニューラルネットワーク
(人間の脳構造を模倣したアルゴリズム)



5. データベース

5.6 機械学習とディープラーニング

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問4 機械学習における教師あり学習の説明として、最も適切なものはどれか。

- ア 個々の行動に対しての善しあしを得点として与えることによって、得点が最も多く得られるような方策を学習する。
- イ コンピュータ利用者の挙動データを蓄積し、挙動データの出現頻度に従って次の挙動を推論する。
- ウ 正解のデータを提示したり、データが誤りであることを指摘したりすることによって、未知のデータに対して正誤を得ることを助ける。
- エ 正解のデータを提示せずに、統計的性質や、ある種の条件によって入力パターンを判定したり、クラスタリングしたりする。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問4

問61 蓄積されたデータに対してパターン認識機能や機械学習機能を適用することによって、コールセンタにおける顧客対応業務の質的向上が可能となる事例はどれか。

- ア 対応マニュアルや顧客の基本情報を電子化したものを、オペレータの要求時に対応用の画面にポップアップ画面として表示する。
- イ 顧客の問合せの内容に応じて、関連資料や過去の対応に関する全履歴から、最適な回答をリアルタイムで導き出す。
- ウ 電話対応中のオペレータが回答に窮したときに、その電話や対応画面をベテランのオペレータや専門要員に転送する。
- エ ベテランのオペレータが講師となり、対応マニュアルを教材にして、新人オペレータに対するロールプレイング研修を繰り返して実施する。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問61

5. データベース

5.6 機械学習とディープラーニング

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問3 AIにおけるディープラーニングの特徴はどれか。

- ア “A ならば B である” というルールを人間があらかじめ設定して、新しい知識を論理式で表現したルールに基づく推論の結果として、解を求めるものである。
- イ 厳密な解でなくてもなるべく正解に近い解を得るようにする方法であり、特定分野に特化せずに、広範囲で汎用的な問題解決ができるようにするものである。
- ウ 人間の脳神経回路を模倣して、認識などの知能を実現する方法であり、ニューラルネットワークを用いて、人間と同じような認識ができるようにするものである。
- エ 判断ルールを作成できる医療診断などの分野に限定されるが、症状から特定の病気に絞り込むといった、確率的に高い判断ができる。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問3

データベース分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

データベース分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

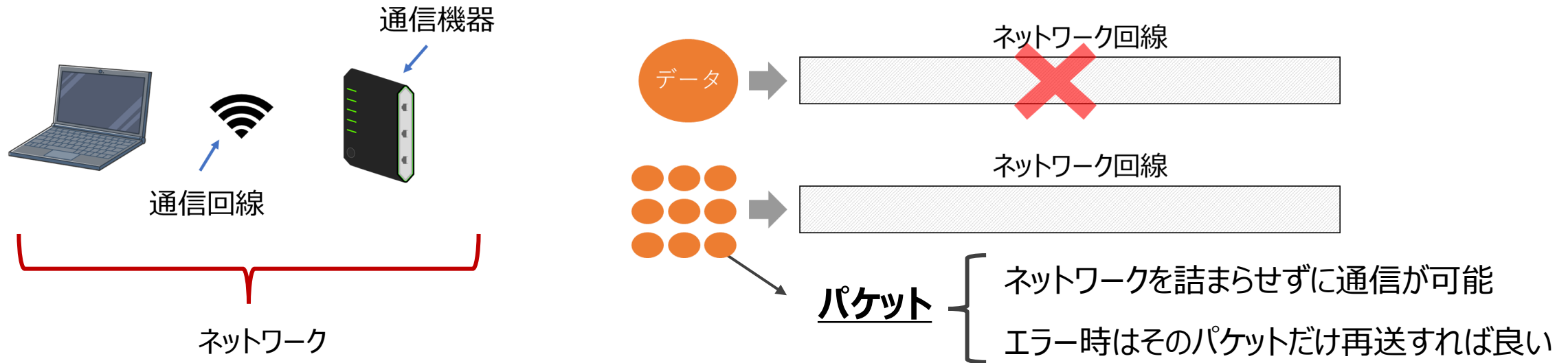
ネットワークコース 目次

-
- | | |
|----|-----------|
| 1. | ネットワークの基本 |
|----|-----------|
-
- | | |
|----|----------|
| 2. | OSI参照モデル |
|----|----------|
-
- | | |
|----|--------------|
| 3. | TCP/IPネットワーク |
|----|--------------|
-
- | | |
|----|-----------------|
| 4. | IPアドレスとサブネットマスク |
|----|-----------------|
-
- | | |
|----|---------|
| 5. | その他出題範囲 |
|----|---------|
-

6. ネットワーク

6.1 ネットワークの基本

- ✓ ネットワークとはコンピューター等のデバイスをつなぐモノのことで、通信機器と通信回線から構成される
- ✓ データをそのまま送ると回線が詰まってしまい、データの送信が遅くなるためパケットに分割して送信する



- ✓ ネットワークを用いたデータ送信時間を伝送時間と呼び、データ容量・回線速度・回線利用率・伝送効率などから算出する
 - **データ容量**：送付するデータの大きさ
 - **回線速度**：1秒間あたりに送付可能なデータ量 (bps, bit per second)
 - **伝送効率・回線使用率**：回線が実際にデータを送付出来る割合

6. ネットワーク

6.1 ネットワークの基本

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問30 10 M ビット／秒の回線で接続された端末間で、平均 1 M バイトのファイルを、10 秒ごとに転送するときの回線利用率は何％か。ここで、ファイル転送時には、転送量の 20％が制御情報として付加されるものとし、1M ビット＝ 10^6 ビットとする。

ア 1.2 イ 6.4 ウ 8.0 エ 9.6

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問30

問31 10 M バイトのデータを 100,000 ビット／秒の回線を使って転送するとき、転送時間は何秒か。ここで、回線の伝送効率を 50％とし、1M バイト＝ 10^6 バイトとする。

ア 200 イ 400 ウ 800 エ 1,600

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問31

6. ネットワーク

6.1 ネットワークの基本

- ✓ ネットワークは大きくLANとWANの2種類があり、LANはさらに有線LANと無線LANに分けられる

LAN (Local Area Network)	■ 家庭や事業所など狭い範囲のネットワーク ✓ 有線LAN : イーサネット規格が大半であり、CSMA/CD方式*で通信 ✓ 無線LAN : Wi-Fiなど。セキュリティ対策が必要
WAN (Wide Area Network)	■ LANよりも広い範囲のネットワーク

***CSMA/CD方式** : ネットワークの通信状況を監視して、ネットワーク空いているタイミングでデータを送る通信方法
データが衝突 (**コリジョン**) した場合、一定時間をおいて再度データを送信する

6. ネットワーク

6.1 ネットワークの基本

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問31 CSMA/CD 方式の LAN に接続されたノードの送信動作として、適切なものはどれか。

- ア 各ノードに論理的な順位付けを行い、送信権を順次受け渡し、これを受け取ったノードだけが送信を行う。
- イ 各ノードは伝送媒体が使用中かどうかを調べ、使用中でなければ送信を行う。
衝突を検出したらランダムな時間の経過後に再度送信を行う。
- ウ 各ノードを環状に接続して、送信権を制御するための特殊なフレームを巡回させ、これを受け取ったノードだけが送信を行う。
- エ タイムスロットを割り当てられたノードだけが送信を行う。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問31

6. ネットワーク

6.2 OSI基本参照モデル

✓ OSI参照モデルはネットワークに必要なルールを標準化させたもの

階層	階層名	各階層におけるプロトコル（例）
第1層	物理層	RS-232, UTP etc.
第2層	データリンク層	PPP, Ethernet etc.
第3層	ネットワーク層	IP, ARP, ICMP etc.
第4層	トランスポート層	TCP, UDP etc.
第5層	セッション層	TLS, NetBIOS, DSI etc.
第6層	プレゼンテーション層	TLS, SSL, JPEG, MPEG etc.
第7層	アプリケーション層	HTTP, DHCP, DNS, SMTP, POP etc.

<メモ欄>

6. ネットワーク

6.2 OSI基本参照モデル ※次スライドにもメモ欄を設けています

名称	説明	機器
物理層	ネットワークの物理的な機能を定めた階層	NIC,リピーター, リピーターハブ
データリンク層	ノード間の通信に関するルールを定めた階層	ブリッジ、 スイッチングハブ
ネットワーク層	送信元コンピューターから送信先コンピューターへデータを通信するルール定めた階層	ルーター
トランスポート層	データを送る際の信頼性に関するルールを定めた階層	ゲートウェイ
セッション層	通信の開始から終了までのルールを定めた階層	-
プレゼンテーション層	データの表現形式に関するルール定めた階層	-
アプリケーション層	アプリケーション固有のルールを定めた階層	-

<メモ欄>

6. ネットワーク

6.2 OSI基本参照モデル

<メモ欄>

6. ネットワーク

6.2 OSI基本参照モデル 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問31 OSI 基本参照モデルの第 3 層に位置し、通信の経路選択機能や中継機能を果たす層はどれか。

- | | |
|------------|-----------|
| ア セッション層 | イ データリンク層 |
| ウ トランスポート層 | エ ネットワーク層 |

引用 : 平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問31

問33 OSI 基本参照モデルにおけるネットワーク層の説明として、適切なものはどれか。

- ア エンドシステム間のデータ伝送を実現するために、ルーティングや中継などを行う。
- イ 各層のうち、最も利用者に近い部分であり、ファイル転送や電子メールなどの機能が実現されている。
- ウ 物理的な通信媒体の特性の差を吸収し、上位の層に透過的な伝送路を提供する。
- エ 隣接ノード間の伝送制御手順（誤り検出、再送制御など）を提供する。

引用 : 平成25年・春期 基本情報技術者試験 午前 問33

6. ネットワーク

6.2 OSI基本参照モデル 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問32 LAN において、伝送距離を延長するために伝送路の途中でデータの信号波形を増幅・整形して、物理層での中継を行う装置はどれか。

- ア スイッチングハブ（レイヤ2スイッチ）
- イ ブリッジ
- ウ リピータ
- エ ルータ

引用：平成26年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問32

問33 ルータがパケットの経路決定に用いる情報として、最も適切なものはどれか。

- | | |
|---------------|----------------|
| ア 宛先 IP アドレス | イ 宛先 MAC アドレス |
| ウ 発信元 IP アドレス | エ 発信元 MAC アドレス |

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問33

問31 OSI 基本参照モデルのトランスポート層以上が異なる LAN システム相互間でプロトコル変換を行う機器はどれか。

- ア ゲートウェイ イ ブリッジ ウ リピータ エ ルータ

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問31

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

✓ TCP/IPは現在使用されているインターネットの標準ルール

■ OSI基本参照モデル

階層	階層名
第1層	物理層
第2層	データリンク層
第3層	ネットワーク層
第4層	トランスポート層
第5層	セッション層
第6層	プレゼンテーション層
第7層	アプリケーション層



■ TCP/IPモデル

階層	階層名	プロトコル(例)
第1層	ネットワーク インターフェース層	PPP,PPPoE
第2層	インターネット層	IP,ICMP,ARP
第3層	トランスポート層	TCP,UDP
第4層	アプリケーション層	HTTP,FTP,TELNET, SMTP,POP3,IMAP, NTP

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

- ✓ TCP/IPモデルの中で特に重要なプロトコルは以下の3つ

IP (Internet Protocol)	異なるネットワークをつなぐ方法を定義。ネットワークを制御するために機器にIPアドレスを割り当て、そのIPアドレスに対してパケットでデータを送る。
TCP (Transmission Control Protocol)	通信相手との接続が確認されてから通信を行うルール。 信頼性の高いデータ転送 を提供することが可能。
UDP (User Datagram Protocol)	通信相手との接続確認をせずにデータを送り付けるルール。信頼性は落ちるが高速であり、ライブ配信など リアルタイム性が必要な場合 に使用される。

- ✓ IPアドレスはインターネット上の住所のようなもので、2進数32ビットのビット列を8桁ずつ10進数に直して表現する
- ✓ IPアドレスは最初にIPv4が作られたが、ネットの高速な普及により数が不足したため、128ビットに拡張したIPv6が作成された

IPv4 アドレス
(32ビット)

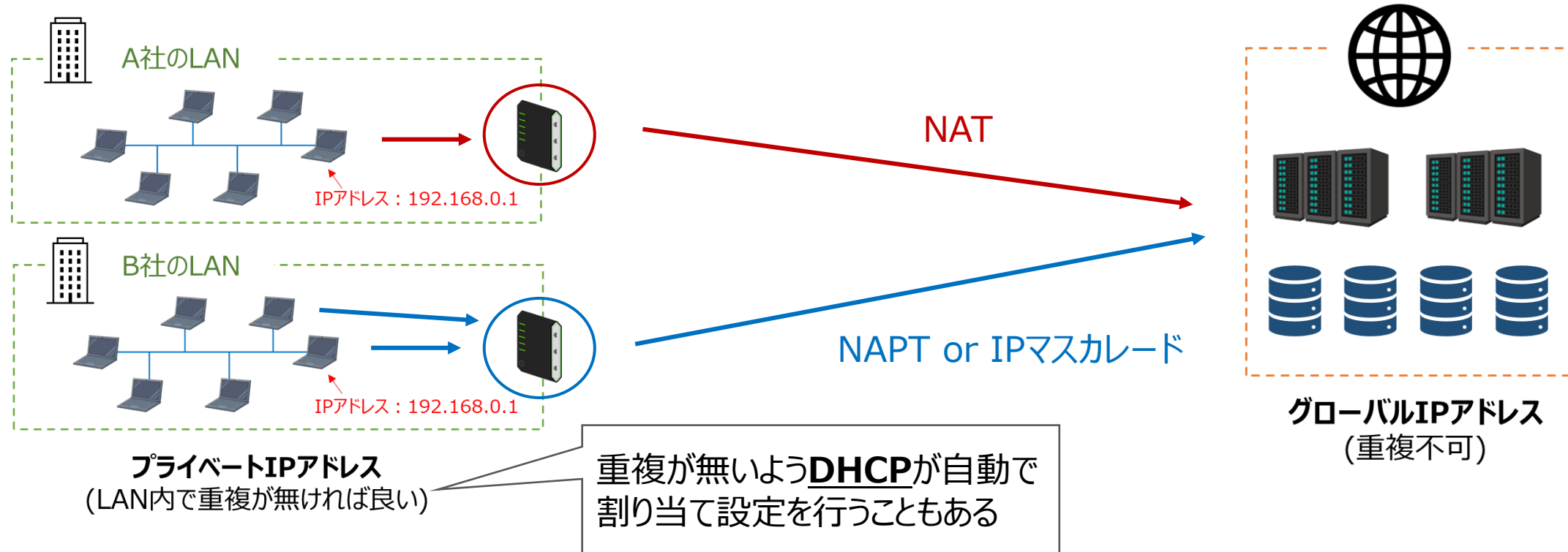


IPv6 アドレス
(128ビット)

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

- ✓ IPアドレスをグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスに分けることで、IPアドレスの数を節約している



💡 キーワード

NAT : 1つのプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み

NAPT or IPマスカレード : 複数のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み

DHCP : IPアドレスの割り当てなどネットワークの設定を自動化できる仕組み

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

- ✓ IPアドレスはネット上の住所のことなので、IPアドレスでWebサイトにアクセス可能
- ✓ DNSサーバーがドメインとIPアドレスを紐づける



DNS (Domain Name System)



IPアドレスとドメインを結びつける

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問33 トランスポート層のプロトコルであり，信頼性よりもリアルタイム性が重視される場合に用いられるものはどれか。

- ア HTTP イ IP ウ TCP エ UDP

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問33

問33 TCP/IP ネットワークで DNS が果たす役割はどれか。

- ア PC やプリンタなどからの IP アドレス付与の要求に対して，サーバに登録してある IP アドレスの中から使用されていない IP アドレスを割り当てる。
- イ サーバにあるプログラムを，サーバの IP アドレスを意識することなく，プログラム名の指定だけで呼び出すようにする。
- ウ 社内のプライベート IP アドレスをグローバル IP アドレスに変換し，インターネットへのアクセスを可能にする。
- エ ドメイン名やホスト名などと IP アドレスとを対応付ける。

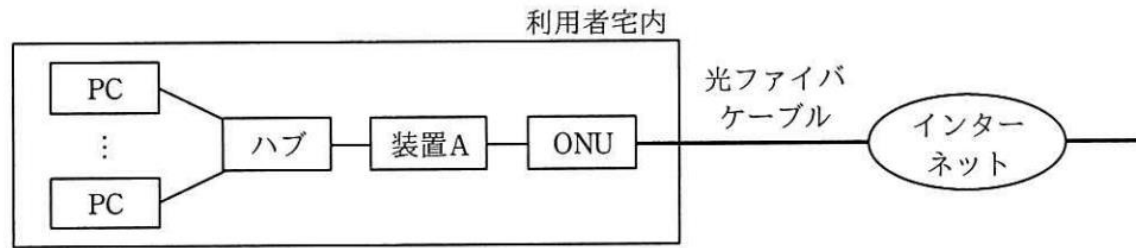
引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問33

6. ネットワーク

6.3 TCP/IPネットワーク

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問33 LAN に接続されている複数の PC をインターネットに接続するシステムがあり、装置 A の WAN 側インタフェースには 1 個のグローバル IP アドレスが割り当てられている。この 1 個のグローバル IP アドレスを使って複数の PC がインターネットを利用するのに必要な装置 A の機能はどれか。



- | | |
|---------|--------------------|
| ア DHCP | イ NAPT (IP マスカレード) |
| ウ PPPoE | エ パケットフィルタリング |

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問33

問32 LAN に接続された PC に対して、その IP アドレスを PC の起動時などに自動設定するために用いるプロトコルはどれか。

- | | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| ア DHCP | イ DNS | ウ FTP | エ PPP |
|--------|-------|-------|-------|

引用：平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問31

6. ネットワーク

6.4 IPアドレスとサブネットマスク

ネットワーク部

ホスト部

- ✓ IPアドレスは32ビットの2進数でネットワーク部とホスト部から構成される



ネットワーク部：どのネットワークを使用しているかを指定する部分

ホスト部：ネットワーク内でどのコンピューターを使用しているか指定する部分

- ✓ クラスによってIPアドレスのネットワーク部/ホスト部が定義される

クラスA：先頭8ビットがネットワーク部、残り24ビットがホスト部



クラスB：先頭16ビットがネットワーク部、残り16ビットがホスト部



クラスC：先頭24ビットがネットワーク部、残り8ビットがホスト部



・ブロードキャストアドレス
・ネットワークアドレス
の割り当て不可なのでマイナス2

コンピューター割り当て可能台数

$$2^{24} - 2 = 1,677万7,214台$$

$$2^{16} - 2 = 65,534台$$

$$2^8 - 2 = 254台$$

6. ネットワーク

6.4 IPアドレスとサブネットマスク

- ✓ サブネットマスクを用意することでIPアドレスのネットワーク部を自由に設定可能

例： IPアドレス：192.168.0.1 サブネットマスク：255.255.255.192

IPアドレス	1100 0000	1010 1000	0000 0000	0000 0001
サブネットマスク	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1100 0000

サブネットマスクが1の部分：ネットワーク部

サブネットマスクが0の部分：ホスト部

- ✓ IPアドレスとサブネットマスク論理積を取ることでネットワークアドレスが算出できる

IPアドレス	1100 0000	1010 1000	0000 0000	0000 0001
サブネットマスク	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1100 0000
ネットワークアドレス	1100 0000	1010 1000	0000 0000	0000 0000

ホスト部が全て0になっている
➡ネットワークアドレス

6. ネットワーク

6.4 IPアドレスとサブネットマスク

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

✓ サブネットマスクはIPアドレスの後ろに記載される

記載方法① : 192.168.0.1/ 255.255.255.192

記載方法② : 192.168.0.1/ 26 (※26はサブネットマスクの1の数)

問32 次のネットワークアドレスとサブネットマスクをもつネットワークがある。このネットワークをある PC が利用する場合、その PC に割り振ってはいけない IP アドレスはどれか。

ネットワークアドレス : 200.170.70.16

サブネットマスク : 255.255.255.240

ア 200.170.70.17

イ 200.170.70.20

ウ 200.170.70.30

エ 200.170.70.31

引用 : 平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問32

6. ネットワーク

6.4 IPアドレスとサブネットマスク

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問32 192.168.0.0/23（サブネットマスク 255.255.254.0）の IPv4 ネットワークにおいて、ホストとして使用できるアドレスの個数の上限はどれか。

- ア 23 イ 24 ウ 254 エ 510

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問32

問35 次の IP アドレスとサブネットマスクをもつ PC がある。この PC のネットワークアドレスとして、適切なものはどれか。

IP アドレス： 10.170.70.19
サブネットマスク： 255.255.255.240

- ア 10.170.70.0 イ 10.170.70.16
ウ 10.170.70.31 エ 10.170.70.255

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問35

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲（プロトコル）

PC内のアプリケーション
を識別する番号

✓ TCP/IPモデルの代表的なアプリケーションプロトコルは以下の通り

プロトコル	役割	ポート番号
HTTP	Web情報を通信する際のルール	80
FTP	ファイルを転送する際のルール	20,21
NTP	時刻を調整する際のルール	123
SMTP	メールを送信する際のルール	25
POP3	メールを受信する際のルール (メールサーバーからコンピューターにメールを落とす)	110
IMAP	メールを受信する際のルール (メールサーバー上でメールを確認する)	143

<メモ欄>

※ 電子メールに関連した規格

- **MIME**：日本語や画像・音声扱えるように拡張した電子メールの規格
- **S/MIME**：MIMEに暗号化と署名の仕組みを加えた規格

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲（誤り検出）

✓ ネットワークでデータを送り合う際、通信障害等で誤ったデータになってしまう可能性がある為、誤り検出を考える

①パリティチェック：ビット列にパリティビットを付与することで誤りを検出する方法

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

垂直パリティ

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

水平パリティ

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

パリティ

水平垂直パリティ

②CRC：ビット列を生成多項式と呼ばれる特定の式で割り算を行い、その余りをチェック用データとして付加する誤り検出方法

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲（重要単語）

- ✓ SDN：ネットワークの構成や設定をソフトウェアによって管理する技術
- ✓ OpenFlowと呼ばれる： SDNを実現するための技術の1つ
- ✓ Isec：ネットワーク層で動作し、暗号化の機能があるプロトコル
- ✓ CGI：サーバーへリクエストが発生したタイミングで、サーバー側でプログラムが稼働して何かしらの処理が実行され、その結果がブラウザに返される仕組み

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問35 TCP/IP のネットワークにおいて、サーバとクライアント間で時刻を合わせるためのプロトコルはどれか。

- ア ARP イ ICMP ウ NTP エ RIP

引用：平成26年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問35

問34 インターネットにおける電子メールの規約で、ヘッダフィールドの拡張を行い、テキストだけでなく、音声、画像なども扱えるようにしたのはどれか。

- ア HTML イ MHS ウ MIME エ SMTP

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問34

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問4 通信回線の伝送誤りに対処するパリティチェック方式（垂直パリティ）の記述として、適切なものはどれか。

ア 1ビットの誤りを検出できる。

イ 1ビットの誤りを訂正でき、2ビットの誤りを検出できる。

ウ 奇数パリティならば1ビットの誤りを検出できるが、偶数パリティでは1ビットの誤りも検出できない。

エ 奇数パリティならば奇数個のビット誤りを、偶数パリティならば偶数個のビット誤りを検出できる。

引用：平成25年・春期 基本情報技術者試験 午前 問04

問35 OpenFlow を使った SDN（Software-Defined Networking）の説明として、適切なものはどれか。

ア RFID を用いる IoT（Internet of Things）技術の一つであり、物流ネットワークを最適化するためのソフトウェアアーキテクチャ

イ 様々なコンテンツをインターネット経由で効率よく配信するために開発された、ネットワーク上のサーバの最適配置手法

ウ データ転送と経路制御の機能を論理的に分離し、データ転送に特化したネットワーク機器とソフトウェアによる経路制御の組合せで実現するネットワーク技術

エ データフロー図やアクティビティ図などを活用し、業務プロセスの問題点を発見して改善を行うための、業務分析と可視化ソフトウェアの技術

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問35

6. ネットワーク

6.5 その他出題範囲

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問43 OSI 基本参照モデルのネットワーク層で動作し，“認証ヘッダ（AH）”と“暗号ペイロード（ESP）”の二つのプロトコルを含むものはどれか。

ア IPsec イ S/MIME ウ SSH エ XML 暗号

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問43

問35 Web サーバにおいて，クライアントからの要求に応じてアプリケーションプログラムを実行して，その結果を Web ブラウザに返すなどのインタラクティブなページを実現するために，Web サーバと外部プログラムを連携させる仕組みはどれか。

ア CGI イ HTML ウ MIME エ URL

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問35

ネットワーク分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

ネットワーク分野：まとめメモ用

✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

情報セキュリティコース 目次

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | 情報セキュリティの考え方 |
| 2. | コンピューターウィルスとサイバー攻撃 |
| 3. | サイバー攻撃の過去問演習 |
| 4. | 暗号化とデジタル署名 |
| 5. | ネットワークセキュリティ |
| 6. | ネットワークセキュリティ過去問演習 |
| 7. | 情報セキュリティ 科目B対策 |

7. 情報セキュリティ

7.1 情報セキュリティの考え方

✓ 情報セキュリティにおけるリスクは脆弱性と脅威がある

脆弱性		OSやソフトウェアなどにおいて、設計上の不具合やプログラムのミスにより発生する情報セキュリティ上の重大な欠陥のことであり、セキュリティホールとも呼ばれる
脅威	物理的脅威	地震や火災などの災害による機器の故障や、侵入者による装置の破壊など、物理的な脅威
	人的脅威	操作ミスや情報の不正利用、怠慢など、人的由来の脅威 ※人の心理の隙をついて機密情報を入手する行為を ソーシャルエンジニアリング と呼ぶ
	技術的脅威	コンピューターウイルスやサイバー攻撃など技術的な脅威 ※情報セキュリティコース第2,3回で実施

✓ 人が不正を働く際は「機会」「動機」「正当化」という3つの要素（不正のトライアングル）が揃ったときとされている

機会	自分以外の会社のパソコンでも容易にログインできてしまうなど、不正が働ける環境のこと
動機	営業ノルマのプレッシャーに晒されているなど、不正を働く理由になり得ること
正当化	「こんな状況なら不正を働いても仕方がない」など、自分の行為を責任転嫁したり正当化する心理のこと

7. 情報セキュリティ

7.1 情報セキュリティの考え方

- ✓ JIS Q 27000シリーズを用いて企業の情報セキュリティを評価する制度を**ISMS適合評価制度**と呼ぶ
- ✓ JIS Q 27000シリーズに記載されている重用語

機密性	許可された人だけが情報にアクセスできるようにすること
完全性	情報が正確・完全であること
可用性	利用者が必要な時にいつでも情報にアクセスできること

情報セキュリティの
3大要素

真正性	偽造やなりすましがなく情報が本物であること
信頼性	意図した通りの結果が返ってくること
責任追跡性	誰が関与したか追跡できるようにすること
否認防止性	あとで「自分ではない」と否定されないようにすること

7. 情報セキュリティ

7.1 情報セキュリティの考え方

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問40 ISMS 適合性評価制度の説明はどれか。

- ア ISO/IEC 15408 に基づき、IT 関連製品のセキュリティ機能の適切性・確実性を評価する。
- イ JIS Q 15001 に基づき、個人情報について適切な保護措置を講じる体制を整備している事業者などを認定する。
- ウ JIS Q 27001 に基づき、組織が構築した情報セキュリティマネジメントシステムの適合性を評価する。
- エ 電子政府推奨暗号リストに基づき、暗号モジュールが適切に保護されていることを認証する。

引用：平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問40

問39 JIS Q 27000:2014（情報セキュリティマネジメントシステム—用語）における真正性及び信頼性に対する定義 a～d の組みのうち、適切なものはどれか。

〔定義〕

- a 意図する行動と結果とが一貫しているという特性
- b エンティティは、それが主張するとおりのものであるという特性
- c 認可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能であるという特性
- d 認可されていない個人、エンティティ又はプロセスに対して、情報を使用させず、また、開示しないという特性

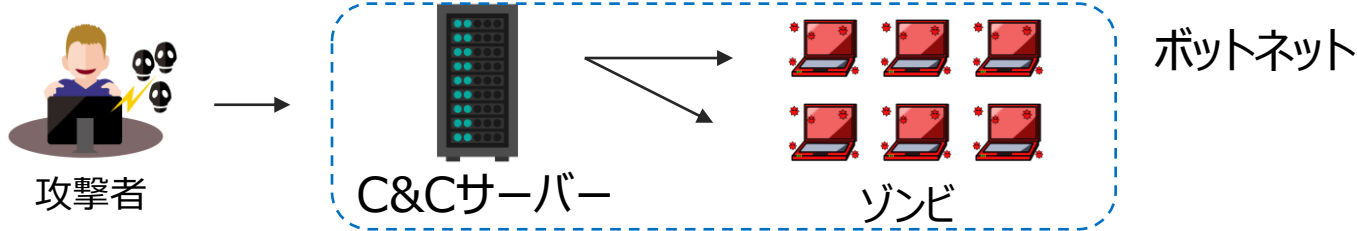
	真正性	信頼性
ア	a	c
イ	b	a
ウ	b	d
エ	d	a

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問39

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウイルスとサイバー攻撃

✓ マルウェア：コンピュータに悪影響を与えるソフトウェアの総称（コンピュータウイルスはマルウェアの1種）

名前	説明
コンピューターウイルス	他のプログラムに寄生しながらコンピュータに悪影響を与えるウイルス
マクロウイルス	ExcelやWordなどのマクロ機能を悪用して感染するウイルス
ワーム	自己増殖機能を持ち、自ら感染を広めていくウイルス
トロイの木馬	有益なソフトウェアと見せかけてユーザーに実行を促し、その裏で不正操作をするウイルス
スパイウェア	他ソフトに紛れてコンピュータにインストールされ、利用者の情報を抜き取るウイルス
ランサムウェア	利用者PCのファイル勝手に暗号化し、暗号化の解除と引き換えに金銭を要求すること
キーロガー	キーボード操作を不正に記録して利用者の個人情報抜き取ること
ルートキット	バックドア生成ツールやログ改ざんツールなど、コンピュータへの不正アクセスに有用なツールがパッケージとしてまとめられたもの
ボット	ウイルス感染した情報機器を外部から不正に操作するプログラム 

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウイルスとサイバー攻撃

✓ ウィルスソフトはマルウェアを検知してブロックする。ウィルス検知方法は以下の2パターンがある

ビヘイビア法	仮想環境で検査対象のプログラムを 実際に動か し、その挙動からマルウェアを検知する。未知ウィルスの検知も可能
パターンマッチング法	既存ウィルスのパターン（シグネチャコード）と検査対象プログラムを 比較 してマルウェアを検知する。未知ウィルスの検知は不可能

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウィルスとサイバー攻撃

✓ サイバー攻撃一覧（1/4）

カテゴリ	名前	説明
パスワード クラック	辞書攻撃	他のパスワードに何かしらの単語を使用する人が多いことを悪用し、辞書に載っている単語でパスワードを推測する手法
	ブルートフォース攻撃	IDを1つ定め、パスワードとして使用可能な文字を総当たりで試す手法
	リバースブルートフォース攻撃	パスワードを1つ定め、IDとして使用可能な文字を総当たりで試す手法
	パスワードリスト攻撃	他サイト等で不正に入手したパスワードとIDを用いてログインを試みる手法
	レインボー攻撃	不正に入手したパスワードのハッシュ値から元のパスワードを推測する手法

<メモ欄>

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウィルスとサイバー攻撃

✓ サイバー攻撃一覧（2/4）

カテゴリ	名前	説明
脆弱性を狙った攻撃	クロスサイトスクリプティング	正規のWebサイト上に偽のWebページを表示させる手法
	SQLインジェクション	SQLの中に不正な命令を紛れ込ませ、データベースを不当に操作する手法
	OSコマンドインジェクション	ユーザーがWebサイトに入力したデータにOSへの命令文（コマンド）を紛れ込ませる手法
	ディレクトリリスティング	Webサイトを構成するディレクトリやファイルの一覧を全て表示させる攻撃
	ディレクトリトラバーサル	Webサイトの非公開ファイルに不正にアクセスし、ファイルの閲覧や削除などを実施する攻撃

<メモ欄>

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウィルスとサイバー攻撃

✓ サイバー攻撃一覧（3/4）

カテゴリ	名前	説明
なりすまし攻撃	DNSキャッシュポイズニング	ドメインとIPアドレスを結びつけるDNSサーバーに偽サイトのドメインを紛れ込ませ、利用者を偽サイトに誘導する手法
	フィッシング	金融機関などを装った電子メールを送信して偽サイトに誘導し、利用者から個人情報抜き取る手法
	セッションハイジャック	利用者がWebサイトにログインした際に発行されるセッションIDを剥奪し、そのIDを用いて利用者になりすます手法
	SEOポイズニング	SEOを悪用し、悪意のあるWebサイトが検索上位に表示されるようにすること
	IPスプーフィング	攻撃者のIPアドレスを正規のアドレスに詐称してサイトに不正アクセスする手法

<メモ欄>

7. 情報セキュリティ

7.2 コンピューターウイルスとサイバー攻撃

✓ サイバー攻撃一覧（4/4）

カテゴリ	名前	説明
パソコンへの攻撃	バッファオーバーフロー	サーバーの処理能力を超える大容量データ等を送り付け、サービスを停止させる攻撃
	ドライブバイダウンロード	Webサイトを閲覧しただけでマルウェアを閲覧者のPCのダウンロードさせる手法
	DoS攻撃	特定のWebサイトに対して大量のアクセスを行い、サーバー機能を停止させること（攻撃者のPCが1台）
	DDoS攻撃	特定のWebサイトに対して大量のアクセスを行い、サーバー機能を停止させること（攻撃者のPCが複数台）

<メモ欄>

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問41 ボットネットにおける C&C サーバの役割として、適切なものはどれか。

- ア Web サイトのコンテンツをキャッシュし、本来のサーバに代わってコンテンツを利用者に配信することによって、ネットワークやサーバの負荷を軽減する。
- イ 外部からインターネットを経由して社内ネットワークにアクセスする際に、CHAP などのプロトコルを用いることによって、利用者認証時のパスワードの盗聴を防止する。
- ウ 外部からインターネットを経由して社内ネットワークにアクセスする際に、チャレンジレスポンス方式を採用したワンタイムパスワードを用いることによって、利用者認証時のパスワードの盗聴を防止する。
- エ 侵入して乗っ取ったコンピュータに対して、他のコンピュータへの攻撃などの不正な操作をするよう、外部から命令を出したり応答を受け取ったりする。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問41

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問41 サーバにバックドアを作り、サーバ内での侵入の痕跡を隠蔽するなどの機能をもつ不正なプログラムやツールのパッケージはどれか。

- ア RFID イ rootkit ウ TKIP エ web beacon

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問41

問43 ウイルス検出におけるビヘイビア法に分類されるものはどれか。

- ア あらかじめ検査対象に付加された、ウイルスに感染していないことを保証する情報と、検査対象から算出した情報とを比較する。
- イ 検査対象と安全な場所に保管してあるその原本とを比較する。
- ウ 検査対象のハッシュ値と既知のウイルスファイルのハッシュ値とを比較する。
- エ 検査対象をメモリ上の仮想環境下で実行して、その挙動を監視する。

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問43

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問42 ウイルス対策ソフトのパターンマッチング方式を説明したものはどれか。

- ア 感染前のファイルと感染後のファイルを比較し、ファイルに変更が加わったかどうかを調べてウイルスを検出する。
- イ 既知ウイルスのシグネチャと比較して、ウイルスを検出する。
- ウ システム内でのウイルスに起因する異常現象を監視することによって、ウイルスを検出する。
- エ ファイルのチェックサムと照合して、ウイルスを検出する。

引用：平成26年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問42

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問35 攻撃者が用意したサーバ X の IP アドレスが、A 社 Web サーバの FQDN に対応する IP アドレスとして、B 社 DNS キャッシュサーバに記憶された。これによって、意図せずサーバ X に誘導されてしまう利用者はどれか。ここで、A 社、B 社の各従業員は自社の DNS キャッシュサーバを利用して名前解決を行う。

- ア A 社 Web サーバにアクセスしようとする A 社従業員
- イ A 社 Web サーバにアクセスしようとする B 社従業員
- ウ B 社 Web サーバにアクセスしようとする A 社従業員
- エ B 社 Web サーバにアクセスしようとする B 社従業員

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問35

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問41 検索サイトの検索結果の上位に悪意のあるサイトが表示されるように細工する攻撃の名称はどれか。

- ア DNS キャッシュポイズニング イ SEO ポイズニング
- ウ クロスサイトスクリプティング エ ソーシャルエンジニアリング

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問41

問37 パスワードリスト攻撃の手口に該当するものはどれか。

- ア 辞書にある単語をパスワードに設定している利用者がいる状況に着目して、攻撃対象とする利用者 ID を一つ定め、辞書にある単語やその組合せをパスワードとして、ログインを試行する。
- イ パスワードの文字数の上限が小さい Web サイトに対して、攻撃対象とする利用者 ID を一つ定め、文字を組み合わせたパスワードを総当たりして、ログインを試行する。
- ウ 複数サイトで同一の利用者 ID とパスワードを使っている利用者がいる状況に着目して、不正に取得した他サイトの利用者 ID とパスワードの一覧表を用いて、ログインを試行する。
- エ よく用いられるパスワードを一つ定め、文字を組み合わせた利用者 ID を総当たりして、ログインを試行する。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問37

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問36 ドライブバイダウンロード攻撃に該当するものはどれか。

- ア PC 内のマルウェアを遠隔操作して、PC のハードディスクドライブを丸ごと暗号化する。
- イ 外部ネットワークからファイアウォールの設定の誤りを突いて侵入し、内部ネットワークにあるサーバのシステムドライブにルートキットを仕掛ける。
- ウ 公開 Web サイトにおいて、スクリプトを Web ページ中の入力フィールドに入力し、Web サーバがアクセスするデータベース内のデータを不正にダウンロードする。
- エ 利用者が公開 Web サイトを閲覧したときに、その利用者の意図にかかわらず、PC にマルウェアをダウンロードさせて感染させる。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問36

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問41 SQL インジェクション攻撃による被害を防ぐ方法はどれか。

- ア 入力された文字が、データベースへの問合せや操作において、特別な意味をもつ文字として解釈されないようにする。
- イ 入力で HTML タグが含まれていた場合、HTML タグとして解釈されない他の文字列に置き換える。
- ウ 入力で上位ディレクトリを指定する文字列（../）が含まれている場合は受け付けない。
- エ 入力の全体の長さが制限を超えている場合は受け付けない。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問41

7. 情報セキュリティ

7.3 サイバー攻撃の過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問37 ディレクトリトラバーサル攻撃に該当するものはどれか。

- ア 攻撃者が、Web アプリケーションの入力データとしてデータベースへの命令文を構成するデータを入力し、管理者の意図していない SQL 文を実行させる。
- イ 攻撃者が、パス名を使ってファイルを指定し、管理者の意図していないファイルを不正に閲覧する。
- ウ 攻撃者が、利用者を Web サイトに誘導した上で、Web アプリケーションによる HTML 出力のエスケープ処理の欠陥を悪用し、利用者の Web ブラウザで悪意のあるスクリプトを実行させる。
- エ セッション ID によってセッションが管理されるとき、攻撃者がログイン中の利用者のセッション ID を不正に取得し、その利用者になりすましてサーバにアクセスする。

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問37

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

- ✓ ネットワークを用いたデータのやり取りでは「盗聴・改ざん・なりすまし」の危険がある



7. 情報セキュリティ

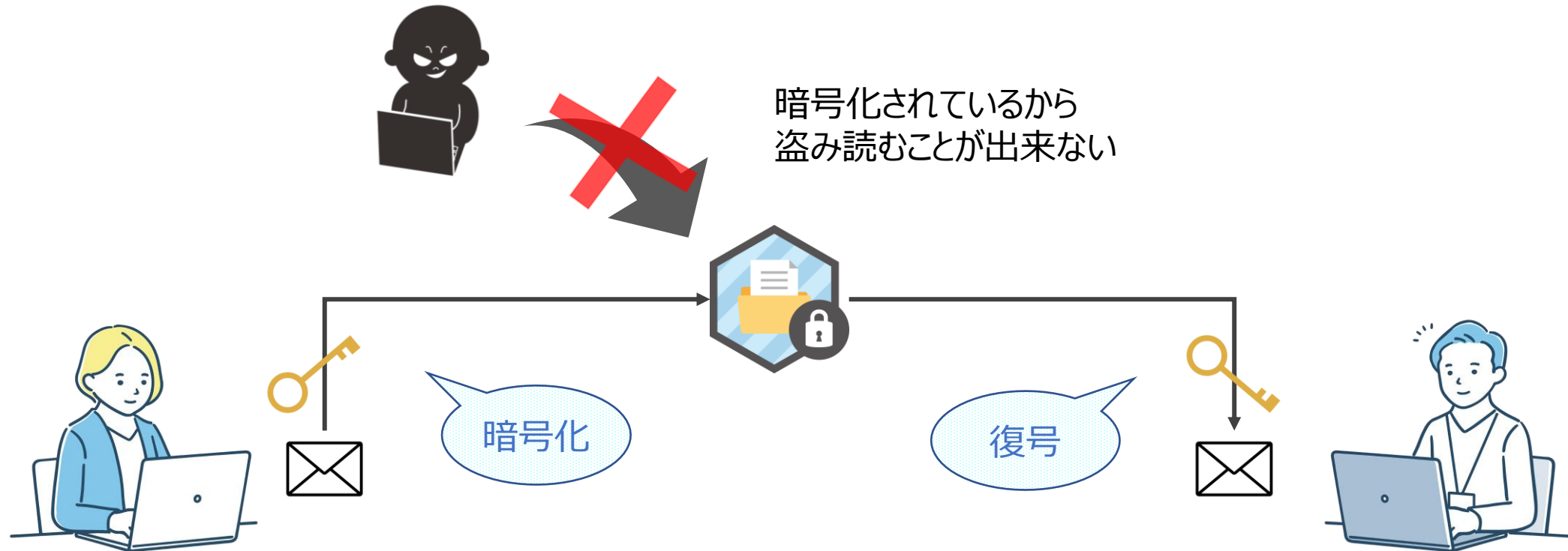
7.4 暗号化とデジタル署名

盗聴

改ざん

なりすまし

- ✓ 盗聴を防ぐ手法の1つとして暗号化によるデータ送信がある



暗号化の方法

1. 共通鍵暗号方式（暗号化と復号で**同じ鍵**を使用し、鍵を**秘密**にしておく）
2. 公開鍵暗号方式（暗号化と復号で**別々の鍵**を使用し、暗号化用の鍵を**公開**する）

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

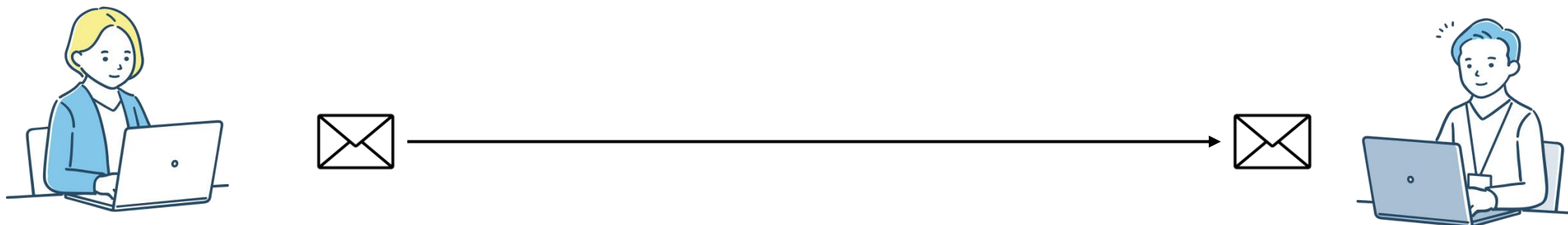
盗聴

改ざん

なりすまし

＜暗号化を理解するには、流れを自分で書いてみるのが大切です。動画を参考に共通鍵暗号方式の内容をメモしましょう＞

共通鍵暗号方式



7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

盗聴

改ざん

なりすまし

＜暗号化を理解するには、流れを自分で書いてみるのが大切です。動画を参考に公開鍵暗号方式の内容をメモしましょう＞

共通鍵暗号方式



7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

✓ 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の特徴

	共通鍵暗号方式	公開鍵暗号方式	<メモ欄>
仕組み	暗号化と復号で同じ鍵を使用し、その鍵を秘密にしておく	暗号化と復号で別々の鍵を使用し、暗号化用の鍵を公開する	
暗号アルゴリズム	AES など	RSA、楕円曲線暗号 など	
メリット	処理速度が速い	鍵の管理が容易	
デメリット	鍵の管理が煩雑	処理速度が遅い	

✓ ハッシュ関数（SHA-256 等）と呼ばれるデータ変換アルゴリズムを用いることでデータの改ざんを防ぐ

- {

 - 入力データに対し必ず唯一の出力データが生成される
 - 同じハッシュ関数を使用する場合、入力データから得られるハッシュ値は常に等しい
 - 出力データから入力データの変換はできない

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

盗聴

改ざん

なりすまし

<動画を参考にハッシュ関数を用いた改ざん防止の仕組みをメモしましょう>

ハッシュ関数を用いた改ざん防止



7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

盗聴

改ざん

なりすまし

<動画を参考にハッシュ化とデジタル署名の仕組みをメモしましょう>

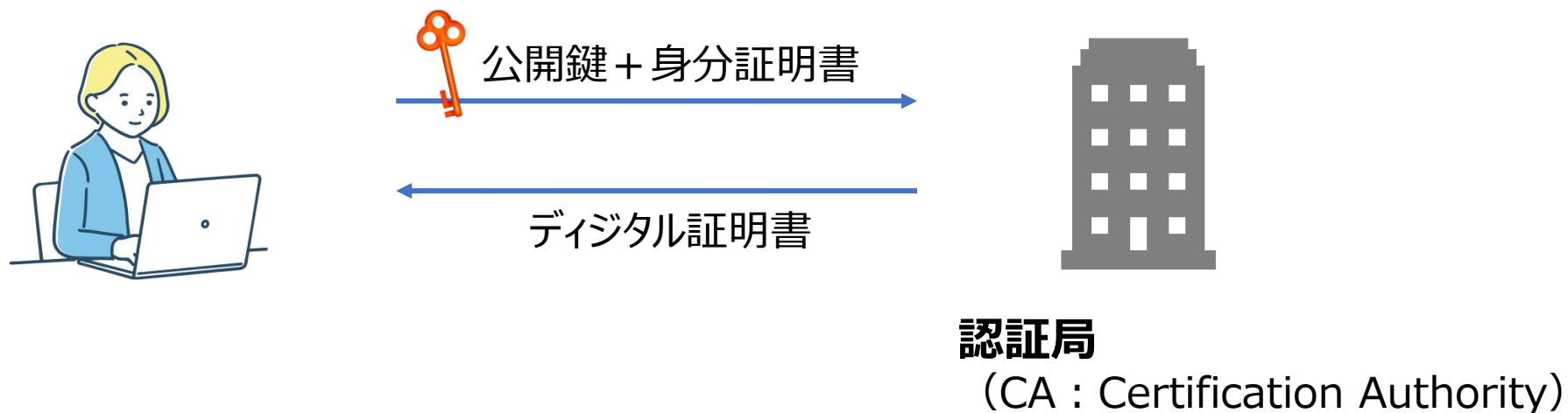
ハッシュ化とデジタル署名



7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

- ✓ 公開鍵が本人のものであることを証明する認証機関を認証局と呼ぶ



認証機関や公開鍵暗号化技術を用いて安全に通信を行う仕組み：

公開鍵基盤 or **PKI** (Public Key Infrastructure)

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

盗聴

改ざん

なりすまし

＜動画を参考にデジタル署名と暗号化の組み合わせをメモしましょう＞

デジタル署名と暗号化



7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問38 メッセージに RSA 方式のデジタル署名を付与して 2 者間で送受信する。そのときのデジタル署名の検証鍵と使用方法はどれか。

- ア 受信者の公開鍵であり、送信者がメッセージダイジェストからデジタル署名を作成する際に使用する。
- イ 受信者の秘密鍵であり、受信者がデジタル署名からメッセージダイジェストを算出する際に使用する。
- ウ 送信者の公開鍵であり、受信者がデジタル署名からメッセージダイジェストを算出する際に使用する。
- エ 送信者の秘密鍵であり、送信者がメッセージダイジェストからデジタル署名を作成する際に使用する。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問38

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問38 共通鍵暗号方式の特徴はどれか。

- ア 暗号化通信に使用する場合、鍵を相手と共有する必要があり、事前に平文で送付することが推奨されている。
- イ 暗号化通信をする相手が 1 人の場合、使用する鍵の個数は公開鍵暗号方式よりも多い。
- ウ 同じ程度の暗号強度をもつ鍵長を選んだ場合、公開鍵暗号方式と比較して、暗号化や復号に必要な時間が短い。
- エ 鍵のペアを生成し、一方の鍵で文書を暗号化すると、他方の鍵でだけ復号することができる。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問38

7. 情報セキュリティ

7.4 暗号化とデジタル署名

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問39 PKI における認証局が、信頼できる第三者機関として果たす役割はどれか。

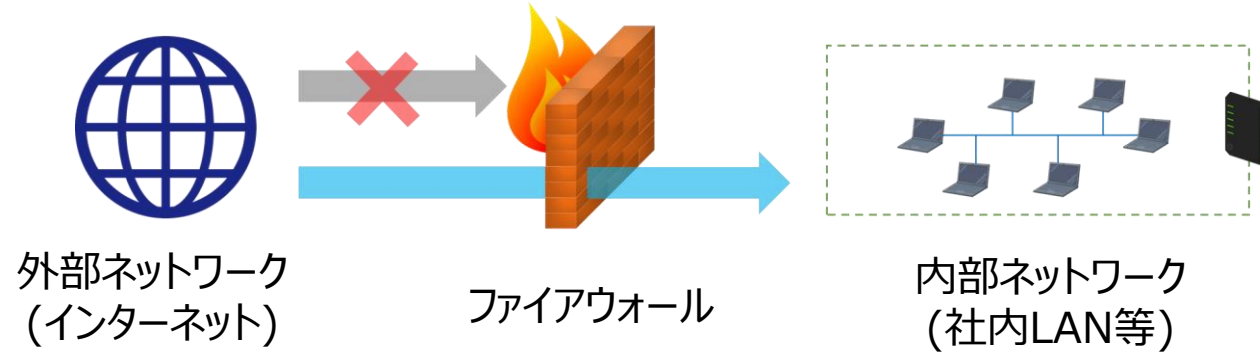
- ア 利用者からの要求に対して正確な時刻を返答し、時刻合わせを可能にする。
- イ 利用者から要求された電子メールの本文に対して、デジタル署名を付与する。
- ウ 利用者やサーバの公開鍵を証明するデジタル証明書を発行する。
- エ 利用者やサーバの秘密鍵を証明するデジタル証明書を発行する。

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問39

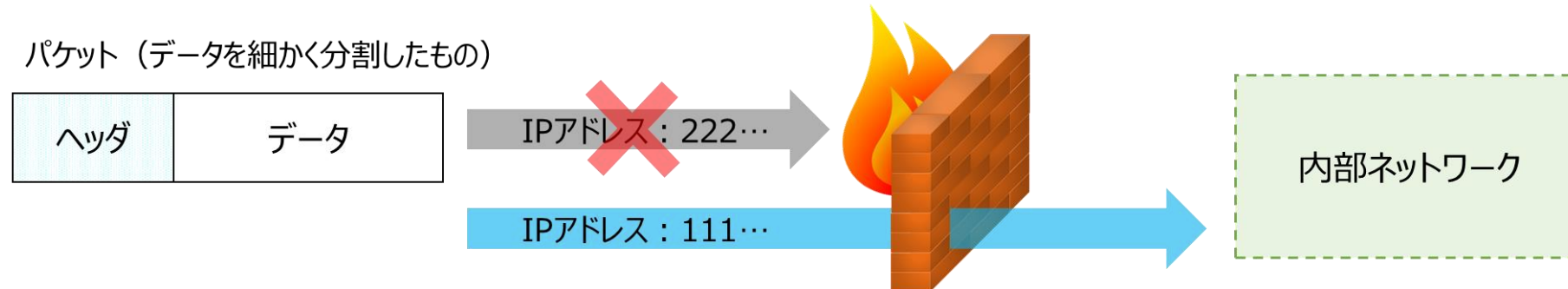
7. 情報セキュリティ

7.5 ネットワークセキュリティ

- ✓ ファイアウォール：内部ネットワークと外部ネットワークの間で機能する、外部からの不正アクセスを防ぐ仕組み



- ✓ パケットフィルタリング：ファイアウォールの仕組みの1つであり、パケットのヘッダ情報で通信可否を制御する方法



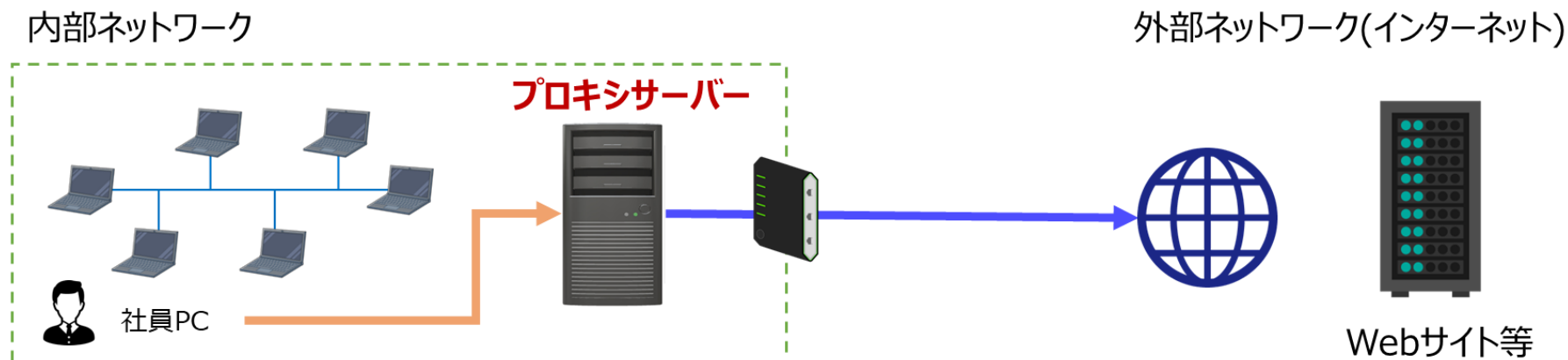
フィルタリングテーブルで許可/禁止アドレスを定義

- 通過許可IPアドレスを設定：ホワイトリスト
- 通過禁止IPアドレスを設定：ブラックリスト

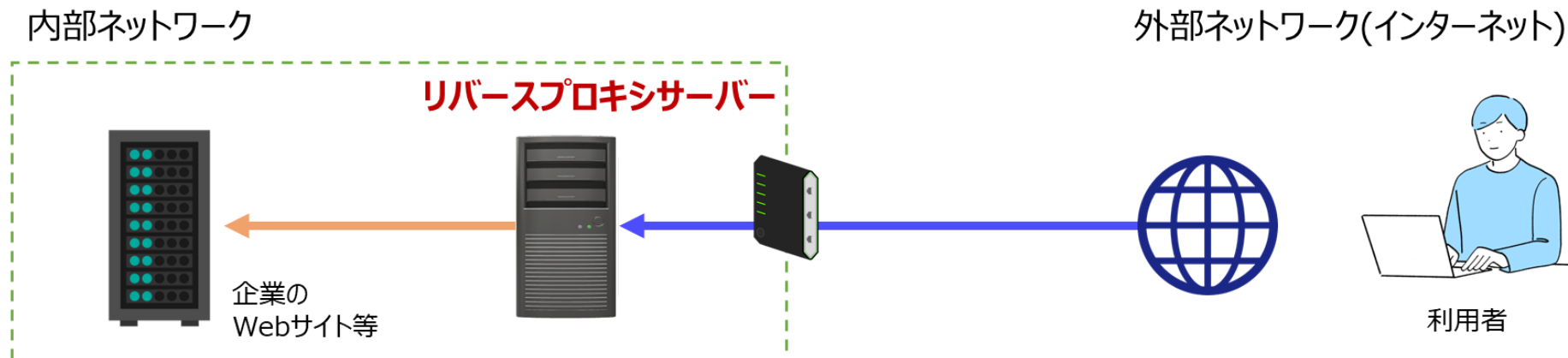
7. 情報セキュリティ

7.5 ネットワークセキュリティ

- ✓ 内部から外部へのアクセスを代理実施するサーバーをプロキシサーバーと呼ぶ

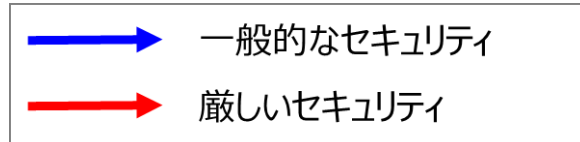


- ✓ 外部から内部へのアクセスを代理実施するサーバーをリバースプロキシサーバーと呼ぶ

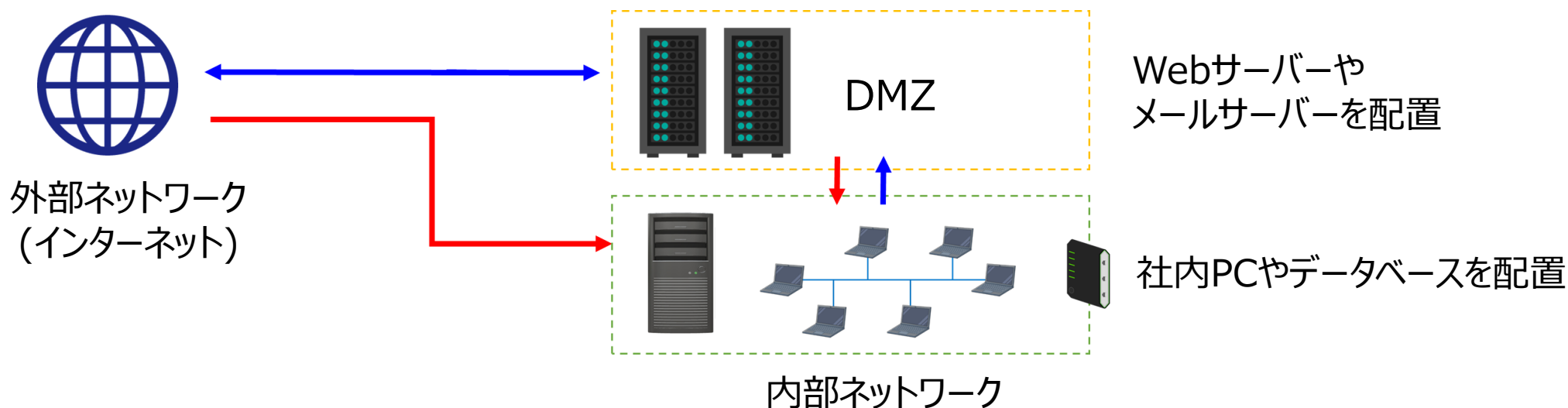


7. 情報セキュリティ

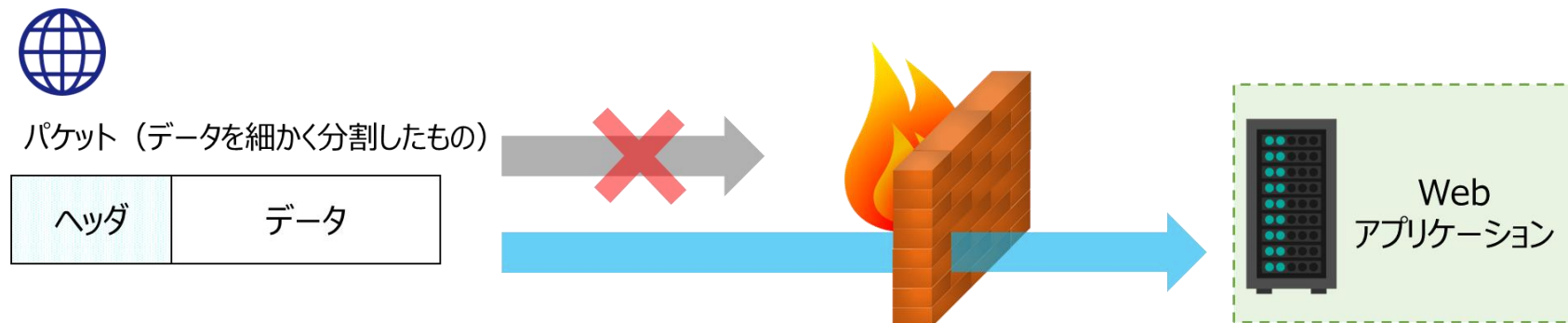
7.5 ネットワークセキュリティ



- ✓ DMZ：内部・外部から切り離されたネットワークであり、自社サイトのWebサーバーなど外部に公開するサーバーを設置する



- ✓ Webアプリケーションへの攻撃を防ぐ仕組みをWAF（Web Application Firewall）と呼ぶ



7. 情報セキュリティ

7.5 ネットワークセキュリティ

✓ 利用者認証技術

バイOMETRICS認証 (生体認証)	指紋認証、顔認証、音声認証など 身体的特徴 を用いて本人確認をする方法
ワンタイムパスワード	一定時間ごとに発行され、 一度きりしか使用出来ないパスワード (一回しか使用しないため、仮にパスワードを盗まれても問題ない)
CAPTCHA/ reCAPTCHA	コンピューターでは識別不可能な文字や画像をユーザーに回答 させ、ユーザーがコンピューターbotではないことを証明する方法

7. 情報セキュリティ

7.5 ネットワークセキュリティ

✓ その他の代表的なセキュリティ対策手法

VPN (Virtual Private Network)	ネット回線上に特定の人だけがアクセスできる 仮想的な専用線 を引き、通信の安全性を高める方法
SSL (Secure Sockets Layer)	インターネット上の通信を暗号化 する仕組みであり、クレジットカード等の機密情報を送る際に使用される ※SSLの次世代規格をTLSと呼び、あまり区別されない
ペネトレーションテスト	システムの脆弱性を検知するため 、システムに対して 実際に攻撃を仕掛け 、セキュリティレベルをチェックすること（攻撃する人をホワイトハッカーと呼ぶ）
ファジング	ソフトウェアの脆弱性を検知するため 、プログラムに対して異常を引き起こす可能性がある 多様なデータ を自動で入力してチェックすること

7. 情報セキュリティ

7.5 ネットワークセキュリティ

✓ 情報セキュリティに関するプロトコル

セキュリティ対策無し	セキュリティ対策有り
<u>HTTP</u> Webサーバーとブラウザ間で情報を通信する際に使用されるプロトコル	<u>HTTPS</u> HTTP over SSL/TLS の略で、SSL/TLSを用いてHTTP通信を暗号化したプロトコル
<u>IP</u> TCP/IPモデル第2層で使用され、データを正しいアドレスに送るためのプロトコル	<u>IPsec</u> IPプロトコルを拡張し暗号化を実現するプロトコル
<u>TELNET</u> 現在のコンピューターから別のコンピューターを遠隔操作するプロトコル	<u>SSH</u> 現在のコンピューターから別のコンピューターを暗号化通信で安全に遠隔操作するプロトコル

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問36 CAPTCHA の目的はどれか。

- ア Web サイトなどにおいて、コンピュータではなく人間がアクセスしていることを確認する。
- イ 公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせて、メッセージを効率よく暗号化する。
- ウ 通信回線を流れるパケットをキャプチャして、パケットの内容の表示や解析、集計を行う。
- エ 電子政府推奨暗号の安全性を評価し、暗号技術の適切な実装法、運用法を調査、検討する。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問36

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問44 コンピュータやネットワークのセキュリティ上の脆弱性を発見するために、システムを実際に攻撃して侵入を試みる手法はどれか。

- | | |
|---------------|------------------|
| ア ウォークスルー | イ ソフトウェアインスペクション |
| ウ ペネトレーションテスト | エ リグレーションテスト |

引用：平成24年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問44

問45 ファジングで得られるセキュリティ上の効果はどれか。

- ア ソフトウェアの脆弱性を自動的に修正できる。
- イ ソフトウェアの脆弱性を検出できる。
- ウ 複数のログデータを相関分析し、不正アクセスを検知できる。
- エ 利用者 ID を統合的に管理し、統一したパスワードポリシーを適用できる。

引用：平成31年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問44

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問41 WAF（Web Application Firewall）を利用する目的はどれか。

- ア Web サーバ及び Web アプリケーションに起因する脆弱性^{ぜい}への攻撃を遮断する。
- イ Web サーバ内でワームの侵入を検知し、ワームの自動駆除を行う。
- ウ Web サーバのコンテンツ開発の結合テスト時に Web アプリケーションの脆弱性や不整合を検知する。
- エ Web サーバのセキュリティホールを発見し、OS のセキュリティパッチを適用する。

引用：平成31年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問44

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問42 1 台のファイアウォールによって、外部セグメント、DMZ、内部セグメントの三つのセグメントに分割されたネットワークがあり、このネットワークにおいて、Web サーバと、重要なデータをもつデータベースサーバから成るシステムを使って、利用者向けの Web サービスをインターネットに公開する。インターネットからの不正アクセスから重要なデータを保護するためのサーバの設置方法のうち、最も適切なものはどれか。ここで、Web サーバでは、データベースサーバのフロントエンド処理を行い、ファイアウォールでは、外部セグメントと DMZ との間、及び DMZ と内部セグメントとの間の通信は特定のプロトコルだけを許可し、外部セグメントと内部セグメントとの間の直接の通信は許可しないものとする。

- ア Web サーバとデータベースサーバを DMZ に設置する。
- イ Web サーバとデータベースサーバを内部セグメントに設置する。
- ウ Web サーバを DMZ に、データベースサーバを内部セグメントに設置する。
- エ Web サーバを外部セグメントに、データベースサーバを DMZ に設置する。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問42

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問42 社内ネットワークとインターネットの接続点にパケットフィルタリング型ファイアウォールを設置して、社内ネットワーク上の PC からインターネット上の Web サーバの 80 番ポートにアクセスできるようにするとき、フィルタリングで許可するルールの適切な組みはどれか。

ア

送信元	宛先	送信元 ポート番号	宛先 ポート番号
PC	Web サーバ	80	1024 以上
Web サーバ	PC	80	1024 以上

ウ

送信元	宛先	送信元 ポート番号	宛先 ポート番号
PC	Web サーバ	1024 以上	80
Web サーバ	PC	80	1024 以上

イ

送信元	宛先	送信元 ポート番号	宛先 ポート番号
PC	Web サーバ	80	1024 以上
Web サーバ	PC	1024 以上	80

エ

送信元	宛先	送信元 ポート番号	宛先 ポート番号
PC	Web サーバ	1024 以上	80
Web サーバ	PC	1024 以上	80

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問42

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問1 Webサーバに対する不正侵入とその対策に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

※問題が長いので5ページにまたがっています

A社は、口コミによる飲食店情報を収集し、提供する会員制サービス業者である。
会員制サービスを提供するシステム（以下、A社システムという）を図1に示す。

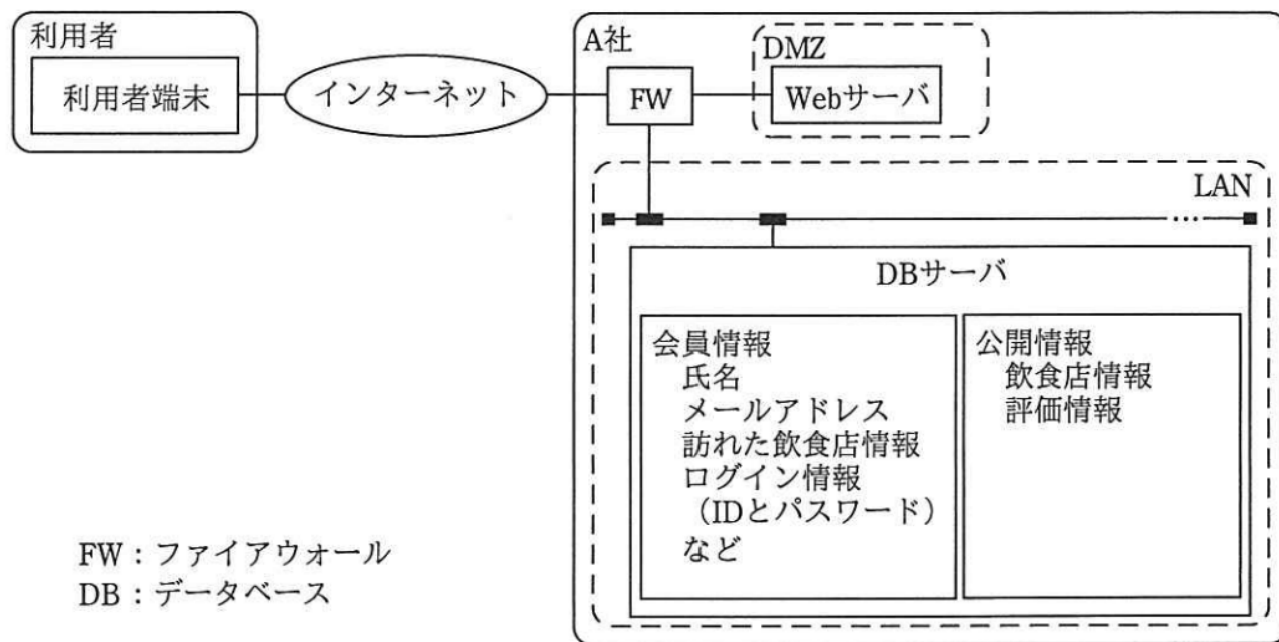


図1 A社システム

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

- (1) FW, Web サーバ及び DB サーバがあり, スマートフォンなどの利用者端末とはインターネットを介して接続されている。
- (2) Web サーバは DMZ に置かれており, DB サーバは LAN に置かれている。また, 利用者端末から Web サーバへの接続には, セキュリティを考慮して TLS を用いている。
- (3) 会員登録を行った利用者（以下, 会員という）には, ID とパスワードが発行される。
- (4) DB サーバには, 会員情報（氏名, メールアドレス, 訪れた飲食店情報, ログイン情報（ID とパスワード）など）と公開情報（飲食店情報, 評価情報）が保管されている。
- (5) 会員は, 公開情報を閲覧することができる。また, Web サーバにログインすることで, DB サーバに保管してある自分の会員情報と自らが書き込んだ公開情報の更新, 及び新しい公開情報の追加が行える。
- (6) 非会員は, 公開情報の閲覧だけができる。

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

(7) 会員が Web サーバにログインするには、ID とパスワードが必要であり、A 社システムは DB サーバに保管してあるログイン情報を用いて認証する。

(8) Web サーバ及び DB サーバでは、それぞれでアクセスログ（以下、ログという）が記録されており、システム管理者が定期的に内容を確認している。また、システム管理者は、通常、LAN から Web サーバや DB サーバにアクセスして、メンテナンスを行っている。

なお、外部から Telnet や SSH で Web サーバに接続して、インターネットを介したリモートメンテナンスが行えるようにしてあるが、現在はリモートメンテナンスの必要性はなくなっている。

ある日、システム管理者が、ログの確認において、通常とは異なるログが記録されているのを発見した。そのログを詳しく調査したところ、システム管理者以外の者が管理者 ID と管理者パスワードを使って Web サーバに不正侵入したことが明らかになった。

そこで、システム管理者は上司と相談し、会員制サービスを直ちに停止した。次に、今回の不正侵入に対する被害状況の特定と対策の検討を行った。不正侵入による被害状況と対策の一部を抜粋したものを表 1 に示す。

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午後 問1

表 1 不正侵入による被害状況と対策（抜粋）

被害状況	対策
Web サーバへの不正侵入があったことが確認された。秘密鍵への不正アクセスがあったかは確認できなかった。	a
FW を経由し、Web サーバに不正侵入され、さらにそこから DB サーバに不正侵入された。	リモートメンテナンス用ポートについて、 b
一部の会員については会員情報が漏えいしたことが分かっているが、それ以外の会員については漏えいの有無を特定できていない。	パスワードを変更することにし、 c

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

aに関する解答群

- ア TLS を使用していても不正侵入が行われたことから、TLS の使用を直ちに中止し、通常の HTTP で通信を行う。
- イ 新たな秘密鍵と公開鍵を生成し、その鍵に対する公開鍵証明書の発行手続を行う。
- ウ 公開鍵証明書の再発行手続を行い、同じ秘密鍵を使用する。
- エ 秘密鍵へのアクセスが確認できていないことから、秘密鍵の変更や公開鍵証明書の再発行は行わず、念のため秘密鍵の保管場所を、ネットワーク経由でアクセスできないディレクトリに変更する。

bに関する解答群

- ア Telnet や SSH 以外に HTTP も利用できるようにするために、HTTP のポートを開放する。
- イ インターネットからのアクセスを FW で禁止し、Telnet や SSH のポートは閉じる。
- ウ システム管理者がどこからでもすぐに A 社システムのメンテナンスができるように、Telnet や SSH のポートの開放は継続する。
- エ パスワードや A 社システムの実装情報の漏えいを防ぐために、Telnet のポートは閉じ、SSH に限定してポートを開放する。

7. 情報セキュリティ

7.6 ネットワークセキュリティの過去問演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

cに関する解答群

- ア 管理者パスワードは変更し，全会員にパスワードの変更を依頼する。
- イ 管理者パスワードは変更し，漏えいした会員だけにパスワードの変更を依頼する。
- ウ 管理者パスワードはそのままにし，全会員にパスワードの変更を依頼する。
- エ 管理者パスワードはそのままにし，漏えいした会員だけにパスワードの変更を依頼する。

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

※注意：問題文が長い為、本資料には科目Bに関する問題を掲載しておりません。
お手元で必要な方は公式サイトからPDFをダウンロードしてください

- 2023年7月公開問題：

https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/sg_fe/koukai/t6hhco0000003zx0-att/2023r05_fe_kamoku_b_qs.pdf

- 2022年12月サンプル問題：

https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/henkou/2022/ssf7ph000000h5tb-att/fe_kamoku_b_set_sample_qs.pdf

- 2022年4月サンプル問題：

https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/ps6vr7000000oett-att/fe_kamoku_b_sample.pdf

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

7. 情報セキュリティ

7.7 情報セキュリティ 科目B対策

<解説メモ用>

情報セキュリティ分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

情報セキュリティ分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

アルゴリズムとプログラミングコース 目次

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | プログラムの基本について |
| 2. | 基本アルゴリズムの紹介 |
| 3. | アルゴリズム計算量と問題演習 |
| 4. | プログラミング言語とプログラム実行手順 |
| 5. | オブジェクト指向プログラミングとUML |

8. アルゴリズムとプログラミング

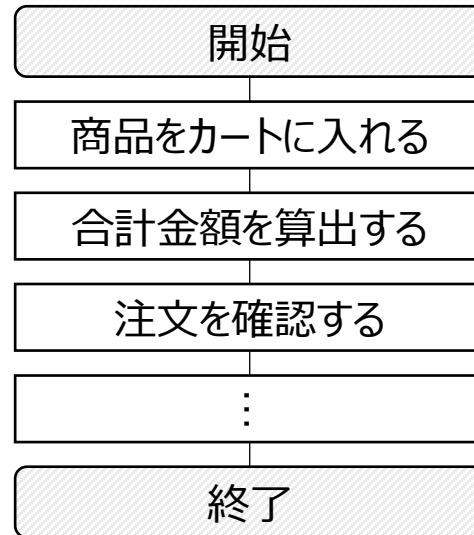
8.1 プログラムの基本について

- ✓ アルゴリズム：問題を解いたり、課題を解決するための手順
- ✓ プログラム：コンピューターへ命令するための手順を特定の言語で記述したもの

アルゴリズム



例：ネットショッピング



コンピューターが理解
出来る形に変換

プログラム



※プログラムを作ること
がプログラミング

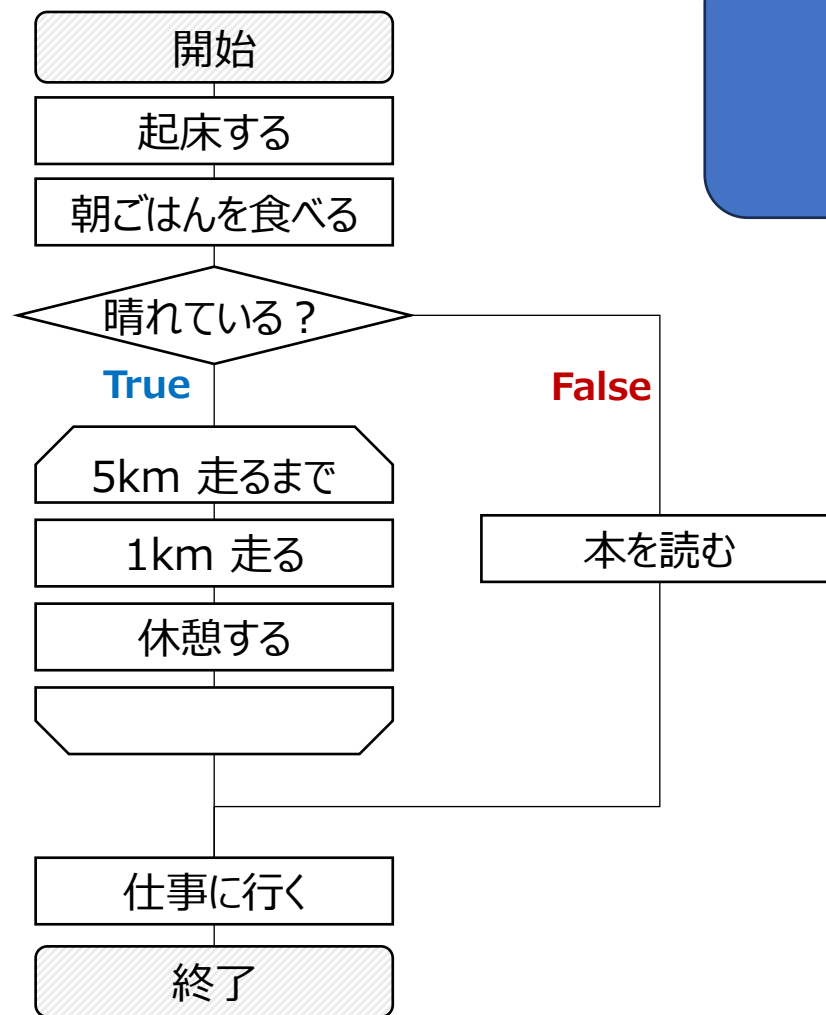
8. アルゴリズムとプログラミング

8.1 プログラムの基本について

- ✓ アルゴリズムはフローチャートを使って表され、原則上から下に処理が実行される

記号の説明

端子	開始と終了を示す
処理	処理内容を表す
条件	はい/いいえの条件分岐
ループ	繰返の終了条件まで、 処理を繰り返し行う



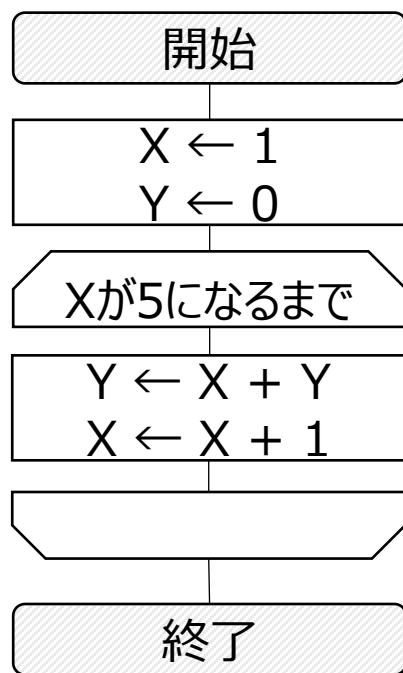
言い間違い
変数補足

8. アルゴリズムとプログラミング

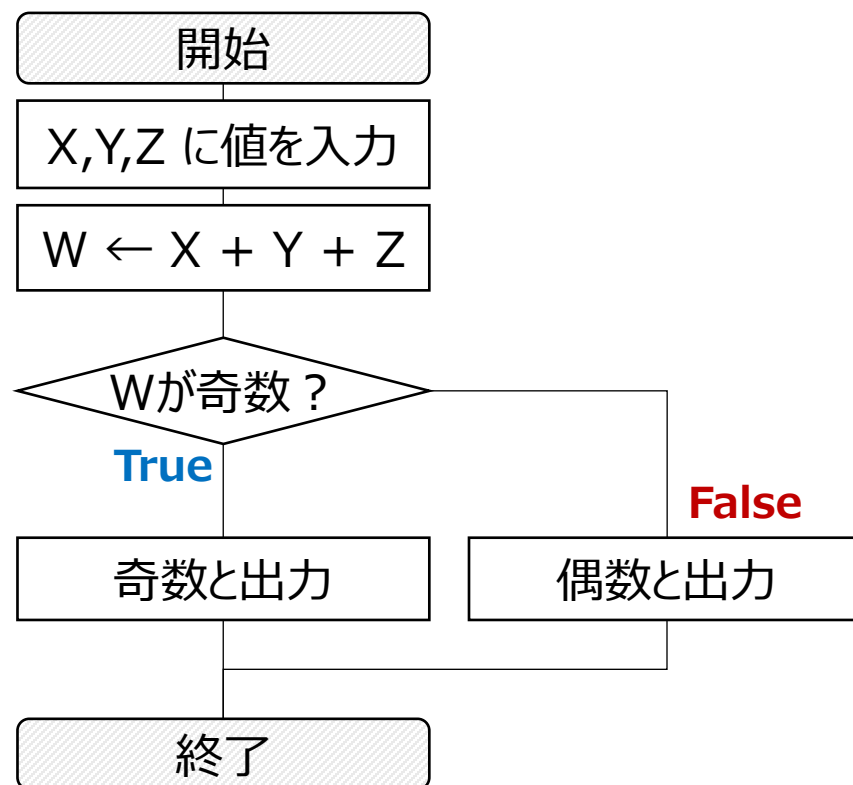
8.1 プログラムの基本について

✓ どんなアルゴリズムを表現しているか考えてみましょう

例1：1から5までの累計



例2：3つの数の合計値の偶奇を表示

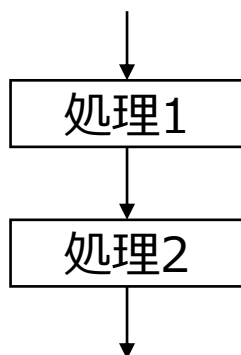


8. アルゴリズムとプログラミング

8.1 プログラムの基本について

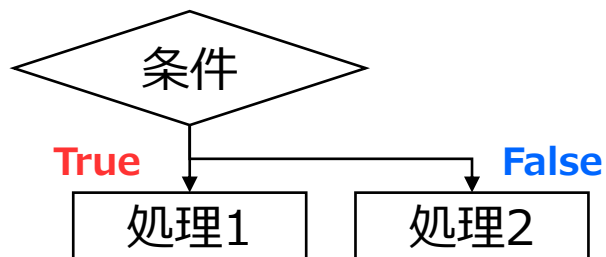
✓ アルゴリズムは「順次・選択・繰返」の3つの処理の組み合わせでできている

順次



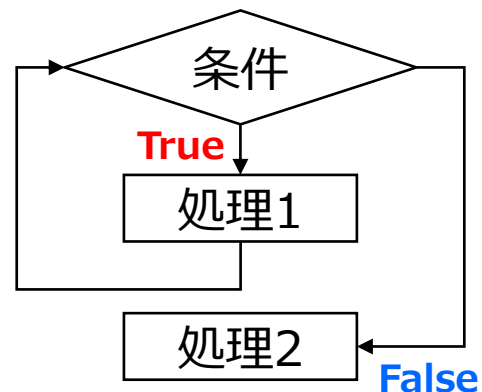
順番に処理を実行

選択



条件によって処理を実行

繰返



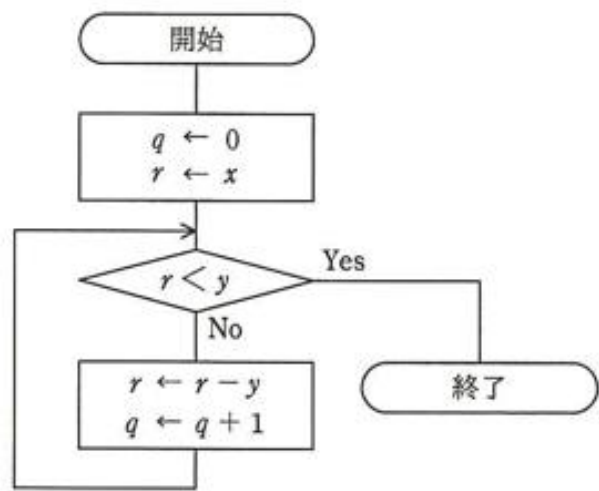
特定の条件を満たすまで
処理を繰返す

8. アルゴリズムとプログラミング

8.1 プログラムの基本について

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問8 x と y を自然数とするとき、流れ図で表される手続を実行した結果として、適切なものはどれか。



	q の値	r の値
ア	$x \div y$ の余り	$x \div y$ の商
イ	$x \div y$ の商	$x \div y$ の余り
ウ	$y \div x$ の余り	$y \div x$ の商
エ	$y \div x$ の商	$y \div x$ の余り

8. アルゴリズムとプログラミング

8.1 プログラムの基本について

✓ プログラムには、以下4つの性質がある

リロケータブル (再配置可能)	プログラムを主記憶上の どこに配置しても実行可能
リユーザブル (再使用可能)	主記憶上に読み込まれたプログラムは、それ以降は 再ロードしなくても繰り返し利用可能
リエントラント (再入可能)	複数のタスクからの呼出しに対して並行して実行可能
リカーシブ (再帰的)	プログラム実行中に 自分自身を呼び出す ことができる

<メモ欄>

8. アルゴリズムとプログラミング

8.1 プログラムの基本について

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問7 再入可能プログラムの特徴はどれか。

- ア 主記憶上のどこかアドレスに配置しても、実行することができる。
- イ 手続の内部から自分自身を呼び出すことができる。
- ウ 必要な部分を補助記憶装置から読み込みながら動作する。主記憶領域の大きさに制限があるときに、有効な手法である。
- エ 複数のタスクからの呼出しに対して、並行して実行されても、それぞれのタスクに正しい結果を返す。

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問7

問8 複数のプロセスから同時に呼び出されたときに、互いに干渉することなく並行して動作することができるプログラムの性質を表すものはどれか。

- | | |
|-----------|-----------|
| ア リエントラント | イ リカーシブ |
| ウ リューザブル | エ リロケートブル |

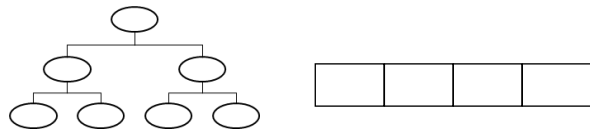
引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問8

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

データの持ち方

- 配列
- リスト
- キュー/スタック
- 木構造
(完全2分木/2分探索木/ヒープ木)



データをどのように保持するか

データ探索方法

- 線形探索法
- 2分探索法
- ハッシュ法



データをどのように探索するか

データ整列方法

- 基本交換法
- 基本選択法
- 基本挿入法
- シェルソート
- クイックソート
- ヒープソート
- マージソート



データをどのように整列させるか

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

- ✓ 配列とはデータを格納する箱が複数並んだものであり、配列は1次元、2次元…と任意の次元で作成することが可能
- ✓ 各箱に添え字（インデックス番号）が割り振られており、この番号を使用して各データを指定する

List1（1次元配列）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

List[4]

List2（2次元配列）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1										
2										
3										
4										

- ✓ リスト：データを数珠繋ぎで管理するモノ

リスト（メモリ上に格納）

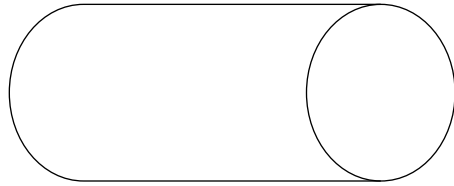
データ	ポインタ
-----	------

次のリストが格納
されているメモリアドレス

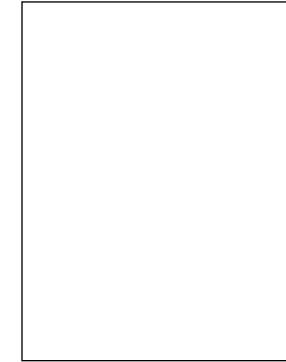
8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

✓ キュー：先入先出で処理を行うデータ構造（FIFO）

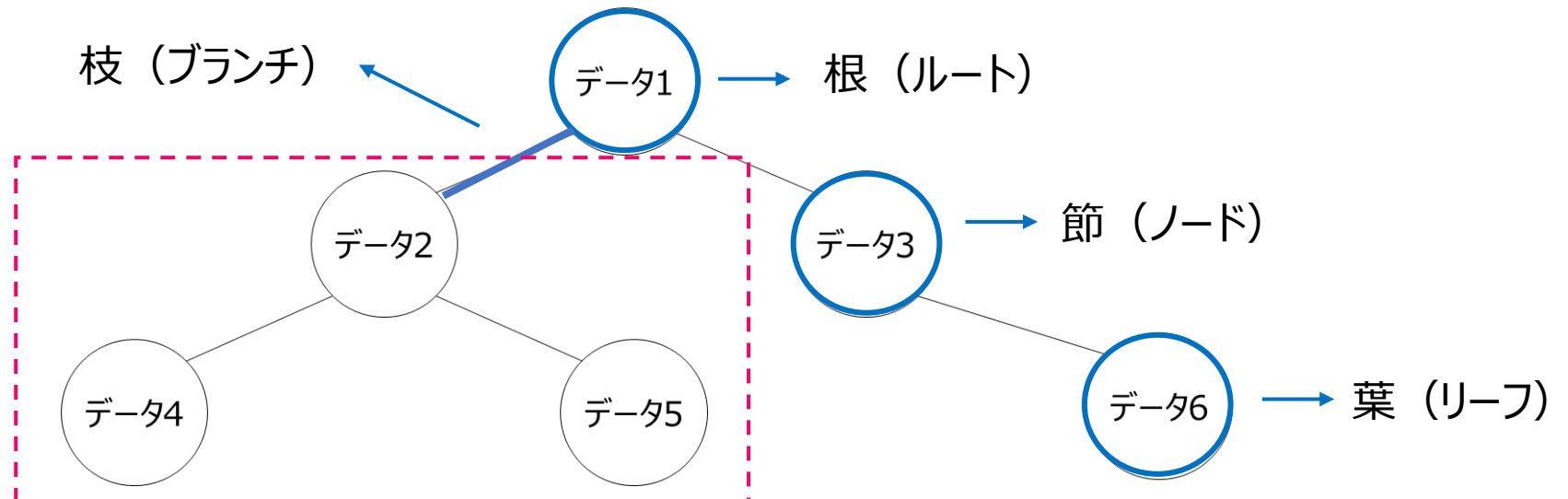


✓ スタック：後入先出で処理を行うデータ構造（LIFO）



✓ 木構造：階層構造でデータを保持する方法

ある関係内で上にある節を親
ある関係内で下にある節を子

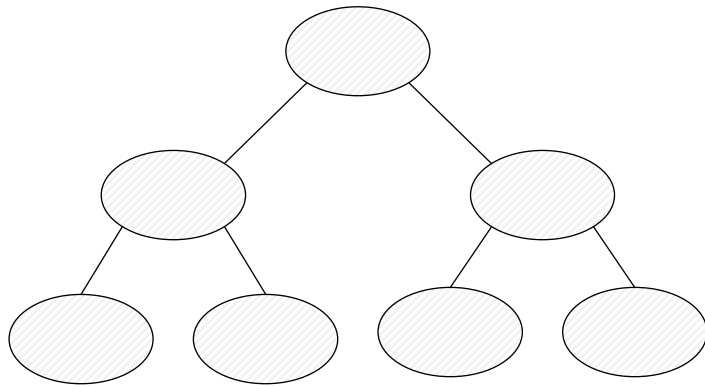


8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

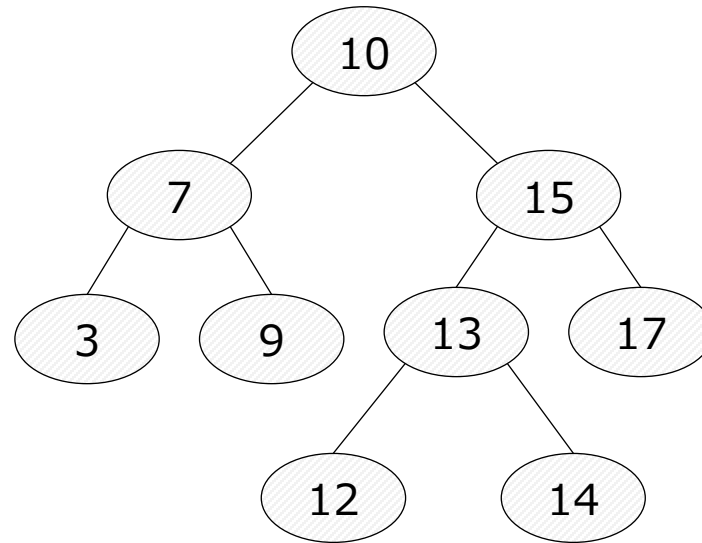
✓ 木構造は、その構造によって名称がついている

完全2分木



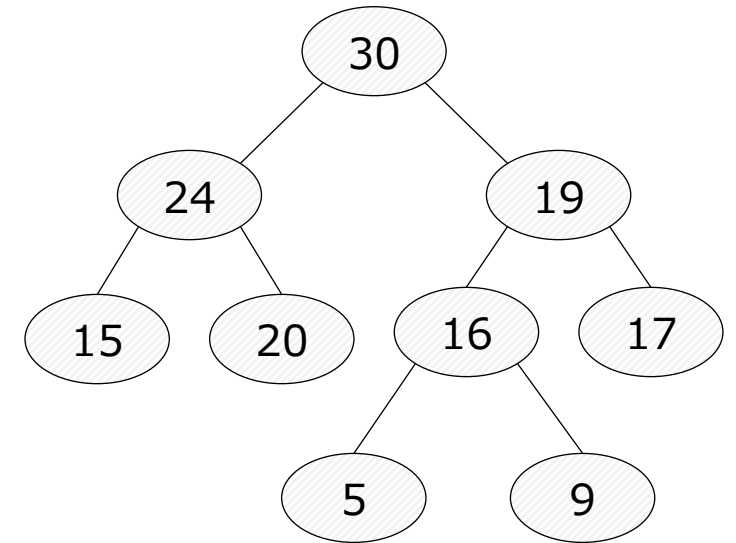
根/節が全て2つの子を持ち、かつ根から葉までの深さが等しい2分木

2分探索木



各節にて【左の子 < 親 < 右の子】が常に成立する2分木

ヒープ木



【親 > 子】もしくは【子 > 親】が常に成立する2分木

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に探索アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ 線形探索法：データを前から順番に探索する

12	3	17	5	8	14	21	6	9	1	19
----	---	----	---	---	----	----	---	---	---	----

- ✓ 2分探索法：データが昇順、もしくは降順に並んでいる際に、データを2つに分けながら目的データを探索する方法

1	3	5	6	8	9	12	14	17	19	21
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

- ✓ 決められた計算式（ハッシュ関数）によってデータを計算し、その計算結果の場所を探索する



しのにむ修正

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ 基本交換法（バブルソート）：隣り合うデータの大きさを比較し、必要に応じて入れ替えることで並び替える方法

12	3	17	5	8
----	---	----	---	---

- ✓ 基本選択法（選択ソート）：対象データの中から最大値もしくは最小値を選択して、先頭データと交換することで並び替える

12	3	17	5	8
----	---	----	---	---

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ 基本挿入法（挿入ソート）：整列済配列を用意して、未整列配列から整列済配列の適切な位置にデータを挿入して並べる

12	3	17	5	8
----	---	----	---	---

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ シェルソート：データを一定間隔ごとに取り出し、そのデータ内で並び替えて元に戻す。次に、間隔を狭めて再度データを取り出し、並べ替える。これを間隔が1になるまで繰り返す。

12	3	17	5	8	14	9	2
----	---	----	---	---	----	---	---

8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ クイックソート：データ内の基準値を決めて、基準値より大きいデータ/小さいデータにグループ分けしながら整列

17	14	12	5	8	3	9	2
----	----	----	---	---	---	---	---

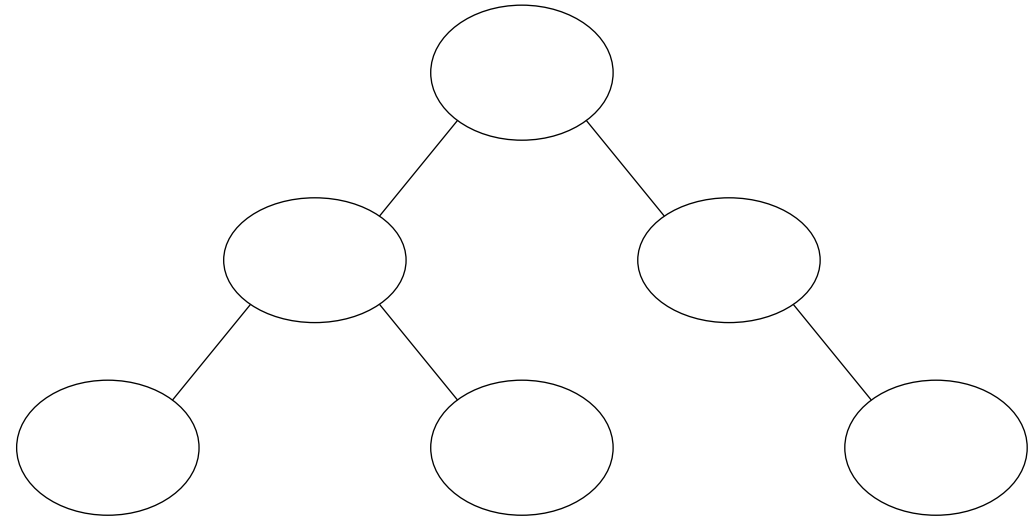
8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ ヒープソート：データを木構造で保持させて、それをヒープ木となるように並べ替える。ヒープ木になったら根を配列に戻し、同様の処理を繰り返して整列させる

12	3	17	5	8	14
----	---	----	---	---	----



8. アルゴリズムとプログラミング

8.2 基本アルゴリズムの紹介

※動画を参考に整列アルゴリズムを試してみましょう

- ✓ マージソート：データが1つになるまで与えられたデータを分割し、そのデータを整列させながら元に戻す

12	3	17	5	8	14	9	2
----	---	----	---	---	----	---	---

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

- ✓ 「データ探索方法・データ整列方法」に関するアルゴリズムは**計算量**を算出することで処理時間を予測する
- ✓ 計算量を考える際はデータ量の増加に対する計算量の増加を考える
- ✓ データ量に対するアルゴリズムの概算計算量をオーダー記法 $O(n)$ で表現する
- ✓ $O(n)$ とは 変数 n （＝データ数）によって値が変わる関数の名称

<メモ欄>

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

✓ 試験ではアルゴリズムごとのオーダー計算量が問われる為、以下の表を理解する（丸暗記でも可）

カテゴリ	アルゴリズム	オーダー記法
データの探索 アルゴリズム	線形探索法	$O(n)$
	2分探索法	$O(\log_2 n)$
	ハッシュ法	$O(1)$
データの整列 アルゴリズム	基本交換法	$O(n^2)$
	基本選択法	
	基本挿入法	

<メモ欄>

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問 3 探索方法とその実行時間のオーダーの適切な組合せはどれか。ここで、探索するデータの数を n とし、ハッシュ値が衝突する（同じ値になる）確率は無視できるほど小さいものとする。また、実行時間のオーダーが n^2 であるとは、 n 個のデータを処理する時間が cn^2 （ c は定数）で抑えられることをいう。

	2 分探索	線形探索	ハッシュ探索
ア	$\log_2 n$	n	1
イ	$n \log_2 n$	n	$\log_2 n$
ウ	$n \log_2 n$	n^2	1
エ	n^2	1	n

引用：平成24年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問3

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

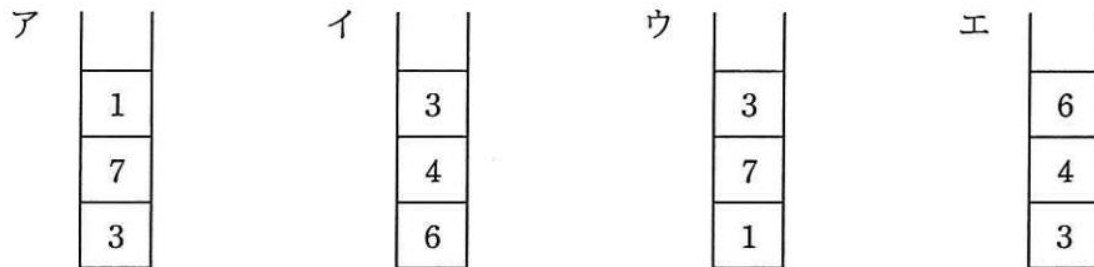
問5 次の二つのスタック操作を定義する。

PUSH n : スタックにデータ（整数値 n ）をプッシュする。

POP: スタックからデータをポップする。

空のスタックに対して、次の順序でスタック操作を行った結果はどれか。

PUSH 1 → PUSH 5 → POP → PUSH 7 → PUSH 6 → PUSH 4 → POP
→ POP → PUSH 3



引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問5

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問6 クイックソートの処理方法を説明したものはどれか。

- ア 既に整列済みのデータ列の正しい位置に、データを追加する操作を繰り返していく方法である。
- イ データ中の最小値を求め、次にそれを除いた部分の中から最小値を求める。この操作を繰り返していく方法である。
- ウ 適当な基準値を選び、それよりも小さな値のグループと大きな値のグループにデータを分割する。同様にして、グループの中で基準値を選び、それぞれのグループを分割する。この操作を繰り返していく方法である。
- エ 隣り合ったデータの比較と入替えを繰り返すことによって、小さな値のデータを次第に端の方に移していく方法である。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問6

8. アルゴリズムとプログラミング

8.3 アルゴリズム計算量と問題演習

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問6 2分探索に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 2分探索するデータ列は整列されている必要がある。
- イ 2分探索は線形探索よりも常に速く探索できる。
- ウ 2分探索は探索をデータ列の先頭から開始する。
- エ n 個のデータの2分探索に要する比較回数は、 $n \log_2 n$ に比例する。

引用：平成26・秋期 基本情報技術者試験 午前 問6

8. アルゴリズムとプログラミング

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

プログラミング言語

目的：コンピューターに命令

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

ys = 200 + np.random.randn(100)
x = [x for x in range(len(ys))]

plt.plot(x, ys, '-')

plt.title("Sample Visualization")
plt.show()
```

低水準言語：コンピューターが理解しやすい形式で記述した言語

機械語	コンピューターが理解できる言語で、0と1で表される
アセンブラ言語	機械語と1対1で対応する記号で置換た言語

高水準言語：人間が理解できる形式で記述した言語

C言語	システム記述に適しており、OSなどに使用
Java	オブジェクト指向言語であり、どんな環境でも動作する
Python	Webアプリやスマホアプリ、人工知能などの開発に適した言語
JavaScript	動きがあるWebページを作成するのに適した言語

マークアップ言語

目的：文章の構造を記述

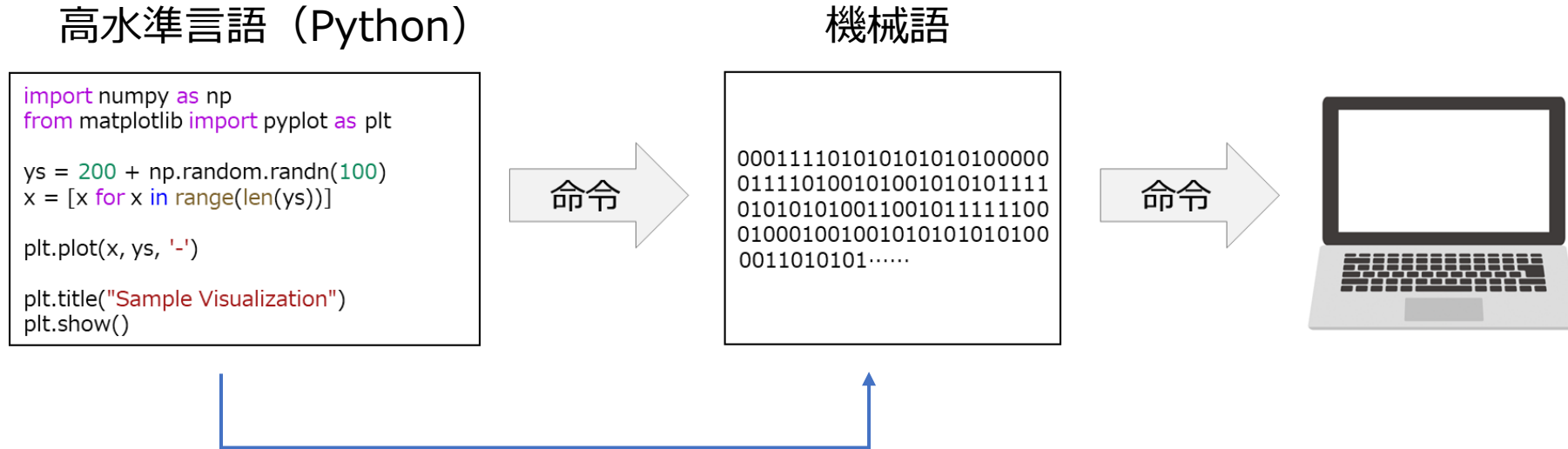
```
<h1>タイトル</h1>
<P>こんにちは
    <ul>
        <li>あいうえお</li>
    </ul>
</P>
```

HTML	Webページを作成するための言語。タグの定義が決まっている
CSS	HTMLで作成された文書に視覚表現をつける ※マークアップ言語ではなくスタイルシート言語
XML	アプリケーション間におけるデータ管理等を簡単にするための言語。 利用者独自でタグを定出来る

8. アルゴリズムとプログラミング

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

✓ コンピューターは0と1しか理解できないため、プログラミング言語を機械語に翻訳して読み取る



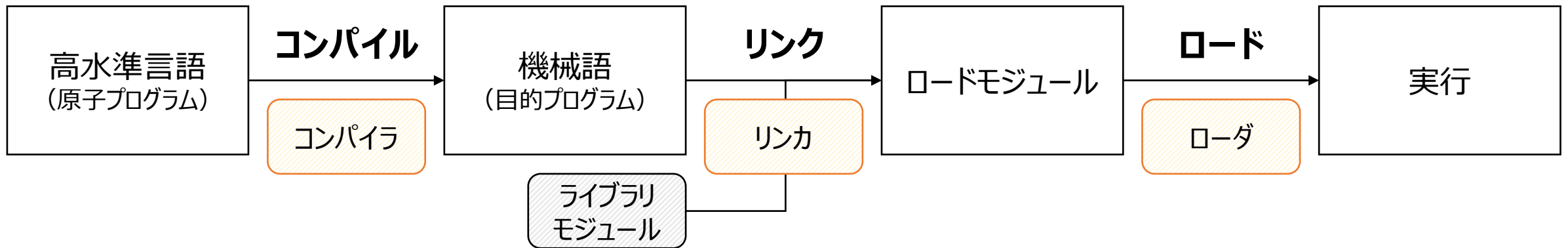
機械語へ翻訳を行うプログラム：言語プロセッサ

- ⇒
- インタプリタ方式：高水準言語で書かれた原始プログラムを、1行ずつ機械語に翻訳 (Python, JavaScript 等)
 - コンパイラ方式：高水準言語で書かれた原始プログラムを、全てまとめて機械語に翻訳 (C言語, Java 等)

8. アルゴリズムとプログラミング

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

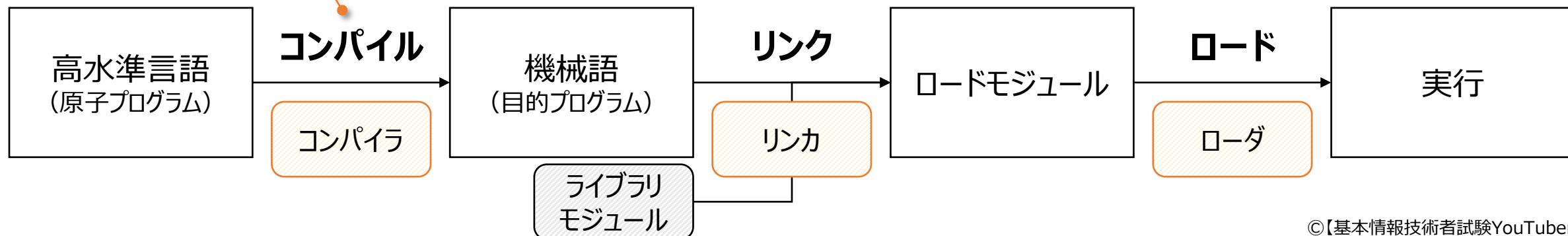
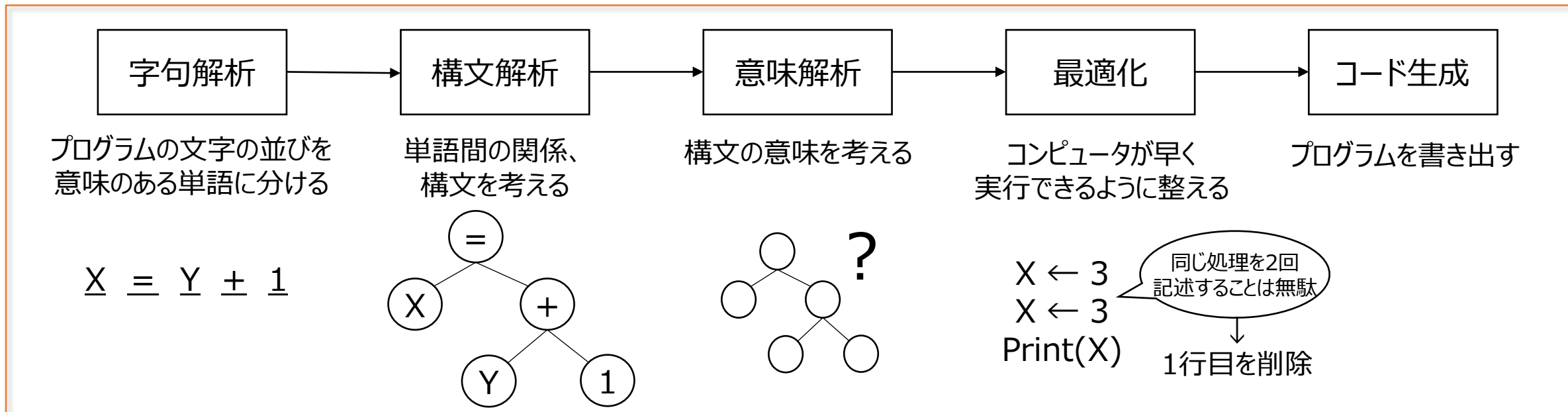
✓ コンパイラ方式では、以下の手順でプログラムを実行する



8. アルゴリズムとプログラミング

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

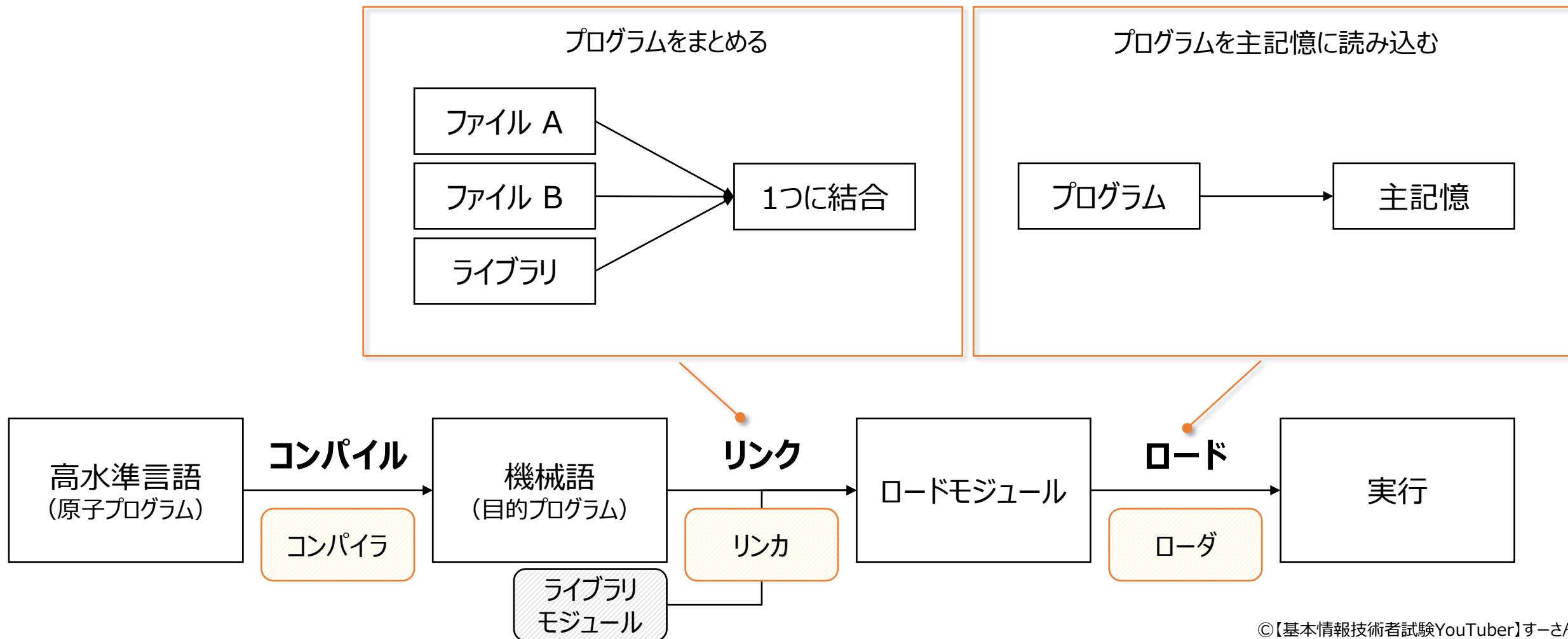
✓ コンパイル：コンパイラを用いて、C言語などで書かれたプログラミング言語を機械語に翻訳する



8. アルゴリズムとプログラミング

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

- ✓ リンク：リンカを用いて、複数の目的プログラムから1つのロードモジュールを生成する
- ✓ ロード：ローダを用いて、ロードモジュールを主記憶にロードする



8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

問8 Java の特徴はどれか。

- ア オブジェクト指向言語であり，複数のスーパークラスを指定する多重継承が可能である。
- イ 整数や文字は常にクラスとして扱われる。
- ウ ポインタ型があるので，メモリ上のアドレスを直接参照できる。
- エ メモリ管理のためのガーベジコレクションの機能がある。

引用 : 平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問8

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

問8 XML の特徴として、最も適切なものはどれか。

- ア XML では、HTML に、Web ページの表示性能の向上を主な目的とした機能を追加している。
- イ XML では、ネットワークを介した情報システム間のデータ交換を容易にするために、任意のタグを定義することができる。
- ウ XML で用いることができるスタイル言語は、HTML と同じものである。
- エ XML は、SGML を基に開発された HTML とは異なり、独自の仕様として開発された。

引用：平成24年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問8

問24 HTML 文書の文字の大きさ，文字の色，行間などの視覚表現の情報を扱う標準仕様はどれか。

- ア CMS
- イ CSS
- ウ RSS
- エ Wiki

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問24

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.4 プログラミング言語とプログラム実行手順

問18 コンパイラによる最適化の主な目的はどれか。

- ア プログラムの実行時間を短縮する。
- イ プログラムのデバッグを容易にする。
- ウ プログラムの保守性を改善する。
- エ 目的プログラムを生成する時間を短縮する。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問18

問20 リンカの機能として、適切なものはどれか。

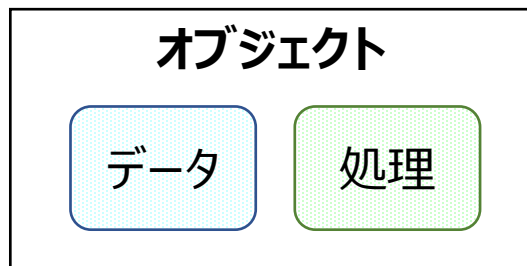
- ア 作成したプログラムをライブラリに登録する。
- イ 実行に先立ってロードモジュールを主記憶にロードする。
- ウ 相互参照の解決などを行い、複数の目的モジュールなどから一つのロードモジュールを生成する。
- エ プログラムの実行を監視し、ステップごとに実行結果を記録する。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問20

8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

- ✓ オブジェクト指向はデータと処理を一カタマリにして、効率良くかつ分かりやすく開発を行う開発手法



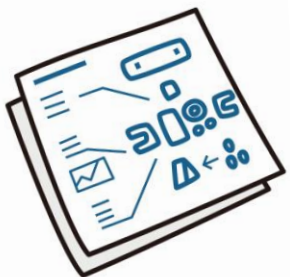
プログラミングする事柄を「モノ」として考え、「モノ」と「モノ」の関係性を定義する

<メモ欄>

- ✓ オブジェクト指向ではクラスからインスタンスを作成する

クラス

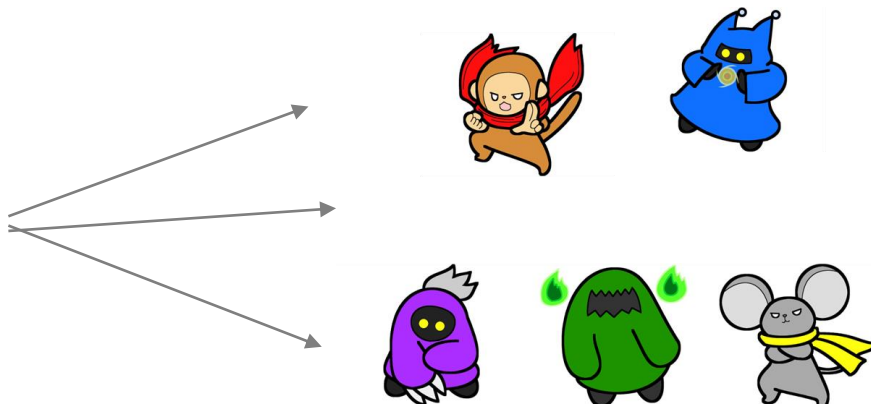
キャラクターに共通する特徴を
まとめた設計図



プロパティ (属性)

メソッド (処理)

インスタンス



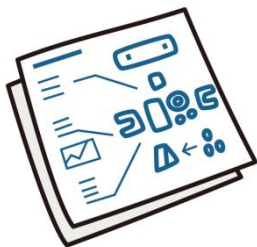
8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

- ✓ 継承：基となるクラスで定義しているプロパティやメソッドを、新しく作成したクラスに引き継ぐこと

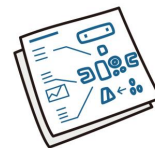
スーパークラス（親クラス）

キャラクタークラス

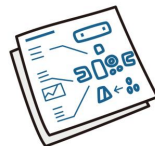


サブクラス（子クラス）

主人公キャラクラス



敵キャラクラス



継承

- ✓ カプセル化：オブジェクト内にあるプロパティやメソッドの情報を、外部から直接書き換えられないように隠蔽すること



カプセル化

最大HP：150
現在のHP：120

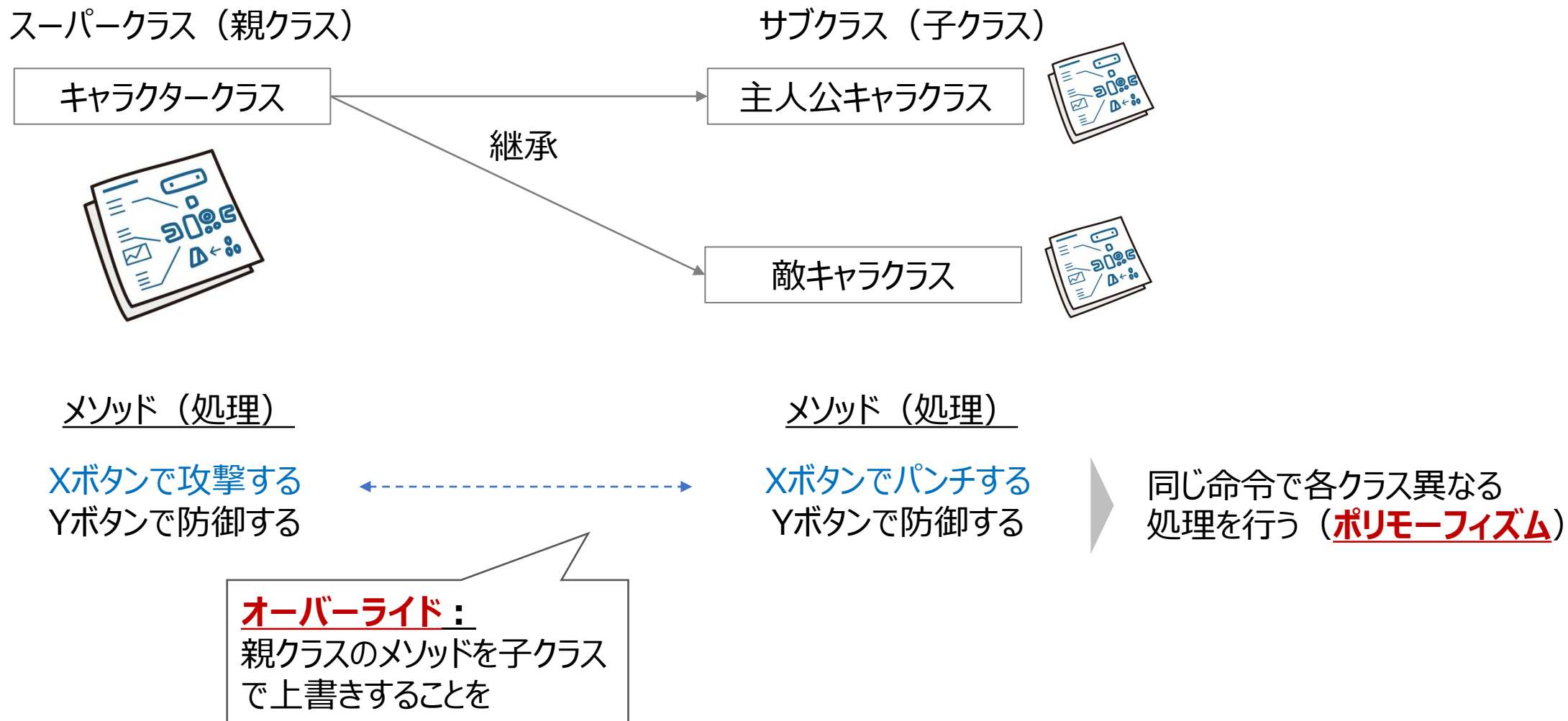
←----- 直接変更できないようにする
(関数を使って間接的に変更する)

➡ データを保護し、不具合を防ぐ

8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

- ✓ ポリモーフィズム：オーバーライドすることで、同じ命令をしても各クラスで異なる処理を行うこと

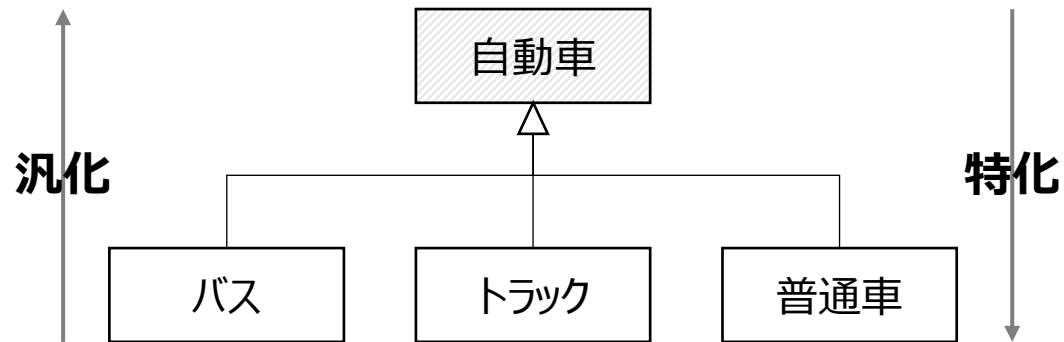


8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

- ✓ 汎化：下位クラスの共通部分を抽出して上位クラスを定義すること（その逆が特化）
- ✓ 集約：下位クラスが集まって、上位クラスが構成されていること（その逆が分解）

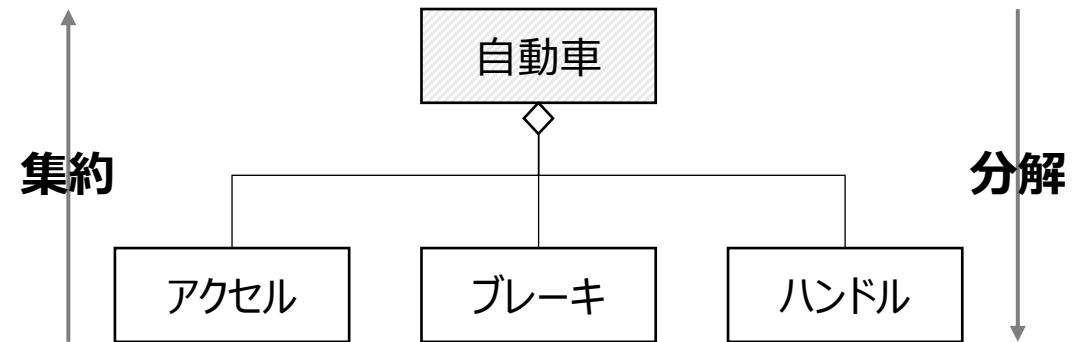
汎化-特化



「下位クラス is a 上位クラス」の関係

スーパークラスとサブクラスは汎化-特化の関係

集約-分解



「下位クラス is part of 上位クラス」の関係

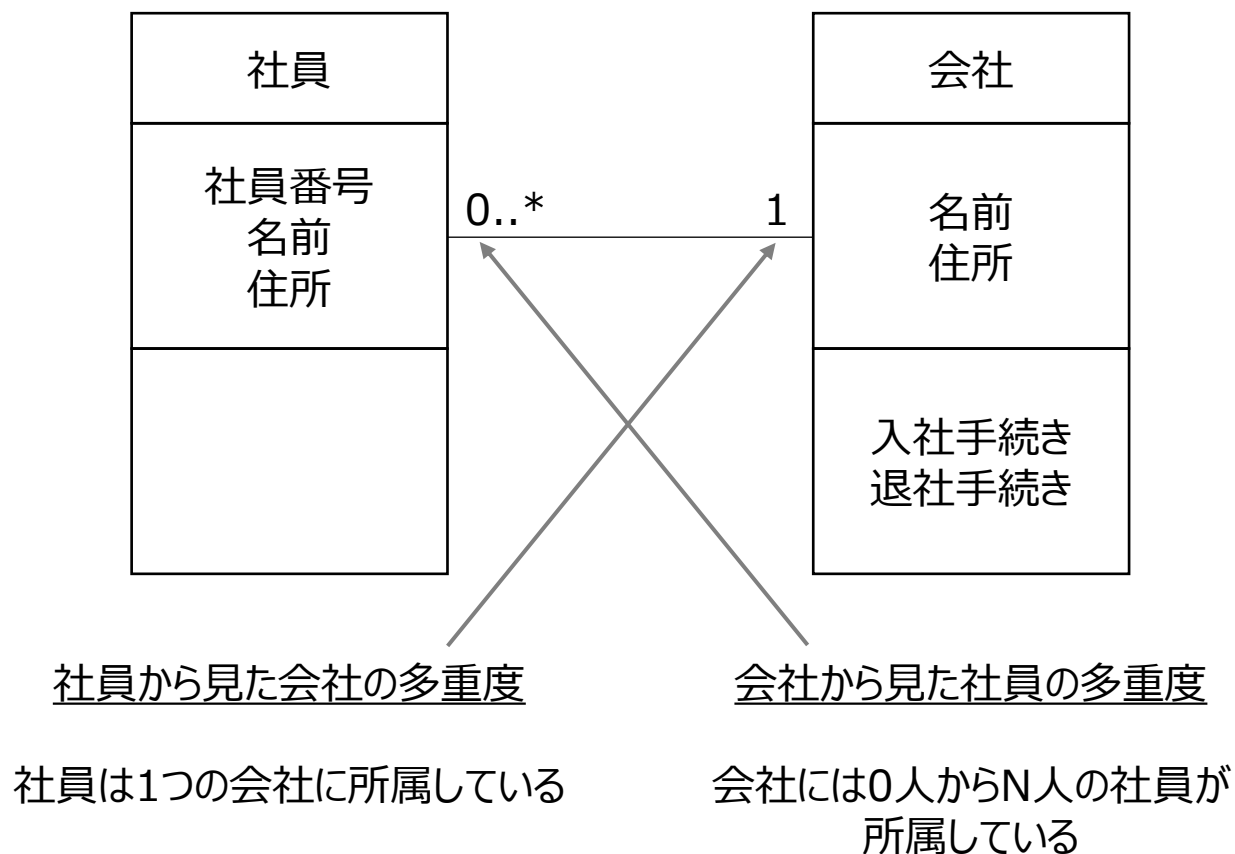
- ✓ UML：オブジェクト指向のシステム開発で使用され、分析から設計、実装まで一貫して用いられるモデリング手法
- ✓ エンジニア達の共通言語としてUMLが使用される

8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

✓ クラス図：クラスの定義やクラス同士の関係を表現した図

例：会社と社員の関係



関連の多重度（例）

1	1
1..*	1以上
0..*	0以上

クラス間の関係を表現する線種

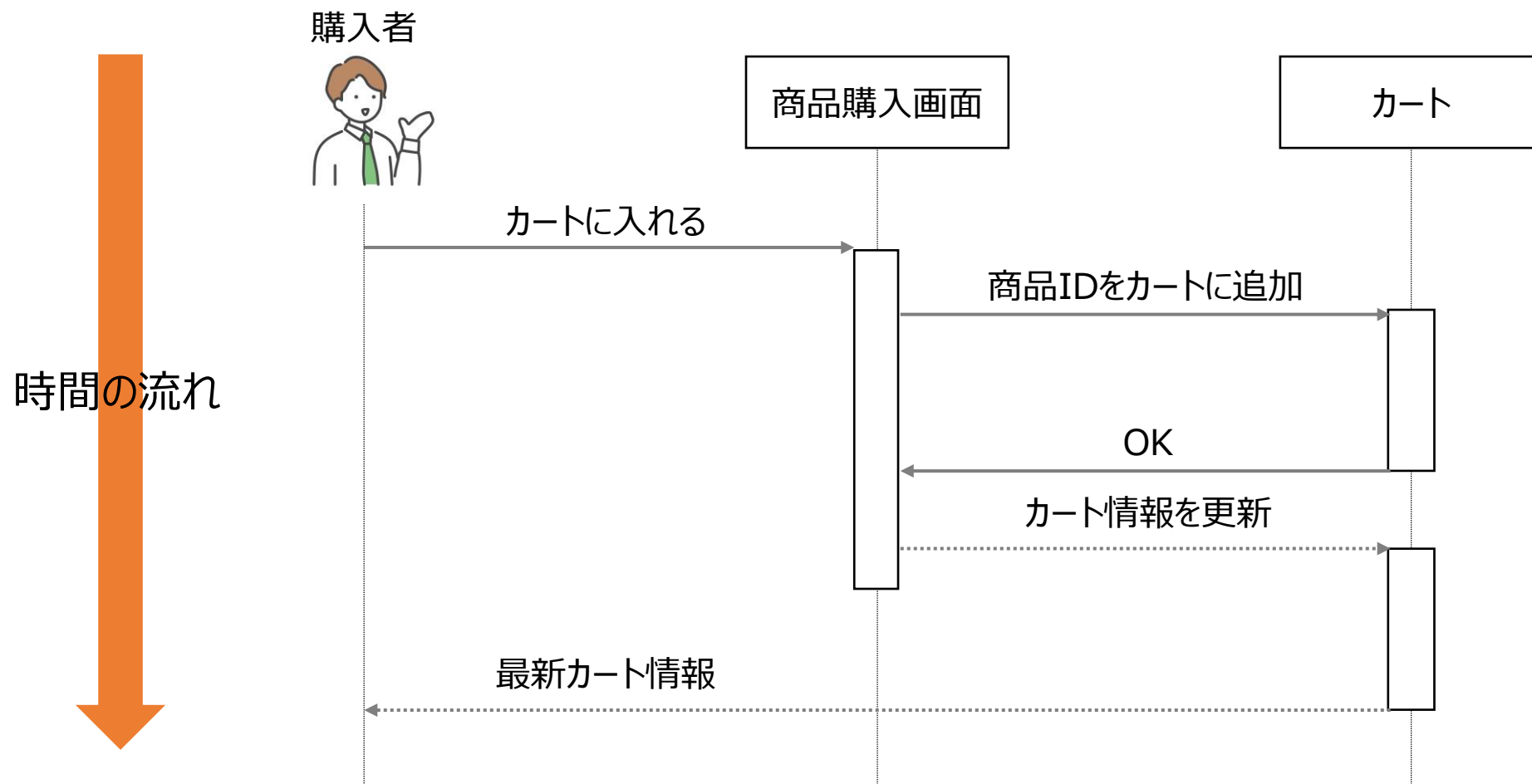
—————	関連
◇—————	集約
◆—————	コンポジション
←-----	依存
◁—————	汎化
◁-----	実現

8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

✓ シーケンス図：オブジェクト間のメッセージのやり取りを時系列で表現した図

例：ネットショッピングで商品をカートに追加する

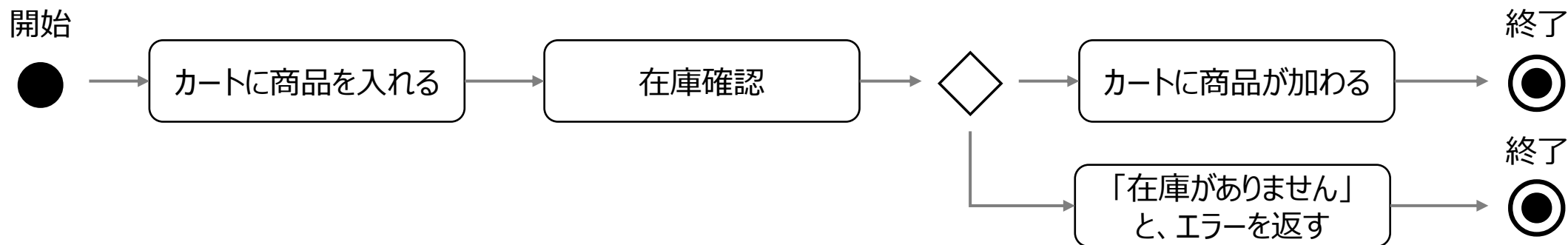


8. アルゴリズムとプログラミング

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

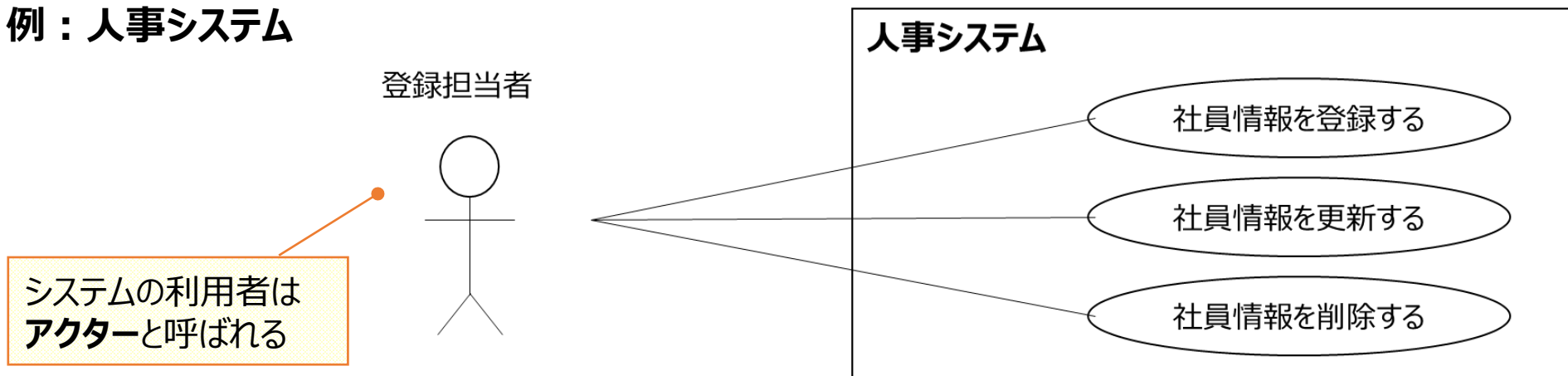
✓ アクティビティ図：処理の流れや条件分岐を表した図

例：ネットショッピングで商品をカートに追加する



✓ ユースケース図：ユーザー視点で「このシステムではこんなことができる」という要件を表した図

例：人事システム



8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問48 オブジェクト指向の基本概念の組合せとして、適切なものはどれか。

- ア 仮想化，構造化，投影，クラス
- イ 具体化，構造化，連続，クラス
- ウ 正規化，カプセル化，分割，クラス
- エ 抽象化，カプセル化，継承，クラス

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問48

問47 オブジェクト指向におけるクラスとインスタンスとの関係のうち、適切なものはどれか。

- ア インスタンスはクラスの仕様を定義したものである。
- イ クラスの定義に基づいてインスタンスが生成される。
- ウ 一つのインスタンスに対して、複数のクラスが対応する。
- エ 一つのクラスに対して、インスタンスはただ一つ存在する。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問47

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問47 オブジェクト指向におけるカプセル化を説明したものはどれか。

- ア 同じ性質をもつ複数のオブジェクトを抽象化して、整理すること
- イ 基底クラスの性質を派生クラスに受け継がせること
- ウ クラス間に共通する性質を抽出し、基底クラスを作ること
- エ データとそれを操作する手続を一つのオブジェクトにして、データと手続の詳細をオブジェクトの外部から隠蔽すること

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問47

問7 オブジェクト指向プログラミングにおける、多相性を実現するためのオーバーライドの説明はどれか。

- ア オブジェクト内の詳細な仕様や構造を外部から隠蔽すること
- イ スーパークラスで定義されたメソッドをサブクラスで再定義すること
- ウ 同一クラス内に、メソッド名が同一で、引数の型、個数、並び順が異なる複数のメソッドを定義すること
- エ 複数のクラスの共通する性質をまとめて、抽象化したクラスを作ること

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問7

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問48 オブジェクト指向の考え方に基づくとき、一般に“自動車”のサブクラスといえるものはどれか。

- ア エンジン イ 製造番号 ウ タイヤ エ トラック

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問48

問64 業務プロセスを可視化する手法として UML を採用した場合の活用シーンはどれか。

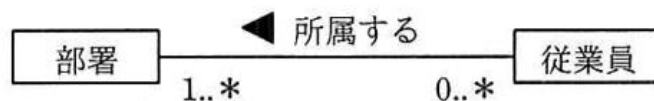
- ア 対象をエンティティとその属性及びエンティティ間の関連で捉え、データ中心アプローチの表現によって図に示す。
- イ データの流れによってプロセスを表現するために、データの発生、吸収の場所、蓄積場所、データの処理を、データの流れを示す矢印でつないで表現する。
- ウ 複数の観点でプロセスを表現するために、目的に応じたモデル図法を使用し、オブジェクトモデリングのために標準化された記述ルールで表現する。
- エ プロセスの機能を網羅的に表現するために、一つの要件に対して発生する事象を条件分岐の形式で記述する。

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問64

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問25 UML を用いて表した図の概念データモデルの解釈として、適切なものはどれか。



- ア 従業員の総数と部署の総数は一致する。
- イ 従業員は、同時に複数の部署に所属してもよい。
- ウ 所属する従業員がいない部署の存在は許されない。
- エ どの部署にも所属しない従業員が存在してもよい。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問25

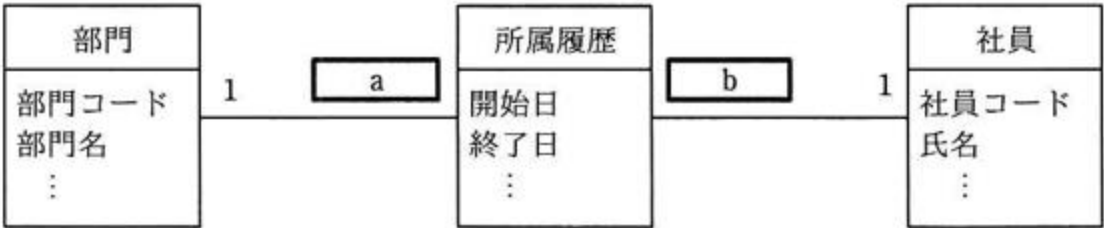
8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問26 UML を用いて表した図のデータモデルの a, b に入れる多重度はどれか。

[条件]

- (1) 部門には 1 人以上の社員が所属する。
- (2) 社員はいずれか一つの部門に所属する。
- (3) 社員が部門に所属した履歴を所属履歴として記録する。



	a	b
ア	0..*	0..*
イ	0..*	1..*
ウ	1..*	0..*
エ	1..*	1..*

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問26

8. アルゴリズムとプログラミング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

8.5 オブジェクト指向プログラミングとUML

問46 UML における振る舞い図の説明のうち、アクティビティ図のものはどれか。

- ア ある振る舞いから次の振る舞いへの制御の流れを表現する。
- イ オブジェクト間の相互作用を時系列で表現する。
- ウ システムが外部に提供する機能と、それを利用する者や外部システムとの関係
を表現する。
- エ 一つのオブジェクトの状態がイベントの発生や時間の経過とともにどのように
変化するかを表現する。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問46

アルゴリズムとプログラミング分野：まとめメモ用

✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

アルゴリズムとプログラミング分野：まとめメモ用

✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1	基礎理論	7	情報セキュリティ
2	AD変換	8	アルゴリズムとプログラミング
3	ハードウェア	9	システム構成要素
4	ソフトウェア	10	システム開発
5	データベース	11	マネジメント分野
6	ネットワーク	12	ストラテジ分野

システム構成要素コース 目次

- | | |
|----|---------------|
| 1. | システムの構成について |
| 2. | システムの信頼性と性能評価 |

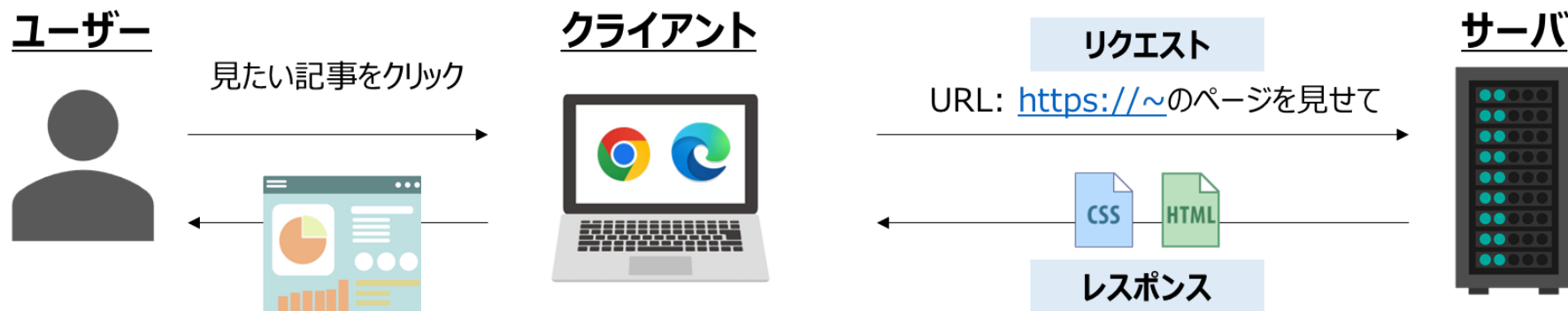
9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

- ✓ 利用形態でシステムを分類すると「バッチ処理」「リアルタイム処理」の2種類がある
 - バッチ処理：処理データを一定期間蓄積し後のタイミングで一括処理を行う
 - リアルタイム処理：発生都度処理を実施する
- ✓ 処理形態でシステムを分類すると「集中処理」「分散処理処理」の2種類がある
 - 集中処理：1つのコンピュータが全ての処理を行う
 - 分散処理：複数のコンピュータで処理を分担



代表例：クライアントサーバーシステム



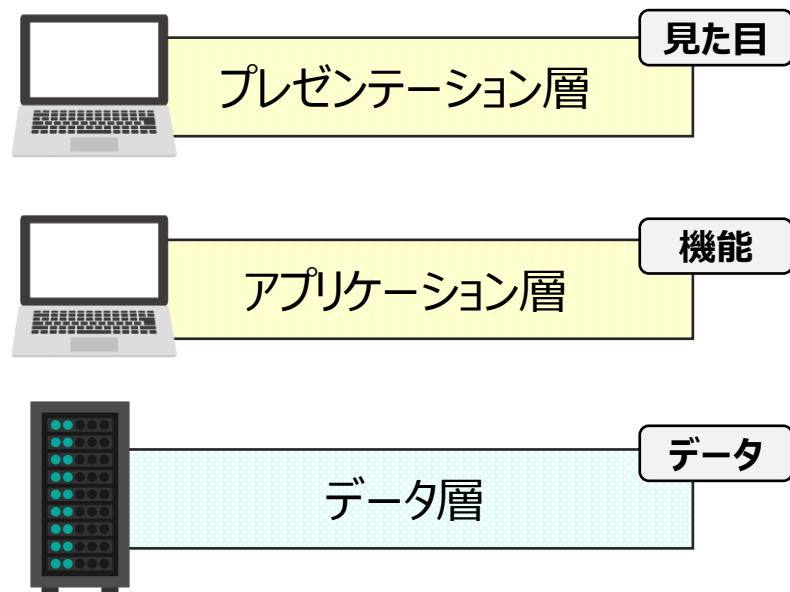
<メモ欄>

9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

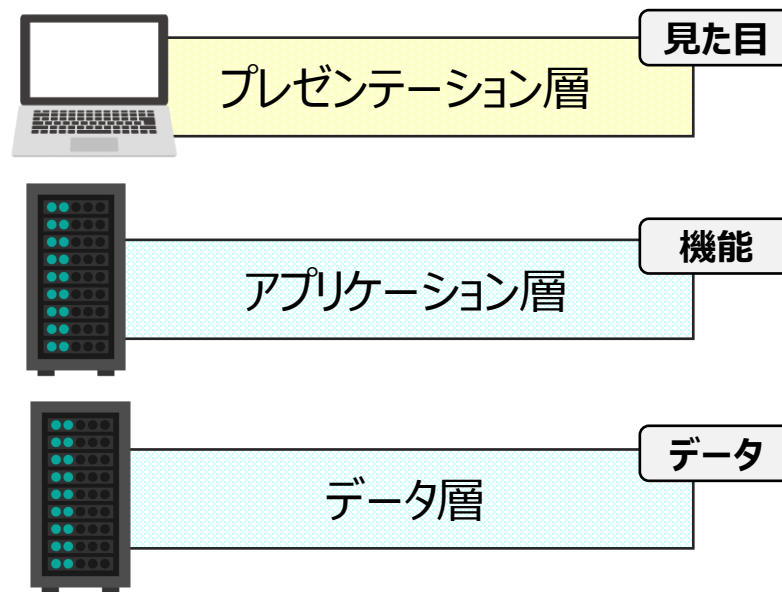
- ✓ サーバー・クライアントが保持する機能に応じて「2層クライアントサーバーシステム」「3層クライアントサーバーシステム」の2種類がある

2層クライアントサーバーシステム



クライアントがアプリケーション層を保持

3層クライアントサーバーシステム

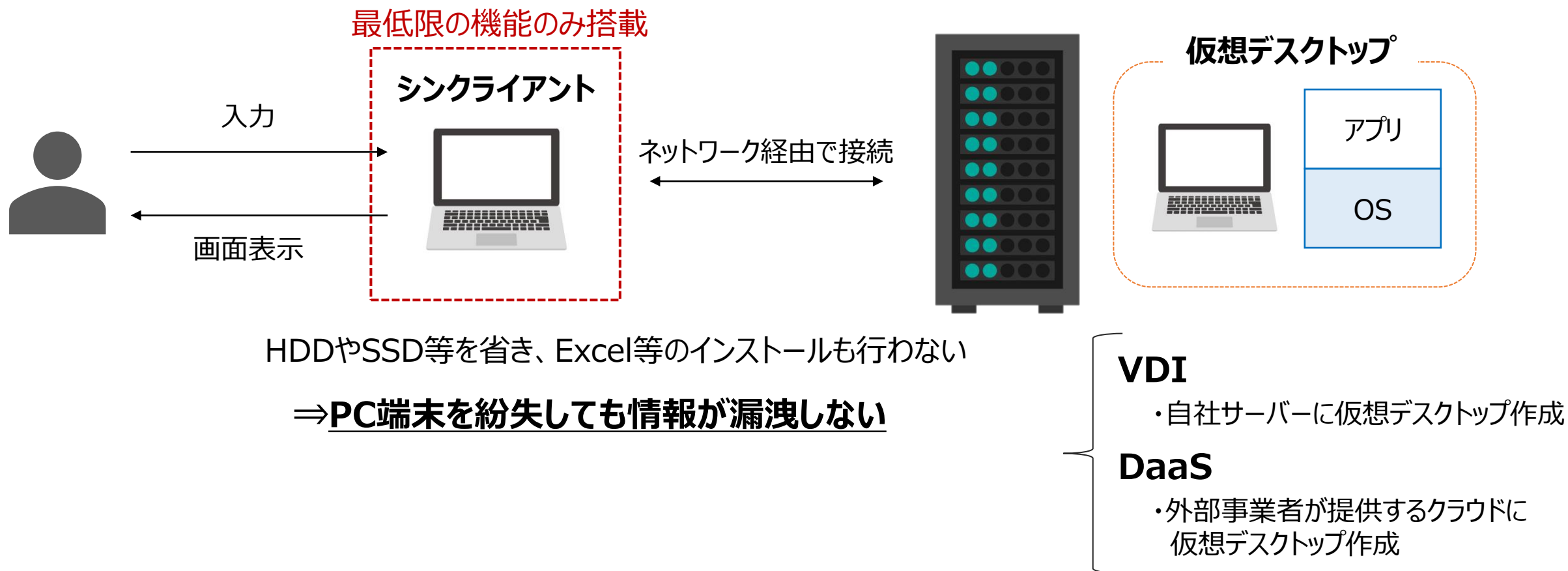


サーバーがアプリケーション層を保持

9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

- ✓ クライアント端末の機能を必要最低限にとどめ、サーバー側でアプリの実行やデータの管理を行う
- ✓ シンククライアントを実現する方法としてVDIとDaaSがある



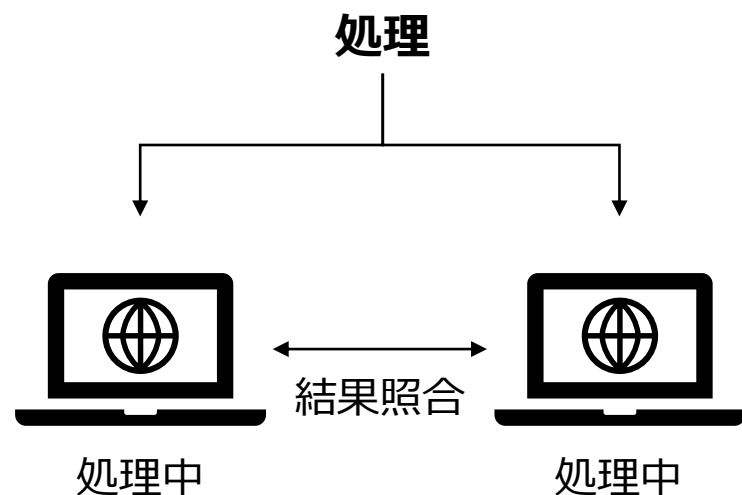
9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

- ✓ 業務上必要不可欠なシステムを停止させないために、複数システムを用意して信頼性を高める

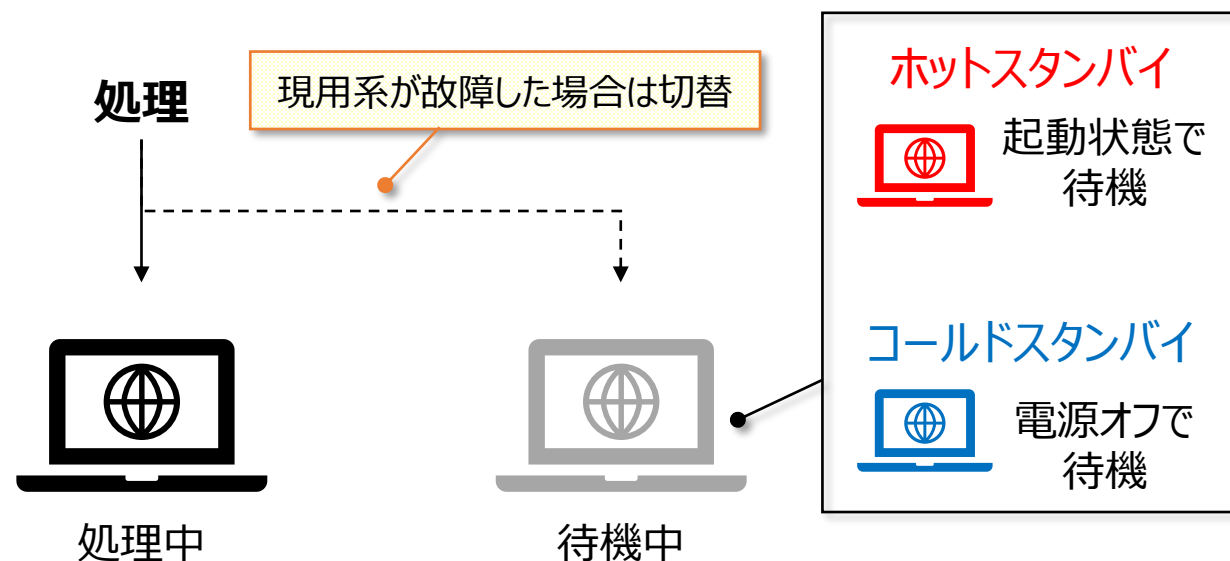
デュアルシステム

同じ処理を**2組のシステムで同時**に行い、
結果を照合しながら処理



デュプレックスシステム

同じ処理に対して2組のシステムを用意し、
1つは障害が発生した時の予備用



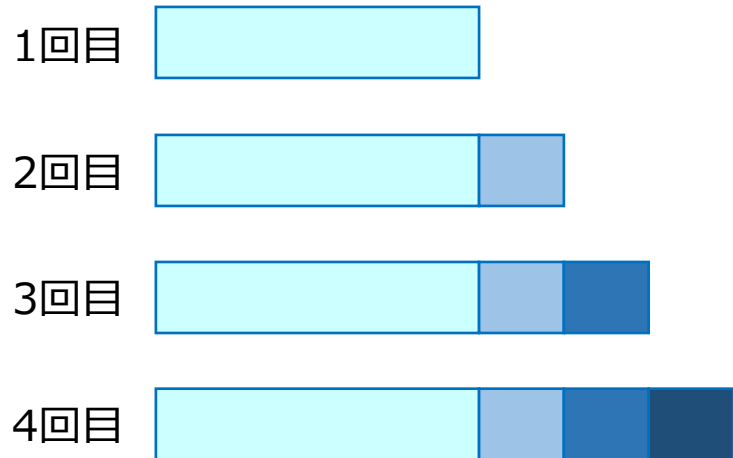
9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

✓ データのバックアップ方法は、3つの方法がある

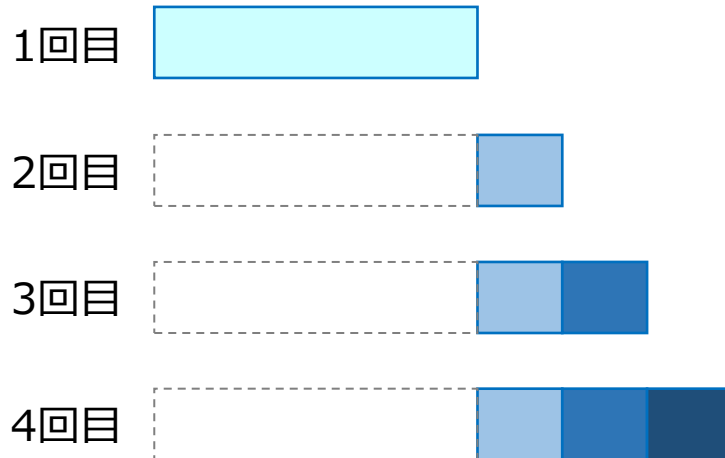
フルバックアップ

対象となるデータを全てバックアップ



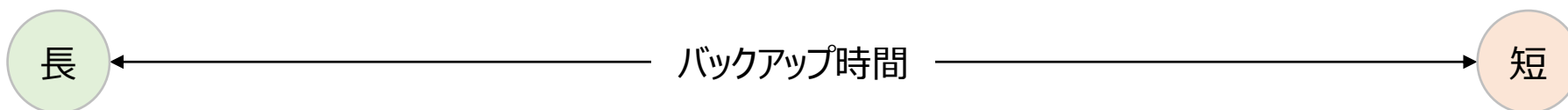
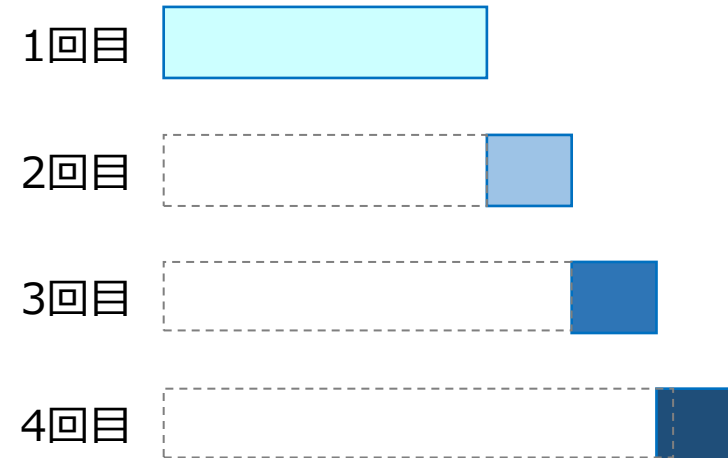
差分バックアップ

フルバックアップ以降に変更されたデータをバックアップ



増分バックアップ

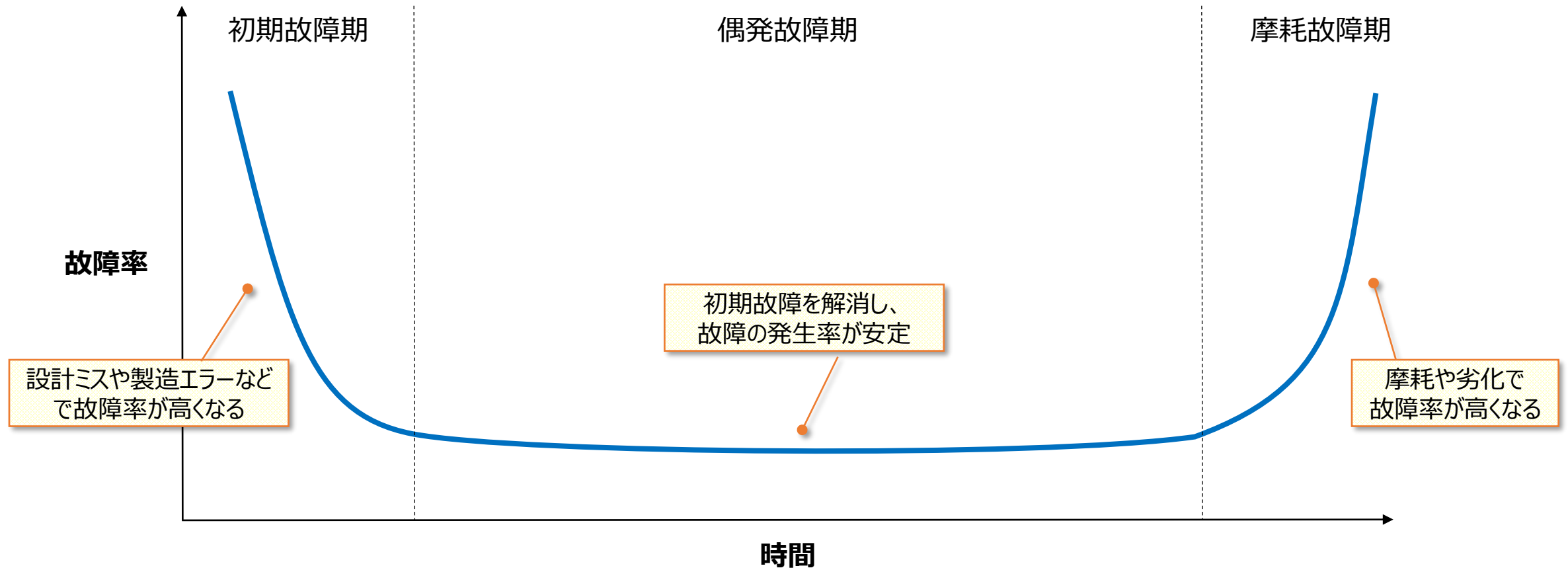
直前のバックアップ以降に変更されたデータをバックアップ



9. システム構成要素

9.1 システムの構成について

✓ バスタブ曲線：機械や装置の故障率と時間の関係を表したもの



9. システム構成要素

9.1 システムの構成について 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問13 3 層クライアントサーバシステム構成で実現した Web システムの特徴として、適切なものはどれか。

- ア HTML で記述されたプログラムをサーバ側で動作させ、クライアントソフトはその結果を画面に表示する。
- イ 業務処理の変更のたびに、Web システムを動作させるための業務処理用アプリケーションをクライアント端末に送付し、インストールする必要がある。
- ウ 業務処理はサーバ側で実行し、クライアントソフトは HTML の記述に従って、その結果を画面に表示する。
- エ クライアント端末には、サーバ側からの HTTP 要求を待ち受けるサービスを常駐させておく必要がある。

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問13

9. システム構成要素

9.1 システムの構成について 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問14 デュアルシステムの説明として、最も適切なものはどれか。

- ア 同じ処理を行うシステムを二重に用意し、処理結果を照合することで処理の正しさを確認する。どちらかのシステムに障害が発生した場合は、縮退運転によって処理を継続する。
- イ オンライン処理を行う現用系と、バッチ処理などを行いながら待機させる待機系を用意し、現用系に障害が発生した場合は待機系に切り替え、オンライン処理を続行する。
- ウ 待機系に現用系のオンライン処理プログラムをロードして待機させておき、現用系に障害が発生した場合は、即時に待機系に切り替えて処理を続行する。
- エ プロセッサ、メモリ、チャンネル、電源系などを二重に用意しておき、それぞれの装置で片方に障害が発生した場合でも、処理を継続する。

引用：平成24年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問14

9. システム構成要素

9.1 システムの構成について 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問19 バックアップ方式の説明のうち、増分バックアップはどれか。ここで、最初のバックアップでは、全てのファイルのバックアップを取得し、OS が管理しているファイル更新を示す情報はリセットされるものとする。

ア 最初のバックアップの後、ファイル更新を示す情報があるファイルだけをバックアップし、ファイル更新を示す情報は変更しないでそのまま残しておく。

イ 最初のバックアップの後、ファイル更新を示す情報にかかわらず、全てのファイルをバックアップし、ファイル更新を示す情報はリセットする。

ウ 直前に行ったバックアップの後、ファイル更新を示す情報があるファイルだけをバックアップし、ファイル更新を示す情報はリセットする。

エ 直前に行ったバックアップの後、ファイル更新を示す情報にかかわらず、全てのファイルをバックアップし、ファイル更新を示す情報は変更しないでそのまま残しておく。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問19

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

✓ システムの性能を評価するための指標として以下の3つがよく使用される

スループット	単位時間あたりに処理できる仕事量	仕事量で評価
ターンアラウンドタイム	- データ入力からデータ出力までにかかる一連の時間 - 主にバッチ処理で使用される指標	時間で評価
レスポンスタイム	- コンピューター処理に要する時間 - 主にオンライン処理で使用される指標	時間で評価



9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

- ✓ コンピューターの性能を比較・評価するために行われるものがベンチマークテスト
- ✓ 標準的なプログラムを使って同じ条件下でテストを行い、数値化して性能を測定する
- ✓ システムの性能を評価する観点としてRASISがある

信頼性 (R eliability)	システムが安定して稼働し続けられること (MTBFで評価)
可用性 (A vailability)	使いたい時にいつでも使えること (稼働率で評価)
保守性 (S erviceability)	故障した時に早く復旧できること (MTTRで評価)
保全性 (I ntegrity)	データが欠損なく正しく保存されていること
安全性 (S ecurity)	高いセキュリティを維持できること

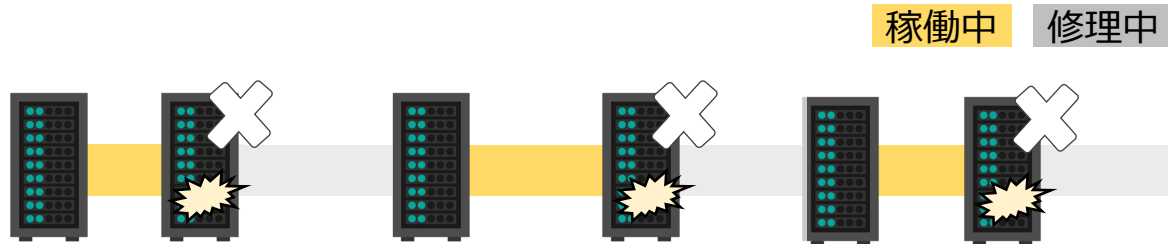
9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

- ✓ MTBF：システムの故障と故障の間隔の平均時間（＝システムが正常に稼働している時間の平均）
- ✓ MTTR：システムが故障した時に修理にかかる平均時間

MTBF

平均故障間隔
(Mean Time Between Failures)

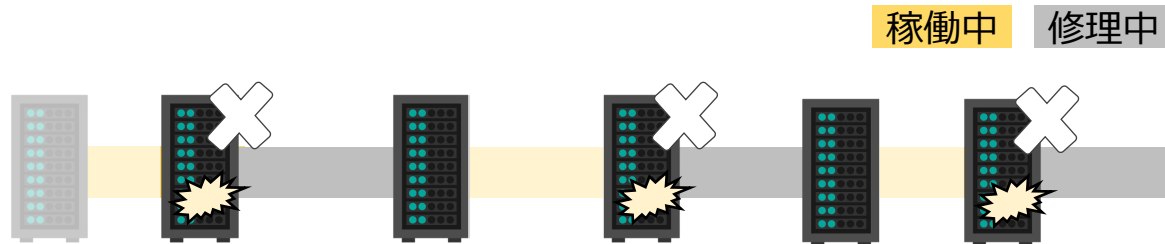


故障と故障の間隔の平均時間

⇒値が大きいほど故障が起こりにくく**信頼性が高い**

MTTR

平均修理時間
(Mean Time To Repair)



故障の修理にかかる時間の平均

⇒値が小さいほど修理が早く**保守性が高い**

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

- ✓ MTBF：システムの故障と故障の間隔の平均時間（＝システムが正常に稼働している時間の平均）
- ✓ MTTR：システムが故障した時に修理にかかる平均時間

稼働	修理	稼働	修理	稼働	修理
200時間	3時間	100時間	1時間	150時間	2時間

$$\begin{aligned}\text{MTBF} &= \frac{\text{システムが稼働していた時間}}{\text{故障した回数}} \\ &= \frac{200 + 100 + 150}{3} \\ &= \mathbf{150 \text{ (時間)}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MTTR} &= \frac{\text{故障中の修理にかかった時間}}{\text{故障した回数}} \\ &= \frac{3 + 1 + 2}{3} \\ &= \mathbf{2 \text{ (時間)}}\end{aligned}$$

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

✓ 稼働率：システム的全運転時間のうち、システムが正常に稼働している時間の割合

$$\text{稼働率} = \frac{\text{システムが正常に稼働している時間}}{\text{システム全運転時間}} = \frac{\text{稼働中}}{\text{稼働中} + \text{修理中}} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

稼働	修理	稼働	修理	稼働	修理
200時間	3時間	100時間	1時間	150時間	2時間

$$\text{稼働率} = \frac{\text{システムが故障していない時間}}{\text{全体の時間}} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} = \frac{150}{150 + 2} \div 0.987 \text{ (98.7\%)}$$

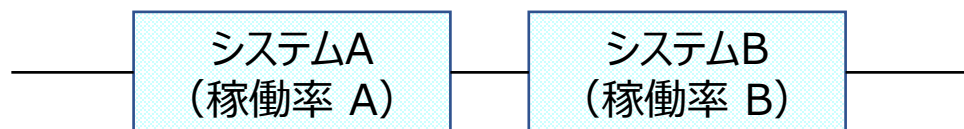
9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

- ✓ 複数システムから構成される場合、直列システムか並列システムかによって全体の稼働率が異なる

直列システム

システム全体が稼働するのは、
システムAとシステムB両方が稼働している時

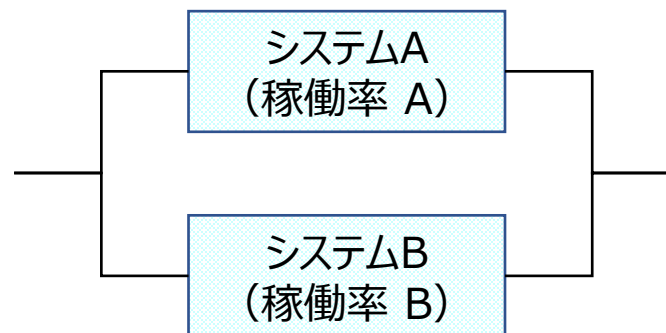


システム全体の
稼働率

$$A \times B$$

並列システム

システム全体が稼働するのは、
システムAとシステムBの少なくとも一方が稼働している時

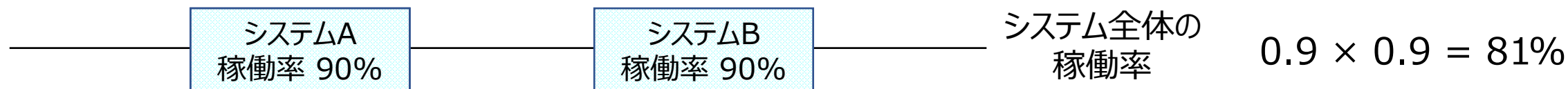


$$1 - (1 - A)(1 - B)$$

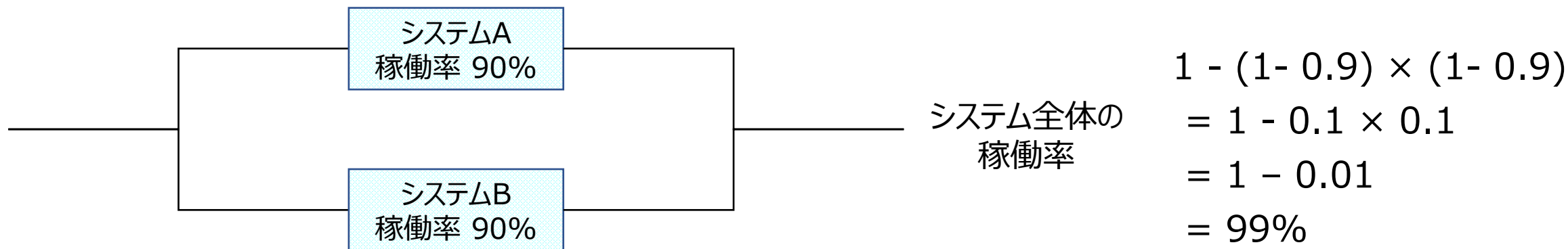
9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

- ✓ 直列システムの稼働率の理由を、動画を参考にメモしておきましょう



- ✓ 並列システムの稼働率の理由を、動画を参考にメモしておきましょう



9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

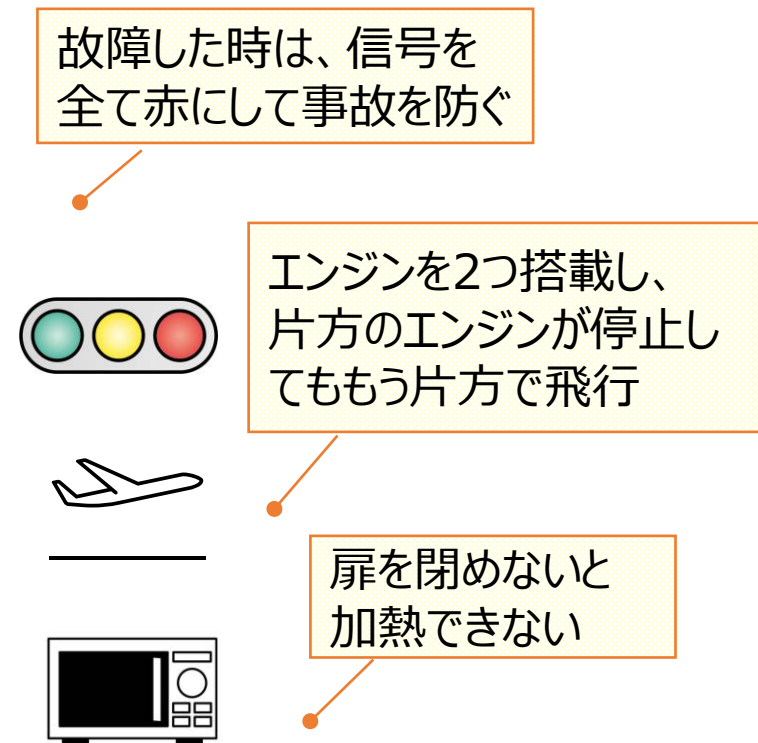
✓ システムの信頼性を向上させる設計手法大きく2つ考え方がある

- ・ フォールトアボイダンス：そもそも故障を起こさないように設計
- ・ フォールトレランス：問題が起きても大丈夫なように設計



フォールトレランスの能力を備えたシステム設計：**フォールトレラント**

フェールセーフ	故障した時は安全第一
フェールソフト	故障した時でも継続して運転することを優先
フルプーフ	人間が間違った操作をしても、誤作動を起こさないようにする



9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問13 システムが単位時間内にジョブを処理する能力の評価尺度はどれか。

ア MIPS 値

イ 応答時間

ウ スループット

エ ターンアラウンドタイム

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問13

問13 ベンチマークテストの説明として、適切なものはどれか。

ア 監視・計測用のプログラムによってシステムの稼働状態や資源の状況を測定し、システム構成や応答性能のデータを得る。

イ 使用目的に合わせて選定した標準的なプログラムを実行させ、システムの処理性能を測定する。

ウ 将来の予測を含めて評価する場合などに、モデルを作成して模擬的に実験するプログラムでシステムの性能を評価する。

エ プログラムを実際には実行せずに、机上でシステムの処理を解析して、個々の命令の出現回数や実行回数の予測値から処理時間を推定し、性能を評価する。

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問13

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問15 システムの稼働率に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア MTBF が異なっても MTTR が等しければ、システムの稼働率は等しい。
- イ MTBF と MTTR の和が等しければ、システムの稼働率は等しい。
- ウ MTBF を変えずに MTTR を短くできれば、システムの稼働率は向上する。
- エ MTTR が変わらず MTBF が長くなれば、システムの稼働率は低下する。

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問15

問15 MTBF が 45 時間で MTTR が 5 時間の装置がある。この装置を二つ直列に接続したシステムの稼働率は幾らか。

- ア 0.81
- イ 0.90
- ウ 0.95
- エ 0.99

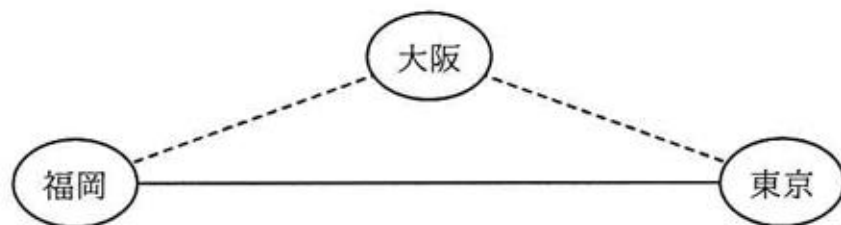
引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問15

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問15 東京と福岡を結ぶ実線の回線がある。東京と福岡の間の信頼性を向上させるために、大阪を経由する破線の迂回回線を追加した。迂回回線追加後における、東京と福岡の間の稼働率は幾らか。ここで、回線の稼働率は、東京と福岡、東京と大阪、大阪と福岡の全てが0.9とする。



ア 0.729 イ 0.810 ウ 0.981 エ 0.999

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問15

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問13 フォールトトレラントシステムを実現する上で不可欠なものはどれか。

- ア システム構成に冗長性をもたせ、部品が故障してもその影響を最小限に抑えることによって、システム全体には影響を与えずに処理が続けられるようにする。
- イ システムに障害が発生したときの原因究明や復旧のために、システム稼働中のデータベースの変更情報などの履歴を自動的に記録する。
- ウ 障害が発生した場合、速やかに予備の環境に障害前の状態を復旧できるように、定期的にデータをバックアップする。
- エ 操作ミスが発生しにくい容易な操作にするか、操作ミスが発生しても致命的な誤りにならないように設計する。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問13

9. システム構成要素

9.2 システムの信頼性と性能評価

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問56 情報システムの安全性や信頼性を向上させる考え方のうち、フェールセーフはどれか。

- ア システムが部分的に故障しても、システム全体としては必要な機能を維持する。
- イ システム障害が発生したとき、待機しているシステムに切り替えて処理を続行する。
- ウ システムを構成している機器が故障したときは、システムが安全に停止するようにして、被害を最小限に抑える。
- エ 利用者が誤った操作をしても、システムに異常が起こらないようにする。

引用：平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問56

システム構成要素分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

システム構成要素分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

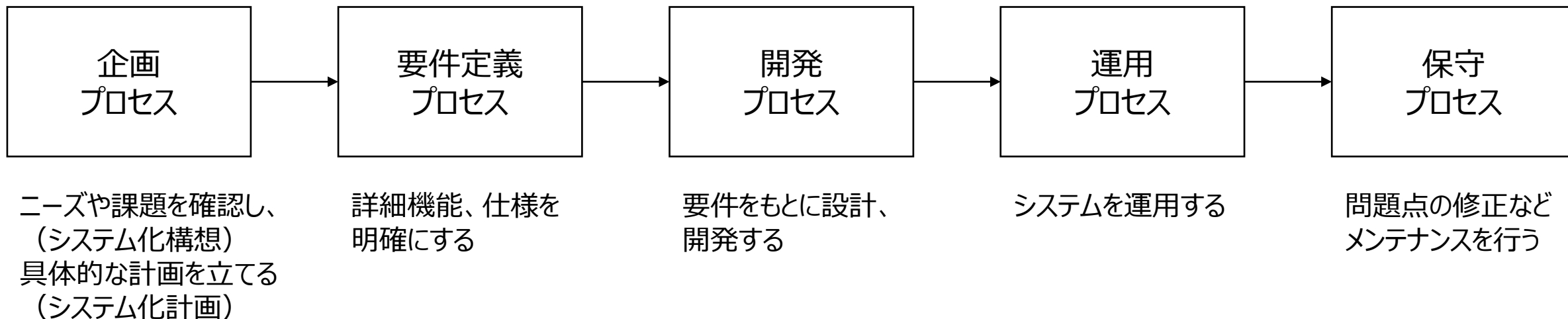
システム開発コース 目次

- | | |
|----|----------------------|
| 1. | システム開発の流れ |
| 2. | システム開発手法 |
| 3. | 業務モデリングとユーザーインターフェース |
| 4. | モジュール分割 |
| 5. | テスト手法 |

10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

- ✓ 共通フレーム：ソフトウェア開発の工程や作業内容・作業範囲を定義したガイドライン

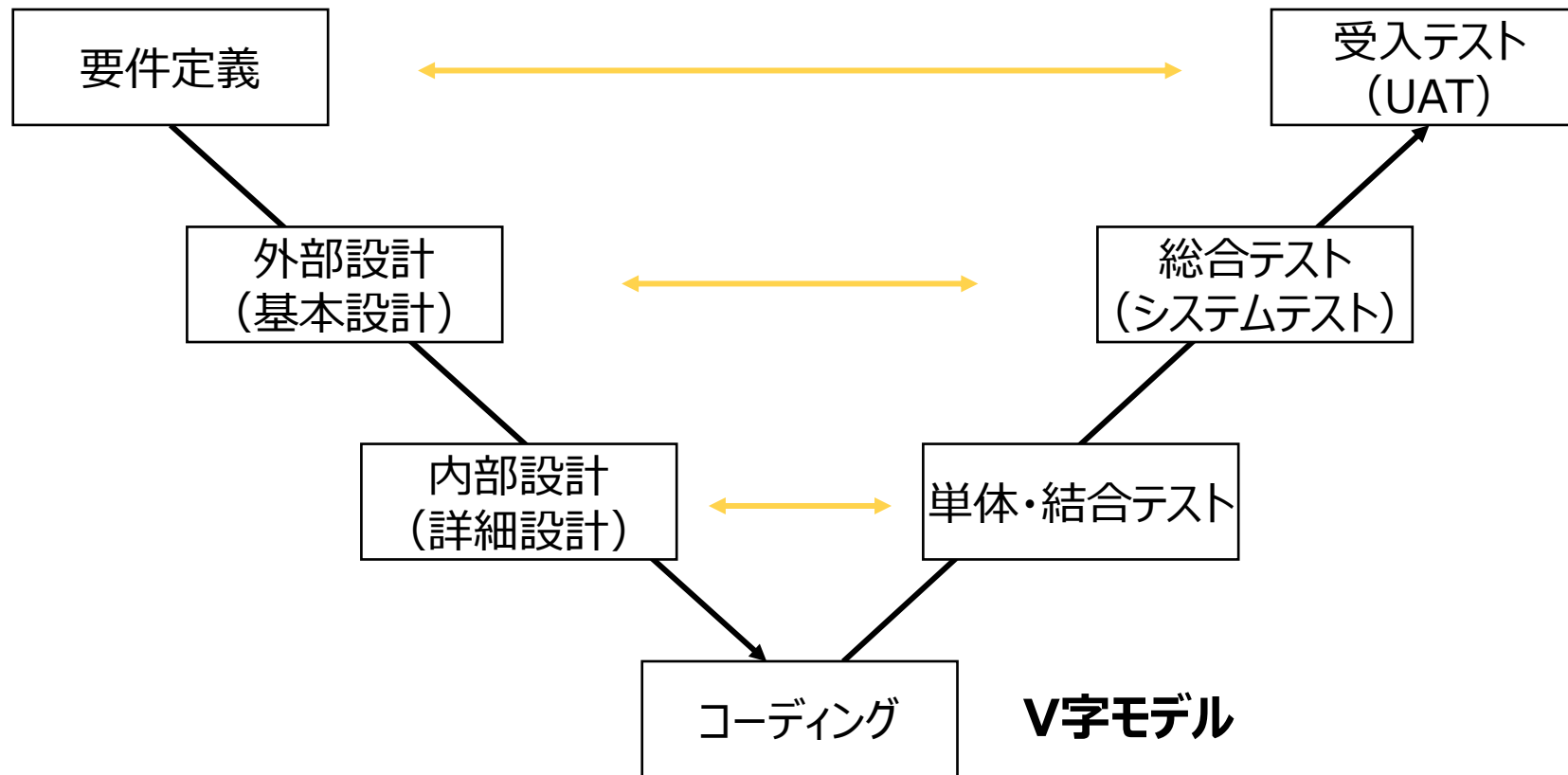


- ✓ ベンダ企業（システム開発企業）を決める為にRFI及びRFPを実施する
 - RFI（Request For Information）：ユーザーがベンダ企業に対し、一般的な情報の提供を求める
 - RFP（Request For Proposal）：ユーザーがベンダ企業に対し、より具体的な提案を求める

10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

- ✓ 共通フレームの要件定義プロセスと開発プロセスはV字モデルで表現できる



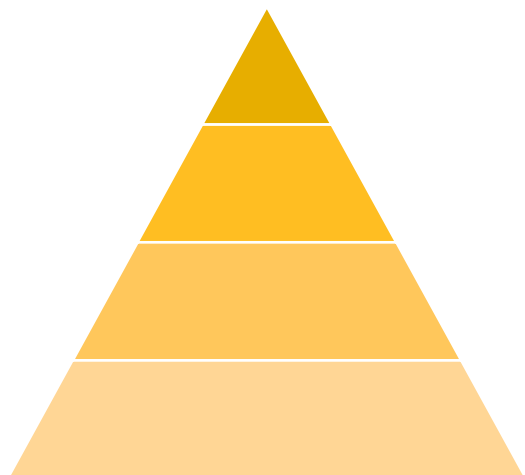
10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

✓ 各工程の終わりにレビューを行い、設計不備や誤りを早期に発見する。レビューには以下の3種類がある

- ウォークスルー：担当者が関係者に対して成果物の内容を説明する
- インспекション：モデレーターが司会進行役となり、参加者の役割を明確にして進める
- ラウンドロビン：参加者全員がテーマごとに持ち回りで責任者となり進める

✓ **EA（エンタープライズアーキテクチャ）**：1つ1つのシステムを最適化するのではなく、企業全体で見た時の最適化を目指す



- ビジネスアーキテクチャ：企業の戦略実現に必要な業務内容、業務プロセス等
- データアーキテクチャ：業務を行う上で必要なデータ、データの関連性
- アプリケーションアーキテクチャ：データを処理する情報システムの機能
- テクノロジーアーキテクチャ：システムの構築に必要な技術的構成要素

10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問64 システム化計画の立案において実施すべき事項はどれか。

- ア 画面や帳票などのインタフェースを決定し、設計書に記載するために、要件定義書を基に作業する。
- イ システム構築の組織体制を策定するとき、業務部門、情報システム部門の役割分担を明確にし、費用の検討においては開発、運用及び保守の費用の算出基礎を明確にしておく。
- ウ システムの起動・終了、監視、ファイルメンテナンスなどを計画的に行い、業務が円滑に遂行していることを確認する。
- エ システムを業務及び環境に適合するように維持管理を行い、修正依頼が発生した場合は、その内容を分析し、影響を明らかにする。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問64

10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問65 非機能要件の定義で行う作業はどれか。

- ア 業務を構成する機能間の情報（データ）の流れを明確にする。
- イ システム開発で用いるプログラム言語に合わせた開発基準，標準の技術要件を作成する。
- ウ システム機能として実現する範囲を定義する。
- エ 他システムとの情報授受などのインタフェースを明確にする。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問65

問61 エンタープライズアーキテクチャ（EA）を説明したものはどれか。

- ア オブジェクト指向設計を支援する様々な手法を統一して標準化したものであり，クラス図などのモデル図によってシステムの分析や設計を行うための技法である。
- イ 概念データモデルを，エンティティとリレーションシップで表現することによって，データ構造やデータ項目間の関係を明らかにするための技法である。
- ウ 各業務と情報システムを，ビジネス，データ，アプリケーション，テクノロジーの四つの体系で分析し，全体最適化の観点から見直すための技法である。
- エ 企業のビジネスプロセスを，データフロー，プロセス，ファイル，データ源泉／データ吸収の四つの基本要素で抽象化して表現するための技法である。

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問61

10. システム開発

10.1 システム開発の流れ

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問46 レビュー技法の一つであるインスペクションにおけるモデレータの役割はどれか。

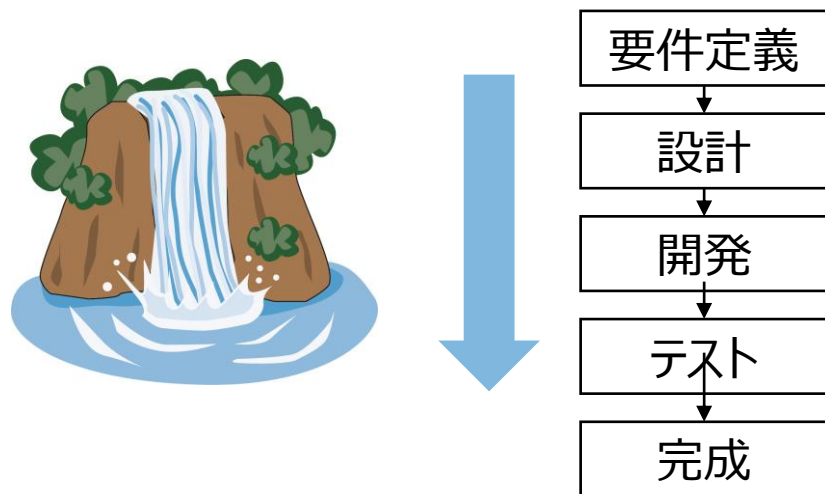
- ア レビューで提起された欠陥，課題，コメントを記録する。
- イ レビューで発見された欠陥を修正する。
- ウ レビューの対象となる資料を，他のレビュー参加者に説明する。
- エ レビューを主導し，参加者にそれぞれの役割を果たさせるようにする。

引用：平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問46

10. システム開発

10.2 システム開発手法

- ✓ ウォーターフォール：要件定義・設計・開発・テストなどの工程を、上流工程から下流工程へ順番に進めていく手法



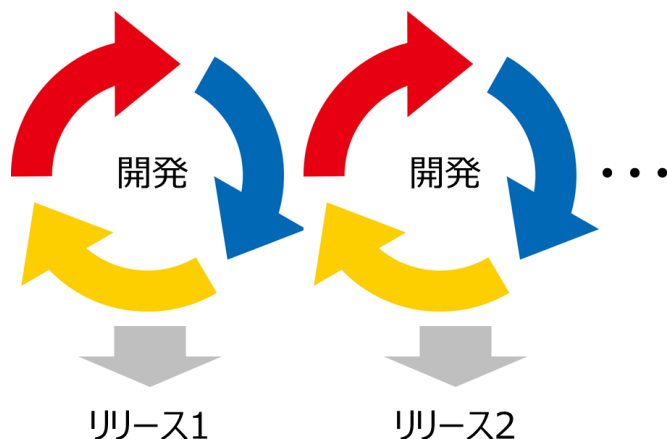
メリット：

- 全体スケジュールが立てやすく、計画通りに開発を進めやすい

デメリット：

- 途中の仕様変更を取り入れにくい
- 不具合が発生すると、後戻りが難しい

- ✓ アジャイル：小さな機能単位ごとに開発サイクルを回し、機能ごとにリリースし段階的にシステム全体を完成させる手法



メリット：

- 開発期間が短い
- 仕様変更に対応できる

デメリット：

- 全体スケジュールが立てにくく、進捗が把握しづらい
- 開発の方向性がずれやすい

10. システム開発

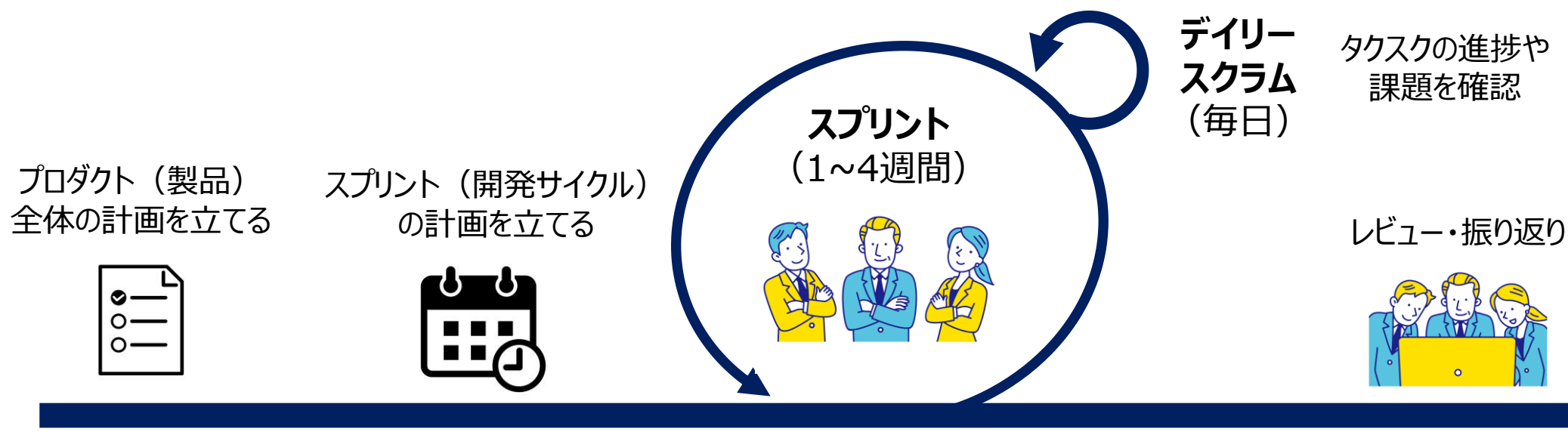
10.2 システム開発手法

✓ エクストリームプログラミング,XP：アジャイル開発手法の一つで、顧客の要望を取り入れながら柔軟に開発を進める

プラクティス（例）

- **ペアプログラミング**：「コードを書く人」「コードをチェックする人」の役割に分担して、**2人1組**でプログラミングを行う
- **リファクタリング**：外部からの挙動は変えずに、**プログラムの内部構造を変更**する
- **テスト駆動開発**：プログラム実装前に**先にテストコードを書いて**、そのテストを通るようにコードを書く

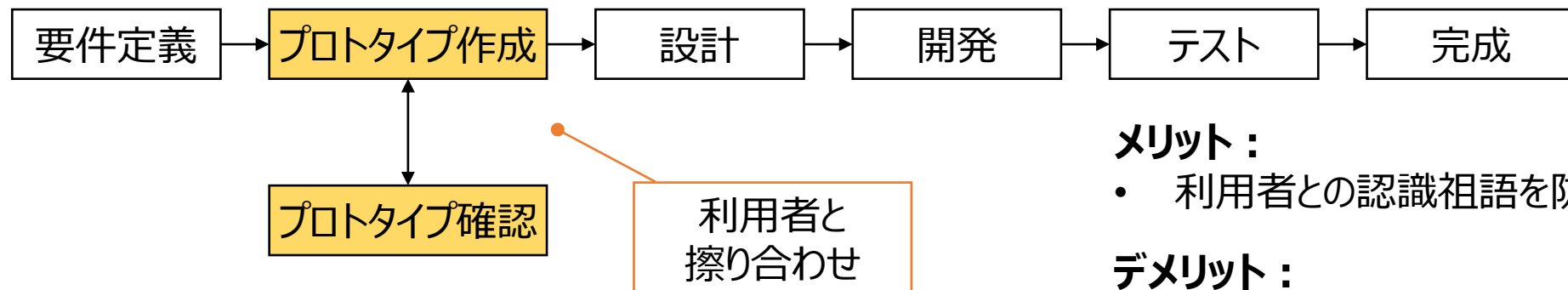
✓ スクラム：アジャイル開発手法の一つで、開発チームが一体となり短期間で開発を進める



10. システム開発

10.2 システム開発手法

- ✓ プロトタイピングモデル：開発の早い段階で試作品（プロトタイプ）を作り、利用者の確認を取りながら開発を進める手法



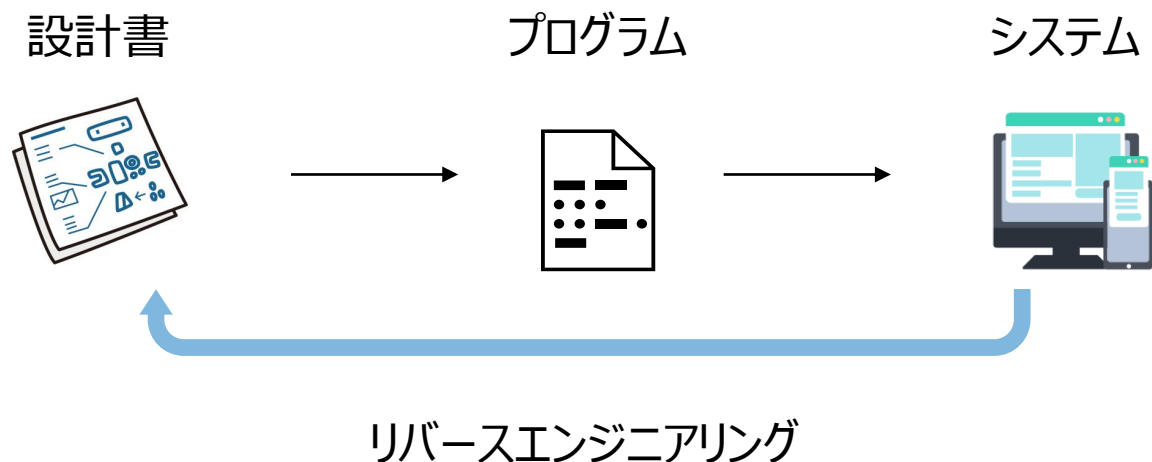
メリット：

- 利用者との認識齟齬を防ぎ、手戻りになりにくい

デメリット：

- プロトタイプを作成にコストがかかる

- ✓ リバースエンジニアリング：既存の製品・プログラムを解析して、その仕組みや仕様、設計を明らかにする開発手法



メリット：

- 開発にかかるコストと時間を削減できる

デメリット：

- 特許権や著作権の侵害に当たる可能性がある

10. システム開発

10.2 システム開発手法

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問50 XP (eXtreme Programming) において、プラクティスとして提唱されているものはどれか。

- | | |
|-------------|-------------|
| ア インспекション | イ 構造化設計 |
| ウ ペアプログラミング | エ ユースケースの活用 |

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問50

問50 ソフトウェア開発の活動のうち、アジャイル開発においても重視されているリファクタリングはどれか。

- ア ソフトウェアの品質を高めるために、2 人のプログラマが協力して、一つのプログラムをコーディングする。
- イ ソフトウェアの保守性を高めるために、外部仕様を変更することなく、プログラムの内部構造を変更する。
- ウ 動作するソフトウェアを迅速に開発するために、テストケースを先に設定してから、プログラムをコーディングする。
- エ 利用者からのフィードバックを得るために、提供予定のソフトウェアの試作品を早期に作成する。

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問50

10. システム開発

10.2 システム開発手法

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問50 ソフトウェアのリバースエンジニアリングの説明はどれか。

- ア 開発支援ツールなどを用いて、設計情報からソースコードを自動生成する。
- イ 外部から見たときの振る舞いを変えずに、ソフトウェアの内部構造を変える。
- ウ 既存のソフトウェアを解析し、その仕様や構造を明らかにする。
- エ 既存のソフトウェアを分析し理解した上で、ソフトウェア全体を新しく構築し直す。

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問50

10. システム開発

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

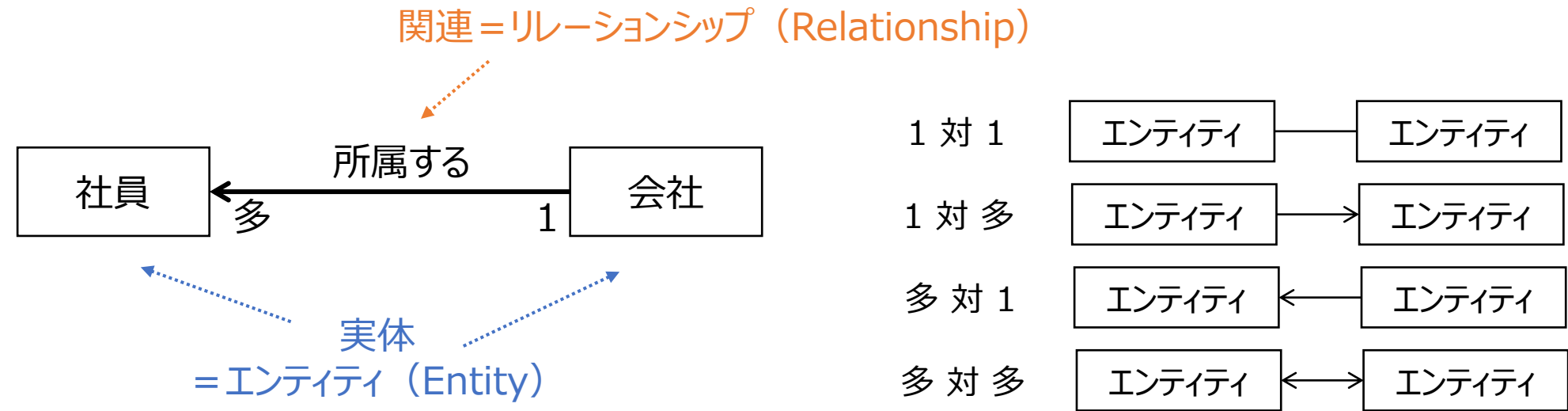
- ✓ 要件定義を行う前にはユーザ業務のヒアリングを行う。ヒアリングした業務プロセス等を業務モデルとして図式化する

E-R図	データベース設計で使用され、実体（対象業務を構成するモノ）と実体の関連をモデル化したもの
DFD	システムにおけるデータの流れをモデル化したもの
UML	オブジェクト指向のシステム開発で使用され、分析から設計、実装まで一貫した表記方法でモデル化したもの

10. システム開発

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

✓ E-R図：データベース設計で使用され、実体（対象業務を構成するモノ）と実体の関連をモデル化したもの



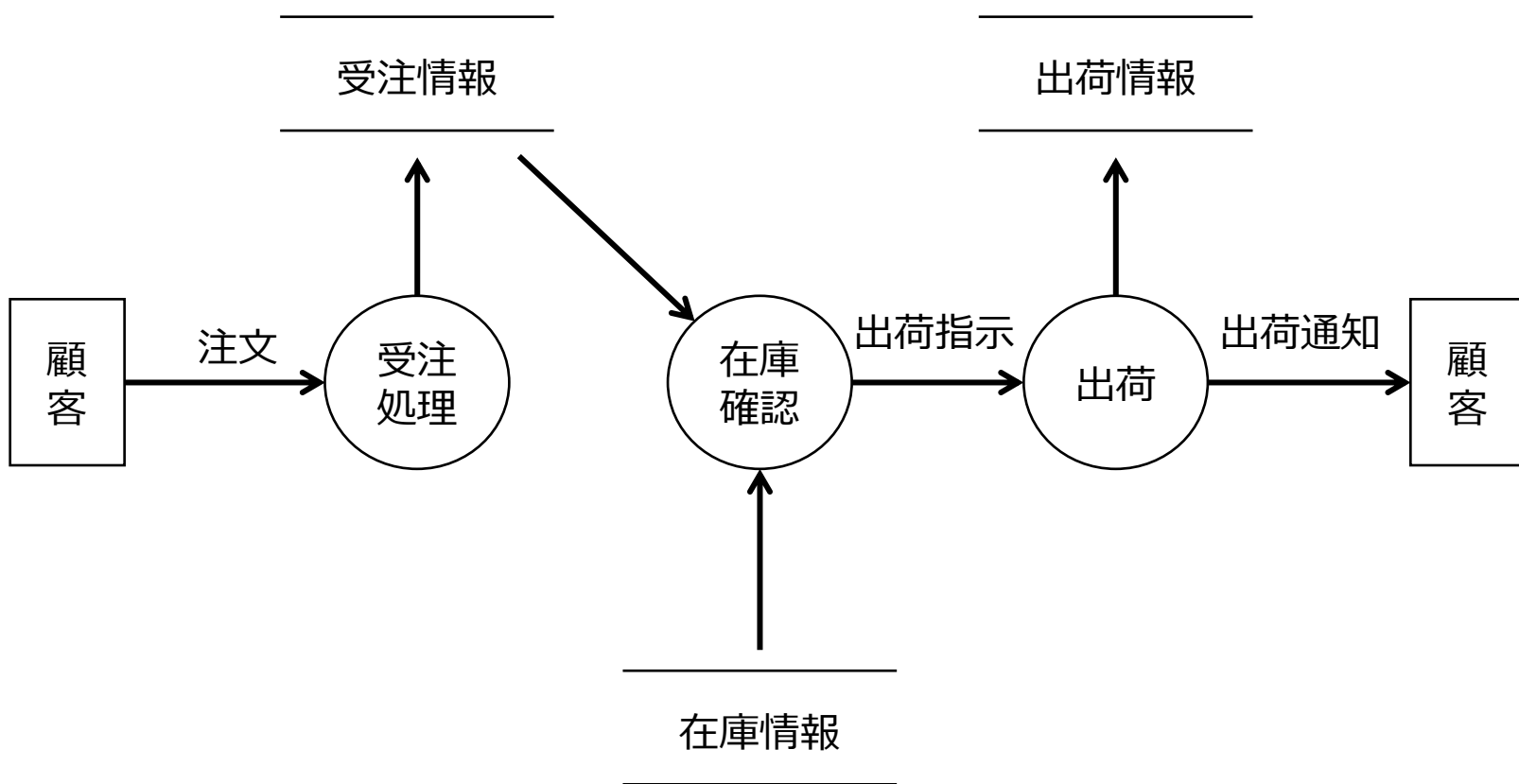
<メモ欄>

10. システム開発

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

✓ DFD：システムにおけるデータの流をモデル化したもの

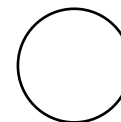
例：ネットショッピングの業務プロセス



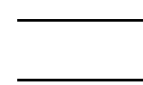
DFDの記法



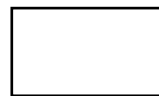
データフロー：データの流れ



プロセス：データの処理



データストア：ファイル、データベースなどのデータ格納場所



データの源泉と吸収：データの始まりと終わり

10. システム開発

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

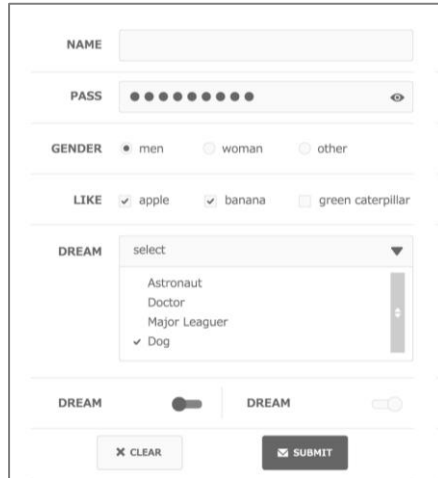
- ✓ ユーザーインターフェース：ユーザーとコンピュータの接点となるもの
- ✓ インターフェース設計は画面設計と帳票設計がある
 - 画面設計：画面の項目やレイアウトなどデータを入力する際の操作方法を設計
 - 帳票設計：帳簿や伝票などのレイアウト、プリンタに出力する内容などを設計

<メモ欄>

10. システム開発

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

✓ ユーザーインターフェースはGUIとCUIの2種類がある

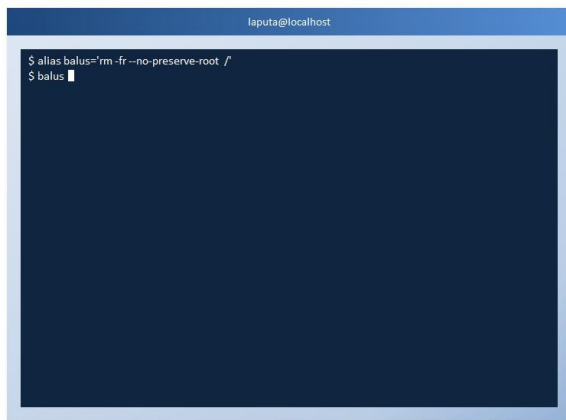


A screenshot of a web form (GUI) with the following elements:

- NAME: Text input field
- PASS: Password input field with a toggle for visibility
- GENDER: Radio buttons for 'men', 'woman', and 'other'
- LIKE: Checkboxes for 'apple', 'banana', and 'green caterpillar'
- DREAM: A dropdown menu with options 'Astronaut', 'Doctor', 'Major Leaguer', and 'Dog' (selected)
- DREAM: Two toggle switches, both currently turned off
- CLEAR: Button to reset the form
- SUBMIT: Button to submit the form

GUI：画面上のアイコンやボタンなどをマウスで操作する視覚的なインターフェース

- ラジオボタン：互いに排他的な項目から1つ選択
- チェックボックス：それぞれの項目で選択する/しないを指定
- プルダウンメニュー：一覧形式のニューから選択



CUI：キーボードによる文字入力を用いたインターフェース

10. システム開発 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

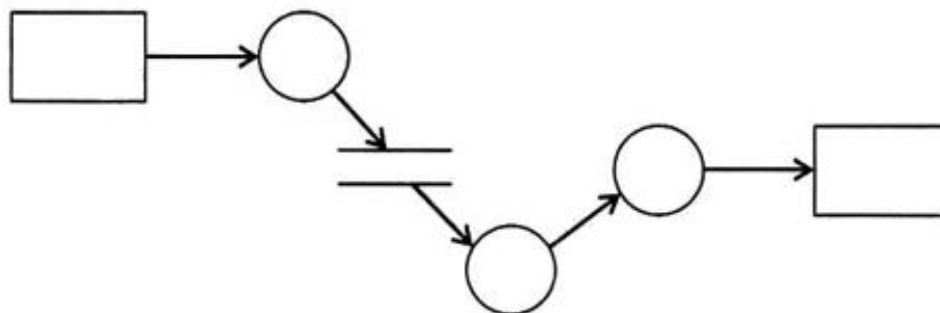
10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

問26 E-R 図に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 関係データベースの表として実装することを前提に表現する。
- イ 管理の対象をエンティティ及びエンティティ間のリレーションシップとして表現する。
- ウ データの生成から消滅に至るデータ操作を表現する。
- エ リレーションシップは、業務上の手順を表現する。

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問26

問45 図は、構造化分析法で用いられる DFD の例である。図中の“○”が表しているものはどれか。



- ア アクティビティ
- イ データストア
- ウ データフロー
- エ プロセス

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問45

10. システム開発 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

10.3 業務モデリングとユーザーインターフェース

問24 GUIの部品の一つであるラジオボタンの用途として、適切なものはどれか。

- ア 幾つかの項目について、それぞれの項目を選択するかどうかを指定する。
- イ 幾つかの選択項目から一つを選ぶときに、選択項目にないものはテキストボックスに入力する。
- ウ 互いに排他的な幾つかの選択項目から一つを選ぶ。
- エ 特定の項目を選択することによって表示される一覧形式の項目から一つを選ぶ。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問24

10. システム開発

10.4 モジュール分割

- ✓ モジュール：システムや機器を構成する1つの機能や要素（＝部品）
- ✓ モジュールに分割し、モジュール単位で開発・テストを行うことで以下のメリットがある
 - ・ 複数人で並行して作業を進めることができる
 - ・ 共通する機能を他のところでも再利用できる
 - ・ プログラムに問題が起こった場合、一部の修正でよい
- ✓ 独立性とは他モジュールとの関係度合のことであり、モジュールの独立性が高いとシステムメンテナンスが行いやすい

<メモ欄>

10. システム開発

10.4 モジュール分割

✓ モジュール結合度はモジュール同士の関連性の強さであり、モジュール結合度が弱い方が、モジュールの独立性が高い

データ結合	処理に必要なデータだけを引数として渡す
スタンプ結合	データ構造（データのまとまり）を引数として渡す
制御結合	モジュールの実行順序を制御するデータ（制御パラメータ）を引数として渡す
外部結合	外部宣言されたデータを参照する
共通結合	外部宣言されたデータ構造（データのまとまり）を参照する
内容結合	他のモジュール内のデータを参照する



10. システム開発

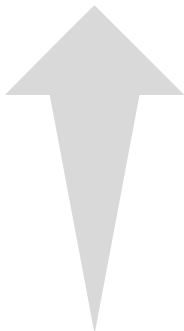
10.4 モジュール分割

✓ モジュール強度はモジュール内部の関連性の強さを表し、モジュール強度が強い方が、モジュールの独立性が高い

機能的強度	一つの機能のみを持つモジュール
情動的強度	同じデータを使う複数の機能をまとめたモジュール
連絡的強度	データの受け渡し・参照をしながら、順番に実行される複数の機能をまとめたモジュール
手順的強度	順番に実行される複数の機能をまとめたモジュール
時間的強度	ある特定の時点（プログラムの開始時など）で実行する機能をまとめたモジュール
論理的強度	関連する複数の機能をまとめたモジュール
暗号的強度	関係のない機能をまとめたモジュール

独立性高い
(良いモジュール)

<メモ欄>



独立性低い
(悪いモジュール)

10. システム開発

10.4 モジュール分割 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問46 モジュール結合度が最も弱くなるものはどれか。

- ア 一つのモジュールで、できるだけ多くの機能を実現する。
- イ 二つのモジュール間で必要なデータ項目だけを引数として渡す。
- ウ 他のモジュールとデータ項目を共有するためにグローバルな領域を使用する。
- エ 他のモジュールを呼び出すときに、呼び出したモジュールの論理を制御するための引数を渡す。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問46

問48 モジュール間の情報の受渡しがパラメタだけで行われる，結合度が最も弱いモジュール結合はどれか。

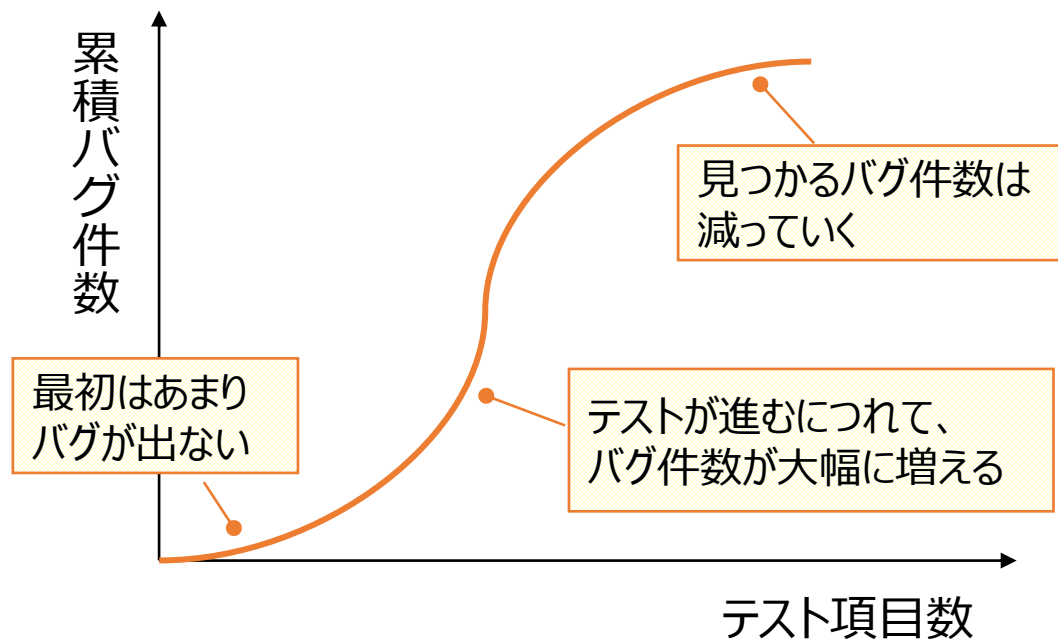
- ア 共通結合
- イ 制御結合
- ウ データ結合
- エ 内容結合

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問48

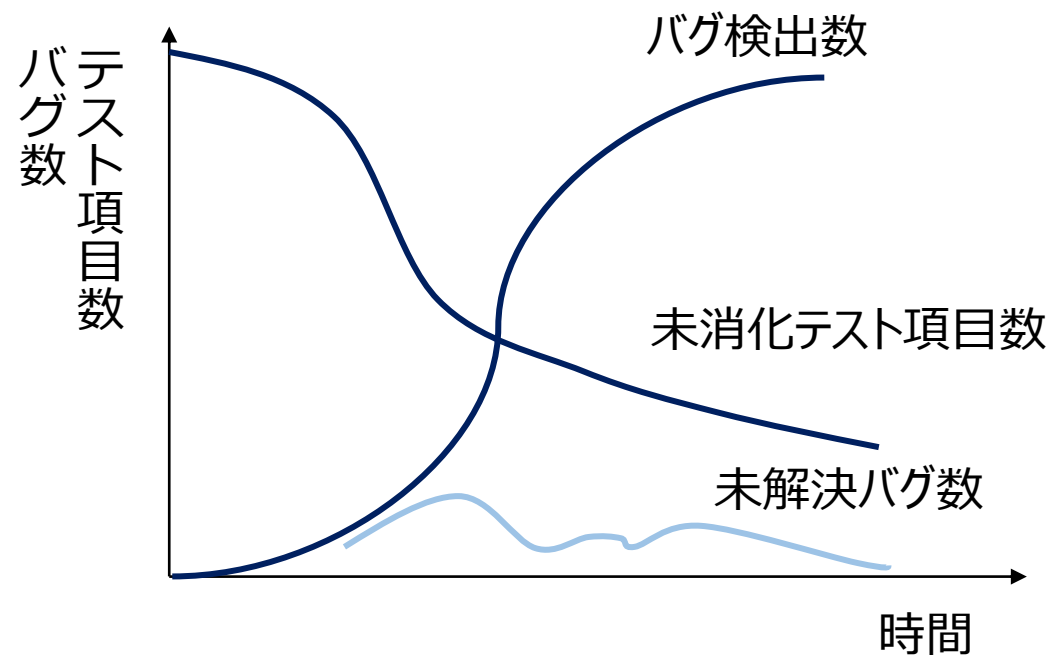
10. システム開発

10.5 テスト手法

- ✓ テストを行う目的は、プログラムのバグを発見し修正することであり、信頼度成長曲線やバグ管理図を見ることで、テストの進捗や品質を確認する



信頼度成長曲線 (バグ曲線)



バグ管理図

10. システム開発

10.5 テスト手法

- ✓ 単体テスト：機能要件を満たしているか、モジュール単位でテストを行う
 - ブラックボックステスト：プログラムの中身を見ない（＝入力と出力に着目）
 - ホワイトボックステスト：プログラムの中身に着目

- ✓ ブラックボックステストでは限界値分析や同値分割によって必要なテストケースを設計する

例：動画を参考に、 x の値が、 $10 \leq x \leq 50$ の時"OK"と返すプログラムのテストケースを考えてみましょう

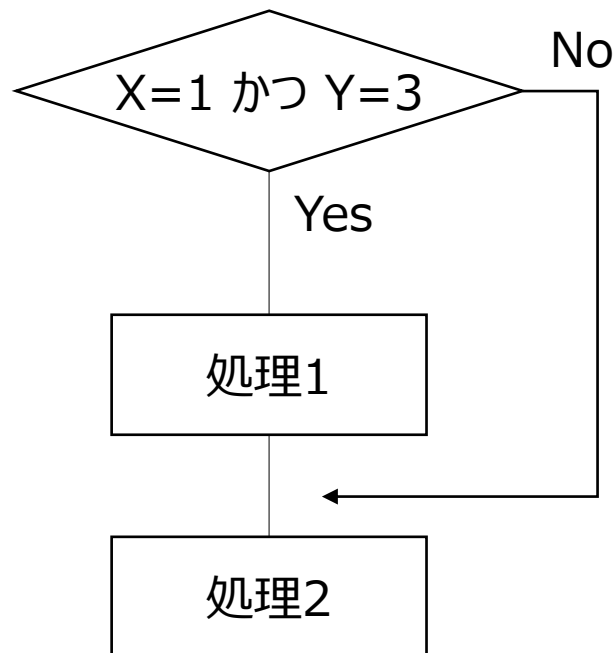
{ 限界値分析の場合：
同値分割の場合：

10. システム開発

10.5 テスト手法

- ✓ ホワイトボックステストでは4パターンのテストケースを考える

動画を参考に、以下のフローチャートのテストケースを4パターン検討し、以降のスライドにメモしましょう

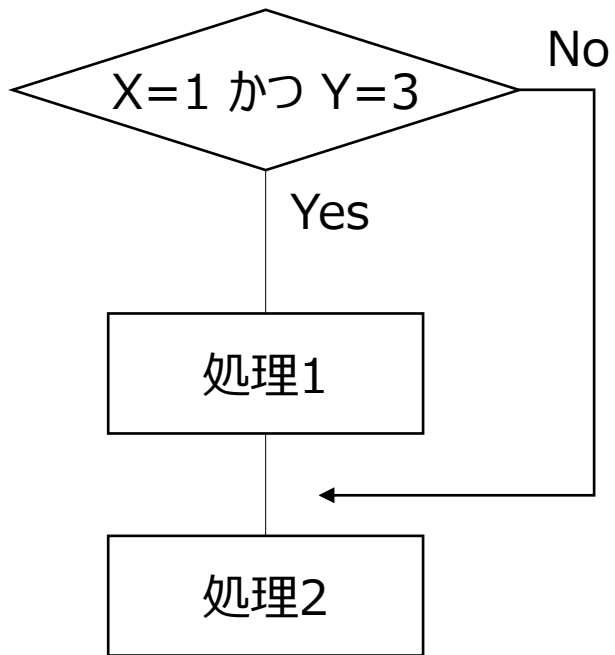


- 命令網羅
- 判定条件網羅（分岐網羅）
- 条件網羅
- 複数条件網羅

10. システム開発

10.5 テスト手法

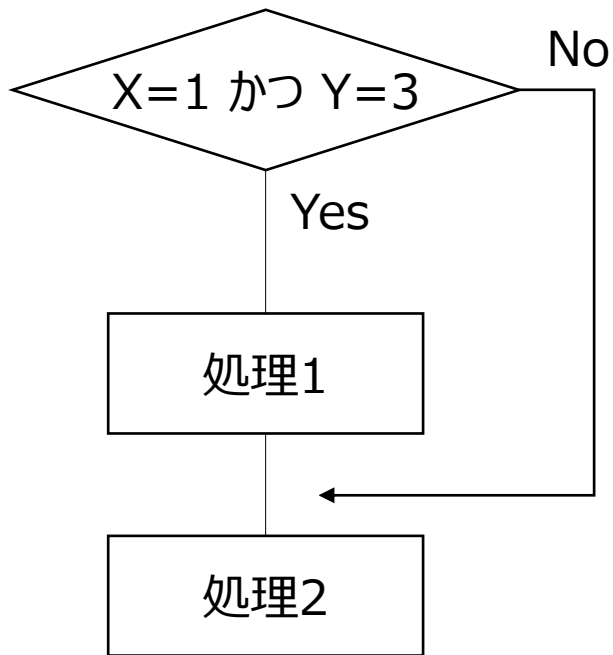
命令網羅の場合



10. システム開発

10.5 テスト手法

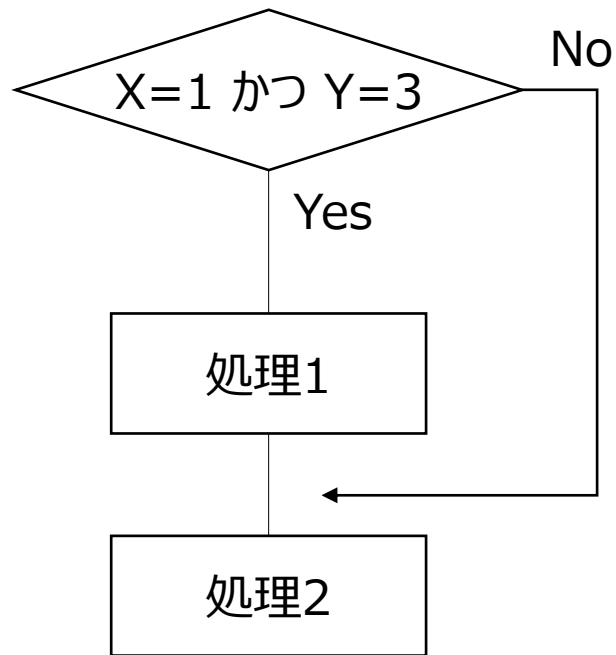
判定条件網羅（分岐網羅）の場合



10. システム開発

10.5 テスト手法

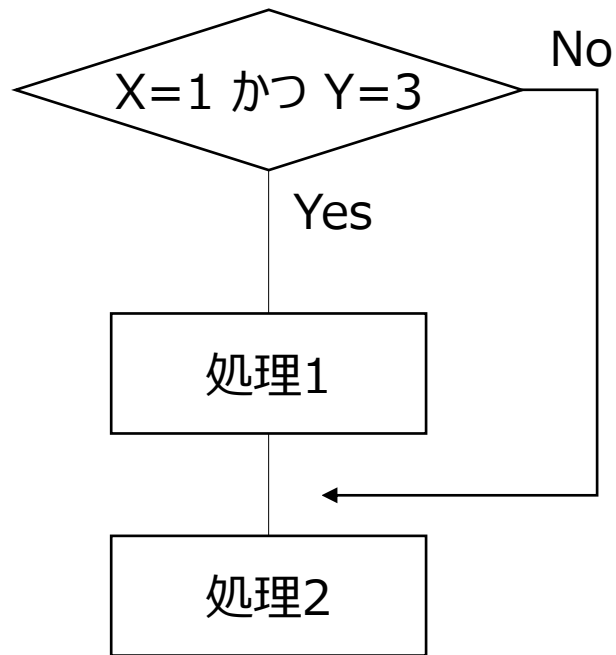
条件網羅の場合



10. システム開発

10.5 テスト手法

複数条件網羅の場合



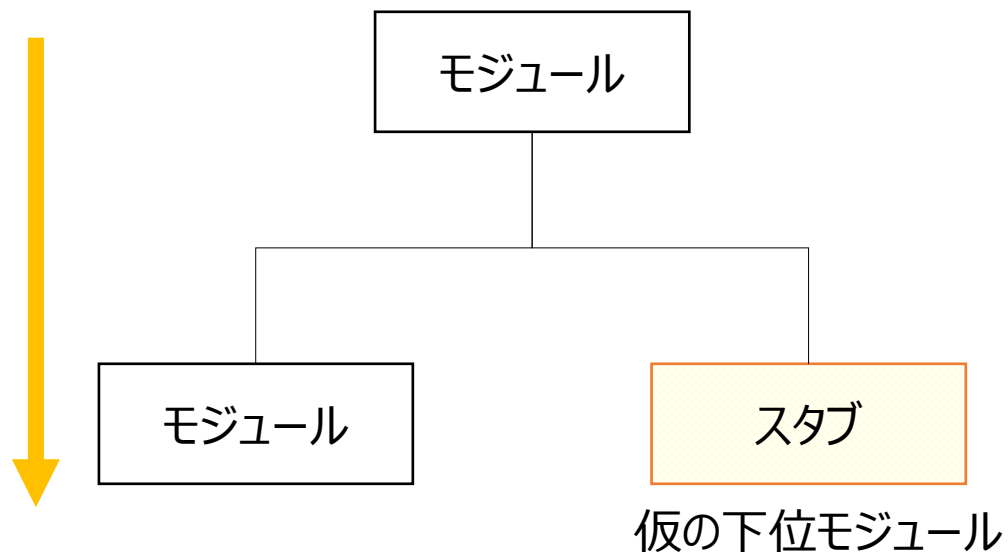
10. システム開発

10.5 テスト手法

- ✓ 結合テストでは、単体テストが完了したモジュール同士を結合して行う
- ✓ 他モジュールが開発中の場合、スタブやドライバを用いて結合テストを行う

トップダウンテスト

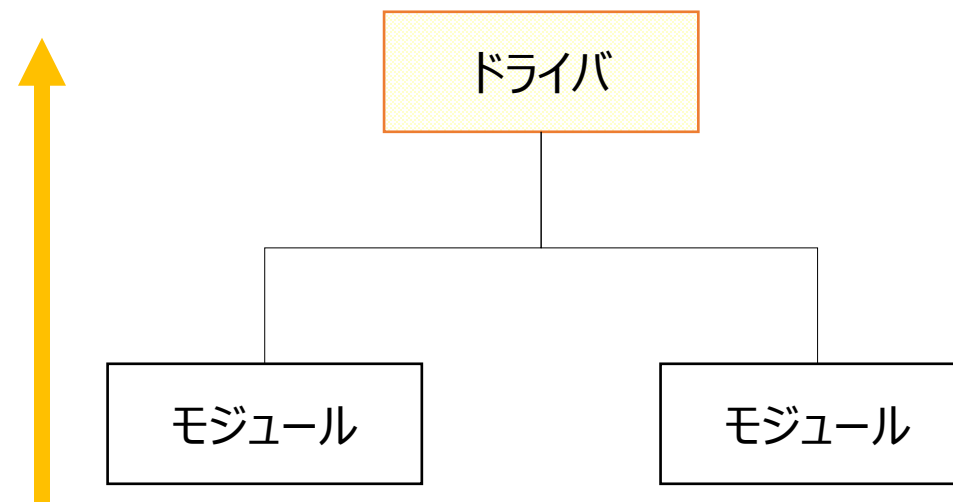
上→下に順番に結合



ボトムアップテスト

下→上に順番に結合

仮の上位モジュール



10. システム開発

10.5 テスト手法

- ✓ 総合テスト：本番とほぼ同じ環境で、開発者がシステム全体の動作検証を行う（システム全体をセキュリティや周辺環境まで含め機能観点でチェックする）
- ✓ 受入テスト：本番とほぼ同じ環境で、ユーザーの要求どおりに完成しているかユーザーがテストを行う（システム全体を業務運用観点でチェックして納品できるか判断）

10. システム開発

10.5 テスト手法

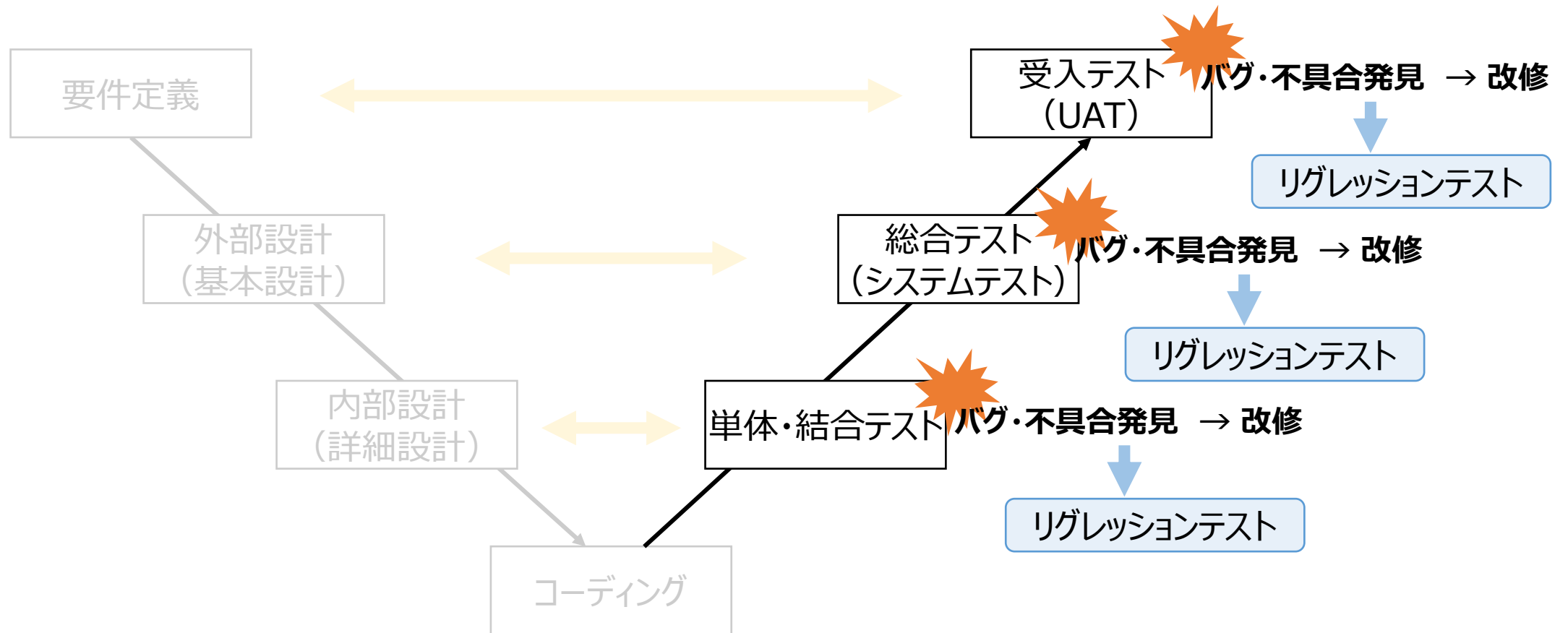
✓ 各テスト工程におけるポイントを整理しておきましょう

テスト工程	テスト実施事項	説明・備考
単体テスト	ブラックボックステスト	
	ホワイトボックステスト	
結合テスト	トップダウンテスト	
	ボトムアップテスト	
総合テスト	暗記不要の為割愛	
受入テスト		

10. システム開発

10.5 テスト手法

✓ リグレッションテスト：システムの修正や変更によって、別の部分に不具合が発生していないかチェックする



10. システム開発

10.5 テスト手法 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問49 ブラックボックステストに関する記述のうち、適切なものはどれか。

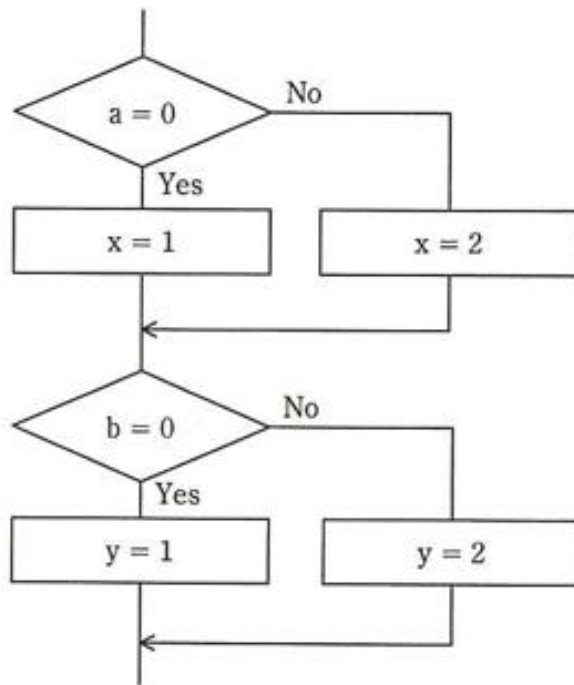
- ア テストデータの作成基準として、命令や分岐の網羅率を使用する。
- イ 被テストプログラムに冗長なコードがあっても検出できない。
- ウ プログラムの内部構造に着目し、必要な部分が実行されたかどうかを検証する。
- エ 分岐命令やモジュールの数が増えると、テストデータが急増する。

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問49

10. システム開発

10.5 テスト手法 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問49 流れ図で表される部分を命令網羅によってテストするとき、テストケースは少なくとも幾つ用意する必要があるか。



ア 2

イ 3

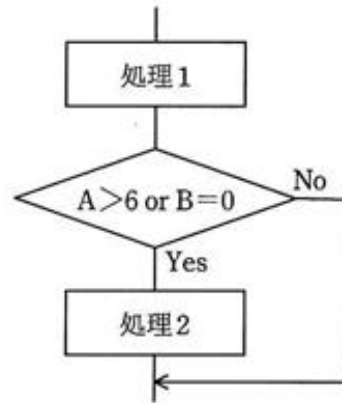
ウ 4

エ 5

10. システム開発

10.5 テスト手法 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問49 プログラムの流れ図で示される部分に関するテストデータを、判定条件網羅（decision coverage）によって設定した。このテストデータを複数条件網羅（multiple condition coverage）による設定に変更するとき、加えるべきテストデータのうち、適切なものはどれか。ここで、()で囲んだ部分は、一組みのテストデータを表すものとする。



・判定条件網羅によるテストデータ

(A=4, B=1), (A=5, B=0)

ア (A=3, B=0), (A=7, B=2)

イ (A=3, B=2), (A=8, B=0)

ウ (A=4, B=0), (A=8, B=0)

エ (A=7, B=0), (A=8, B=2)

10. システム開発

10.5 テスト手法 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問48 テストで使用するスタブ又はドライバの説明のうち、適切なものはどれか。

- ア スタブは、テスト対象モジュールからの戻り値の表示・印刷を行う。
- イ スタブは、テスト対象モジュールを呼び出すモジュールである。
- ウ ドライバは、テスト対象モジュールから呼び出されるモジュールである。
- エ ドライバは、引数を渡してテスト対象モジュールを呼び出す。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問48

問48 ボトムアップテストの特徴として、適切なものはどれか。

- ア 開発の初期の段階では、並行作業が困難である。
- イ スタブが必要である。
- ウ テスト済みの上位モジュールが必要である。
- エ ドライバが必要である。

引用：平成27年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問48

システム開発分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

システム開発分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

マネジメント分野コース 目次

- | | |
|----|----------------|
| 1. | プロジェクトマネジメントとは |
| 2. | コスト管理とスケジュール管理 |
| 3. | ITサービスマネジメント |
| 4. | システム監査 |

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは

- ✓ プロジェクトとは決められた期限内で、特定の目的を達成する活動
 - ✓ プロジェクトを成功させるには、計画を立ててプロジェクトをコントロールすることが大切（=**プロジェクトマネジメント**）
 - ✓ 新しいプロジェクトを計画する際は、**フィージビリティスタディ**を行って実行可能性を評価する
 - ✓ プロジェクトマネジメントの世界標準はPMBOKに纏められている
-

<メモ欄>

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは

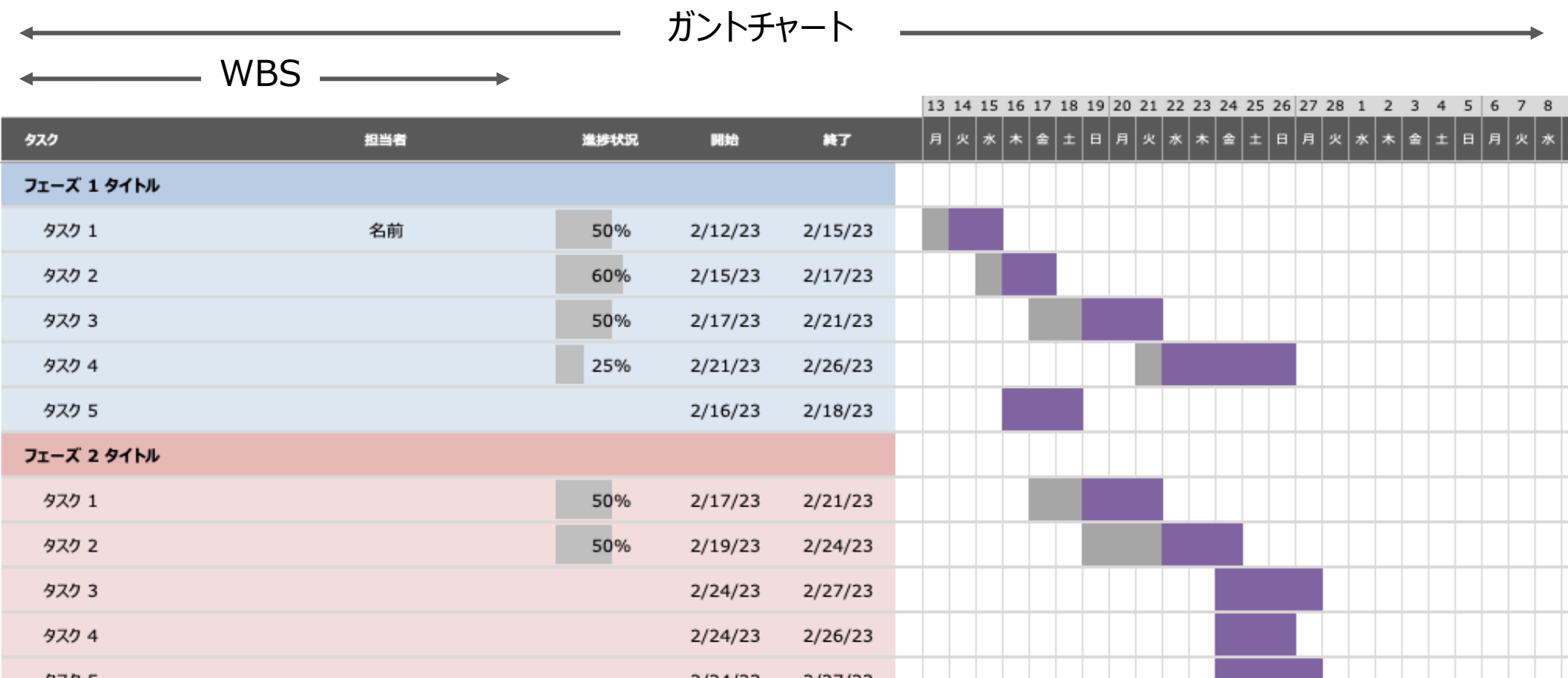
- ✓ プロジェクトマネジメントを実施する際に求められる知識は、以下の通り（PMBOK 10個の知識エリア）

統合管理	他の9つの知識エリアを取りまとめて、全体をマネジメントする
スコープ管理	プロジェクトの作業範囲を決め、成果物とタスクを定義する
スケジュール管理	納期を守るために、作業スケジュールや日程を細かく管理する
コスト管理	プロジェクトにかかる費用を見積り、予算内におさめるよう管理する
品質管理	プロジェクトの成果物の品質を管理する
資源管理	プロジェクトに必要な人材、物的資源を管理する
コミュニケーション管理	チームメンバー、ステークホルダーとの情報交換を管理する
リスク管理	プロジェクトで発生する可能性があるリスクを管理する
調達管理	プロジェクトに必要なサービスや製品の調達や契約を管理する
ステークホルダー管理	ステークホルダーとの関係を管理する

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは

- ✓ WBS：プロジェクトで行う作業を階層的に分解したもの（スコープ管理で使用）
- ✓ ガントチャート：プロジェクトの進捗を管理するためのスケジュール表（スケジュール管理で使用）

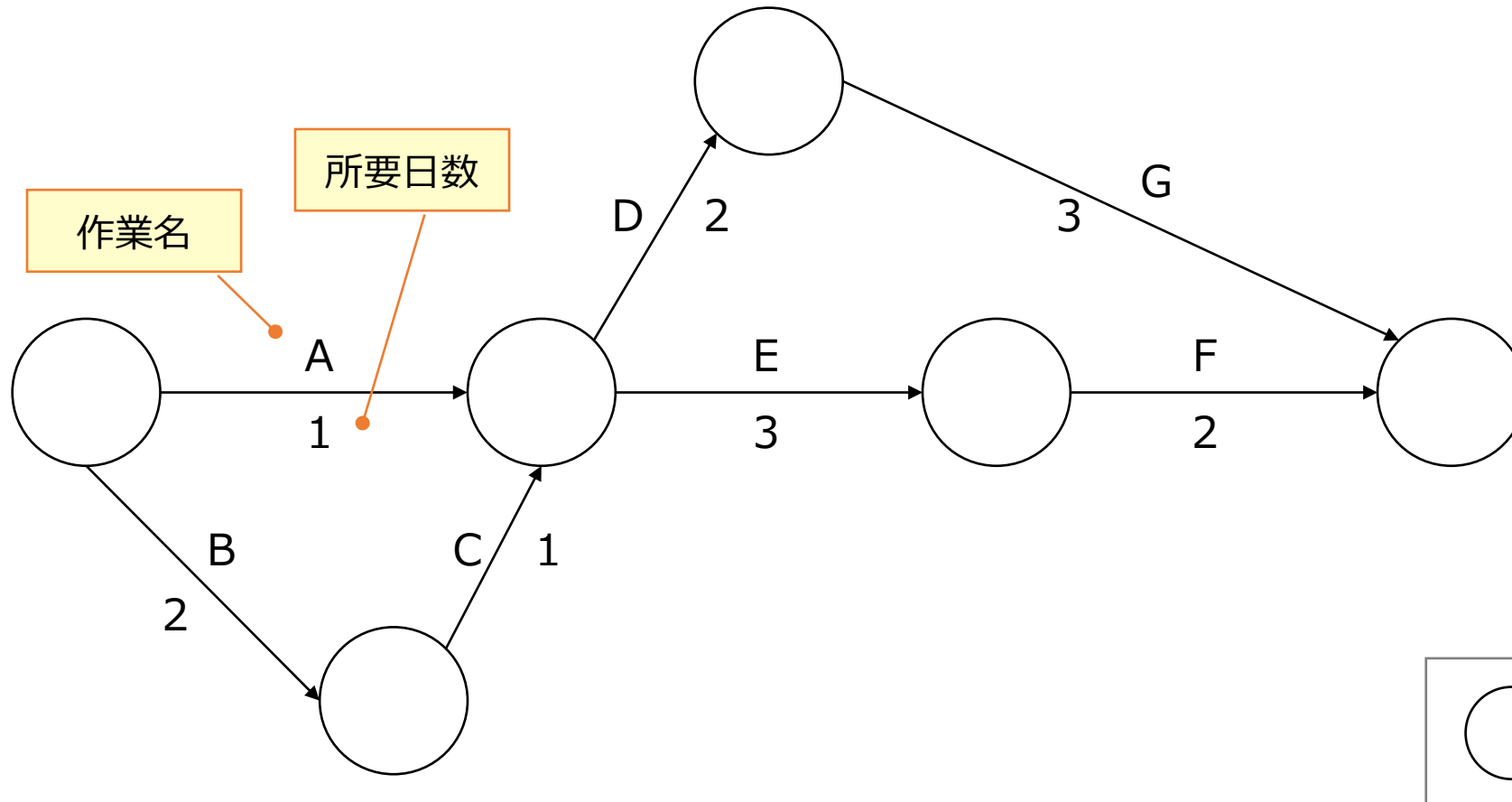


引用：シンプル ガント チャート - Microsoft templates (<https://templates.office.com/ja-jp/シンプル-ガント-チャート-tm16400962>)

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは

- ✓ アローダイアグラム：作業の順序や所要時間などの情報を組み合わせて、プロジェクト全体の流れを図示したもの（スケジュール管理で使用）



11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは

✓ コスト管理におけるコストの見積もり方法は、以下の通り

ファンクションポイント法	画面数・帳票数・ファイル数などを基準に、機能の難易度を定義して見積もる
類推見積法	過去の類似プロジェクトの実績値を参考に見積もる
プログラムステップ法	LOC（Lines of Code）法とも呼ばれ、プログラムのステップ数（行数）を基に見積もる
COCOMO法	LOC法を基に、開発スキルや難易度などを考慮して見積もる

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問75 フィージビリティスタディの説明はどれか。

- ア 新しい事業やプロジェクトなどの計画に対して、その実行可能性を評価するために調査し、検証することである。
- イ ある一定の役割を演じることによって、技術の習得、行動・価値観の理解、問題解決の能力開発などを促進することである。
- ウ 演繹^{えき}的アプローチによって、目的とする機能を展開して理想システムを描き、現状を理想システムに合うように変えていく手法である。
- エ 複数人が集まって、他者の意見を批判せず自由に意見を出し合うことで、アイデアを創出していく手法である。

引用 : 平成25年・春期 基本情報技術者試験 午前 問75

11. マネジメント分野

11.1 プロジェクトマネジメントとは 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問52 プロジェクトの目的及び範囲を明確にするマネジメントプロセスはどれか。

- | | |
|-------------|--------------|
| ア コストマネジメント | イ スコープマネジメント |
| ウ タイムマネジメント | エ リスクマネジメント |

引用：平成28年・春期 基本情報技術者試験 午前 問52

問53 プロジェクトスコープマネジメントにおいて、WBS 作成のプロセスで行うことはどれか。

- ア 作業の工数を算定して、コストを見積もる。
- イ 作業を階層的に細分化する。
- ウ 作業を順序付けして、スケジュールとして組み立てる。
- エ 成果物を生成するためのアクティビティを定義する。

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問53

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理

✓ ファンクションポイント法：コスト管理手法の1つで、機能の数と各機能の難易度を基に開発コストを見積る

		機能の数		機能の難易度			
機能1	→	1個	×	簡単（10点）	=	10点	} 150点
機能2	→	3個	×	簡単（10点）	=	30点	
機能3	→	2個	×	普通（30点）	=	60点	
機能4	→	1個	×	難しい（50点）	=	50点	

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理

- ✓ 工数とは、ある作業を完了するまでに必要な時間であり、人月（=1人が1カ月でこなすことができる作業量）で表す

<メモ欄>

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問54 あるソフトウェアにおいて、機能の個数と機能の複雑度に対する重み付け係数は表のとおりである。このソフトウェアのファンクションポイント値は幾らか。ここで、ソフトウェアの全体的な複雑さの補正係数は 0.75 とする。

ユーザファンクションタイプ	個数	重み付け係数
外部入力	1	4
外部出力	2	5
内部論理ファイル	1	10

- ア 18
- イ 24
- ウ 30
- エ 32

引用 : 平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問54

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問54 ある新規システムの機能規模を見積もったところ、500FP（ファンクションポイント）であった。このシステムを構築するプロジェクトには、開発工数のほかに、システム導入と開発者教育の工数が、合計で 10 人月必要である。また、プロジェクト管理に、開発と導入・教育を合わせた工数の 10% を要する。このプロジェクトに要する全工数は何人月か。ここで、開発の生産性は 1 人月当たり 10FP とする。

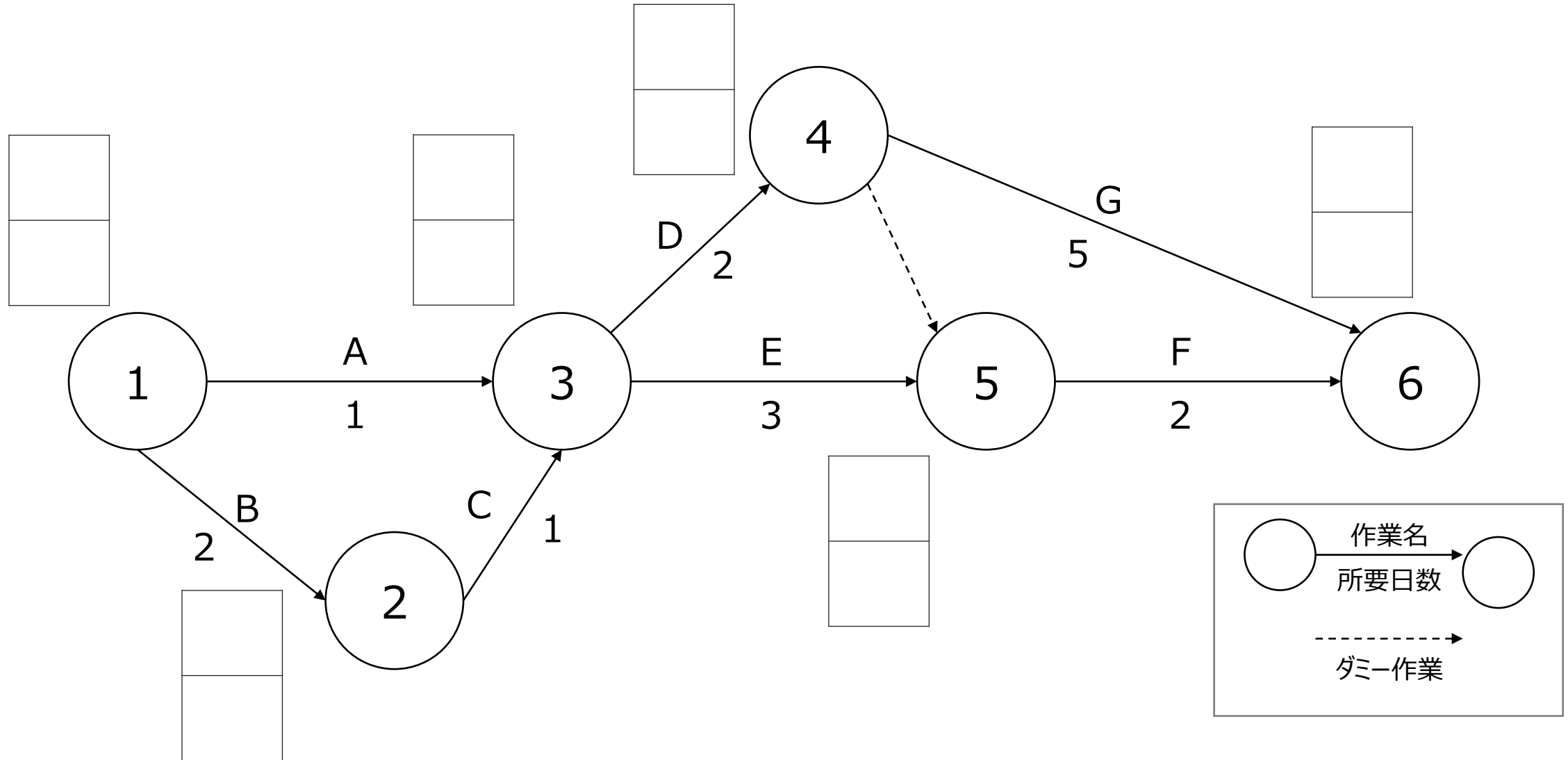
ア 51 イ 60 ウ 65 エ 66

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問54

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理

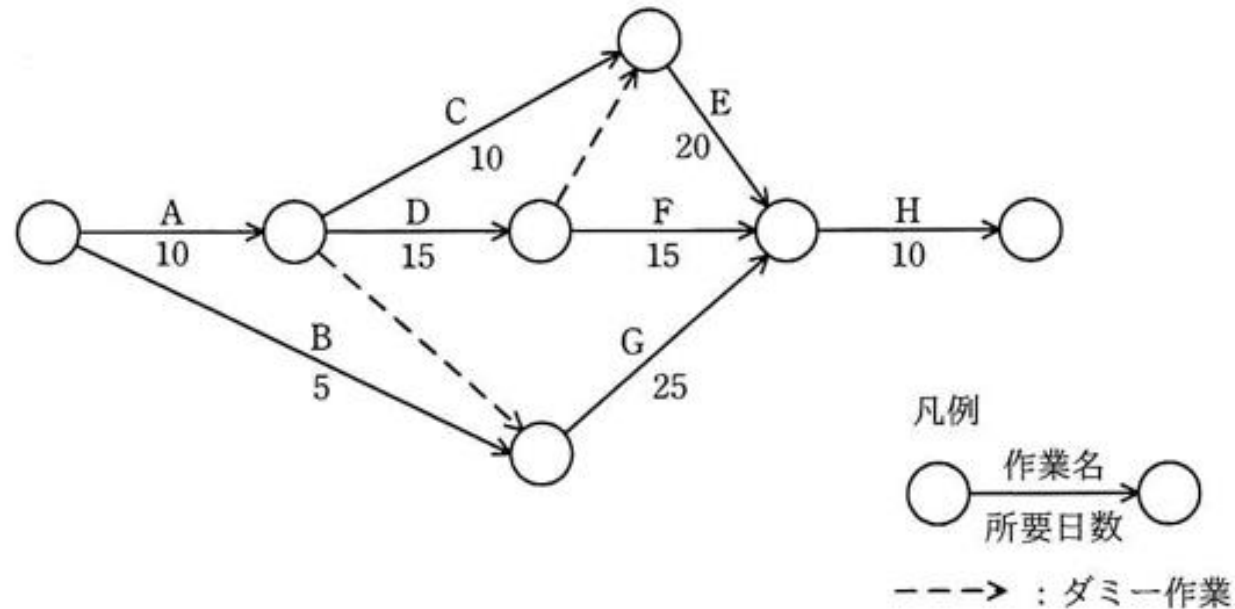
✓ 動画を参考に、アローダイアグラムの各日程を埋めてみましょう



11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問52 図のプロジェクトの日程計画において、プロジェクトの所要日数は何日か。



ア 40

イ 45

ウ 50

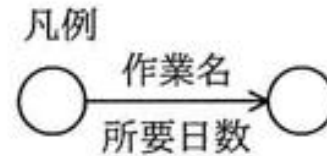
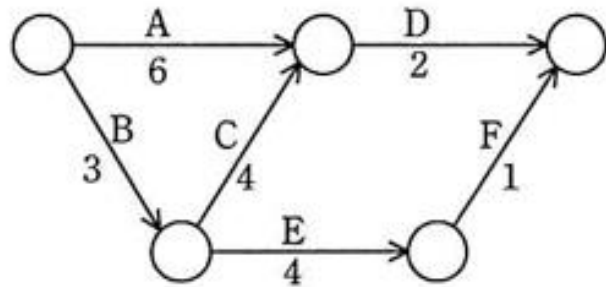
エ 55

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問52

11. マネジメント分野

11.2 コスト管理とスケジュール管理 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問51 図のアローダイアグラムにおいて、プロジェクト全体の期間を短縮するために、作業 A ～ E の幾つかを 1 日ずつ短縮する。プロジェクト全体の期間を 2 日短縮できる作業の組みはどれか。



- ア A, C, E イ A, D ウ B, C, E エ B, D

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問51

11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

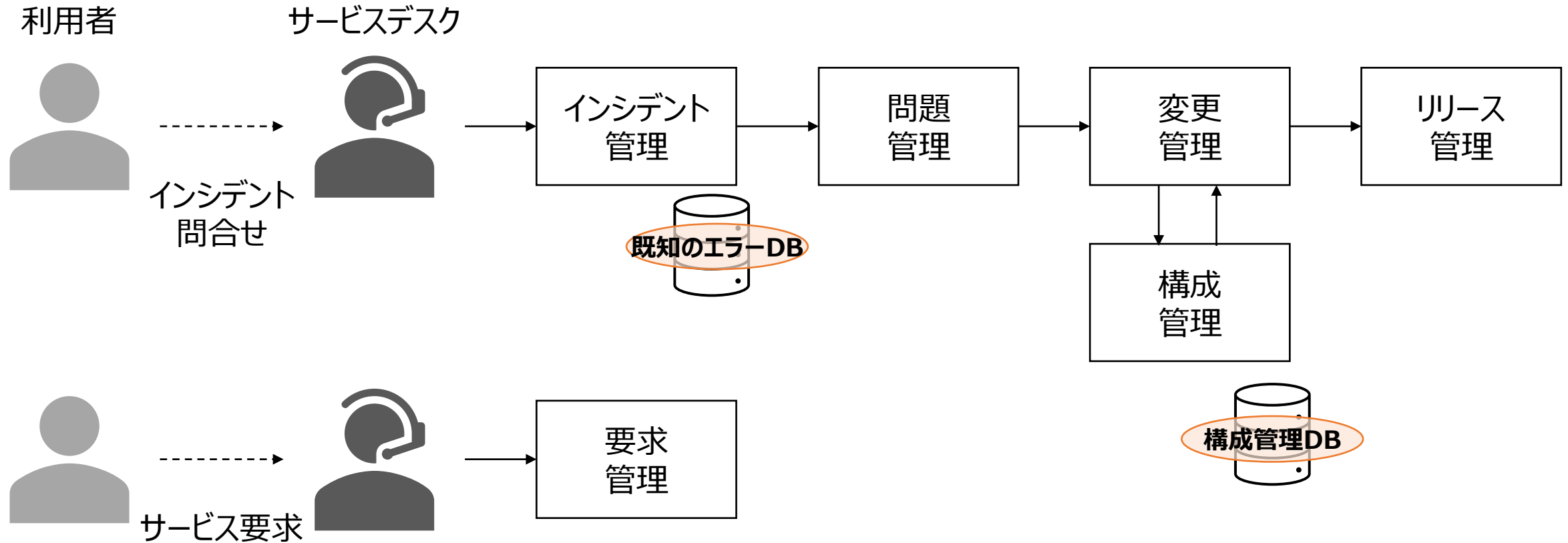
- ✓ ITサービスマネジメント：利用者が必要とする「ITサービス」を継続的に提供またはサポートできるように管理すること
- ✓ ITIL（Information Technology Infrastructure Library）はITサービスマネジメントに関するベストプラクティスを体系的にまとめた、ITサービスマネジメントの世界標準
- ✓ ITサービスマネジメントは、「日々のサービス運用」と「中長期的なサービス運用」がある
- ✓ サービスデスクはITサービス利用者とITサービス提供者の間の窓口で、3つの形態がある



11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

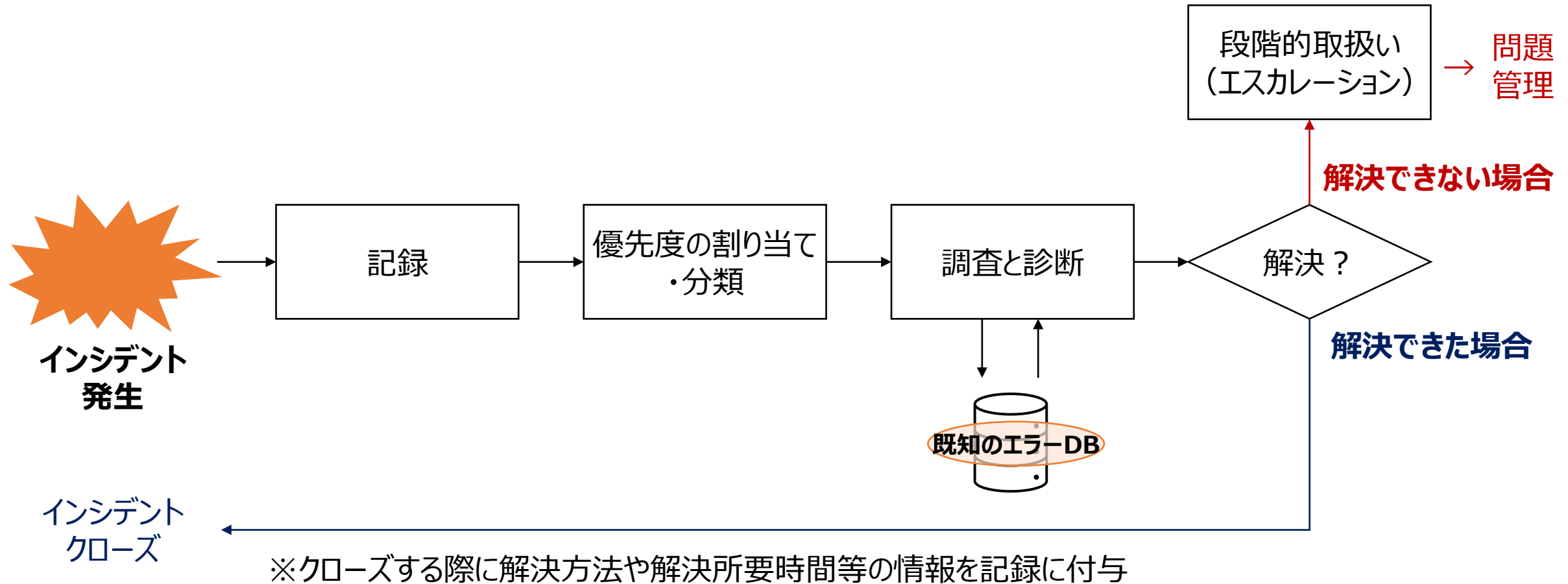
- ✓ 日々のサービス運用プロセスは以下の通り



11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

- ✓ インシデントが発生した場合は以下のフローに沿って対応する



11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

- ✓ 中長期的な視点でITサービスの計画と改善を図る運用プロセスは以下の3つ
 - サービスレベル管理：利用者の求めるサービスレベルを満たしているか評価・管理
 - 可能性管理：サービスを利用したい時に確実に利用できるように、個々の機能を維持管理
 - キャパシティ管理：ITサービスの供給に必要なネットワークやシステムなどの容量・能力を管理

- ✓ SLA（Service Level Agreement）サービス品質保証/合意書。ITサービスの提供者とITサービスの利用者の間で、どの程度のサービス品質を保証するか決めたもの

<メモ欄>

11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問57 IT サービスマネジメントのインシデント及びサービス要求管理プロセスにおいて、インシデントに対して最初に実施する活動はどれか。

- ア 記録
- イ 段階的取扱い
- ウ 分類
- エ 優先度の割当て

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問57

問57 IT サービスマネジメントの活動のうち、インシデント及びサービス要求管理として行うものはどれか。

- ア サービスデスクに対する顧客満足度が合意したサービス目標を満たしているかどうかを評価し、改善の機会を特定するためにレビューする。
- イ ディスクの空き容量がしきい値に近づいたので、対策を検討する。
- ウ プログラムを変更した場合の影響度を調査する。
- エ 利用者からの障害報告を受けて、既知の誤りに該当するかどうかを照合する。

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問57

11. マネジメント分野

11.3 ITサービスマネジメント

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問57 次の条件で IT サービスを提供している。SLA を満たすことができる、1 か月のサービス時間帯中の停止時間は最大何時間か。ここで、1 か月の営業日数は 30 日とし、サービス時間帯中は、保守などのサービス計画停止は行わないものとする。

[SLA の条件]

- ・ サービス時間帯は、営業日の午前 8 時から午後 10 時までとする。
- ・ 可用性を 99.5%以上とする。

ア 0.3 イ 2.1 ウ 3.0 エ 3.6

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問57

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

- ✓ 監査対象からは独立した立場（第三者の立場）となる、システム監査人が行う
- ✓ 情報システムを信頼性、安全性、効率性などの観点で評価し、問題点を指摘したり改善策を助言する
- ✓ 監査人は独立性を担保することが大切

外観上の独立性： 監査対象と利害関係にないように、独立した部署・組織でなくてはならない
（内部監査部門を設ける、監査法人などの第三者機関に監査を依頼する等）

精神上的の独立性： 監査の実施にあたり、客観的な視点から公正な判断を行わなければならない

<メモ欄>

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

- ✓ 動画を参考に監査の流れをメモしておきましょう



監査依頼人（経営者）



監査対象部門（被監査部門）



システム監査人

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

✓ コーポレートガバナンスと内部統制は企業が不祥事や法令違反などを起こさず、健全な経営を行うために作られたルール・仕組みのこと。上場会社においては、内部統制の整備・運用が義務付けられている

- コーポレートガバナンス（企業統治）：

経営者が不正を行わないように、株主や監査役が企業経営を監督・監視する仕組み

- 内部統制：

従業員が不正を行わないように、経営者が企業内を管理する仕組み

<メモ欄>

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問58 システム監査人の行為のうち、適切なものはどれか。

- ア 調査が不十分な事項について、過去の経験に基づいて監査意見をまとめた。
- イ 調査によって発見した問題点について、改善指摘を行った。
- ウ 調査の過程で発見した問題点について、その都度、改善を命令した。
- エ 調査の途中で当初計画していた期限がきたので、監査報告書の作成に移った。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問58

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問59 システム監査実施体制のうち、システム監査人の独立性の観点から最も**避けるべき**ものはどれか。

- ア 監査チームメンバに任命された総務部の A さんが、他のメンバと一緒に、総務部の入退室管理の状況を監査する。
- イ 監査部の B さんが、個人情報を取り扱う業務を委託している外部企業の個人情報管理状況を監査する。
- ウ 情報システム部の開発管理者から 5 年前に監査部に異動した C さんが、マーケティング部におけるインターネットの利用状況を監査する。
- エ 法務部の D さんが、監査部からの依頼によって、外部委託契約の妥当性の監査において、監査人に協力する。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問59

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問59 情報システム部が開発して経理部が運用している会計システムの運用状況を、経営者からの指示で監査することになった。この場合におけるシステム監査人についての記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ア 会計システムは企業会計に関する各種基準に準拠すべきなので、システム監査人を公認会計士とする。
- イ 会計システムは機密性の高い情報を扱うので、システム監査人は経理部長直属とする。
- ウ システム監査を効率的に行うために、システム監査人は情報システム部長直属とする。
- エ 独立性を担保するために、システム監査人は情報システム部にも経理部にも所属しない者とする。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問59

11. マネジメント分野

11.4 システム監査

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問58 システム運用業務のオペレーション管理に関する監査で判明した状況のうち、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

- ア 運用責任者が、オペレータの作成したオペレーション記録を確認している。
- イ 運用責任者が、期間を定めてオペレーション記録を保管している。
- ウ オペレータが、オペレーション中に起きた例外処理を記録している。
- エ オペレータが、日次の運用計画を決定し、自ら承認している。

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問58

問60 我が国の証券取引所に上場している企業において、内部統制の整備及び運用に最終的な責任を負っている者は誰か。

- ア 株主
- イ 監査役
- ウ 業務担当者
- エ 経営者

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問60

マネジメント分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

マネジメント分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

科目A 学習範囲

1 基礎理論

2 AD変換

3 ハードウェア

4 ソフトウェア

5 データベース

6 ネットワーク

7 情報セキュリティ

8 アルゴリズムとプログラミング

9 システム構成要素

10 システム開発

11 マネジメント分野

12 ストラテジ分野

ストラテジ分野コース 目次

- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ソリューションビジネス |
| 2. | ビジネスインダストリ |
| 3. | 経営・事業戦略とマーケティング |
| 4. | 経営管理システムと技術開発戦略 |
| 5. | 経営組織と会計・財務 |
| 6. | 法規と標準化 |

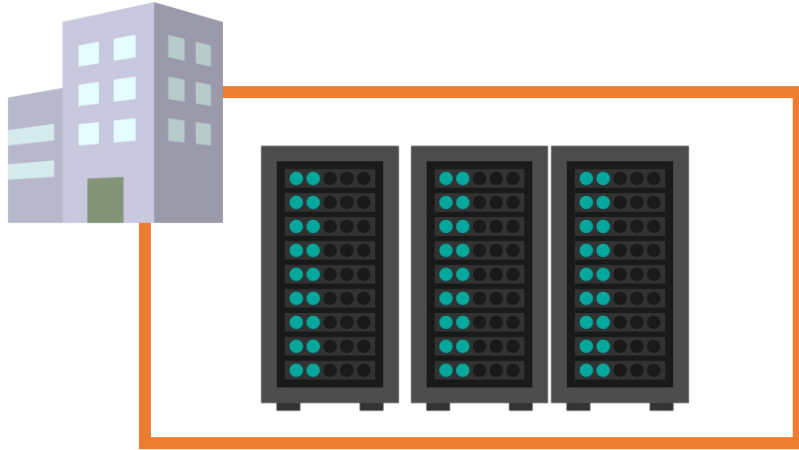
12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス

- ✓ ソリューションビジネス：顧客が抱える問題や課題を解決することを目的として、製品やサービスを提供するビジネス

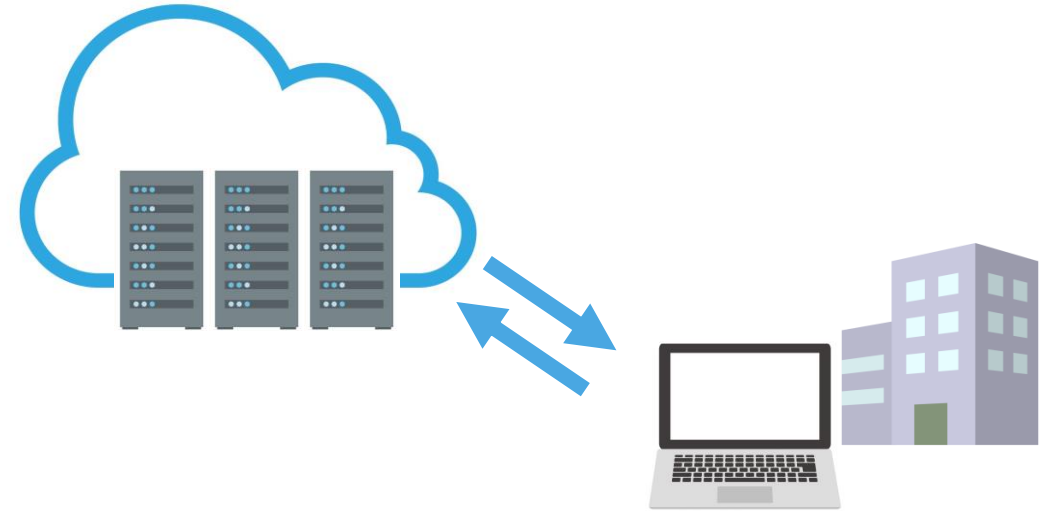
オンプレミス

ユーザー企業



サーバーなどのITリソースを自社内やデータセンターで
ユーザー企業自身が管理・運用

クラウド



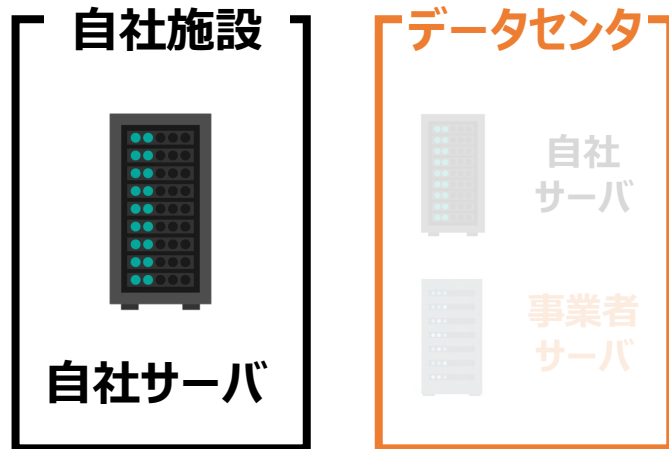
クラウド事業者が用意したITリソースを
ネットワーク経由で利用

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス

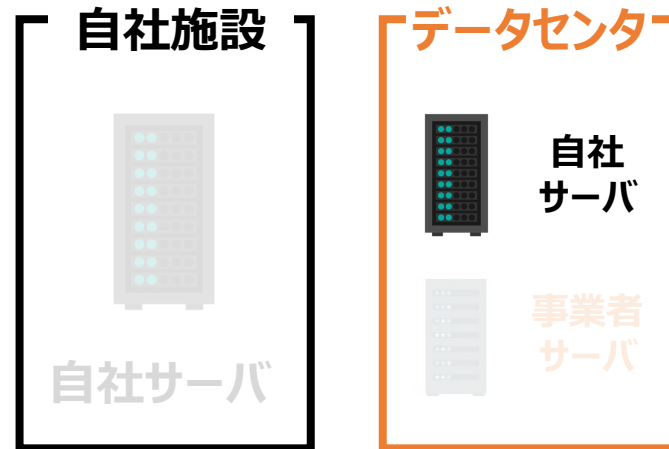
✓ オンプレミスの運用は以下の通り

① 従来型オンプレミス



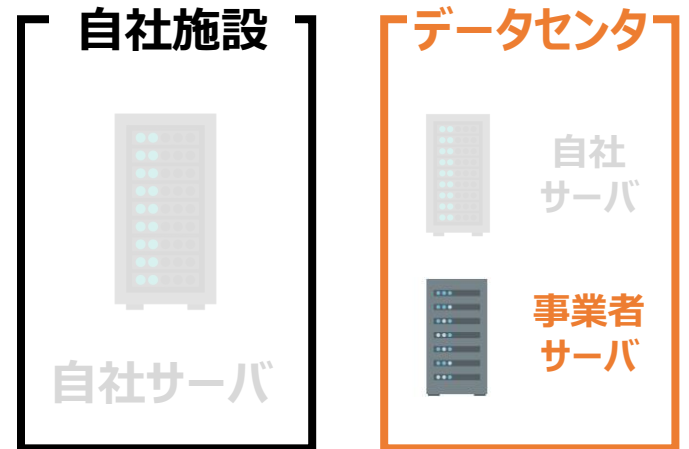
自社施設内で自社サーバを運用

② ハウジングサービス



データセンタに自社サーバを
預けて運用

③ ホスティングサービス



サービス事業者からサーバをレンタル

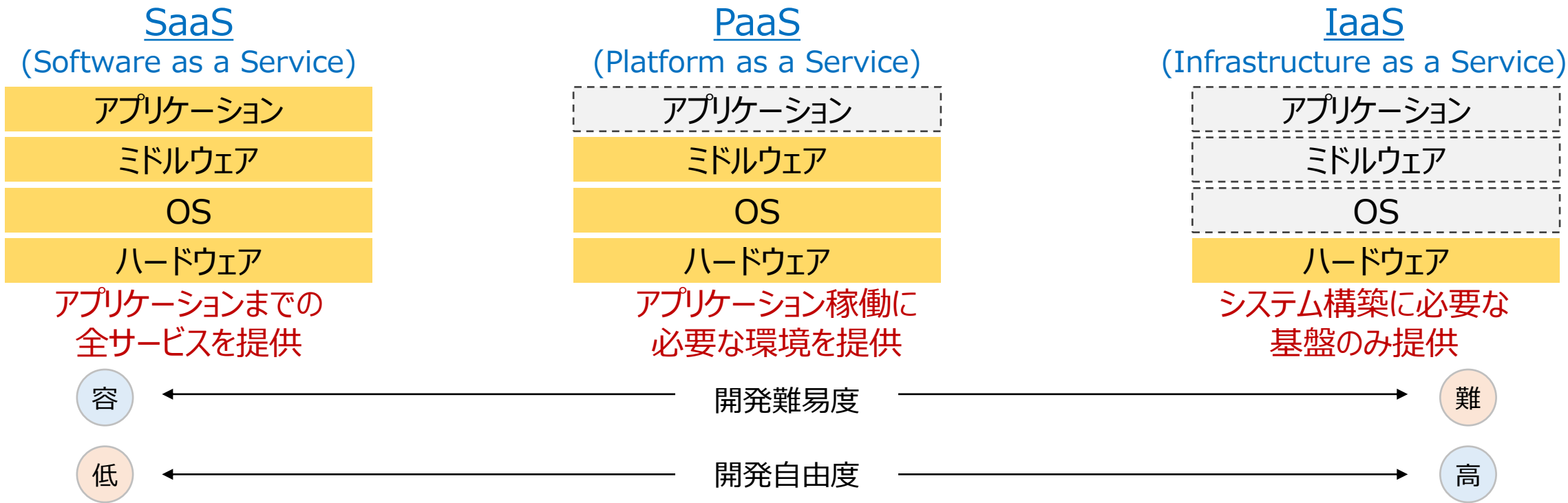
12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス

サービス対象

サービス対象外

✓ 代表的なクラウドサービスの種類は以下の通り



<メモ欄>

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス

- ✓ Service Oriented Architecture : システムをサービス（ソフトウェアの機能）の組み合わせで構築する

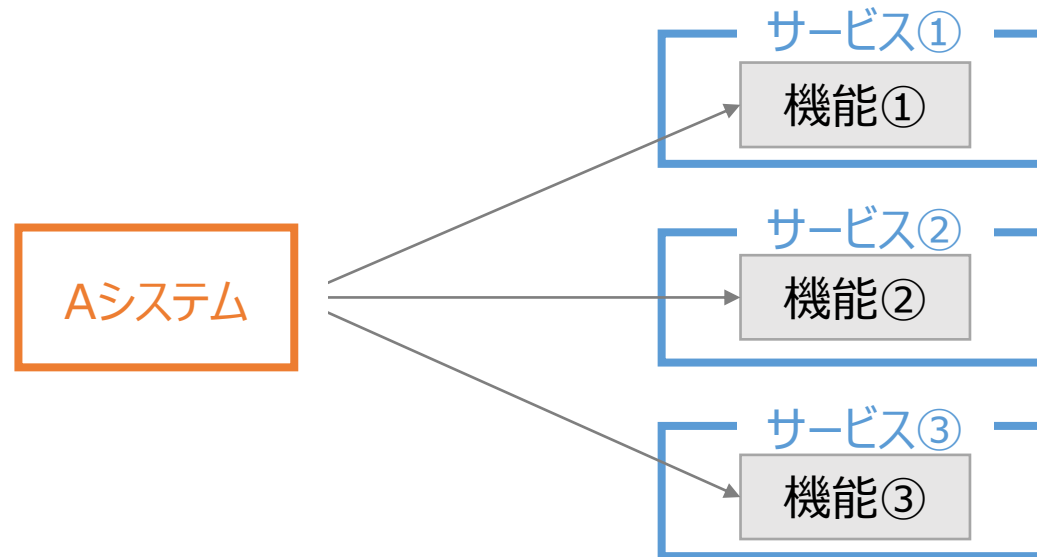
通常の方

システムに必要な機能をシステム内に作る



SOAの方

必要な機能を提供するサービスを利用する



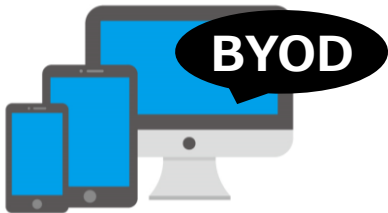
- ✓ 世の中にあるさまざまな情報を適切に取り取り、活用する能力（＝情報リテラシー）が必要
- ✓ 社会のデジタル化が進むにつれて、情報格差（＝デジタルデバイド）も生まれている

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス

✓ 大量のデータやシステムを有効活用している事例は、下記の通り

BYOD (Bring Your Own Device)	個人で所有するPCやスマートフォンなどの情報機器を業務に利用すること
RPA (Robotic Process Automation)	人が実施している定型的な業務をソフトウェアロボットにより自動化・効率化すること
BI (Business Intelligence)	データベースに蓄積された情報を統計的・数学的な手法で分析（データマイニング）し、経営戦略の意思決定において有用な情報を取り出すこと



12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問63 ホスティングサービスの特徴はどれか。

- ア 運用管理面では、サーバの稼働監視、インシデント対応などを全て利用者が担う。
- イ サービス事業者が用意したサーバの利用権を利用者に貸し出す。
- ウ サービス事業者の高性能なサーバを利用者が専有するような使い方には対応しない。
- エ サービス事業者の施設に利用者が独自のサーバを持ち込み、サーバの選定や組合せは自由に行う。

引用 : 平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問63

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問63 SaaS を説明したものはどれか。

- ア インターネット経由でアプリケーションソフトウェアの機能を、利用者が必要なときだけ利用するサービスのこと
- イ 企業の経営資源を有効に活用するために、基幹業務を統合的に管理するためのソフトウェアパッケージのこと
- ウ 既存の組織やビジネスプロセスを抜本的に見直し、職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計すること
- エ 発注者とサービス提供者との間で、サービスの品質の内容について合意した文書のこと

引用：平成24年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問63

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問63 SOA を説明したものはどれか。

- ア 業務体系，データ体系，適用処理体系，技術体系の四つの主要概念から構成され，業務とシステムの最適化を図る。
- イ サービスというコンポーネントからソフトウェアを構築することによって，ビジネス変化に対応しやすくする。
- ウ データフローダイアグラムを用い，情報に関するモデルと機能に関するモデルを同時に作成する。
- エ 接続，選択，反復の三つの論理構造の組合せで，コンポーネントレベルの設計を行う。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問63

12. ストラテジ分野

12.1 ソリューションビジネス 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問69 デジタルディバイドを説明したものはどれか。

- ア PC などの情報通信機器の利用方法が分からなかったり、情報通信機器を所有していなかったりして、情報の入手が困難な人々のことである。
- イ 高齢者や障害者の情報通信の利用面での困難が、社会的又は経済的な格差につながらないように、誰もが情報通信を利活用できるように整備された環境のことである。
- ウ 情報通信機器やソフトウェア、情報サービスなどを、高齢者・障害者を含む全ての人が利用可能であるか、利用しやすくなっているかの度合いのことである。
- エ 情報リテラシの有無や IT の利用環境の相違などによって生じる、社会的又は経済的な格差のことである。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問69

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

- ✓ EC（Electric Commerce, eコマース）：インターネット技術を活用したビジネスである「e-ビジネス」の一つで、ネットショッピングなどの電子商取引
- ✓ 誰と取引を行うかによって取引形態が異なり、売り手と買い手の頭文字を使って表現する



Consumer（個人）



Business（企業）



Employee（従業員）



Government（政府）

<メモ欄>

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

- ✓ EDI：受発注、請求、支払など商取引に関する情報を、ネットワークを介して電子データとしてやり取りすること
- ✓ 暗号通過：インターネット上でやり取りできる財産的価値。ブロックチェーンの技術により、改ざんなどの不正を防ぐ
- ✓ Webマーケティング手法：WebサイトやSNS等、Webのリソースを用いて自社商品の販売を促進すること

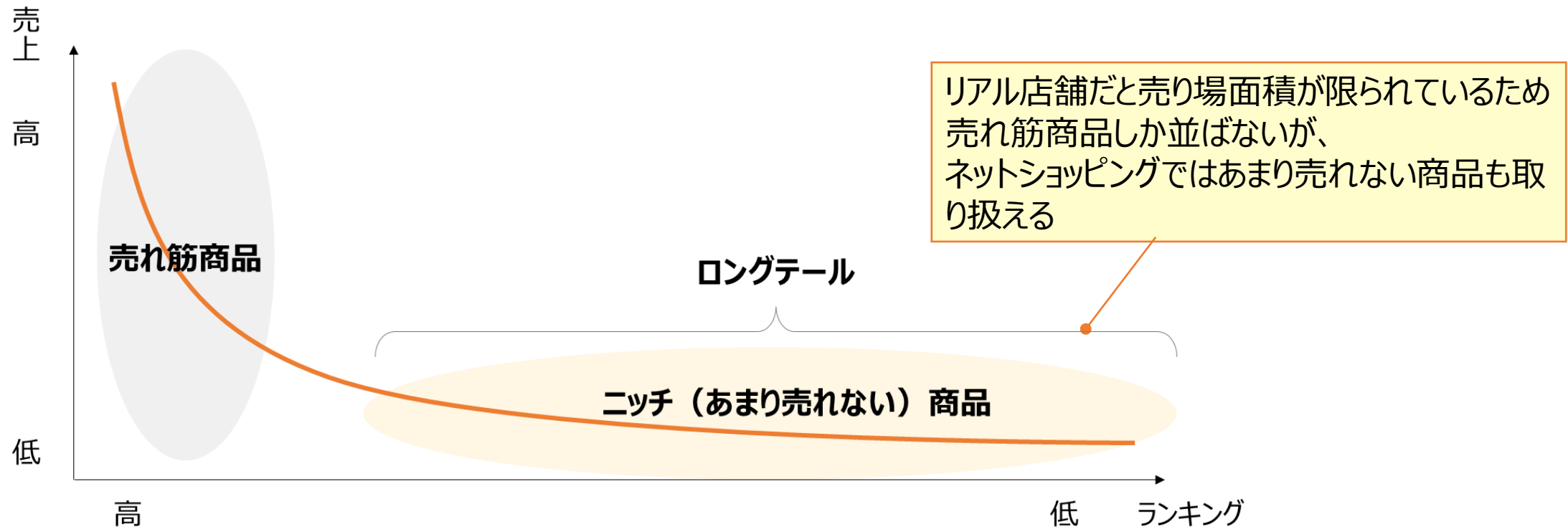
手法	説明
SEO	Search Engine Optimization（検索エンジン最適化）。検索サイトで自分のページを上位に表示させるようにする
アフィリエイト	成果報酬型広告。個人のWebサイトやブログに企業の広告を掲載し、ユーザーがそのアフィリエイト広告を経由し、商品を購入するなどの成果条件を満たした場合、報酬が発生する
ソーシャルメディア（SNS）	Social Networking Service。利用者同士のつながりを促進することで、利用者が発信する情報を多数の利用者に伝播させる
CGM	Consumer Generated Media。掲示板や口コミサイトなど、ユーザーが参加してコンテンツが作成されるメディア

※評価指評：Webサイトに訪れた人のうち実際に商品を購入した人の割合（**コンバージョン率**）

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

- ✓ オムニチャネル：店舗・ネット通販・SNSなど、オンライン/オフライン問わず、あらゆる販売チャネルを持つこと
- ✓ OtoO（Online to Offline）：オンラインからオフラインに誘導すること
- ✓ ロングテール：売れ筋商品の売上合計よりも、あまり売れない商品の売上合計の方が大きくなっている現象



12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

- ✓ エンジニアリングシステム：設計や製造、生産管理、在庫管理など、生産工程において効率化・自動化を図ること

エンジニアリングシステム	説明
JIT	Just In Time。必要なものを、必要なときに、必要な量だけ生産する。かんばん方式ともいう
セル生産方式	1人または数人のチームが、製品の組み立て工程を完成まで作業を行う。
MRP	Material Requirements Planning（資材所要量計画）。必要なものを、必要なときに、必要な量だけ購入・製造するため、生産計画をもとに発注量・発注時期を決める
CAD	Computer Aided Design。設計作業をコンピュータを使って支援する

- ✓ IoT：今までインターネットに繋がっていなかったものをつなぐこと
- HEMS（Home Energy Management System）：
家庭での電力使用量を可視化して、エネルギー消費の最適化を図る
 - デジタルサイネージ：
ディスプレイに映像、文字などを表示する電子看板

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問72 電子自治体において、G to B に該当するものはどれか。

- ア 自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
- イ 自治体の利用する物品や資材の電子調達、電子入札を行う。
- ウ 住民基本台帳ネットワークによって、自治体間で住民票データを送受信する。
- エ 住民票、戸籍謄本、婚姻届、パスポートなどを電子申請する。

引用：平成27年・春期 基本情報技術者試験 午前 問72

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問72 CGM（Consumer Generated Media）の例はどれか。

- ア 企業が、経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を、個人投資家向けに公開する自社の Web サイト
- イ 企業が、自社の商品の特徴や使用方法に関する情報を、一般消費者向けに発信する自社の Web サイト
- ウ 行政機関が、政策、行政サービスに関する情報を、一般市民向けに公開する自組織の Web サイト
- エ 個人が、自らが使用した商品などの評価に関する情報を、不特定多数に向けて発信するブログや SNS などの Web サイト

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問72

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問70 “かんばん方式”を説明したものはどれか。

- ア 各作業の効率を向上させるために、仕様が統一された部品，半製品を調達する。
- イ 効率よく部品調達を行うために，関連会社から部品を調達する。
- ウ 中間在庫を極力減らすために，生産ラインにおいて，後工程の生産に必要な部品だけを前工程から調達する。
- エ より品質が高い部品を調達するために，部品の納入指定業者を複数定め，競争入札で部品を調達する。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問70

12. ストラテジ分野

12.2 ビジネスインダストリ 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問71 IoT の応用事例のうち、HEMS の説明はどれか。

- ア 工場内の機械に取り付けたセンサで振動、温度、音などを常時計測し、収集したデータを基に機械の劣化状態を分析して、適切なタイミングで部品を交換する。
- イ 自動車に取り付けたセンサで車両の状態、路面状況などのデータを計測し、ネットワークを介して保存し分析することによって、効率的な運転を支援する。
- ウ 情報通信技術や環境技術を駆使して、街灯などの公共設備や交通システムをはじめとする都市基盤のエネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。
- エ 太陽光発電装置などのエネルギー機器、家電機器、センサ類などを家庭内通信ネットワークに接続して、エネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問71

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング

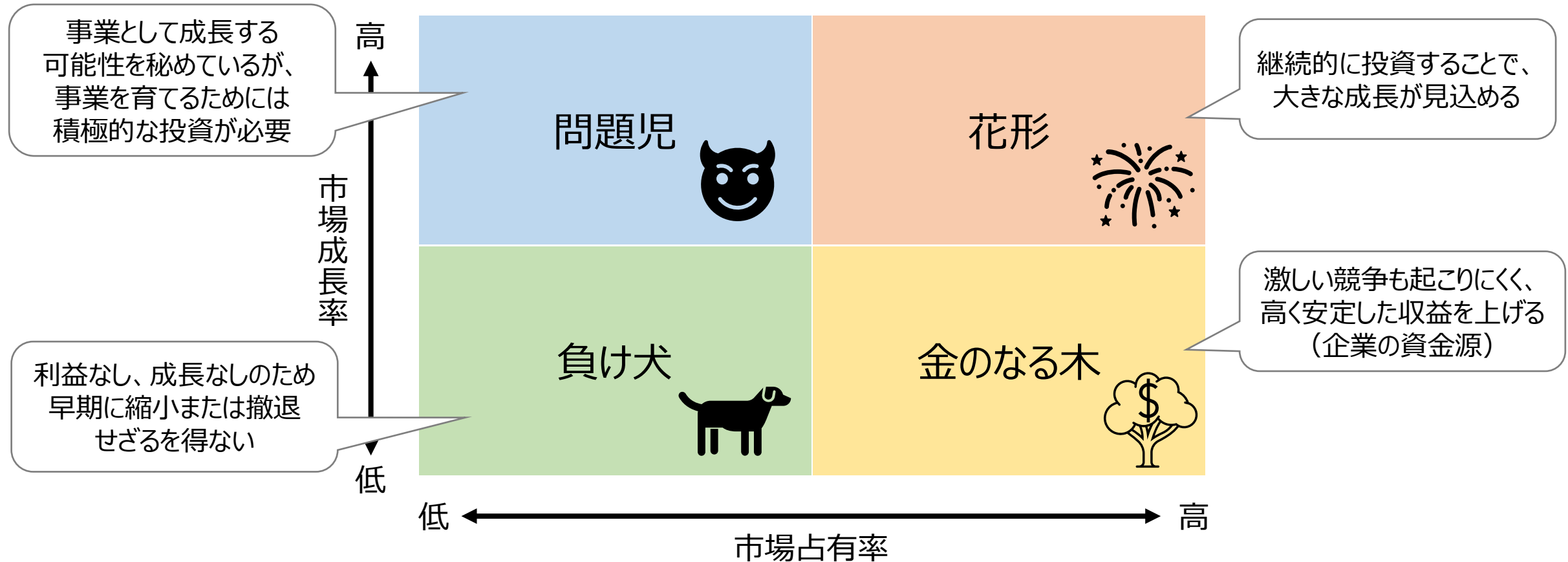
✓ 経営戦略：企業が経営目的・経営目標を達成するための方針や計画全般

コアコンピタンス	• 企業の中核となる強み • 他社に真似できない自社の優位性を活かして、競争環境で優位を確立する手法 例：ホンダのエンジン技術、ソニーの小型化技術、シャープの液晶技術
ベンチマーキング	他社の優れた製品やサービス（ベストプラクティス）を分析し、それを指標（ベンチマーク）に自社と比較検討し経営革新を進める手法
PPM	• Product Portfolio Management • 事業や製品を市場成長率と市場占有率のマトリックスによって分類し、最適な経営資源配分を判断する手法
M&A	• Mergers and Acquisitions • 企業を合併（Mergers）・買収（Acquisitions）する手法
アウトソーシング（BPO）	• 業務に必要な人やノウハウを外部から調達する手法 • 社内の業務プロセスを外部に委託することをBPO（Business Process Outsourcing）と言う

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング

- ✓ PPM：事業を「問題児」「花形」「負け犬」「金のなる木」の4つのカテゴリに分類して分析すること



12. ストラテジ分野

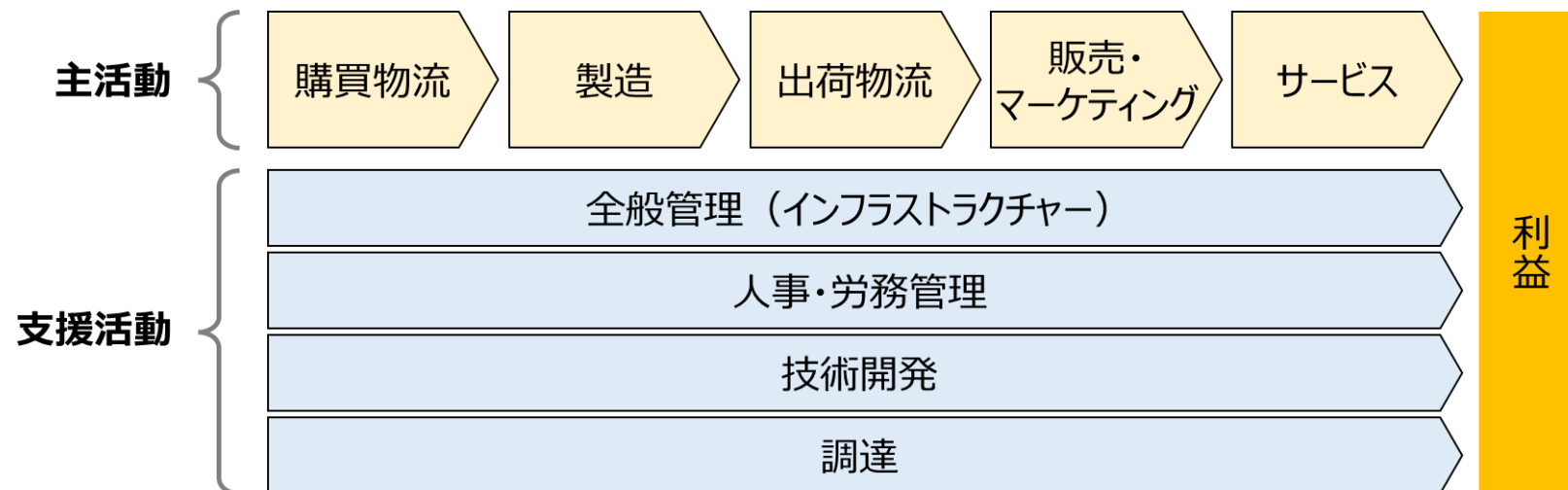
12.3 経営・事業戦略とマーケティング

✓ 事業戦略：経営戦略をベースにして事業ごとに目的や方向性を示したもの

• **SWOT分析**：内部環境・外部環境を分析することで、競合他社と差別化する戦略を立てる

- Strength（強み）：内部環境プラス要因
- Weakness（弱み）：内部環境マイナス要因
- Opportunity（機会）：外部環境プラス要因
- Threat（脅威）：外部環境マイナス要因

• **バリューチェーン分析**：企業の利益が生み出されている場所を分析し、自社の強み・弱みを明確にする



12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング

✓ マーケティング：顧客が求める製品やサービスを作り、適切なターゲットに価値を届ける一連の活動

主要なマーケティング手法

- プロダクトライフサイクル：製品やサービスを4つのステージに分類し、成長ステージにあった戦略を分析する手法
 - 導入期：市場拡大を狙って商品の認知度を高める
 - 成長期：市場浸透を目的に、競合他社との差別化を図るために自社のブランドを高める
 - 成熟期：商品を改良するなどしてシェア維持・利益の確保を狙う
 - 衰退期：コストを抑えながら、生産性を確保する（場合によっては撤退）
- コトラーの競争戦略：マーケットシェアの大きさの観点から、競争地位に応じた企業の戦略をとる手法
 - リーダー：トップシェアの維持、市場規模の拡大のための全方位戦略
 - チャレンジャー：市場シェアを拡大し、リーダーの地位を狙うための差別化戦略
 - ニッチャー：他社が参入しにくい、特定の市場に絞る集中化戦略
 - フォロワー：リーダーを参考にして、追随する模倣戦略

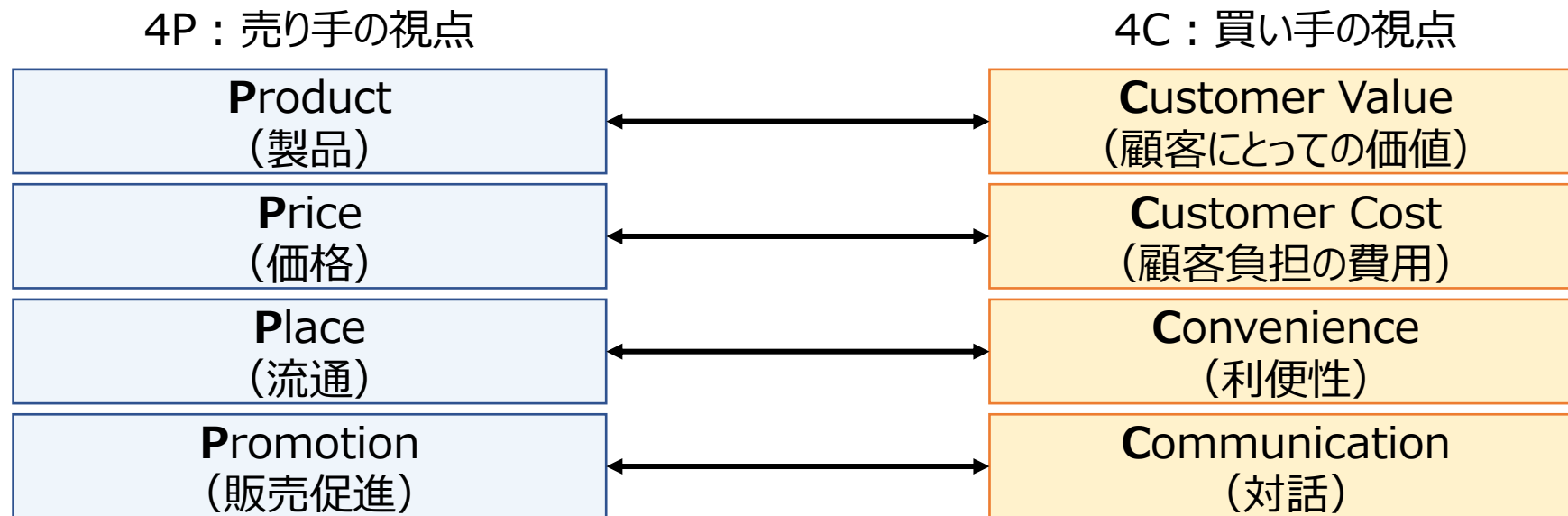
12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング

✓ マーケティング：顧客が求める製品やサービスを作り、適切なターゲットに価値を届ける一連の活動

主要なマーケティング手法

- マーケティングミックス：マーケティングのフレームワークやツールを組み合わせ、自社商品を効果的に販売する手法



- コストプラス価格法：製品のコストに一定のマージンを加えて製品価格とする、コスト志向型の価格設定法

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問67 企業経営で用いられるコアコンピタンスを説明したものはどれか。

- ア 企業全体の経営資源の配分を有効かつ統合的に管理し、経営の効率向上を図ることである。
- イ 競争優位の源泉となる、他社よりも優越した自社独自のスキルや技術などの強みである。
- ウ 業務プロセスを根本的に考え直し、抜本的にデザインし直すことによって、企業のコスト、品質、サービス、スピードなどを劇的に改善することである。
- エ 最強の競合相手又は先進企業と比較して、製品、サービス、オペレーションなどを定性的・定量的に把握することである。

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問67

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問67 プロダクトポートフォリオマネジメント（PPM）における“花形”を説明したものはどれか。

- ア 市場成長率，市場占有率ともに高い製品である。成長に伴う投資も必要とするので，資金創出効果は大きいとは限らない。
- イ 市場成長率，市場占有率ともに低い製品である。資金創出効果は小さく，資金流出量も少ない。
- ウ 市場成長率は高いが，市場占有率が低い製品である。長期的な将来性を見込むことはできるが，資金創出効果の大きさは分からない。
- エ 市場成長率は低いが，市場占有率は高い製品である。資金創出効果が大きく，企業の支柱となる資金源である。

引用：平成24年・春期 基本情報技術者試験 午前 問67

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング

過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問67 SWOT 分析において、一般に脅威として位置付けられるものはどれか。

- ア 競合他社に比べて高い生産効率
- イ 事業ドメインの高い成長率
- ウ 市場への強力な企業の参入
- エ 低いマーケットシェア

引用：平成29年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問67

12. ストラテジ分野

12.3 経営・事業戦略とマーケティング 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問67 プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。

- ア 市場が製品の価値を理解し始める。製品ラインもチャネルも拡大しなければならない。この時期は売上も伸びるが、投資も必要である。
- イ 需要が大きくなり、製品の差別化や市場の細分化が明確になってくる。競争者間の競争も激化し、新品種の追加やコストダウンが重要となる。
- ウ 需要が減ってきて、撤退する企業も出てくる。この時期の強者になれるかどうかを判断し、代替市場への進出なども考える。
- エ 需要は部分的で、新規需要開拓が勝負である。特定ターゲットに対する信念に満ちた説得が必要である。

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問67

12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略

✓ 経営管理システム：経営管理を効率的に行うための仕組み。会社内でバラバラの情報を一元管理して活用する

SCM	• Supply Chain Management • 調達から販売までの一連のプロセス（サプライチェーン）の情報を一元管理することで、コスト削減や納期短縮を目指す
CRM	• Customer Relationship Management • 顧客に関する情報や購入履歴、クレームなどを一元管理し、顧客に合った対応をすることで、顧客との良好な関係構築を目指す
ERP	• Enterprise Resource Planning • 生産・流通・販売・会計などの基幹業務の情報を一元管理することで、効率的な経営の実現を目指す
ナレッジマネジメント	• 知識管理 • 企業が保持している情報や、社員が持っているノウハウや経験を一元管理することで、企業全体の問題解決力を高める経営を目指す

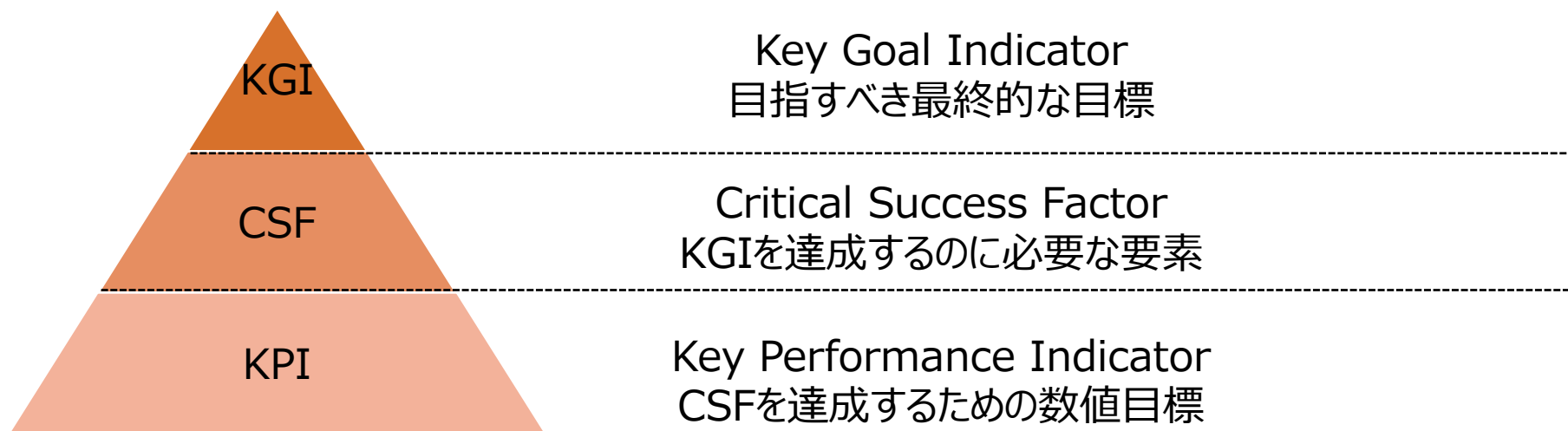
12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略

✓ バランススコアカード：財務観点だけで評価するのではなく、財務以外の観点を含めバランス良く評価すること

- 財務の視点：売上や利益がどのくらい成長したか（売上高、キャッシュフローなど）
- 顧客の視点：顧客がどれだけ満足しているか（市場占有率、顧客満足度など）
- 内部ビジネスプロセスの視点：効率的な業務プロセスとなっているか（開発効率、オペレーション効率など）
- 学習と成長の視点：組織/個人で能力が向上したか（従業員満足度など）

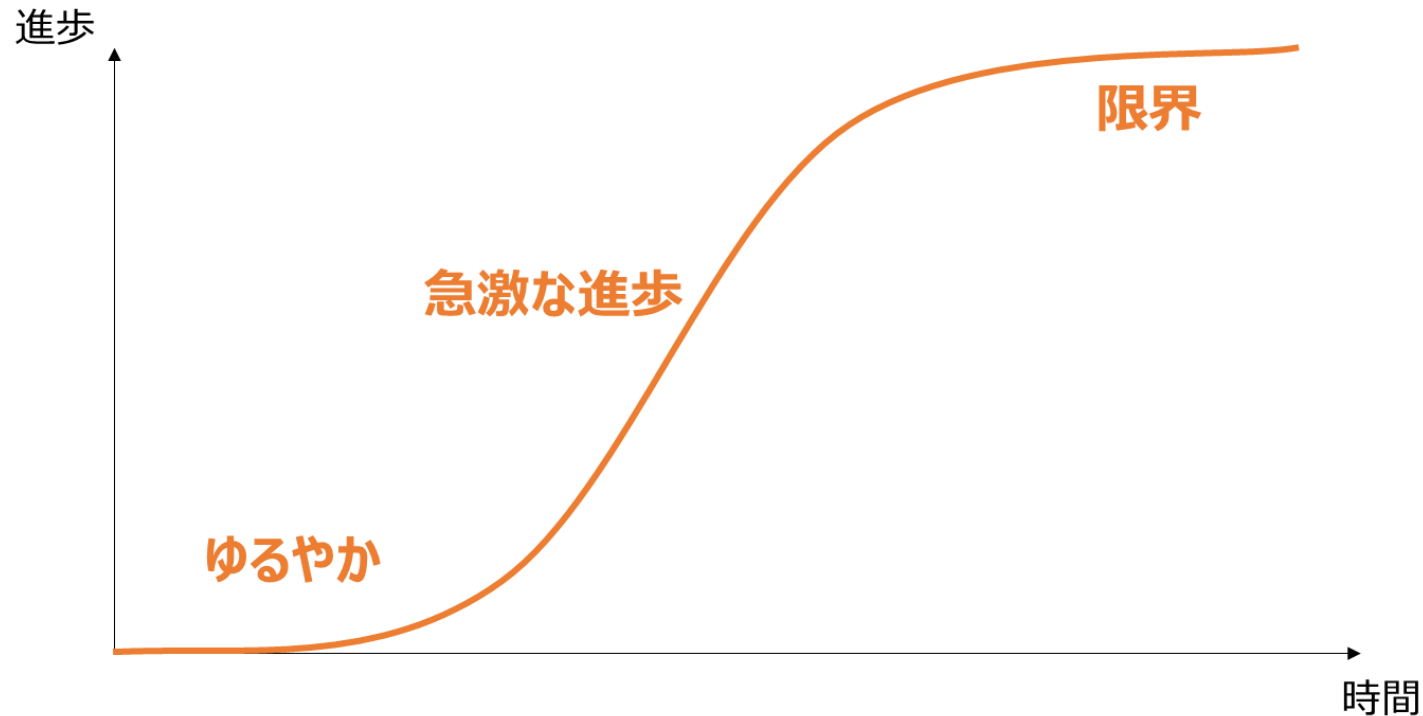
✓ KGI・CSF・KPIを設定することで、目標達成までのアクションプランが明確になる



12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略

- ✓ プロダクトイノベーション：革新的な新商品を開発するなど、製品そのものの技術革新
- ✓ プロセスイノベーション：開発や製造、物流などのプロセスの技術革新
- ✓ 技術のSカーブ：技術は、最初は緩やかに進歩するが、どこかの時点で急激に進歩し、その後伸びなくなる



12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問70 ナレッジマネジメントを説明したものはどれか。

- ア 企業内に散在している知識を共有化し、全体の問題解決力を高める経営を行う。
- イ 迅速な意思決定のために、組織の階層をできるだけ少なくしたフラット型の組織構造によって経営を行う。
- ウ 優れた業績を上げている企業との比較分析から、自社の経営革新を行う。
- エ 他社にはまねのできない、企業独自のノウハウや技術などの強みを核とした経営を行う。

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問70

問69 CRM の目的はどれか。

- ア 顧客ロイヤリティの獲得と顧客生涯価値の最大化
- イ 在庫不足による販売機会損失の削減
- ウ 製造に必要な資材の発注量と発注時期の決定
- エ 販売時点での商品ごとの販売情報の把握

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問69

12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問67 バランススコアカードの内部ビジネスプロセスの視点における戦略目標と業績評価指標の例はどれか。

- ア 持続的成長が目標であるので、受注残を指標とする。
- イ 主要顧客との継続的な関係構築が目標であるので、クレーム件数を指標とする。
- ウ 製品開発力の向上が目標であるので、製品開発領域の研修受講時間を指標とする。
- エ 製品の製造の生産性向上が目標であるので、製造期間短縮日数を指標とする。

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問67

12. ストラテジ分野

12.4 経営管理システムと技術開発戦略 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問68 技術経営におけるプロダクトイノベーションの説明として、適切なものはどれか。

- ア 新たな商品や他社との差別化ができる商品を開発すること
- イ 技術開発の成果によって事業利益を獲得すること
- ウ 技術を核とするビジネスを戦略的にマネジメントすること
- エ 業務プロセスにおいて革新的な改革をすること

引用：令和元年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問68

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 代表的な組織形態は以下の4つがある

- 職能別組織（機能別組織）：生産、販売、人事など仕事の機能別組織
- 事業部別組織：製品や地域別に各事業部として独立した組織
- マトリックス組織：職能×事業のマトリックスの組織
- プロジェクト組織：一時的に編成される組織

✓ CIO（Chief Information Office）：
最高情報責任者。経営戦略との整合性をとりながら、全社的な視点から情報戦略を立案する

✓ OR：現状の問題に対して数学的に分析し最適な解決策を見つける手法

✓ IE：生産現場における作業手順、工程等の問題を改善するための手法

<メモ欄>

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 線形計画法：限られた材料、予算の中で、最大の利益や効果を得るための方法を求める

例題：商品AとBを何個ずつ作れば利益が最大となるか

{ 商品A作成に必要な部品と利益：部品①×2個、部品②×2個、利益7万円
商品B作成に必要な部品と利益：部品①×3個、部品②×1個、利益5万円
部品①の上限：19個 部品②の上限：13個

<動画を参考に解き方をメモしましょう（次スライドもメモとして用意しています）>

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

- ✓ 線形計画法：限られた材料、予算の中で、最大の利益や効果を得るための方法を求める

＜線形計画法の解き方メモ（続）＞

12. ストラテジ分野

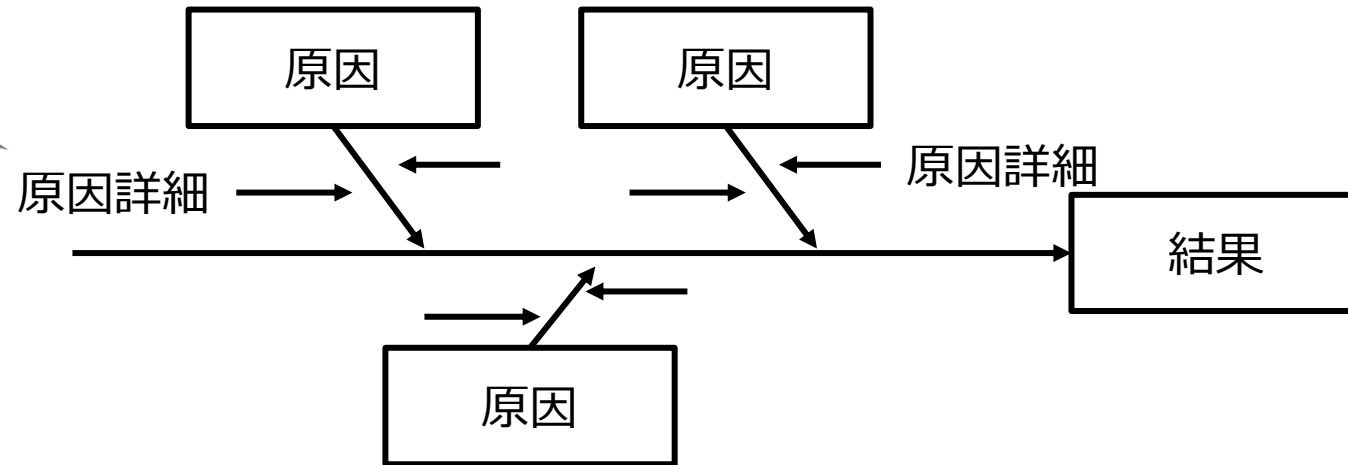
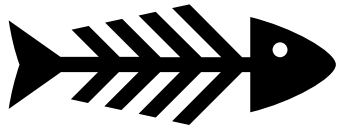
12.5 経営組織と会計・財務

✓ OR・IEによる分析結果の表示方法

特性要因図

- 原因と結果の関連を体系的に表した図
- 結果に対して直接的または間接的な原因を分類でき、真の問題点を明確にする

フィッシュボーンダイアグラム
(魚の骨) ともいう



12. ストラテジ分野

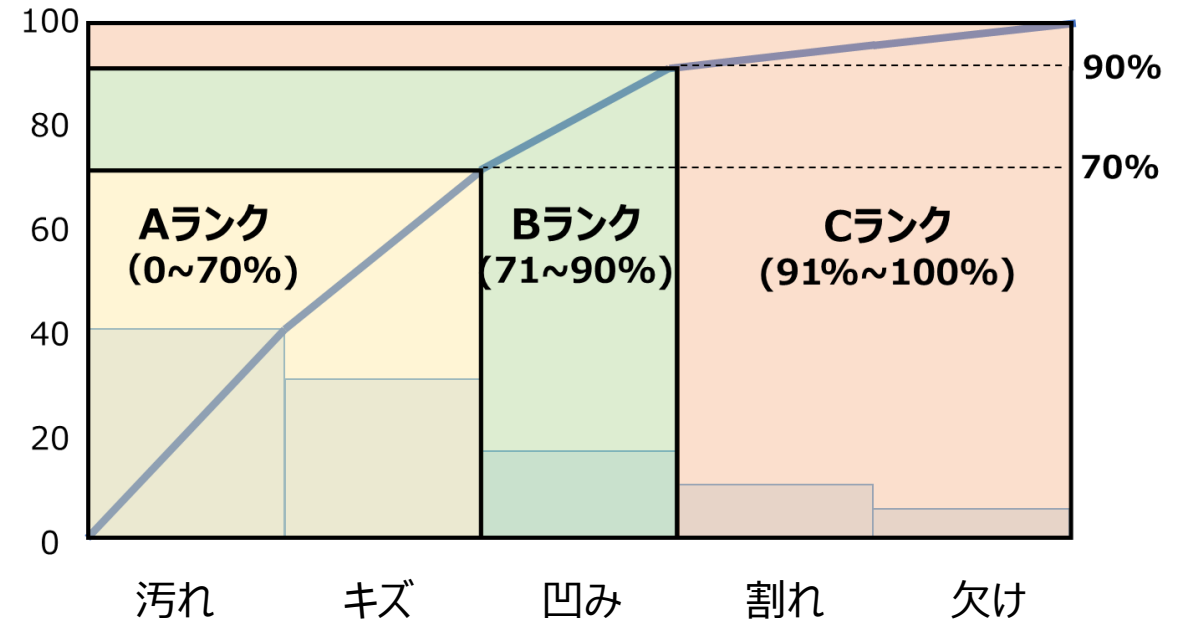
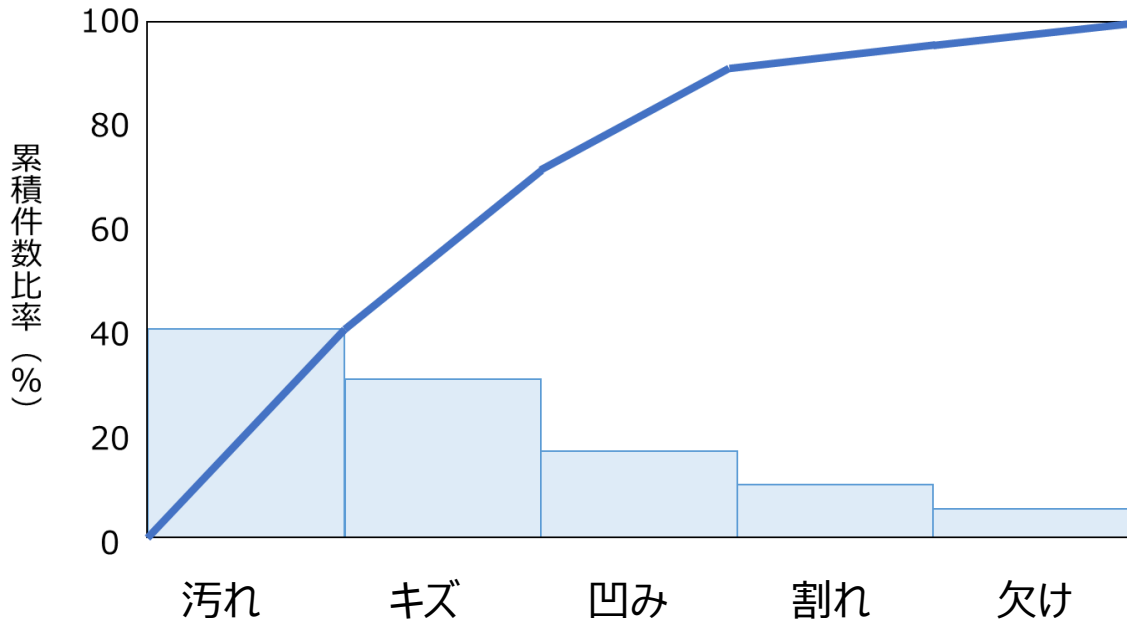
12.5 経営組織と会計・財務

✓ OR・IEによる分析結果の表示方法

パレート図

- 値が大きい項目から順に並べた棒グラフと、その数値の累積比率を折れ線グラフで表した図
- 各項目の占有割合が一目でわかり、改善活動の優先度付けができる

例：不良品の要因



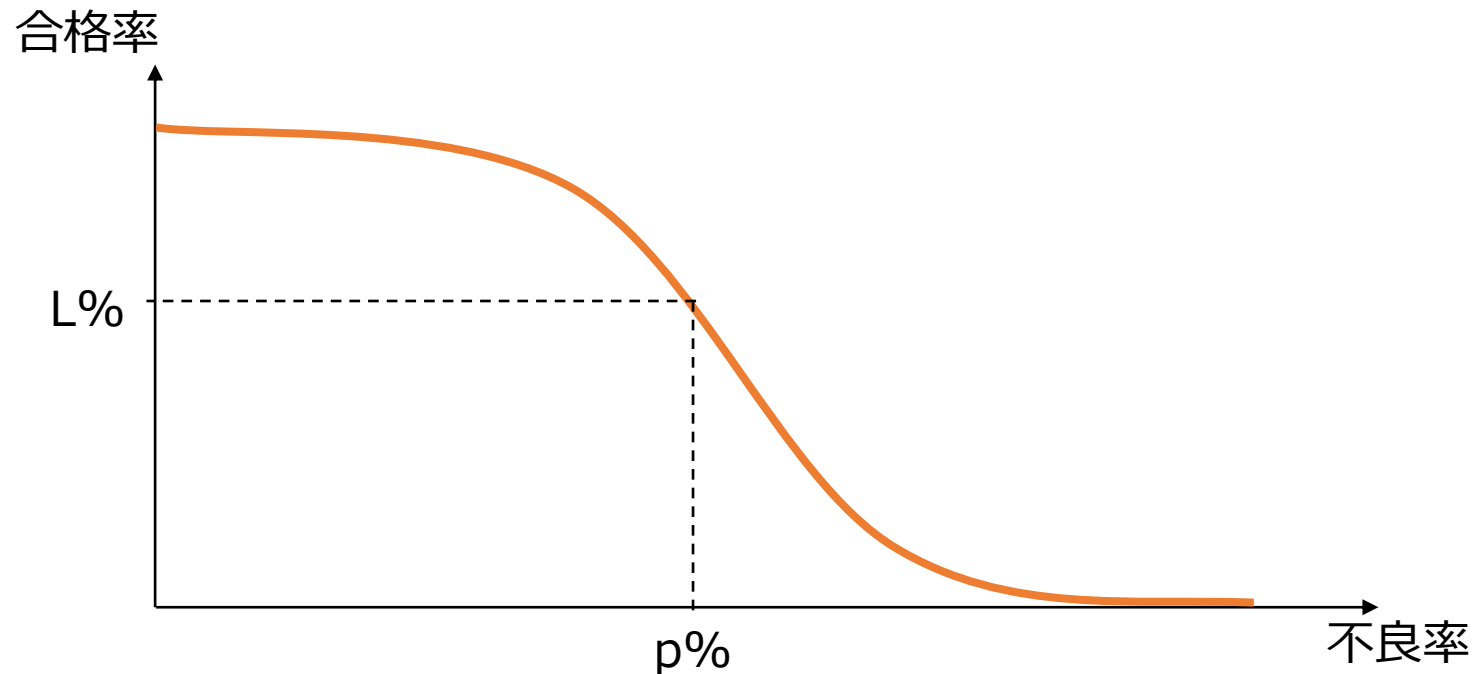
12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ OR・IEによる分析結果の表示方法

OC曲線

- 製品の抜き取り検査を行う際に、製造ロットの不良率と合格率の関係を表した図
- ある不良率のロットがどのくらいの確率で合格できるかが分かる



12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問71 ある工場では表に示す 3 製品を製造している。実現可能な最大利益は何円か。ここで、各製品の月間需要量には上限があり、また、製造工程に使える工場の時間は月間 200 時間までで、複数種類の製品を同時に並行して製造することはできないものとする。

	製品 X	製品 Y	製品 Z
1 個当たりの利益 (円)	1,800	2,500	3,000
1 個当たりの製造所要時間 (分)	6	10	15
月間需要量上限 (個)	1,000	900	500

- ア 2,625,000 イ 3,000,000 ウ 3,150,000 エ 3,300,000

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問71

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問74 パレート図を説明したものはどれか。

- ア 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。
- イ 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、管理限界線を利用して客観的に管理する。
- ウ 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き、品質のばらつきを捉える。
- エ データを幾つかの項目に分類し、出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ、累積和を折れ線グラフで描き、問題点を絞り込む。

引用：平成24年・春期 基本情報技術者試験 午前 問74

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 売上と費用の差分が利益となる

$$\bullet \text{ 売上} - \text{費用} = \text{利益}$$

✓ 費用は固定費と変動費に分割出来る

- 変動費：売上に比例して発生する費用
- 固定費：売上に関係なく発生する費用

$$\star \text{ 変動費} = \text{売上} \times \text{変動比率}$$

$$\Rightarrow \text{変動比率} = \text{変動費} \div \text{売上}$$

✓ 損益分岐点とは売上と費用が一致する売上高（＝利益が0円）

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 損益分岐点売上} &= \text{変動費} + \text{固定費} \\ &= (\text{損益分岐点売上} \times \text{変動比率}) + \text{固定費} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{損益分岐点売上} \times (1 - \text{変動比率}) = \text{固定費}$$

$$\Rightarrow \text{損益分岐点売上} = \text{固定費} \div (1 - \text{変動比率})$$

<メモ欄>

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 例：売上高160万円の時、変動費が40万円、固定費が60万円の場合の損益分岐点売上は？

※実際に計算してみましょう（答えは動画で解説しています）

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

- ✓ 財務諸表：企業の財政状況や経営成績をステークホルダーに報告するために作成される
- ✓ 特に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つを「財務三表」という

貸借対照表		
資産の種類	FY-2022	FY-2023
	前年度	現行年度
流動資産	600	600
固定資産	(100)	(85)
その他の資産		0
流動負債	500	350
固定負債	0	0
自己資本	0	350
合計資産	500	515
負債と純資産の合計	500	700
差引勘定	0	(185)

ある時点でのお財布状況

損益計算書	
名前	
期間	
財務諸表 (USドル)	
売上	
売上上	
減価・売上返品と売上債引	
純売上	0
売上原価	
期首在庫	
加算:	
購入	
引取運賃	
直接人件費	
間接費	
利用可能な在庫	
減価・期末在庫	
売上原価	0
粗利益 (損失)	0
経費	
広告	
償却	
不良債権	
銀行手数料	

1年間の儲け

キャッシュフロー計算書											
会計年度の開始日:	(期) 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
2012/1/5	EST	05	05	05	05	05	05	05	05	05	
手元現金 (月初)	10000	10000	-12500	4500	-100	22400	26900	26900	26900	26900	
現金収入											
現金売上		12500	12000	13000	10000	4500					
銀行口座への入金											
銀行口座からの引き出し											
合計		12500	12000	13000	10000	4500					
利用可能な現金合計		22500	24000	26500	26900	26900					
現金支払い											
購入 (商品)		40000									
購入 (設備)											
購入 (のり)											
購入 (のり)											
現金 (正確な引き出し)											
給与経費 (税など)											
外部サービス											
のり (システム、運賃)											
償却・メンテナンス											
広告											
車両、船運、旅費											
合計、経費											
手元現金											
手元現金											

1年間の現金の流れ

<メモ欄>

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 動画を参考に、損益計算書の利益算出方法や名称についてメモしておきましょう

売上高	100
売上原価	60
売上総利益	40
販売費及び一般管理費	15
営業利益	25
営業外収益	3
営業外費用	10
経常利益	18
特別利益	2
特別損失	5
税引前当期純利益	15
法人税、住民税及び事業税等	10
当期純利益	5

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ キャッシュフロー計算書はある一定期間における資金の増減を営業活動・投資活動・財務活動ごとに区分して表す

営業活動による キャッシュフロー	企業の中心的な事業がいくら資金を生み出ししているかを示す (例：車の販売によるキャッシュ)
投資活動による キャッシュフロー	設備投資や事業への投資など投資活動による資金の増減を表す (例：車の工場に投資)
財務活動による キャッシュフロー	資金の調達や返済における資金の増減を表す (例：銀行から資金を調達する)

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

- ✓ 設備や機械など時間の経過とともに価値が減っていく資産を「減価償却資産」という
- ✓ 減価償却資産は、時間の経過と共に目には見えない費用が発生する
- ✓ 減少する価値を減価償却費として費用計上することを減価償却と呼ぶ

<メモ欄>

例：200万円のサーバーを5年にわたって、定額法で減価償却する

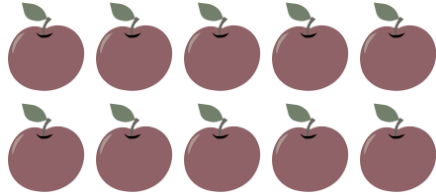
$$\begin{aligned}\text{1年間の減価償却費} &= (\text{取得価額} - \text{残存価額}) \div \text{耐用年数} \\ &= (200\text{万円} - 0) \div 5\text{年間} \\ &= 40\text{万円}\end{aligned}$$

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務

✓ 先入先出法：先に仕入れた商品から先に販売したと仮定して、在庫を計算する方法

例：以下の仕入れ状況において、1/5に12個の注文が入った場合（先入先出で考える）

1/1	仕入	単価：100円	10個 × 100円	1,000円	
1/3	仕入	単価：160円	8個 × 160円	1,600円	

先に仕入れた  から順に発送する



 100円 × 10 = 1,000円

 160円 × 2 = 320円

}

合計 1,320円
(1個当たり110円)

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問78 表は、ある企業の損益計算書である。損益分岐点は何百万円か。

単位 百万円		
項 目	内 訳	金額
売上高		700
売上原価	変動費 100	
	固定費 200	300
売上総利益		400
販売費・一般管理費	変動費 40	
	固定費 300	340
営業利益		60

ア 250

イ 490

ウ 500

エ 625

引用：平成26年・春期 基本情報技術者試験 午前 問78

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問78 当期の建物の減価償却費を計算すると、何千円になるか。ここで、建物の取得価額は 10,000 千円、前期までの減価償却累計額は 3,000 千円であり、償却方法は定額法、会計期間は 1 年間、耐用年数は 20 年とし、残存価額は 0 円とする。

ア 150

イ 350

ウ 500

エ 650

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問78

12. ストラテジ分野

12.5 経営組織と会計・財務 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問77 ある商品の前月繰越と受払いが表のとおりであるとき、先入先出法によって算出した当年度の売上原価は何円か。

日付	摘要	受払個数		単価 (円)
		受入	払出	
1 日	前月繰越	100		200
5 日	仕入	50		215
15 日	売上		70	
20 日	仕入	100		223
25 日	売上		60	
30 日	翌月繰越		120	

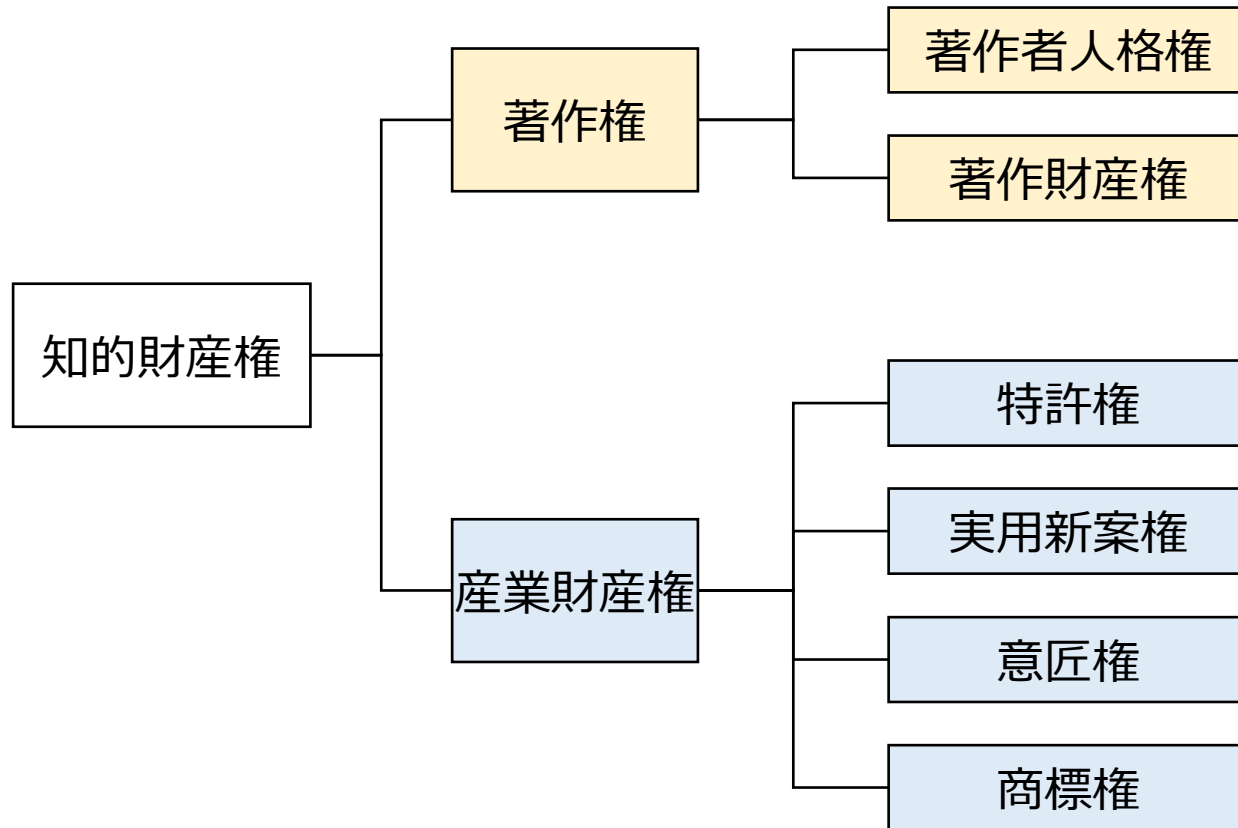
- ア 26,290
- イ 26,450
- ウ 27,250
- エ 27,586

引用：平成30年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問70

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化

- ✓ 知的財産権：人の知的活動によって生み出されたアイデア、デザインなどの知的財産の価値を保護する権利



<試験のポイント>

- プログラムは、著作権の保護対象
- プログラム言語、プログラム規約、アルゴリズムは、著作権の保護対象外
- A社がB社にプログラム開発を委託した場合、著作権は制作者（B社）にある

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化

✓ 情報セキュリティに関する主な法律は以下の通り

コンピュータウイルスを用いて、企業で使用されているコンピュータのデータを消去した場合、**刑法**に罰せられる

不正アクセス禁止法	不正アクセス行為とそれを助長する行為を禁止する法律 - 無断で他人のID・パスワードを使って、コンピュータにアクセスする - 本人の許可なく第三者にID・パスワードを教える 等
サイバーセキュリティ基本法	サイバーセキュリティに関する施策の基本理念や戦略を定めた法律
個人情報保護法	氏名や生年月日、住所などの個人情報を保護する法律

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化

✓ 労働に関する主な法律は以下の通り

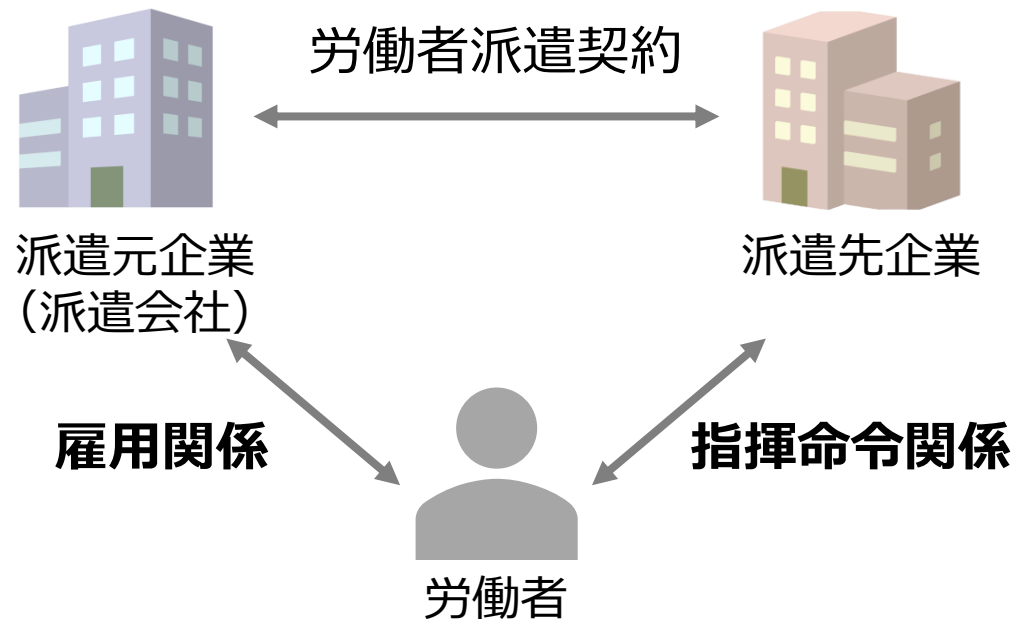
労働者派遣契約/ 請負契約	- 労働者派遣契約：派遣元企業（派遣会社）が雇用する労働者が、派遣先企業の指揮命令を受けて仕事を行う契約 - 請負契約：請負企業が仕事の完成を約束し、発注企業はその成果物に対して報酬を支払う契約
労働基準法	賃金や労働時間など、労働者に適用される労働条件の最低基準を定めた法律
シュリンクラップ契約	購入者がソフトウェアのパッケージを開封することで、使用許諾に同意したとみなす契約

12. ストラテジ分野

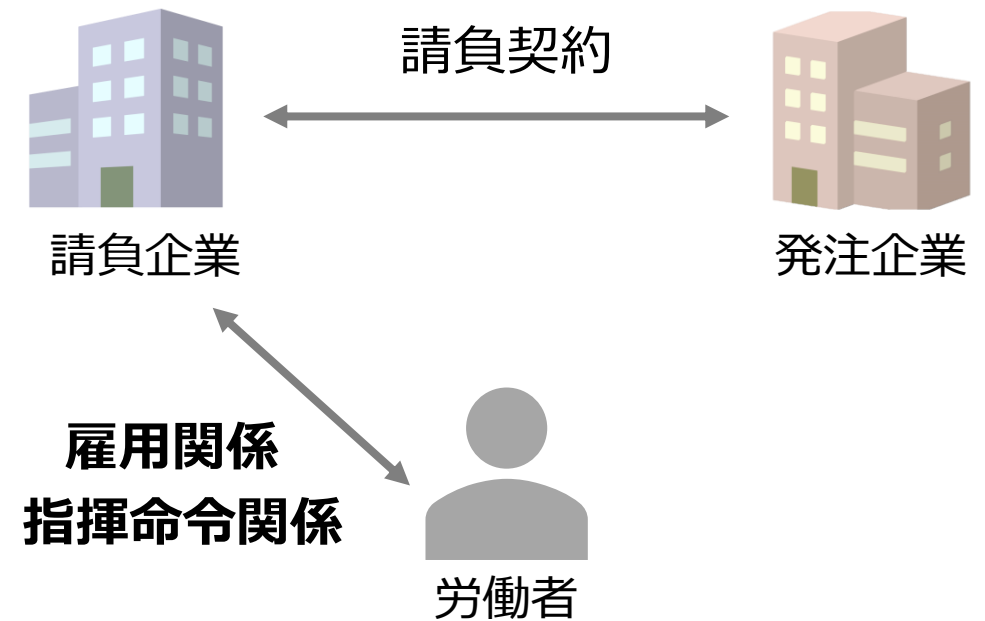
12.6 法規と標準化

- ✓ 派遣契約と請負契約は、指揮命令関係が異なる

労働者派遣契約



請負契約



12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化

- ✓ 標準化：仕様や構造などを同じものに統一すること

ISO	International Organization for Standardization(国際標準化機構)が制定する、サービスや品質に関する国際的な基準
JIS	日本産業標準調査会が制定する、日本の産業製品に関する規格 (=日本の国家規格)
IEEE	米国の電気や電気工学に関する学会が制定する、LANなどの標準規格
IETF	• The Internet Engineering Task Force：インターネット技術特別調査委員会 • インターネットで利用される技術の標準化を図り、技術仕様をRFCとして公開

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問79 著作権法によるソフトウェアの保護範囲に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア アプリケーションプログラムは著作権法によって保護されるが、OS などの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるので、保護されない。
- イ アルゴリズムやプログラム言語は、著作権法によって保護される。
- ウ アルゴリズムを記述した文書は著作権法で保護されるが、そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されない。
- エ ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両方とも著作権法によって保護される。

引用：平成29年・春期 基本情報技術者試験 午前 問79

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問80 コンピュータウイルスを用いて、企業で使用されているコンピュータの記憶内容を消去する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

ア 刑法

イ 製造物責任法

ウ 不正アクセス禁止法

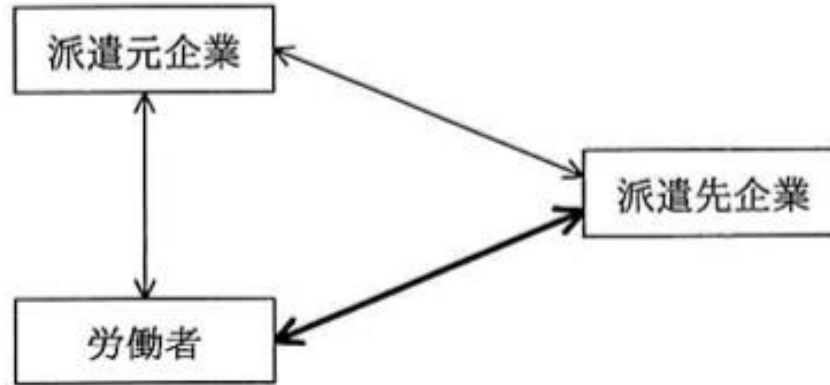
エ プロバイダ責任制限法

引用：平成28年・秋期 基本情報技術者試験 午前 問80

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問80 労働者派遣法に基づく、派遣先企業と労働者との関係（図の太線部分）はどれか。



ア 請負契約関係

イ 雇用契約関係

ウ 指揮命令関係

エ 労働者派遣契約関係

引用：平成30年・春期 基本情報技術者試験 午前 問80

12. ストラテジ分野

12.6 法規と標準化 過去問解き、必要に応じて動画の解説をメモしましょう

問80 インターネットで利用される技術の標準化を図り、技術仕様を RFC として策定している組織はどれか。

ア ANSI

イ IEEE

ウ IETF

エ NIST

引用：平成31年・春期 基本情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！

ストラテジ分野：まとめメモ用

- ✓ 苦手な分野や重要単語などをメモしておきましょう！